

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SÃO PAULO
PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO - PPC

TÉCNICO EM **INFORMÁTICA** INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO

- Curso Criado pela Resolução CONSUP 70/2015 de 01 de setembro de 2015.
- Reformulação de curso, por meio da Resolução 04/2025, de 25 de fevereiro de 2025.
- Currículo de Referência do Curso Técnico Integrado ao Ensino Médio em Informática, por meio da Resolução CONSUP 67/2021, de 02 de março de 2021.

TÉCNICO EM **INFORMÁTICA** INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO

Campos do Jordão/2024



INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
São Paulo

SECRETARIA DA **EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA**

MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

AUTORIDADES INSTITUCIONAIS

REITOR
Silmário Batista dos Santos

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PRD
Bruno Nogueira Luz

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO – PRA
José Roberto da Silva

PRÓ-REITORIA DE ENSINO – PRE
Carlos Eduardo Pinto Procópio

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO – PRX
Gabriela de Godoy Cravo Arduino

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO – PRP
Adalton Massalu Ozaki

AGÊNCIA DE INOVAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIAS – INOVA
Eder José da Costa Sacconi

DIRETORIA SISTÊMICA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - DAEST
Reginaldo Vitor Pereira

Diretor Geral do *campus*
Walter Luiz Andrade de Oliveira

Diretoria Adjunta Educacional do *campus*
Ana Paula Andreo Urbano

Coordenador de Curso
Marlon da Silva

Colaboração Técnica
Comissão para Elaboração e Implementação do Projeto Pedagógico do curso de Informática Integrado ao Ensino Médio;
Coordenadoria Sociopedagógica;
Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas (NAPNE);
Núcleo de Estudos sobre Gênero e Sexualidade (NUGS);
Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas (NEABI)

Revisora Textual
Karin Claudia Nin Brauer

COMISSÃO PARA ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO (CEIC)

A Comissão para Elaboração e Implementação do Projeto Pedagógico do Curso (CEIC) Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio foi nomeada pela Portaria Nº 0070/2024 - DRG/CJO/IFSP de 26 de agosto de 2024. A constituição dessa comissão segue as orientações da Portaria nº 2582, de 17 de julho de 2020, artigo 5º, item I, e é composta pelos membros e membras abaixo:

Membros	Representação
ALEXSANDRA MARTA DA SILVA ALVARENGA	Pedagoga
ALISSON RIBEIRO	Docente formação profissional
ANA PAULA ANDREO URBANO	Docente formação geral
BIANCHI AGOSTINI GOBBO	Docente formação geral
CINTHIA YURI GALELLI	Docente formação geral
EDUARDO HEIDI OZAKI	Docente formação geral
EDVANIA FERREIRA GOMES	Docente formação geral
ERICK JOSÉ DA SILVA SANTO	Discente
EVERTON CARLOS GOMES	Docente formação geral
FRANCISCO DE OLIVEIRA PEREIRA	Docente formação profissional
GABRIEL HENRIQUE BURNATELLI DE ANTONIO	Docente formação geral
HEDER DORNELES SOARES	Docente formação profissional/presidente
JOSE AUGUSTO NAVARRO GARCIA MANZANO	Docente formação profissional
KARIN CLAUDIA NIN BRAUER	Docente formação geral
LAURO KONDARZEWSKI JUNIOR	Docente formação geral
LUCIANA GIMENES PARADA DOS SANTOS	Docente formação geral
LUCIENE NATALIA LIRA	Docente formação geral

MAÍRA NOGUEIRA DE ALMEIDA	Docente formação geral
MARCELO ALESSANDRE MUNIZ GONÇALVES DA SILVA	Docente formação geral
MARLON DA SILVA	Docente formação geral
MARQUES MOREIRA DE SOUSA	Docente formação profissional
POLIANA FERREIRA DOS SANTOS	Membro da Coordenadoria de Extensão
PRISCILA RIBEIRO VIANA	Docente formação geral/Membro da Coordenadoria do NAPNE
SUSANE PEREIRA GOULART	Membro representante da comunidade externa
THAIS ANITA SILVA BARROS	Pedagoga/Membro da Coordenação do NAPNE/Membro da Coordenação do NUGS/Membro NEABI
UBIRATAM DE NAZARETH COSTA PEREIRA	Docente formação profissional
VIVIANE DINES DE OLIVEIRA RIBEIRO BARTHO	Docente formação geral
WALDEMIR DE PAULA SILVEIRA	Docente formação geral
WALQUIRIA DE REZENDE TOFANELLI ALVES	Docente formação geral

SUMÁRIO

1. IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO....4
1.1 Identificação do *campus*....5
1.2 Identificação do curso....6
1.3 Missão....7
1.4 Caracterização educacional....7
1.5 Histórico institucional....7
1.6 Histórico do *campus* e sua caracterização....10
2. JUSTIFICATIVA E DEMANDA....13
3. REQUISITOS E FORMAS DE ACESSO....19
4. PERFIL DO EGRESSO....20
5. OBJETIVOS DO CURSO....22
6. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR....29
6.1 Núcleos Estruturantes....33
6.1.1 Núcleo Estruturante Comum (NEC)....33
6.1.2 Núcleo Estruturante Articulador (NEA)....34
6.1.3 Núcleo Estruturante Tecnológico (NET)....36
6.2 Prática profissional....41
6.2.1 Estágio Curricular Supervisionado....46
6.2.2 Projeto integrador....48
6.3 Temas transversais....52
6.3.1 Educação das relações étnico-raciais e da história e cultura afro-brasileira e indígena....58
6.3.2 Educação Ambiental....64
6.3.3 Educação em Direitos Humanos....66
6.3.4 Educação alimentar e nutricional....69
6.3.5 Direito das Crianças e Adolescentes....70
6.3.6 Processo de Envelhecimento e Respeito e Valorização do Idoso....72
6.3.7 Prevenção de Todas as Formas de Violência Contra a Criança, o Adolescente e a Mulher....73
6.3.8 Gênero, Identidade de Gênero e Orientação Sexual....75
6.3.9 Educação Digital....76
6.3.10 Educação para o Trânsito....77
6.3.11 Educação Financeira....78

6.4 Componentes curriculares optativos....79
6.4.1 Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS)....80
6.4.2 Língua Espanhola....81
6.5 Indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão....81
6.6 Orientações metodológicas....83
6.7 Avaliação da aprendizagem....87
6.7.1 Recuperação contínua e paralela....93
7. ESTRUTURA CURRICULAR....94
8. PLANOS DE ENSINO....97
9. ATIVIDADES DE PESQUISA....252
10. ATIVIDADES DE EXTENSÃO....254
11. APOIO (AO) À DISCENTE....257
12. AÇÕES INCLUSIVAS....264
13. EQUIPE DE TRABALHO....267
13.1 Docentes....267
13.2 Corpo Técnico-Administrativo/Pedagógico....269
14. BIBLIOTECA....276
15. INFRAESTRUTURA....281
15.1 Infraestrutura física....281
15.2 Acessibilidade....281
15.3 Laboratórios de informática....284
16. CERTIFICADOS E DIPLOMAS....285
17. REFERÊNCIAS....286
17.1 Legislação de Referência....286
17.2 Referências Bibliográficas....295

1. IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

NOME: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo

SIGLA: IFSP

CNPJ: 10.882.594/0001-65

NATUREZA JURÍDICA: Autarquia Federal

VINCULAÇÃO: Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação (SETEC)

ENDEREÇO: Rua Pedro Vicente, 625 – Canindé – São Paulo/Capital

CEP: 01109-010

TELEFONE: (11) 3775-4502 (Gabinete do Reitor)

PÁGINA INSTITUCIONAL NA INTERNET:https://www.ifsp.edu.br

ENDEREÇO ELETRÔNICO: gab@ifsp.edu.br

DADOS SIAFI: UG: 158154

GESTÃO: 26439

NORMA DE CRIAÇÃO: Lei nº 11.892 de 29/12/2008

NORMAS QUE ESTABELECERAM A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL ADOTADA NO PERÍODO: Lei nº 11.892 de 29/12/2008

FUNÇÃO DE GOVERNO PREDOMINANTE: Educação

1.1 Identificação do *campus*

NOME: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo

***Campus*:**Campos do Jordão

SIGLA: IFSP – CJO

CNPJ: 10.882.594/0008-31

ENDEREÇO: Rua Monsenhor José Vita – Vila Abernéssia – Campos do Jordão/SP

CEP: 12460-000

TELEFONES: (12) 3668-9620

PÁGINA INSTITUCIONAL NA INTERNET: http://www.ifspcjo.edu.br

ENDEREÇO ELETRÔNICO: camposdojordão@ifsp.edu.br

DADOS SIAFI: UG: 158347

GESTÃO: 26439

AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO: Portaria de criação do *campus*: Portaria Ministerial nº711 de 09 de junho de 2008

1.2 Identificação do curso

Curso Técnico em Informática Na forma integrada ao Ensino Médio Eixo Tecnológico: Informação e Comunicação Área Tecnológica: Desenvolvimento de Sistemas	
Campus	Campos do Jordão
Modalidade	Presencial
Turno	Matutino, com oferta dos componentes curriculares de Educação Física e optativos no turno vespertino
Duração	3 anos
Carga horária do Núcleo Estruturante Comum	2100 horas
Carga horária do Núcleo Estruturante Articulador	133,4 horas
Carga horária do Núcleo Estruturante Tecnológico	1133,4 horas
Carga horária do Projeto Integrador	133,3 horas
Estágio Curricular Supervisionado	Optativo
Componentes Curriculares Optativos	133 horas
Carga horária mínima obrigatória	3200,8 horas
Carga horária máxima	3400,9 horas
Duração da hora-aula	50 minutos
Duração do semestre	20 semanas
Prazo máximo para integralização do curso	6 anos

1.3 Missão

Ofertar educação profissional, científica e tecnológica orientada por uma práxis educativa que efetive a formação integral e contribua para a inclusão social, o desenvolvimento regional, a produção e a socialização do conhecimento.

1.4 Caracterização educacional

A Educação Científica e Tecnológica ministrada pelo IFSP é entendida como um conjunto de ações que buscam articular os princípios e aplicações científicas dos conhecimentos tecnológicos à ciência, à técnica, à cultura e às atividades produtivas. Esse tipo de formação é imprescindível para o desenvolvimento social da nação, sem perder de vista os interesses das comunidades locais e suas inserções no mundo cada vez mais definido pelos conhecimentos tecnológicos, integrando o saber e o fazer por meio de uma reflexão crítica das atividades da sociedade atual, em que novos valores reestruturam o ser humano. Assim, a educação exercida no IFSP não está restrita a uma formação meramente profissional, mas contribui para a iniciação na ciência, nas tecnologias, nas artes e na promoção de instrumentos que levem à reflexão sobre o mundo, como consta no Plano de Desenvolvimento Institucional.

1.5 Histórico institucional

O primeiro nome recebido pelo Instituto foi o de Escola de Aprendizes e Artífices de São Paulo. Criado em 1910, inseriu-se dentro das atividades do governo federal no estabelecimento da oferta do ensino primário, profissional e gratuito. Os primeiros cursos oferecidos foram os de tornearia, mecânica e eletricidade, além das oficinas de carpintaria e artes decorativas.

O ensino no Brasil passou por uma nova estruturação administrativa e funcional no ano de 1937 e o nome da Instituição foi alterado para Liceu Industrial de São Paulo, denominação que perdurou até 1942. Nesse ano, através de um Decreto-Lei, introduziu-se a Lei Orgânica do Ensino Industrial, refletindo a decisão governamental de realizar profundas alterações na organização do ensino técnico.

A partir dessa reforma, o ensino técnico industrial passou a ser organizado como um sistema, passando a fazer parte dos cursos reconhecidos pelo Ministério da Educação. Um Decreto posterior, o de nº 4.127, também de 1942, deu-se a criação da Escola Técnica de São Paulo, visando à oferta de cursos técnicos e de cursos pedagógicos.

Esse decreto, porém, condicionava o início do funcionamento da Escola Técnica de São Paulo à construção de novas instalações próprias, mantendo-a na situação de Escola Industrial de São Paulo enquanto não se concretizassem tais condições. Posteriormente, em 1946, a escola paulista recebeu autorização para implantar o Curso de Construção de Máquinas e Motores e o de Pontes e Estradas.

Por sua vez, a denominação Escola Técnica Federal surgiu logo no segundo ano do governo militar, em ação do Estado que abrangeu todas as escolas técnicas e instituições de nível superior do sistema federal. Os cursos técnicos de Eletrotécnica, de Eletrônica, de Telecomunicações e de Processamento de Dados foram, então, implantados no período de 1965 a 1978, os quais se somaram aos de Edificações e Mecânica, já oferecidos.

Durante a primeira gestão eleita da instituição, após 23 anos de intervenção militar, houve o início da expansão das unidades descentralizadas – UNEDs, sendo as primeiras implantadas nos municípios de Cubatão e Sertãozinho.

Já no segundo mandato do Presidente Fernando Henrique Cardoso, a instituição tornou-se um Centro Federal de Educação Tecnológica (CEFET), o que possibilitou o oferecimento de cursos de graduação. Assim, no período de 2000 a 2008, na Unidade de São Paulo, foi ofertada a formação de tecnólogos na área da Indústria e de Serviços, além de Licenciaturas e Engenharias.

O CEFET-SP transformou-se no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) em 29 de dezembro de 2008, através da Lei nº 11.892, tendo como características e finalidades: ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e modalidades, formando e qualificando cidadãos com vistas na atuação profissional nos diversos setores da economia, com ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional; desenvolver a educação profissional e tecnológica como processo educativo e investigativo de geração e adaptação de soluções técnicas e tecnológicas às demandas sociais e peculiaridades regionais; promover a integração e a verticalização da educação básica à educação profissional e educação superior, otimizando a infraestrutura física, os quadros de pessoal e os recursos de gestão; orientar sua oferta formativa em benefício da consolidação e fortalecimento dos arranjos produtivos, sociais e culturais locais, identificados com base no mapeamento das potencialidades de desenvolvimento socioeconômico e cultural no âmbito de atuação do Instituto Federal; constituir-se em centro de excelência na oferta do ensino de ciências, em geral, e de ciências aplicadas, em particular, estimulando o desenvolvimento de espírito crítico, voltado à investigação empírica; qualificar-se como centro de referência no apoio à oferta do ensino de ciências nas instituições públicas de ensino, oferecendo capacitação técnica e atualização pedagógica aos (às) docentes das redes públicas de ensino; desenvolver programas de extensão e de divulgação científica e tecnológica; realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o empreendedorismo, o cooperativismo e o desenvolvimento científico e tecnológico; promover a produção, o desenvolvimento e a transferência de tecnologias sociais, notadamente as voltadas à preservação do meio ambiente.

Além da oferta de cursos técnicos e superiores, o IFSP – que atualmente conta com 37 *campus* – contribui para o enriquecimento da cultura, do empreendedorismo e cooperativismo e para o desenvolvimento socioeconômico da região de influência de cada *campus*. Atua também na pesquisa aplicada destinada à elevação do potencial das atividades produtivas

locais e na democratização do conhecimento à comunidade em todas as suas representações.

1.6 Histórico do *campus* e sua caracterização

O *campus* de Campos do Jordão teve seu funcionamento inicialmente autorizado pela Portaria Ministerial nº 711, de 9 de junho de 2008, como Unidade de Ensino Descentralizada (UNED) do CEFET/SP. Posteriormente, foi reconhecido como *campus* do IFSP pela Portaria Ministerial nº 116, de 29 de janeiro de 2010, atendendo aos pressupostos do Plano de Expansão I da Educação Tecnológica, proposto pelo governo do presidente Luís Inácio Lula da Silva.

O prédio do *campus* foi originalmente destinado, em 1998, a abrigar uma unidade de Educação Profissional, com financiamento do PROEP. No entanto, o projeto foi interrompido em meados de 2001. Em 2006, a edificação foi refederalizada e transferida ao CEFET/SP para a realização das atividades educacionais inicialmente programadas.

As atividades do *campus* iniciaram-se em 2 de fevereiro de 2008, mesmo com obras em andamento, que foram concluídas em junho de 2009. O início das aulas contou com 40 vagas para o curso Técnico em Edificações e 40 vagas para o curso Técnico em Informática, ambos nas modalidades subsequente e concomitante. A escolha desses cursos foi motivada pela demanda regional por profissionais nas áreas de construção civil e informática, visando contribuir para o desenvolvimento local.

Em fevereiro de 2012, teve início o curso superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, com 40 vagas. Em agosto do mesmo ano, foi iniciado o curso de Licenciatura em Matemática, também com 40 vagas, atendendo à comunidade de Campos do Jordão e região.

O curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas foi implantado devido à necessidade de informação nas instituições de serviços ou produtos de diferentes portes. O curso de Licenciatura em Matemática foi implementado para suprir a carência de professores na Educação Básica na região do município. Ambos os cursos têm promovido inclusão social e

profissional ao egresso. Vale ressaltar que, em março de 2015, o curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas foi avaliado pelo MEC e recebeu nota 4. Em 2016, o curso de Licenciatura em Matemática também obteve nota 4 na avaliação do MEC.

A partir de 2015, foi iniciado o processo seletivo para o curso Técnico de Eventos, nas modalidades concomitante e subsequente, com foco nas áreas de hospitalidade e gestão de eventos, preparando os alunos para atender à demanda por profissionais qualificados e valorizando a cultura e tradições regionais.

Em 2016, começaram as atividades do curso Técnico em Hospedagem, com o objetivo de qualificar profissionais para atuar na área operacional de meios de hospedagem, atividades comerciais e de serviços, especialmente nos vinculados aos setores de saúde, turismo e hotelaria.

O IFSP de Campos do Jordão busca oferecer ensino de excelência, contribuindo para o desenvolvimento local e regional por meio da capacitação profissional. Em 2016, foi oferecido pela primeira vez o curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio. Em 2017, iniciou-se o curso Técnico em Edificações Integrado ao Ensino Médio. Também em 2017, foram disponibilizadas 40 vagas para o curso de Licenciatura em Pedagogia, atendendo à demanda por qualificação de professores da Educação Básica na região.Já em 2018, houve a abertura do curso superior de Tecnologia em Gestão de Turismo.

Além disso, o *campus* de Campos do Jordão do IFSP oferta cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC), além do desenvolvimento de eventos e de ações de ensino, pesquisa e extensão envolvendo alunos bolsistas e voluntários.

O IFSP - *campus* Campos do Jordão atua em três eixos tecnológicos: Infraestrutura; Informação e Comunicação; Hospitalidade e Lazer, com o objetivo de fortalecer e integrar as atividades de ensino, pesquisa e extensão. O *campus* Campos do Jordão busca oferecer à comunidade local uma educação de qualidade e excelência com o desenvolvimento da missão institucional. Esse compromisso permite alcançar diferentes segmentos sociais e assim,

legitimando o conceito de uma escola pautada nos princípios da democracia e na inclusão.

2. JUSTIFICATIVA E DEMANDA

A atualização do curso técnico em Informática é fundamental para manter sua relevância diante das rápidas mudanças no mundo do trabalho e no cenário tecnológico. Nos últimos anos, a área de TI tem experimentado avanços significativos, impulsionados pela digitalização e pela adoção de novas tecnologias, como inteligência artificial, computação em nuvem, big data e cibersegurança. Essas transformações exigem que a formação de profissionais esteja em constante evolução, incorporando novos conhecimentos e conhecimentos.

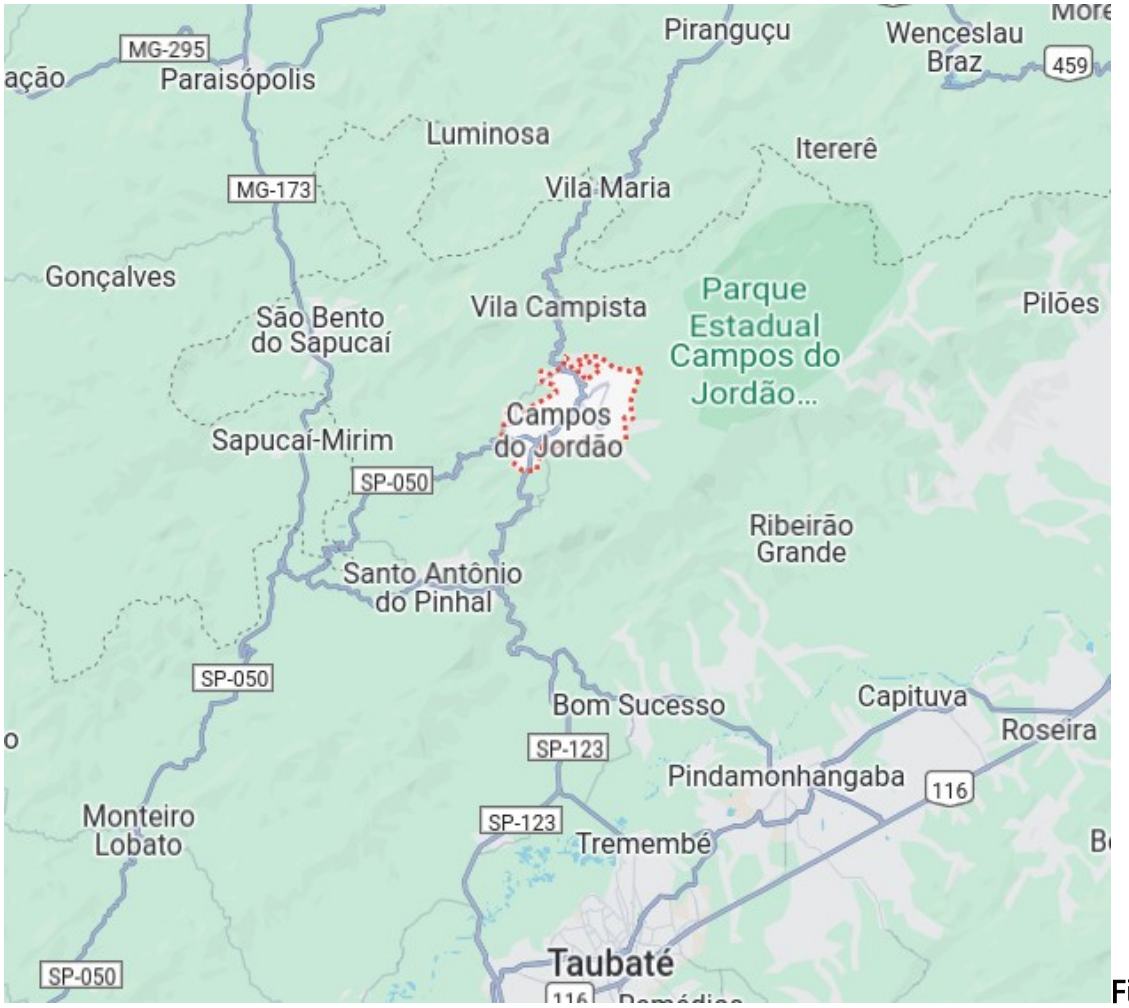
Além disso, a pandemia de COVID-19 acelerou a digitalização das empresas, evidenciando a necessidade de profissionais capacitados para lidar com questões como manutenção de sistemas, segurança de dados e desenvolvimento de soluções inovadoras. Para preparar os alunos para esses desafios, é necessário modernizar o currículo, atualizando conteúdos e práticas de ensino, com foco em habilidades práticas e no uso de ferramentas tecnológicas de ponta.

Outro ponto relevante é a adequação às demandas socioemocionais do mundo do trabalho, que valoriza a capacidade de trabalhar em equipe, resolver problemas de forma criativa e pensar de maneira crítica. A formação técnica precisa ir além do conhecimento técnico, estimulando essas habilidades em ambientes que favoreçam a prática, como estágios, projetos integradores e desafios reais.

Com essas atualizações, o curso será capaz de formar profissionais mais preparados e adaptados às necessidades do mercado, oferecendo uma educação mais completa e conectada com as tendências globais da área de Tecnologia da Informação.

A cidade de Campos do Jordão está inserida na mesorregião do Vale do Paraíba Paulista, localizada a 167 km da capital São Paulo, na região da Serra da Mantiqueira. O município possui uma área de aproximadamente 290 km² e faz divisa com as cidades de Piranguçu, Venceslau Brás, Guaratinguetá,

Pindamonhangaba, Santo Antônio do Pinhal e São Bento do Sapucaí, conforme ilustrado na Figura 1.



gura 1: Localização de Campos do Jordão. Fonte: Google Maps.

Segundo dados do último censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE[1]) em 2010, a cidade de Campos do Jordão possuía uma população de 47.789 pessoas, com uma densidade demográfica de 164,76 habitantes por km². A estimativa mais recente do IBGE, referente ao ano de 2021, indicou uma população de 52.713 pessoas. Em 2019, a média salarial dos trabalhadores formais no município era de 2 salários-mínimos.

A mesorregião do Vale do Paraíba Paulista, uma das quinze mesorregiões do Estado de São Paulo, ocupa uma área de 16.179,947 km² e é composta por

[1]IBGE: Campos do Jordão. Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/campos-do-Jordão/panorama

39 municípios organizados em cinco microrregiões. Campos do Jordão está inserido na microrregião que inclui as cidades de Lagoinha, Natividade da Serra, Pindamonhangaba, Redenção da Serra, Santo Antônio do Pinhal, São Bento do Sapucaí, São Luiz do Paraitinga, Taubaté e Tremembé.

O curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio em Campos do Jordão tem o potencial de atender não apenas à demanda local, mas também à de toda a microrregião, fornecendo mão de obra especializada para empresas e centros de pesquisa das cidades vizinhas.

O número de vagas ofertado no curso corresponde à capacidade quantitativa do corpo docente e às condições de infraestrutura do *campus*, considerando também os recursos disponíveis no âmbito do curso. Esse planejamento abrange a promoção, integração e verticalização da educação, desde a educação básica até a educação profissional e superior. Dessa forma, busca-se otimizar o uso da infraestrutura física, do quadro de pessoal e dos recursos de gestão, além de fortalecer o tripé institucional: ensino, pesquisa e extensão.

A reformulação do curso técnico em informática integrado ao ensino médio evidencia a carência de profissionais capacitados para lidar com questões de tecnologia/informática. Para que os alunos possam atender a essas atuais demandas da área, a proposta da reformulação curricular inclui não apenas a atualização dos conteúdos, mas também uma abordagem pedagógica focada na integração de habilidades práticas e socioemocionais, como o trabalho em equipe, resolução de problemas complexos e criatividade.

Além disso, o curso deve continuar promovendo a verticalização da educação, buscando a articulação entre os níveis básico, técnico e superior, reforçando o compromisso institucional com o tripé do ensino, pesquisa e extensão. Esse modelo educacional visa potencializar uma formação de qualidade alinhada às tendências globais e às necessidades locais.

Reformular o currículo é garantir à sociedade que o curso ofereça uma formação completa e adaptada ao futuro, preparando os estudantes para serem

protagonistas no cenário tecnológico, fortalecendo a economia local e regional por meio da formação de profissionais capacitados.

A reformulação do curso técnico em Informática integrado ao ensino médio no Campus Campos do Jordão surge como uma resposta estratégica às demandas educacionais contemporâneas e às condições específicas do Campus. Em conformidade com a Lei nº 14.945, de 31 de julho de 2024, que estabelece o aumento da carga horária a ser cumprida pelo Núcleo Estruturante Comum (NEC), é necessário adequar o curso às novas disposições legais, revisando as diretrizes estabelecidas anteriormente pela Instrução Normativa nº 06/2021. Essa reformulação representa uma oportunidade de reestruturação que equilibra os núcleos estruturantes – Comum (NEC), Articulador (NEA) e Tecnológico (NET) – em prol de uma formação sólida e integrada.

Ao aliar conhecimentos acadêmicas e técnicas, o curso passa a atender não apenas às exigências legais, mas também às necessidades da comunidade local e regional. O Campus Campos do Jordão dispõe de laboratórios de Informática que permitem a integração teórico-prática e flexibilizam as abordagens pedagógicas, promovendo uma aprendizagem significativa e contribuindo para a formação integral.

Ademais, o corpo docente, composto por profissionais especializados e experientes em práticas pedagógicas inovadoras, está capacitado para articular os conteúdos dos diferentes núcleos de forma coerente, alinhando-os a uma formação voltada para o mundo do trabalho e com um olhar para eficiência energética, preservação ambiental e tecnologias sustentáveis – aspectos particularmente relevantes para a região de Campos do Jordão.

Uma análise dos dados do Censo Escolar 2023 (IBGE) demonstra a relevância da oferta do curso integrado no município. Com 6.180 matrículas nos anos finais do Ensino Fundamental e 1.835 no Ensino Médio, verifica-se uma demanda significativa por cursos técnicos integrados que ampliam as oportunidades educacionais e atendem à faixa etária correspondente. Além

disso, há uma lacuna na oferta de cursos técnicos presenciais no eixo de Informação e Comunicação nas cidades vizinhas, o que limita as possibilidades de qualificação profissional local.

A criação e manutenção do curso no Campus Campos do Jordão promove o fortalecimento de arranjos produtivos locais, incentiva a fixação de jovens na região e amplia o acesso à formação técnica. Dessa forma, a iniciativa contribui para o desenvolvimento socioeconômico regional.

Além disso, a região carece de cursos técnicos presenciais no eixo de Informação e Comunicação. A oferta de cursos presenciais é especializada em cidades como Pindamonhangaba, Taubaté e São José dos Campos, cidades localizadas a pelo menos 45 km de distância de Campos do Jordão. Assim, a criação do curso em Campos do Jordão reduz a necessidade de deslocamento dos estudantes e fortalece o arranjo produtivo local, contribuindo para a fixação de mão de obra treinada na região e promovendo o desenvolvimento socioeconômico.

De acordo com os dados apresentadosno Sistema Unificado de Administração Pública (SUAP)-IFSP, eles revelam importantes oscilações nos índices relacionados à retenção, conclusão, evasão e sucesso dos alunos, entre os anos de 2016 a 2023.

Observando a **taxa de retenção**, nota-se que, até 2020, não foram registrados casos de retenção. Em 2021, houve um pico significativo (6,90%), seguido por uma estabilização em 2022 (0,90%) e 2023 (0,84%). A **taxa de conclusão**, após os primeiros registros em 2019 (16,55%), com um crescimento expressivo, com um pico em 2023 (26,05%). Já a **taxa de evasão** apresenta-se em 2016 com (10%), caminhando para 12,82% em (2017) e atingindo em 2023 (10,08%). Em relação à **taxa de reprovações**, em 2016 (22,50%), 15,38% em 2017, em 2023 (6,72%). No que tange à **taxa de matrícula ativa regular e retida**, observa-se que a proporção de matrículas ativas regulares apresentou um declínio de 85,34% em 2021 para 53,78% em 2023, enquanto a taxa de matrículas retidas oscilou, culminando em 10,08% no mesmo ano. Quanto a

Taxa de Saída com Êxito e Índice de Permanência e Êxito : A taxa de saída com sucesso alcançou 72,09% em 2023, refletindo a preparação efetiva de muitos estudantes para o mundo do trabalho ou continuidade dos estudos.

As informações aqui elencadas apontam que a reformulação além de integrar a oferta de práticas mais contextualizadas, leva em conta o fortalecimento da integração entre formação comum e formação técnica promovendo uma formação que dialogue com o mundo do trabalho e o exercício da cidadania. Com essa proposta, a CEIC busca adaptar o curso às novas diretrizes educacionais, otimizar o processo formativo, diminuir a evasão e aumentar o índice de conclusão, garantindo que o curso se torne cada vez mais relevante e atrativo para os estudantes e efetivo na sua missão de preparação de profissionais para contribuir para os desafios do mundo do mercado e para o desenvolvimento local e regional.

3. REQUISITOS E FORMAS DE ACESSO

Para o acesso ao curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio, o estudante deverá ter concluído o Ensino Fundamental. O ingresso se dará por meio de:

- Processo Seletivo, de responsabilidade do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo;
- Processos seletivos para vagas remanescentes, por meio de edital específico, a ser publicado pelo IFSP no endereço eletrônico: www.ifsp.edu.br e/ou www.ifspcjo.edu.br;

Outras formas de acesso previstas são:

- reopção de curso;
- transferência interna e externa, ex officio ou outras formas definidas pelo IFSP por meio de edital específico.

Serão ofertadas 40 (quarenta) vagas anuais no período matutino, com exceção da disciplina de Educação Física e das disciplinas optativas, que serão ofertadas no período vespertino. "De acordo com a Lei 12.711/12, alterada pela lei n° 14.723/2023, 50% das vagas são reservadas para estudantes que cursaram o ensino fundamental integralmente em escolas públicas. Dentro desse contingente, 50% das vagas são reservadas para estudantes de famílias com renda igual ou inferior a um salário-mínimo e meio per capita. Os candidatos concorrerão, inicialmente, às vagas disponibilizadas para ampla concorrência e, se não for alcançada nota para ingresso por meio dessa modalidade, passarão a concorrer às vagas reservadas pelo programa especial para o acesso às instItuições de educação de ensino técnico de nível médio de estudantes pretos, pardos, indígenas e quilombolas e de pessoas com deficiência, bem como dos que tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escola pública. As vagas destInadas a estudantes autodeclarados pretos, pardos, indígenas e quilombolas, bem como a pessoas com deficiência, são preenchidas de acordo com o percentual dessas populações no últImo censo realizado pelo InstItuto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

4. PERFIL DO EGRESSO

O egresso do Curso Técnico em Informática atua na sociedade (da qual integra o mundo do trabalho) de forma crítica, ética e transformadora, valorizando aspectos da cidadania, colaborando com ações de inclusão social, respeitando os direitos humanos, reconhecendo as diversidades existentes nas relações sociais e as demandas ambientais. Compreende que o desenvolvimento tecnológico modifica as relações profissionais e interpessoais. Atua em diferentes modalidades do mundo do trabalho, entendendo seu caráter, sua essência e a indissociabilidade entre os saberes práticos e teóricos.

Reconhece a diversidade sexual, de gênero e as relações étnico-raciais, atuando na desconstrução do machismo e racismo estruturais, do preconceito de qualquer tipo e das mais diversas formas de discriminação e desigualdade sociais, raciais e de gênero, dentro e fora das relações de trabalho. Desenvolve sistemas computacionais com base em metodologias, linguagens de programação, bancos de dados, ambientes de desenvolvimento e tecnologias da engenharia de software. Desenvolve sistemas computacionais utilizando ambientes de desenvolvimentos para criar sistemas computacionais que atendam a diversas especificidades, incluindo modelagem, desenvolvimento, testes, implementação e manutenção de sistemas, promovendo soluções eficientes para problemas reais. Modela e gerência banco de dados, garantindo a organização e a integridade das informações. Executa montagem, instalação e configura equipamentos de informática, assegurando o funcionamento contínuo e eficiente dos dispositivos tecnológicos. Instala, configura sistemas operacionais e aplicativos em equipamentos computacionais. Realiza manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática. Instala e configura dispositivos de acesso à rede e realiza testes de conectividades, realiza atendimento help-desk. Opera, instala, configura e realiza manutenção de computadores. Aplica técnicas de instalação e configuração da rede física e lógica. Instala, configura e administra sistemas operacionais em redes de computadores. Executa rotinas de monitoramento do ambiente operacional.

Identifica e registra os desvios e adota os procedimentos de correção. Executa procedimentos de segurança, pré definidos, para o ambiente de rede.

Apresenta formação científica e tecnológica, que lhe permite atuar profissionalmente de forma a integrar trabalho, ciência, tecnologia e cultura, buscando a inovação, considerando o contexto sociopolítico, econômico e o desenvolvimento sustentável, estando apto a prosseguir os estudos com autonomia intelectual e criatividade. Articula os conhecimentos em Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Linguagens e Matemática ao eixo tecnológico de Informação e Comunicação.

5. OBJETIVOS DO CURSO

1. Promover a integração entre a Educação Básica e a Educação Profissional, consolidando e aprofundando os conhecimentos adquiridos no Ensino Fundamental.

2. Preparar o estudante para sua integração ao mundo do trabalho, contemplando as dimensões do eixo tecnológico Informação e Comunicação.

3. Assumir como princípios balizadores em suas práticas educativas o respeito aos direitos humanos e o reconhecimento da diversidade, pautado pelos princípios da igualdade nas relações sociais, étnico-raciais, religiosa, sexual e de gênero e o reconhecimento e respeito às diferenças.

4. Formar profissionais que entendam o preconceito racial e a discriminação de gênero e sexo como um problema que fomenta a exclusão social e as mais diversas formas de violência na sociedade, atuando como um sujeito transformador desta realidade.

5. Proporcionar uma formação crítica e ética em todas as áreas de conhecimento, que considere os arranjos produtivos locais, regionais e nacionais, de modo a possibilitar ações transformadoras, combatendo as desigualdades e discriminações de gênero, sexo, étnico-raciais e sociais, no mundo do trabalho e sociedade como um todo.

6. Formar profissionais que apliquem os conhecimentos científicos e tecnológicos voltados para o desenvolvimento, o teste, a atualização e a manutenção de sistemas computacionais, de acordo com as tendências atuais da área de tecnologia.

7. Oportunizar reflexões sobre o exercício da cidadania no ambiente de atuação profissional e na vida social, por meio do respeito ao pluralismo de ideias e atitudes éticas.

8. Propiciar o desenvolvimento educacional do sujeito para continuar os estudos, articulando-os com os fundamentos científicos da pesquisa e extensão, por meio de processos educativos que promovam a autonomia, a cidadania e o

protagonismo na construção de seu projeto de vida e que garantam a indissociabilidade entre trabalho, ciência, tecnologia e cultura.

9. Proporcionar uma formação geral integrada, possibilitando a compreensão de maneira crítica e autônoma de sua atuação no mundo como cidadãos e profissionais técnicos de qualidade, estimulando a inovação tecnológica.

10. Possibilitar a análise de situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprios das Ciências da Natureza.

11. Desenvolver o reconhecimento e utilizar os conhecimentos historicamente produzidos pelas Ciências da Natureza para que os estudantes consigam elaborar argumentos, realizar previsões e propostas de intervenção, pautadas em evidências científicas e fundamentar decisões éticas e responsáveis.

12. Promover ações coletivas que aperfeiçoem processos produtivos, minimizem impactos socioambientais, sendo capaz de comunicar suas descobertas e conclusões a públicos variados, em diversos contextos e por meio de diferentes mídias e tecnologias digitais de informação e comunicação.

13. Possibilitar o estudo sistemático dos fenômenos, processos e características físicas, químicas e biológicas dos diversos materiais, espaços e seres vivos, de forma a compreender as peculiaridades e consequências de alterações no ambiente e na diversidade da vida.

14. Promover a análise e problematizar processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais nos âmbitos local, regional, nacional e mundial em diferentes tempos e espaços.

15. Oportunizar a compreensão dos processos históricos que geram e transformam as sociedades e geram classes hegemônicas e dominantes.

16. Desenvolver a compreensão que as transformações históricas dentro do desenvolvimento de processos mais amplos que envolvem realidades regionais, nacionais e internacionais implicam em consequências que podem significar permanências ou transformações, e mesmo rupturas, em estruturas sociais e na

cultura, na infraestrutura econômica e na superestrutura que corresponde ao Estado, que estão em permanente transformação.

17. Promover a valorização e reflexão a respeito do patrimônio histórico e cultural e de seus significados, favorecendo a reflexão, argumentação e construção da memória histórica das classes e setores subalternos, dominados e marginalizados da sociedade.

18. Promover o desenvolvimento da consciência crítica acerca da realidade sócio-histórica, cultural e política e do mundo do trabalho.

19. Formar profissionais com visão humanística e técnica capazes de compreender a produção material e imaterial da humanidade, reconhecendo todas as manifestações artísticas e culturais como parte do patrimônio histórico e cultural da humanidade e de sua própria sociedade e como produtos das transformações materiais vividas por diferentes grupos humanos em diferentes contextos históricos.

20. Promover o conhecimento do legado intelectual e cultural da humanidade por meio do estudo das diferentes correntes filosóficas.

21. Formar profissionais que possuam o entendimento de sua inserção e ocupação do espaço geográfico e as relações da vida humana com a paisagem, em seus desdobramentos político-sociais, culturais, econômicos e humanos.

22. Promover o desenvolvimento de estratégias, conceitos e procedimentos matemáticos, em unidades de conhecimento da Matemática – Números e Álgebra, Geometria e Medidas, Probabilidade e Estatística – para interpretar, construir modelos e resolver problemas em diversos contextos.

23. Proporcionar aos estudantes experiências que lhes permitam articular conhecimentos matemáticos ao propor e/ou participar de ações para investigar desafios do mundo contemporâneo, incluindo as implicações da tecnologia no mundo do trabalho, por meio de conceitos, procedimentos e linguagens próprias da Matemática.

24. Propiciar espaços formativos que reconheçam a matemática além de seu caráter instrumental, colocando-se como área do conhecimento advinda da construção humana, com características próprias de investigação e de linguagem.

25. Fomentar o domínio da linguagem matemática e suas relações com o mundo e com as Ciências, incentivando a compreensão e utilização de diferentes registros de representação matemáticos (algébrico, geométrico, estatístico, computacional etc.), na busca de solução e comunicação de resultados de problemas, de modo a favorecer a construção e o desenvolvimento do raciocínio matemático.

26. Proporcionar os conhecimentos necessários para o entendimento dos significados, da estrutura e da função dos conceitos matemáticos, de tal forma que o estudante possa relacionar conceitos teóricos com situações reais e estabelecer relações com outras áreas do saber.

27. Incentivar o olhar crítico e a postura criativa dos estudantes frente à Matemática e proporcionar experiências que permitam o desenvolvimento de diferentes maneiras de pensar, representar, comunicar, argumentar e transformar a realidade por meio do conhecimento matemático.

28. Oportunizar a investigação e a elaboração de conjecturas a respeito de diferentes conceitos e propriedades matemáticas, empregando recursos e estratégias como observação de padrões, experimentações e tecnologias digitais na construção de sistemas computacionais, evidenciando a lógica existente na Informática, tanto na estruturação de sistemas como na elaboração de softwares.

29. Oportunizar a compreensão das línguas como fenômeno (geo)político, histórico, social, variável, heterogêneo e sensível aos contextos de uso, reconhecendo-as e vivenciando-as como formas de expressões identitárias, pessoais e coletivas bem como incentivar o respeito às variedades linguísticas e a ação no enfrentamento de preconceitos de qualquer natureza, na promoção e na garantia da democracia, dos direitos humanos, da consciência

socioambiental e do consumo responsável, em âmbito local, regional e global, evidenciando o respeito a diversidade de saberes, identidades e culturas.

30. Fomentar o uso das diferentes formas de linguagens, códigos e suas tecnologias considerando-as como meios de busca e produção de signos e significados ao expressarem, investigarem e se comunicarem por intermédio das artes, da motricidade, da oralidade e da escrita.

31. Proporcionar a aprendizagem de diferentes manifestações da cultura corporal, possibilitando ao estudante reconhecer e valorizar as diferenças de desempenho, linguagem e expressão, além de identificar, na convivência e nas práticas pacíficas, maneiras eficazes de crescimento coletivo, dialogando, refletindo e adotando uma postura democrática sobre diferentes pontos de vista postos em debate.

32. Propiciar espaços formativos que oportunizem a compreensão do funcionamento das diferentes linguagens e práticas culturais (artísticas, corporais e verbais), mobilizando-as na recepção e produção de conhecimentos, pautados em formação integral com vistas ao exercício da cidadania para atuação como agente modificador nas várias esferas sociais.

33. Capacitar os estudantes a lerem, articular, interpretar e expressar-se por meio de símbolos e códigos em diferentes linguagens e representações, estabelecendo estratégias de solução e articulando os conhecimentos das várias ciências e outros campos do saber, em uma perspectiva histórico-social e formação de consciência crítica e da própria identidade.

34. Possibilitar o domínio da análise, interpretação e aplicação dos recursos expressivos das linguagens, relacionando textos e discursos com seus contextos de produção e circulação para a apresentação de ideias e projetos voltados à ciência e tecnologia.

35. Capacitar os estudantes a lerem e produzirem, com destreza e criatividade, diversos gêneros textuais e artísticos, de modo a desenvolver habilidades de comunicação verbal e corporal para que consigam compreender e se fazerem entender em diferentes contextos, profissionais ou não.

36. Incentivar a realização de produções significativas, individuais e coletivas, em consonância com as necessidades do mundo globalizado moderno, promovendo os direitos humanos e o respeito ao meio ambiente.

37. Proporcionar ações para que desenvolvam a relação de qualidade e autoconfiança com as próprias produções (verbais, motrizes e artísticas), possibilitando os processos de construção, expressão e comunicação de suas ideias, análises, argumentos, sentimentos e emoções, tanto em língua vernácula quanto estrangeira.

38. Proporcionar aos estudantes experiências que lhes permitam utilizar e compreender as diferentes linguagens para exercer de forma autônoma, crítica, criativa, ética e solidária sua performance social.

39. Capacitar os estudantes para a análise, reflexão, respeito e preservação das diversas manifestações de Arte – em suas múltiplas funções – utilizadas por diferentes grupos sociais e étnicos, interagindo com o patrimônio nacional e internacional, que se deve conhecer e compreender em sua dimensão sócio-histórica.

40. Fornecer noções para a aplicação de conceitos artísticos que permitam ao estudante conhecer, analisar, refletir e compreender critérios culturalmente construídos e embasados em conhecimentos afins, de caráter filosófico, histórico, sociológico, científico e tecnológico, entre outros.

41. Proporcionar ao estudante amplo conhecimento das línguas portuguesa e estrangeira (língua inglesa e/ou espanhola) que permitam o uso da norma culta na forma escrita e oral em seus contextos formais, além de capacitá-lo na compreensão do uso adequado de suas variações linguísticas, quando necessário.

42. Habilitar o egresso a reconhecer e fazer uso das estruturas gramaticais, do vocabulário e das expressões técnicas pertinentes a sua área de formação bem como utilizá-las como ferramenta para sua inserção social e no mundo do trabalho.

43. Inserir o estudante no mundo da literatura, evidenciando sua importância no contexto histórico e sua relevância enquanto instrumento de expressão dos movimentos sociais e culturais e para o despertar do interesse pela leitura.

44. Mobilizar práticas de linguagem no universo digital e práticas artísticas, corporais e verbais, considerando as dimensões técnicas, críticas, criativas, éticas e estéticas, para expandir as formas de produzir sentidos, de engajar-se em práticas autorais e coletivas, e de aprender a aprender nos campos da ciência, cultura, trabalho, informação e vida pessoal e coletiva.

45. Valorizar e incentivar a comunicação interpessoal de forma ética e respeitosa, nos diversos ambientes, acadêmicos, profissionais ou sociais.

46. Desenvolver conhecimentos e saberes relacionados aos processos de planejamentos e execução de projetos computacionais de forma a garantir a entrega de produtos digitais, análise de softwares, testagem de protótipos, de acordo com suas finalidades;

47. Promover o domínio e a compreensão às normas técnicas, à liderança de equipes, à solução de problemas técnicos e à assertividade na comunicação de laudos e análises;

48. Preparar o aluno para construção de soluções em BI e integrações sistêmicas, desenvolvendo conhecimentos que atendam às demandas do mundo do trabalho.

6. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR

O currículo do curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio propõe a integração entre formação geral e formação profissional, possibilitando, assim, a articulação entre a formação acadêmica e o mundo do trabalho, ou seja, entre conhecimentos construídos a partir das disciplinas do núcleo comum e das diferentes disciplinas do núcleo técnico, que proporcionam uma prática real do trabalho, estabelecendo, nesse sentido, o diálogo entre as diferentes áreas de formação.

Conforme a Organização Didática da Educação Básica do IFSP, Resolução nº 62, de 07 de agosto de 2018, o currículo do curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio está organizado em 03 (três) núcleos politécnicos, a saber: Núcleo Estruturante Comum, Núcleo Estruturante Articulador e Núcleo Estruturante Tecnológico.

O diálogo constante entre as diversas áreas do saber promove um conhecimento mais abrangente, que pressupõe a apresentação de pontos de vista complementares, distintos sobre um mesmo objeto. A interdisciplinaridade pode ser tomada como um recurso que visa a uma rede, a uma teia de conhecimento, dirimindo uma educação pautada no isolamento de disciplinas do curso e na fragmentação do saber.

A contextualização, por sua vez, é um elemento indispensável para que o aluno atribua sentido ao que aprende, tornando seu aprendizado cada vez mais articulado à sua realidade como cidadão do mundo e como profissional. Com uma educação pautada na cidadania, tencionamos formar técnicos comprometidos com a sociedade em que se inserem.

O curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio foi elaborado de acordo com o Eixo Tecnológico de Infraestrutura e organizado em três anos. Durante o curso, o aluno terá, em todos os anos, disciplinas do núcleo estruturante comum, bem como disciplinas relacionadas à profissão do núcleo estruturante tecnológico, a fim de aproximar conteúdos e saberes. No núcleo estruturante articulador, encontram-se disciplinas construídas a partir da

integração de conhecimentos de áreas da formação geral e da habilitação profissional.

Salienta-se que o curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio prevê disciplinas optativas de acordo com a legislação institucional do IFSP e suas regulamentações. As disciplinas optativas garantem o oferecimento de conteúdos também relevantes à formação discente.

No IFSP-CJO, no curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio, as disciplinas oferecidas nesse caráter serão Língua Espanhola e Culturas Hispânicas e Língua Brasileira de Sinais (Libras), as quais compreendem o universo da linguagem, que permite ao indivíduo posicionar-se eexpressar-se dentro de uma sociedade, exercendo sua cidadania.

O componente curricular Língua Espanhola e Culturas Hispânicas é de oferta obrigatória para a instituição, porém de matrícula optativa para os alunos, conforme dispõe a Lei nº 14.495, de 31 de julho de 2024. . O estudo desta disciplina é proposto para o discente familiarizar-se com a língua espanhola e as culturas dos países hispano-falantes, conhecendo palavras, expressões, compreendendo e construindo textos em contextos com o mundo do trabalho e a sua formação profissional. Além disso, busca-se potencializar o diálogo com a América Latina, fortalecendo nossa identidade cultural e histórica.

O componente curricular Libras é de oferta obrigatória pela instituição, entretanto optativa para o discente. A legislação que garante a oferta da disciplina é o Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005. O parágrafo 2º, do artigo 3º, define: "a Libras constituir-se-á em disciplina curricular optativa nos demais cursos de educação superior e na educação profissional, a partir de um ano da publicação deste Decreto." A presença dos estudos da Libras também vai ao encontro de uma formação inclusiva e cidadã.

Alguns componentes curriculares da formação profissional que preveem tratamento metodológico teórico e prático estão organizados, preferencialmente, com dupla docência, para que as aulas práticas possam ser ministradas aos alunos com disponibilidade adequada de estrutura e materiais didáticos. Além disso, entende-se que as aulas práticas de laboratório e/ou o

uso de outros espaços com fins didáticos têm intervenção pedagógica de maior qualidade quando feita em pequenos grupos.

Enfatiza-se que as disciplinas que abrangem o curso, sejam elas optativas ou obrigatórias, preveem atividades diversas, que tendem a uma aproximação entre áreas. Atividades práticas, visitas técnicas, interação com profissionais e empresas da área, projetos de extensão e de pesquisa previstos contam com um trabalho multidisciplinar elaborado pelos docentes que ministrarão aulas no curso.

Lançar-se-á também um olhar acurado, durante as aulas e outros momentos de reflexão e de debate oferecidos pelo *campus*, a temas que envolvam questões ambientais, éticas, étnico-raciais, sócio inclusivas, de modo a despertar o interesse discente por assuntos relevantes para a sociedade.

O aluno egresso contará, pois, não só com uma visão ampla da área de Informática com meios suficientes para atuar no mundo do trabalho, mas também com uma visão ampla sobre questões cidadãs e ainda terá meios suficientes para aprofundar os estudos em outros cursos e outros níveis de ensino.

A matriz curricular do curso está estruturado por componente curriculares em regime anual de 3 períodos letivos e com uma carga horária de 3300 horas, distribuídos em 2034 horas destinadas ao núcleo estruturante comum, 133 horas destinadas ao núcleo estruturante articulador, 133 horas destinadas ao projeto integrador e 1133 horas destinadas ao núcleo estruturante tecnológico. O curso também oferece componentes curriculares optativos de 133 horas, assim o curso atinge sua carga horária máxima de 3434 horas para a integralização do curso, em 200 dias letivos anuais. Sendo que dez dias letivos anuais, poderão ser utilizados para a realização de atividades culturais e tecnológicas, como o acolhimento aos estudantes, palestras nas diversas áreas transversais ao curso, em semanas específicas, como semana da ciência e tecnologia, semana da diversidade e temas transversais, podendo estabelecer parcerias com NUGS, NAPNE e NEABI, podendo em comum acordo com os demais professores e a partir do desenvolvimento das atividades serem disponibilizados até mesmo mais dias letivos. Os eventos envolvem professores

e estudantes, além disso, podem acontecer no formato de seminários, exposições e apresentações das atividades realizadas pelo corpo discente, devidamente registrada no sistema acadêmico.

O principal objetivo do estágio supervisionado é proporcionar ao aluno o desenvolvimento de conhecimentos para se desenvolver na atividade profissional e na contextualização curricular, preparando-o para a vida cidadã e para o ingresso no mundo do trabalho. A estrutura curricular do curso está articulada de forma integrada, fundamentada nos conceitos de interdisciplinaridade e contextualização. Essa articulação é orientada pelo perfil profissional do egresso, conforme estabelecido no Projeto Pedagógico do Curso, promovendo uma formação com base na ciência, trabalho, cultura e tecnologia, além da aplicação dos conhecimentos teórico-práticos específicos do eixo tecnológico e da habilitação oferecida. Isso contribui para uma formação sólida nos aspectos humanísticos, científicos e tecnológicos.

Carga horária da habilitação profissional do técnico em Informática	
Componentes	**Carga horária**
Componentes do Núcleo Estruturante Tecnológico (total)	1.133,4 horas
Inglês para Internet	33,3 horas
Matemática e computação	33,3 horas
Total da carga horária relativa à habilitação profissional	1.200,0 horas

6.1 Núcleos Estruturantes

6.1.1 Núcleo Estruturante Comum (NEC)

O Núcleo Estruturante Comum trata dos conhecimentos e habilidades inerentes à formação geral no Ensino Médio, constituído pela área de Linguagem e seus códigos, Ciências Humanas, Matemática e Ciências da Natureza, cujo objetivo é contribuir na constituição de sujeitos autônomos, críticos, reflexivos, argumentativos, capaz de desenvolver o raciocínio lógico e de dialogar nos diferentes espaços.

Os conhecimentos essenciais dos componentes do NEC foram incorporados ao currículo por meio de conteúdos desenvolvidos ao longo dos diversos componentes curriculares. Esses conteúdos foram organizados para permitir diversas abordagens pedagógicas pela equipe, tais como:

- **Diálogo entre componentes curriculares da mesma área de conhecimento:** esta abordagem facilita o trabalho concomitante em temas comuns e o desenvolvimento de projetos e trabalhos temáticos;
- **Diálogo entre componentes curriculares de áreas diferentes:** incluindo os componentes curriculares do NET, essa integração possibilita a abordagem de temas de forma concomitante e o desenvolvimento de projetos e trabalhos interdisciplinares;
- **Fundamentação teórica para componentes futuros:** fornece uma base teórica sólida para os conhecimentos que serão trabalhados posteriormente nos componentes curriculares do NET e NEA, tornando o desenvolvimento das disciplinas mais eficiente e evitando a redundância de conteúdos ao longo do curso.

Além disso, os conhecimentos essenciais também estão integrados aos eventos curricularizados, entre outros a Semana Nacional da Ciência e Tecnologia, bem como nas práticas pedagógicas adotadas.

6.1.2 Núcleo Estruturante Articulador (NEA)

O Núcleo Estruturante Articulador trata de conhecimentos das disciplinas inerentes à Formação Geral e a Formação Técnica, de forma integrada, com o objetivo maior de ser o elo entre os núcleos comum e tecnológico, promovendo a formação integral, omnilateral e politécnica. A articulação de conhecimentos das diferentes áreas que irão compor novas disciplinas nesse núcleo estruturante deverá favorecer a construção de situações práticas e de aprendizagens significativas.

Para a constituição e o fortalecimento do projeto e da identidade do Núcleo Estruturante Articulador e das suas disciplinas no Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio do IFSP-CJO, faz-se necessária a criação de espaços de análise e reflexão acerca das experiências dos docentes e dos estudantes ao longo do seu desenvolvimento. Nesse sentido, tendo em vista as especificidades do trabalho de articulação, os componentes curriculares estabelecidos possibilitam que docentes e alunos analisem de forma integrada o mundo do trabalho e a formação cidadã, reforçando o papel social dos cursos técnicos integrados ao ensino médio.

Os componentes curriculares do núcleo estruturante articulador do curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio do IFSP-CJO, são:

COMPONENTES CURRICULARES ARTICULADORES
INGLÊS PARA INTERNET - CJOINGI
Componente Articulador: Inglês para Internet - (1° ano) - CJOINGI
Componentes da Formação Geral e Área Técnica envolvidos na articulação: Inglês e Informática
Conhecimentos essenciais articulados:Núcleo Estruturante Comum: Aspectos léxico-gramaticais, funcionamento da língua e práticas discursivas textuais; Relações entre identidade, cultura e sociedade e a língua inglesa para a formação integral e cidadã no mundo do trabalho. **Núcleo Estruturante Tecnológico:** Desenvolvimento de sistemas WEB, com páginas estáticas, tratamento de formulários.
Área de conhecimento (art. 64 da Organização Didática): Língua Inglesa e Disciplinas Técnicas

MATEMÁTICA E COMPUTAÇÃO - CJOMCOM
Componente Articulador: Matemática e Computação - (1° ano) - CJOMCOM
Componentes da Formação Geral e Área Técnica envolvidos na articulação: Matemática e Informática
Conhecimentos essenciais articulados:Núcleo Estruturante Comum: A ideia de número e suas diversas formas de representação, valor do dinheiro e o seu papel na sociedade, taxas e índices de natureza socioeconômica, produtos e transações financeiras cotidianos. Ideia de função. Cálculo de conversão de unidades de área e volumétricas. Modelos estatísticos (organização de dados, análise de gráficos e tabelas e medidas de tendência central e dispersão). **Núcleo Estruturante Tecnológico:** Raciocínio lógico para resolução de problemas; lógica de programação, formalização de problemas, entrada, processamento e saída; variáveis e tipos de dados.
Área de conhecimento (art. 64 da Organização Didática): Matemática e Disciplinas Técnicas

Os objetivos educacionais do curso Técnico em Informática integrado ao Ensino Médio foram cuidadosamente construídos com vistas na promoção de uma formação que vai além da simples aquisição de habilidades técnicas. Eles visam uma integração profunda entre os conhecimentos da formação geral e profissional, proporcionando aos estudantes uma compreensão ampla e crítica do mundo do trabalho, bem como uma sólida formação humana. O núcleo dessa integração é a articulação entre as disciplinas de formação comum, como linguagens, ciências da natureza, ciências humanas e matemática, com os componentes técnicos específicos da informática, possibilitando uma experiência formativa que prepara o aluno não apenas para o mundo do trabalho, mas para atuar como um agente de transformação social.

A formação geral, por meio das áreas de conhecimento como linguagens, ciências da natureza, ciências humanas e matemática, contribui diretamente para o desenvolvimento de conhecimentos proporcionando o pensamento crítico e reflexivo, essenciais para a compreensão do contexto social, político e econômico em que os alunos estão inseridos. Já os componentes técnicos da área da informática oferecem uma formação prática

que habilita o estudante a intervir de forma eficaz no mundo do trabalho, aplicando o conhecimento técnico adquirido de forma ética e inovadora.

Assim, o curso técnico em informática integrado ao ensino médio conecta as dimensões do saber técnico ao saber humanístico, o que permite ao estudante compreender o mundo do trabalho não apenas como um espaço de produção econômica, mas como um campo de ação humana em que ele pode atuar de maneira crítica e transformadora. Isso se alinha aos princípios da educação omnilateral, que busca formar cidadãos plenos, capazes de entender as dinâmicas do mundo do trabalho, mas também conscientes de seu papel social, ambiental e ético. Dessa forma, o curso não se limita a formar técnicos competentes, mas cidadãos conscientes de seu papel no desenvolvimento da sociedade.

6.1.3 Núcleo Estruturante Tecnológico (NET)

O Núcleo Estruturante Tecnológico se caracteriza pelas disciplinas que tratam dos conhecimentos inerentes à educação técnica, com ênfase tecnológica, e que possuem uma menor integração com as disciplinas do Núcleo Estruturante Comum.

A carga horária total mínima obrigatória do curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio será de 3300 horas relógio, sendo composta pelas cargas horárias dos três núcleos, que são: 2034 horas relógio do Núcleo Estruturante Comum, 133,3 horas relógio para o Núcleo Estruturante Articulador e 1133 horas para o Núcleo Estruturante Tecnológico.

No curso Técnico em Informática integrado ao Ensino Médio, os caminhos formativos que conduzem aos objetivos educacionais são diversos e interligados. Pedagogicamente, o primeiro ano é organizado para fornecer aos alunos uma introdução aos conceitos essenciais da informática, estimulando o desenvolvimento de habilidades práticas e cognitivas que serão aprofundadas ao longo do curso. Além disso, esse arranjo curricular valoriza o pensamento crítico e o aprendizado ativo, onde os alunos não apenas adquirem conhecimentos técnicos, mas também são incentivados a refletir sobre o

impacto das tecnologias na sociedade e no mundo do trabalho. Trata-se de uma base formativa essencial para garantir que nos anos seguintes, os alunos estejam preparados para enfrentar os desafios, como o desenvolvimento de sistemas, programação, segurança de dados e implementação de soluções inovadoras. O arranjo curricular ao longo dos três anos busca, portanto, uma progressão consistente e significativa, conectando teoria e prática, técnica e reflexão crítica, sempre com o objetivo de formar cidadãos profissionais conscientes de seu papel na sociedade.

Assim, o curso técnico em Informática integrado ao Ensino Médio se apresenta com a seguinte estrutura de disciplinas técnicas:

O componente curricular Introdução a Redes de Computadores está estruturado para fornecer uma formação sólida e integrada, que abrange tanto os conceitos teóricos quanto a prática necessária para o sucesso na área de tecnologia da informação. Com uma abordagem progressiva e interligada, os arranjos curriculares propostos garantem que os alunos estejam bem-preparados para enfrentar os desafios do mundo do trabalho, capacitando-o a atuar de forma eficaz e consciente no campo das redes de informática. Essa abordagem pedagógica promove não apenas o domínio técnico, mas também uma compreensão crítica do papel das redes na sociedade contemporânea;

O componente curricular Introdução à Informática aborda uma gama diversificada de temas, desde a história e fundamentos da informática até à segurança da informação e às novas tecnologias, este componentes proporciona uma formação abrangente e integrada, refletindo o compromisso com uma educação que não apenas prepara os alunos para o mundo do trabalho, mas para o mundo do trabalho, além de capacitá-los a serem cidadãos críticos e informados em uma sociedade cada vez mais digital;

O componente curricular Lógica de Programação e Algoritmos, ao abordar técnicas de programação, arranjos e modularidade, o componente não apenas capacita os estudantes em habilidades técnicas, mas também promove o desenvolvimento do raciocínio lógico e da criatividade na solução de problemas. A escolha e o arranjo dos conteúdos garantem uma formação integrada e progressiva, preparando os alunos para os desafios do mundo da

tecnologia e da programação. Essa abordagem alinha-se às demandas atuais do mercado, proporcionando uma educação de qualidade.

No **segundo ano** do curso, os alunos aprofundam seus conhecimentos em práticas profissionais e técnicas construtivas.

O componente curricular Redes e Administração de Sistemas, integra conhecimentos essenciais para a compreensão e gestão da infraestrutura tecnológica que sustenta empresas e instituições em uma sociedade cada vez mais conectada e dependente de soluções digitais. Os arranjos curriculares são organizados para garantir uma progressão de complexidade no ensino. Inicialmente, os alunos são introduzidos aos conceitos básicos de redes e sistemas operacionais, consolidando uma base teórica sólida e que os capacite a compreender e se aprofundar nas questões técnicas e práticas da área de aprendizagem do curso.

O componente curricular Banco de Dados permite aos alunos a compreensão e a familiarização aos conceitos essenciais de banco de dados, o que inclui sua arquitetura e a importância dos dados na sociedade contemporânea. A aprendizagem inicial foca em atividades práticas que envolvem a criação de modelos simples e a familiarização com ferramentas de modelagem de dados, trabalhando a partir da elaboração de projetos simples.

O componente curricular Programação Orientada a Objetos, é uma disciplina que permite aos estudantes que se apropriem de conceitos mais aprofundados de práticas de programação, integração com interfaces, conexão com banco de dados relacionais e construindo sistemas, além de desenvolver habilidades técnicas e cognitivas que são fundamentais tanto para a atuação do estudante no mundo do trabalho quanto para sua atuação como cidadão crítico e criativos na sociedade.

O componente curricular Programação Web Dinâmica 1, voltado à construção de páginas web dinâmica e à conexão a banco de dados, está diretamente alinhada às demandas atuais do mundo do trabalho e às necessidades educacionais do curso técnico em informática integrado ao ensino médio. É um componente curricular que desempenha um papel importante no desenvolvimento das habilidades técnicas dos alunos, promovendo a

integração entre conhecimentos teóricos e práticos. A partir do progresso pedagógico dos alunos, verifica neles o desenvolvimento da construção de um pensamento lógico estruturados necessários para entender as inter-relações entre interface e servidor, e como ambos se conectam a banco de dados para fornecer uma experiência de usuário fluida e dinâmica. Isso favorece a capacidade de resolução de problemas, já que o aluno precisa lidar com diversas camadas tecnológicas que compõem a arquitetura de uma aplicação web moderna.

No **terceiro ano** do curso, os alunos consolidam seus conhecimentos para abranger a ampla área de atuação da profissão.

O componente curricular Programação Web Dinâmica 2, no atual cenário tecnológico, o desenvolvimento de sistemas requer um entendimento mais apurado em linguagens de programação de script em alto nível, frameworks que facilitam a construção de aplicações e a interações com outros sistemas através de APIs e Web Services. É um componente curricular que visa preparar os alunos para a construção de soluções tecnológicas inovadoras e integradas, assim, os alunos poderão desenvolver sistemas capazes de se conectar com outras aplicações e fornecer soluções escaláveis, eficientes e seguras, aspectos indispensáveis no cenário de transformação digital atual. Além disso, o componente curricular inclui a análise crítica e o desenvolvimento de habilidades práticas voltadas ao tratamento e manipulação de dados recebidos. Nesse contexto, os alunos são incentivados a refletir sobre questões de qualidade de integração, desenvolvendo um olhar atento para aspectos como segurança, eficiência e desempenho de sistemas interconectados.

O Componente curricular Análise e Projeto de Sistemas, contribui para o desenvolvimento de conhecimento no planejamento, na análise e na documentação de sistemas, oferecendo ferramentas indispensáveis para a prática na área de tecnologia. É o preparo do aluno na compreensão e no gerenciamento de forma eficiente do ciclo de vida completo de um sistema computacional, desde sua definição de requisitos até a manutenção e suporte. É um componente curricular que não apenas ensina os alunos a documentarem sistemas por meio de diagramas, mas também promove a compreensão dos

processos que ocorrem em cada etapa do desenvolvimento de software. O estudo dos ciclos de vida dos sistemas permite aos alunos a compreensão de diferentes fases pelas quais os sistemas passam, desde o levantamento de requisitos, passando pela implementação e chegando à manutenção e suporte. O componente curricular permite que os alunos conectem os conceitos de gerenciamento de requisitos e modelagem de sistemas com outros componentes do curso, como desenvolvimento de software, banco de dados e redes. Dessa forma, o aprendizado se torna integrado, permitindo que os estudantes compreendam como os diferentes aspectos do desenvolvimento de sistemas se relacionam e contribuem para a construção de soluções tecnológicas.

O Componente curricular Gestão e Empreendedorismo promove o conhecimento empreendedor como uma filosofia central não apenas para o desenvolvimento pessoal do aluno, mas também para o progresso das empresas e da sociedade como um todo. A escolha desse componente curricular está fundamentada na necessidade de integrar o conhecimento técnico com uma visão prática e inovadora de gestão e empreendedorismo, que são cruciais no cenário atual do mundo do trabalho. A inclusão deste componente ao longo dos anos no curso visa não apenas a capacitação técnica dos alunos, mas também o desenvolvimento de uma mentalidade crítica, criativa e proativa, essencial para o futuro profissional na era digital. Ao proporcionar uma formação que une técnica e gestão, o curso contribui para uma formação omnilateral, preparando o aluno para atuar em diversos contextos de inovação tecnológica e gestão empresarial.

O Componente curricular Programação para Banco de Dados aborda o uso de uma linguagem de consulta estruturada para o desenvolvimento de banco de dados relacionais sendo essencial para o arranjo curricular proposto pelo curso técnico em informática integrado ao ensino médio, é uma escolha justificada pela necessidade de preparar o aluno para lidar com áreas dentro da tecnologia da informação, como: gerenciamento e manipulação de dados. A escolha desse componente curricular se justifica pela importância de formar profissionais capazes de projetar, implementar e gerenciar soluções de banco

de dados que atendam às necessidades do mercado, além de incentivar uma visão crítica e inovadora sobre o uso das tecnologias emergentes. Essa abordagem está alinhada ao objetivo do curso de preparar os alunos para atuar de forma competente, crítica e inovadora no cenário tecnológico, promovendo uma formação técnica sólida e omnilateral.

A carga horária mínima de 1200,0 horas, exigida pelo Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos (CNCT) para o Curso Técnico em Informática, é composta pelas cargas horárias do Núcleo Estruturante Articulador (67 horas) e o Núcleo Estruturante Tecnológico (1133 horas), totalizando 1200 horas.

6.2 Prática profissional

A prática profissional, prevista na organização curricular do curso, deve estar continuamente relacionada aos seus fundamentos científicos e tecnológicos, orientada pela pesquisa como princípio pedagógico que possibilita ao educando enfrentar o desafio do desenvolvimento da aprendizagem permanente. Integra as cargas horárias de cada habilitação profissional e correspondentes etapas de qualificação e de especialização profissional técnica de nível médio.

A prática na Educação Profissional compreende diferentes situações de vivência, aprendizagem e trabalho, como experimentos e atividades específicas em ambientes especiais, tais como laboratórios, oficinas, empresas pedagógicas, ateliês e outros, bem como investigação sobre atividades profissionais, projetos de pesquisa e/ou intervenção, visitas técnicas, simulações, observações e outras.

O curso Técnico em Informática integrado ao Ensino Médio oferece uma formação que alia fundamentos científicos e tecnológicos à prática profissional, sendo esta uma parte essencial da organização curricular. As atividades práticas do curso são conduzidas em ambientes que simulam o ambiente em que irão atuar. As práticas profissionais acontecem em diferentes espaços do *campus* Campos do Jordão, como os laboratórios específicos, também acontecem com a participação de alunos nos projetos de pesquisa, e até mesmo no estágio profissional supervisionado, embora não obrigatório, os alunos são

incentivados a vivenciar essa importante experiência para a sua formação técnica.

Entre os laboratórios disponíveis, temos:

1. Laboratório de Informática: O *campus* possui 05 laboratórios de informática com capacidade para 20 alunos cada e 1 laboratório de informática com capacidade para 40 alunos. Na maioria das vezes, as aulas ocorrem nos laboratórios menores, visando proporcionar aos estudantes um melhor acompanhamento. As aulas nesses espaços acontecem com turmas divididas. Além disso, os laboratórios de informática são equipados com computadores de mesa, monitor LCD, mouse e teclado e projetores multimídia, proporcionando um desenvolvimento das atividades práticas de forma adequada.
2. Laboratório de Robótica: O *campus* dispõe de um laboratório dedicado ao desenvolvimento de projetos voltados para o aprendizado prático dos alunos em robótica, com foco em competições nacionais como a OBR (Olimpíada Brasileira de Robótica) e institucionais, como o TRIF (Torneio de Robótica do IFSP). O objetivo desse espaço é estimular a criatividade e fomentar o espírito inovador de alunos e professores, proporcionando uma imersão no desenvolvimento de ciência, tecnologia e inovação. Esse ambiente favorece a troca de experiências e a construção de conhecimentos em automação, promovendo um aprendizado ativo, colaborativo e voltado para a prática.
3. Laboratório de Ciência da Natureza: Embora seja um espaço no *campus* que ainda esteja em processo de estruturação e não disponha de todos os equipamentos necessários, o laboratório já oferece um espaço para a realização de atividades práticas. No entanto, devido ao seu espaço reduzido, apenas um número limitado de estudantes pode participar das atividades simultaneamente. Mesmo com essa limitação, o espaço busca proporcionar aos alunos oportunidades de aprendizado práticos em ciências, ainda que de forma mais restrita, com vistas a futuras melhorias e expansão de sua capacidade.

4. Laboratório de Pesquisa e Extensão Júlio Pereira Neto: Um espaço dedicado aos alunos que participam de projetos de pesquisa e extensão, equipado com mesa de reuniões, TV para apresentações, computadores e uma impressora 3D, proporcionando um ambiente completo para a realização de atividades acadêmicas e desenvolvimento de projetos.

Os laboratórios possibilitam aos alunos vivências práticas essenciais para a consolidação do conhecimento teórico e são acompanhados por técnicos especializados e pelo professor da disciplina. A estrutura desses laboratórios, associada à presença de técnicos especializados e do professor responsável pela disciplina, garante uma supervisão atenta e um acompanhamento que potencializa a experiência pedagógica. As atividades realizadas nesses espaços têm como objetivo promover a consolidação de conceitos, o desenvolvimento de habilidades técnicas e o estímulo ao pensamento crítico e à resolução de problemas de forma colaborativa.

Cada um dos componentes curriculares que fazem uso dos laboratórios busca desenvolver conhecimentos específicas que, ao serem aplicadas de forma prática, permitem aos estudantes experimentar o conteúdo de maneira mais significativa:

1. **CJOIRDC (Introdução à Redes de Computadores)**: Neste componente, os laboratórios são utilizados para o estudo da infraestrutura de redes, permitindo que os alunos realizem montagens e configurações de redes físicas e simulações de ambientes virtuais, vivenciando a criação de soluções para problemas de conectividade em redes locais.
2. **CJOININ (Introdução à Informática)**: Focado em proporcionar aos estudantes o primeiro contato com o ambiente computacional, os laboratórios são o espaço ideal para a experimentação inicial com sistemas operacionais, interfaces gráficas e o uso de softwares básicos, consolidando o entendimento da lógica computacional.
3. **CJOLOPA (Lógica de Programação)**: A prática de programação é fundamental, e os laboratórios oferecem a plataforma ideal para que os alunos escrevam, testem e depurem códigos, experimentando diferentes

abordagens e linguagens de programação. O objetivo é que o aluno desenvolva uma base sólida de raciocínio lógico e algoritmos.

4. CJOINGI (Inglês Instrumental): Com o auxílio de tecnologias e ferramentas específicas, os laboratórios permitem o uso de softwares para a leitura e interpretação de textos técnicos em inglês, fundamentais para a área de informática, além de facilitar a familiarização com vocabulário técnico essencial, a integração com a área técnica ocorre com o a utilização de desenvolvimento de sites e produção de conteúdo para os mesmos em língua inglesa.
5. CJOMCOM (Matemática e Computação): O laboratório propicia o uso do computador como instrumento de auxílio para a resolução de problemas envolvendo a matemática no dia a dia, principalmente em ramos como a lógica proposicional para a programação, estatística descritiva e matemática financeira.
6. CJOPWD1 (Programação Web I): O laboratório oferece um ambiente para o desenvolvimento de páginas web, onde os alunos podem construir, testar e ajustar suas criações em um contexto prático. A vivência prática com ferramentas de desenvolvimento web e linguagens de programação é fundamental para a compreensão de estruturas e a criação de websites dinâmicos.
7. CJORASI (Redes e Administração de Sistemas): Este componente demanda práticas laboratoriais voltadas para a instalação e administração de servidores, bem como a configuração de serviços de rede. O objetivo é que os alunos desenvolvam habilidades para lidar com infraestrutura de TI, utilizando plataformas de virtualização e nuvem.
8. CJOBDDS (Banco de Dados): Nos laboratórios, os alunos desenvolvem e gerenciam bancos de dados relacionais, utilizando linguagens de consulta estruturada para criar, manipular e otimizar o armazenamento de informações. As práticas permitem uma compreensão mais profunda dos mecanismos de segurança e desempenho.
9. CJOPOOS (Programação Orientada a Objetos): A prática em laboratório é fundamental para o desenvolvimento de aplicações baseadas no

paradigma de orientação a objetos. Os alunos utilizam ambientes integrados de desenvolvimento (IDE) para programar, testar e implementar sistemas com interfaces gráficas e banco de dados.

10. **CJOPWD2 (Programação Web II)**: Neste componente, o laboratório é utilizado para o desenvolvimento de sistemas web mais avançados, integrando front-end e back-end. As práticas incluem o uso de frameworks, APIs e serviços web, permitindo que os alunos criem e integrem sistemas complexos.
11. **CJOANPS (Análise de Sistemas)**: Os laboratórios facilitam o uso de ferramentas de modelagem e simulação de sistemas, onde os alunos podem aplicar diagramas UML e utilizar ferramentas CASE para projetar, documentar e testar sistemas, integrando teoria e prática no ciclo de desenvolvimento de software.
12. **CJOPRBD (Projeto de Banco de Dados)**: Os laboratórios permitem a criação de projetos mais complexos de banco de dados, onde os alunos implementam soluções para problemas reais, considerando otimização, segurança e escalabilidade. A prática no laboratório possibilita que o estudante compreenda os desafios e soluções da administração de grandes volumes de dados.

Assim, o uso educacional dos laboratórios no curso Técnico em Informática vai muito além da prática técnica. Ele é uma extensão do processo de ensino teórico, possibilitando aos alunos uma formação completa, que associa teoria e prática de maneira integrada. O desenvolvimento das habilidades laboratoriais é essencial para formar profissionais aptos a enfrentar os desafios do mundo do trabalho com conhecimento e criatividade, promovendo, ao mesmo tempo, uma formação crítica e reflexiva que permite uma atuação consciente e transformadora no mundo do trabalho.

6.2.1 Estágio Curricular Supervisionado

A prática profissional supervisionada, caracterizada como prática profissional em situação real de trabalho, configura-se como atividade de estágio profissional supervisionado, assumido como ato educativo da instituição educacional.

Na perspectiva da formação integral, o estágio curricular supervisionado assume o trabalho como princípio educativo e articula-se por meio da indissociabilidade entre teoria e prática. Configura-se, assim, como elemento central da identidade institucional dos cursos do IFSP.

O estágio curricular supervisionado do curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio não será obrigatório. Ele será desenvolvido mediante convênios e termos de compromisso entre o IFSP e empresas ou instituições que garantam as condições legais necessárias. O estágio curricular pode ser iniciado a qualquer momento, desde que o aluno cumpra os requisitos estabelecidos pela instituição. O estágio deverá ter jornada diária de até 6 (seis) horas e semanal de até 30 (trinta) horas, não podendo ser realizado, de forma alguma, durante o horário das aulas regulares do curso. Para realizar a prática, o aluno precisa ter, no mínimo, 16 anos de idade e deve ser observado o cumprimento regular do horário destinado às aulas do curso e as disposições legais contidas no Regulamento de Estágio do IFSP (Portaria Normativa nº 70/2022), em consonância com a Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, conhecida como Lei do Estágio, além da Portaria Normativa nº 70, de 20 de outubro de 2022, que regulamenta o estágio no âmbito do IFSP.

Para fins deste projeto pedagógico de curso, o estágio não obrigatório é uma atividade didático-pedagógica desenvolvida no ambiente de trabalho, supervisionada tanto pelo IFSP quanto pela empresa parceira. Seu objetivo é envolver o estudante no ambiente de trabalho, preparando-o para o trabalho produtivo e desenvolvendo conhecimentos técnicos da atividade profissional, além de proporcionar a formação necessária para a vida cidadã.

Como estabelece o artigo 146 da Organização Didática:

> A inserção do estudante no ambiente de trabalho, objetivando uma capacitação para o exercício profissional, pressupõe supervisão sistemática, realizada conjuntamente por um professor orientador do

IFSP e por um supervisor técnico da concedente, em função da área de atuação no estágio.

O *campus* Campos do Jordão do IFSP se articula com a cadeia produtiva local e regional, por meio da realização de convênios e parcerias com as empresas. Outras estratégias de articulação são a realização de visitas técnicas às empresas, a promoção de eventos no *campus* que possibilitem o contato entre os educandos e os representantes das empresas e os convênios entre o IFSP e as unidades concedentes de estágio.

Os trâmites relacionados à formalização, supervisão e acompanhamento de estágios curriculares no IFSP estão a cargo dos setores de estágio de cada *campus*. No *Campus* Campos do Jordão, os docentes responsáveis pela orientação dos estagiários serão designados e nomeados por portaria específica emitida pela Direção Geral do *campus* . Eles serão responsáveis pela orientação, avaliação e acompanhamento das atividades dos estagiários, inclusive no ambiente de estágio, quando necessário. O professor orientador de estágio também poderá facilitar a articulação com as organizações parceiras.

A avaliação do estágio ocorrerá por meio da análise dos relatórios parcial e/ou final de estágio apresentados ao orientador, da avaliação do supervisor na empresa parceira, além da autoavaliação do estagiário.

O início do estágio será formalizado após as assinaturas do termo de compromisso de estágio, por parte da direção geral do *campus*, do aluno e seu representante legal (para discentes menores de idade) e do representante da empresa concedente do estágio; da celebração do convênio de estágio; e da declaração de que o estudante possui seguro de vida, obrigatório durante a realização da prática. Esses procedimentos são realizados junto à Coordenadoria de Extensão (CEX) do *campus*.

O estágio profissional não obrigatório, em termos de prática profissional em situação real de trabalho, pode ser assumido como ato educativo da instituição educacional, quando previsto. Nesse sentido, a participação dos estudantes em projetos de Pesquisa, Ensino e Extensão poderá ser considerada para efeito de estágio, se for desenvolvida na área do curso e desde que não

exista regulamentação em contrário. O orientador de estágio avaliará se a ação executada pelo estudante foi desenvolvida na área do curso.

As atividades desenvolvidas pelos discentes vinculadas a projetos de iniciação científica e projetos de extensão do IFSP poderão ser aproveitadas como estágio, desde que estas estejam relacionadas com o conteúdo ministrado no curso técnico em informática, de acordo com o disposto no artigo 17 da Portaria nº 1.204/2011.

Para a validação das atividades de pesquisa e de extensão, deverá ser firmado o Termo de Compromisso Interno, que estará condicionado à aprovação do professor orientador do projeto. Para a realização desta atividade, fica mantida a obrigatoriedade da apresentação de relatórios, por parte dos discentes, com as atividades desenvolvidas em tais projetos. O professor orientador de estágio fará o acompanhamento e a avaliação das atividades desenvolvidas pelo educando no projeto de forma análoga aos estágios em outra unidade concedente.

Ao final do período de estágio, o aluno é responsável por realizar os registros dos relatórios no SUAP, conforme exigido pelo IFSP, além de realizar a entrega do termo de realização de estágio, devidamente preenchido e assinado, utilizando-se do modelo fornecido pelo IFSP. A entrega deverá ser feita à Coordenação de Extensão (CEX), que se encarregará de proceder com o encerramento do estágio no SUAP, garantindo ao aluno o cômputo da carga horária cumprida no histórico escolar, conforme as normas vigentes.

6.2.2 Projeto integrador

O projeto integrador constitui-se como proposta didática e metodológica institucional, com vistas a contextualização e articulação dos saberes concernentes aos fundamentos científicos e tecnológicos, na perspectiva da formação integral e de aprendizagem permanente. Constitui-se ainda como componente curricular pautado na articulação entre ensino, pesquisa e extensão e na integração entre conhecimentos pertinentes tanto à formação geral, quanto à formação específica do curso.

Com base na aproximação dos(as) estudantes com a realidade profissional e, considerando-se o trabalho, a ciência, a cultura e a tecnologia como fundamentos, espera-se contribuir para a efetivação da integração curricular do curso técnico integrado em Informática para a formação de sujeitos capazes de interagir e intervir de maneira autônoma, consciente e ética no mundo do trabalho.

O Projeto Integrador, previsto como componente curricular obrigatório nos cursos do Instituto Federal de São Paulo (IFSP), reflete o compromisso da instituição com a integração entre ensino, pesquisa e extensão. o ensino, conforme apregoado na Organização Didática da Educação Básica do IFSP (2018), artigos 139 a 141. Assim, o artigo 139 define que:

> Os projetos integradores articulam ensino, pesquisa e extensão e poderão permear todos os períodos dos cursos, devendo contemplar a aplicação dos conhecimentos adquiridoNesse sentido, no curso Técnico em Edificações Integrado ao Ensino Médio do *campus* Campos do Jordão, o Projeto Integrador está formatado como componente curricular, que será oferecido no 3º ano com carga horária total de 66,7 horas, sendo 2 aulas semanais de 50 minutos durante o curso, tendo em vista a intervenção no mundo do trabalho e na realidade social, contribuindo para o desenvolvimento local e a solução de problemas.

Em 2021, houve a aprovação da Resolução CNE/CP nº 01/2021, e, especialmente em seu artigo 33, prevê a prática profissional nos cursos de Educação Profissional e Tecnológica, "relacionada aos seus fundamentos técnicos, científicos e tecnológicos, orientada pelo trabalho como princípio educativo e pela pesquisa como princípio pedagógico, que possibilitam ao educando se preparar para enfrentar o desafio do desenvolvimento da aprendizagem permanente, integrando as cargas horárias mínimas de cada habilitação profissional técnica e tecnológica". O princípio de que a Educação Profissional tem como referência o mundo do trabalho subsidiará docentes e alunos no desenvolvimento dessa atividade curricular, segundo a qual se compreende o trabalho como princípio educativo e não apenas como redução de mão de obra.

Nesse sentido, no curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio do *campus* Campos do Jordão, o Projeto Integrador está formatado

como componente curricular, que será oferecido no 3º ano com carga horária total de 133,3 horas, sendo 4 aulas semanais de 50 minutos.

O Projeto Integrador, como componente curricular, articula as práticas de ensino, pesquisa e extensão que são desenvolvidas nos cursos técnicos do IFSP, conforme as diretrizes institucionais por meio da Resolução N. 163/2017 de 28.11.2017. O Projeto Integrador no Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio tem por objetivo aprofundar o entendimento do perfil do egresso e áreas de atuação do curso, buscando a formação e a contextualização dos conhecimentos adquiridos durante os três anos do curso para a elaboração de estratégias de intervenção com o mundo do trabalho e/ou na realidade social.

Da mesma forma, pretende articular horizontalmente o conhecimento dos três anos do curso, oportunizando o espaço de discussão e um espaço aberto para entrelaçamento entre as disciplinas, com a finalidade de incentivar a pesquisa como princípio educativo, promovendo a interdisciplinaridade e a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, por meio do incentivo à inovação tecnológica.

O componente curricular Projeto Integrador integra o Núcleo Estruturante Articulador, que é responsável por consolidar um dos espaços no qual se buscam formas e métodos responsáveis por promover, durante todo o itinerário formativo, a politécnica, a formação integral e omnilateral e a interdisciplinaridade, integrando os Núcleos Estruturantes Comum e Tecnológico, bem como a parte diversificada optativa. Dessa forma, o componente curricular Projeto Integrador seguirá os mesmos procedimentos do trabalho de integração desse núcleo, que contará com o acompanhamento, o apoio e a orientação de uma comissão multiprofissional. Assim, os professores titulares das disciplinas específicas e os docentes coordenadores do Projeto Integrador poderão interagir, planejar e avaliar, em conjunto com a comissão multiprofissional, a realização e o desenvolvimento do componente curricular, para possibilitar a efetiva ação interdisciplinar e o planejamento integrado, além de contribuir para a construção do perfil profissional do egresso.

Esse componente curricular deve articular os conhecimentos trabalhados em, no mínimo, quatro disciplinas específicas, contemplando necessariamente disciplinas do núcleo comum e do núcleo tecnológico, definidas em reunião da Comissão para Elaboração e Implementação de Projeto Pedagógico de Curso (CEIC), no ano anterior da realização do componente curricular, cuja carga horária será de 80 aulas no terceiro ano.

As atividades correspondentes ao Projeto Integrador ocorrerão ao longo dos quatro bimestres, orientadas pelos professores titulares das disciplinas específicas, além de pelo menos dois professores, com aulas atribuídas nesse componente curricular, em dupla docência, como coordenadores. O desenvolvimento do componente curricular Projeto Integrador deverá estar descrito no plano de aulas elaborado preferencialmente antes do início do ano letivo.

Além disso, na elaboração dos planos de aulas do Projeto Integrador deverão ser inseridas informações referentes à:

Temática ou possíveis temáticas: estabelecer conexões entre os conteúdos envolvidos em diferentes componentes curricular e os desafios práticos, articulando ensino, pesquisa e extensão;

Objetivos gerais: Trata-se do desenvolvimento da prática profissional integrada, promovendo a aplicação dos conhecimentos teóricos em contextos reais, com foco na intervenção no mundo do trabalho e na realidade social;

Propostas do projeto ou projetos: Esboça uma estruturação de iniciativas que dialogam com os contextos locais e regionais, alinhando-se às necessidades dos estudantes e aos objetivos do curso;

Metodologia: Trata-se da definição de estratégias como trabalho colaborativo, pesquisa aplicada e desenvolvimento de soluções para situações-problema, promovendo a interdisciplinaridade;

Plano de trabalho: É a apresentação da organização temporal e as etapas de desenvolvimento das atividades, com base na carga horária exigida; critérios de avaliação: Envolve uma avaliação processual e contínua, considerando a participação, a criatividade, o trabalho em equipe, a comunicação e a qualidade dos resultados obtidos.. Esse plano de aulas deverá

ser assinado, apresentado aos estudantes até a segunda semana letiva e arquivado juntamente com o Diário de Classe de cada disciplina envolvida.

A efetivação do Projeto Integrador prevê o desenvolvimento de produção de um produto (escrito, virtual e/ou físico) conforme o Perfil Profissional do Egresso. Ao final do processo, compondo a carga horária desse componente curricular, deve ser previsto, no mínimo, um momentode socialização dessa produção por meio de seminário, oficina, feira, evento, dentre outras possibilidades planejadas.

6.3 Temas transversais

Os temas transversais compõem o currículo escolar tal qual inserem-se na vida cotidiana e contemporânea da sociedade brasileira, ganhando em cada contexto diferentes matizes, cenários e perspectivas. A legislação educacional brasileira estabelece a abordagem dos temas transversais como direitos garantidos aos (às) estudantes, esperando-se de cada curso da Educação Básica o compromisso formativo alinhado a uma educação integrada e dialógica com a dimensão da vida cidadã, comunitária, democrática e ética.

O Parecer nº 7/2010 do CNE/CEB aponta que "a transversalidade é entendida como uma forma de organizar o trabalho didático-pedagógico em que temas, eixos temáticos são integrados às disciplinas, às áreas ditas convencionais de forma a estarem presentes em todas elas. A transversalidade difere-se da interdisciplinaridade e complementam-se; ambas rejeitam a concepção de conhecimento que toma a realidade como algo estável, pronto e acabado. A primeira se refere à dimensão didático-pedagógica e a segunda, à abordagem epistemológica dos objetos de conhecimento. A transversalidade orienta para a necessidade de se instituir, na prática educativa, uma analogia entre aprender conhecimentos teoricamente sistematizados (aprender sobre a realidade) e as questões da vida real (aprender na realidade e da realidade). Dentro de uma compreensão interdisciplinar do conhecimento, a transversalidade tem significado, sendo uma proposta didática que possibilita o tratamento dos conhecimentos escolares de forma integrada. Assim, nessa abordagem, a gestão do conhecimento parte do pressuposto de que os sujeitos

são agentes da arte de problematizar e interrogar, e buscam procedimentos interdisciplinares capazes de acender a chama do diálogo entre diferentes sujeitos, ciências, saberes e temas" (BRASIL, 2010, p. 29).

O IFSP, ao incorporar em seus currículos e práticas pedagógicas a abordagem de temas ancorados na vida social contemporânea, possibilita caminhos de aprofundamento da formação integral, basilar na identidade institucional da Rede Federal de educação Profissional, Científica e Tecnológica. Tomando como ponto de partida a legislação atual e considerando a possibilidade de inserção de outras temáticas a critério da Instituição, serão abordados de forma transversal e integradora:

- Direitos das crianças e adolescentes.
- Processo de envelhecimento e respeito e valorização do idoso.
- Educação para o trânsito.
- Educação alimentar e nutricional.
- Educação digital.
- Prevenção de todas as formas de violência contra a criança, o adolescente e a mulher.
- Gênero, identidade de gênero e orientação sexual.
- Educação das relações étnico-raciais.
- Educação em direitos humanos.
- Educação ambiental.

A abordagem curricular aos temas transversais, incluindo a educação das relações étnico-raciais e da história e cultura Afro-brasileira, Educação Ambiental e Educação em Direitos Humanos que estão detalhados nas seções 6.3.1, 6.3.2 e 6.3.3, respectivamente, podendo ser desenvolvidos não apenas como conteúdo em sala, mas também por meio de eventos. Além disso, os demais temas transversais também serão integrados por meio de eventos culturais e científicos, previstos no calendário acadêmico e de participação obrigatória aos estudantes. A criação de uma Comissão Organizadora para a realização dos eventos, manifestada na construção do currículo é a articulação de diferentes conhecimentos, uma vez que conta com a participação de diferentes servidores (técnicos administrativos e professores) e até mesmo com

a participação de membros da comunidade externa, no tocante à ministração de palestras. envolvendo todas as turmas do curso ou uma turma por vez. Destaca-se ainda, que essas ações descritas na seção 6.3, 6.3.1, 6.3.2 e 6.3.3, respectivamente, pode ser desenvolvida não apenas como conteúdo em sala, mas também por meio de eventos. Além disso, os demais temas transversais também serão integrados por meio de eventos culturais e científicos, previstos no calendário acadêmico e de participação obrigatória aos estudantes. A criação de uma Comissão Organizadora para a realização dos eventos, manifestada na construção do currículo é a articulação de diferentes conhecimentos, uma vez que conta com a participação de diferentes servidores (técnicos administrativos e professores) e até mesmo com a participação de membros da comunidade externa, no tocante à ministração de palestras. envolvendo todas as turmas do curso ou uma turma por vez. As atividades transversais estão sintetizadas na tabela a seguir:

Tema Transversal	Componente Curricular	Evento	Responsável
Direitos das crianças e adolescentes.	CJOEFI2	Palestras, círculos de cultura e oficinas e eventos que problematizem o tema	Comissão Organizadora da Semana Cultural Comissão Organizadora da Semana de Ciência e Tecnologia
Processo de envelhecimento e respeito e valorização do idoso.	CJOEFI1 CJOEFI2	Contemplado nas disciplinas.	Comissão Organizadora da Semana Cultural Comissão Organizadora da Semana de Ciência e Tecnologia

Educação para o trânsito.	CJOMTI2	Palestras, círculos de cultura e oficinas e eventos que problematizem o tema	Comissão Organizadora da Semana Cultural Comissão Organizadora da Semana de Ciência e Tecnologia
Educação alimentar e nutricional.	CJOQUI2 CJOBIO1 CJOBIO2 CJOEFI2	Contemplado no desenvolvimento das disciplinas que compõem o plano de ensino. Contudo, alguns de seus conhecimentos essenciais poderão ser desenvolvidos na forma de evento.	Comissão Organizadora da Semana Cultural Comissão Organizadora da Semana de Ciência e Tecnologia
Educação digital.	CJOININ CJOINGI	Contemplado nas disciplinas.	Comissão Organizadora da Semana Cultural Comissão Organizadora da Semana de Ciência e Tecnologia
Prevenção de todas as formas de violência contra a criança, o adolescente e a mulher.	CJOEFI1 CJOEFI2 CJOLPL1 CJOLPL2 CJOLPL3	Contemplado nas disciplinas.	Comissão Organizadora da Semana Cultural Comissão Organizadora da Semana de Ciência e Tecnologia
Gênero, identidade de gênero e orientação sexual.	CJOBIO1 CJOART1 CJOART2 CJOSOC1	Palestras, círculos de cultura e oficinas e eventos que problematizem o	Comissão Organizadora da Semana Cultural

	CJOSOC2 CJOLPL1 CJOLPL2 CJOLPL3	tema	Comissão Organizadora da Semana de Ciência e Tecnologia
Educação das relações étnico-raciais.	CJOHIS1 CJOHIS2 CJOFIL1 CJOFIL2 CJOSOC1 CJOSOC2 CJOLPL1 CJOLPL2 CJOLPL3 CJOGEO1 CJOGEO2 CJOART1 CJOART2 CJOEFI2	Contemplado nas disciplinas.	Comissão Organizadora da Semana Cultural Comissão Organizadora da Semana de Ciência e Tecnologia
Educação em direitos humanos.	CJOHIS1 CJOHIS2 CJOFIL1 CJOFIL2 CJOSOC1 CJOSOC2 CJOLPL1 CJOLPL2 CJOLPL3 CJOGEO1 CJOGEO2	Contemplado nas disciplinas.	Comissão Organizadora da Semana Cultural Comissão Organizadora da Semana de Ciência e Tecnologia
Educação ambiental.	CJOBIO2 CJOQUI1 CJOQUI2 CJOGEO1	Contemplado nas disciplinas.	Comissão Organizadora da Semana Cultural Comissão Organizadora da Semana de Ciência e Tecnologia
Educação Financeira	CJOMTI1 CJOMTI3	Contemplado nas disciplinas	Comissão Organizadora da

			Semana Cultural Comissão Organizadora da Semana de Ciência e Tecnologia

A abordagem supracitada não exclui a necessidade de Formação Continuada permanente, para aprofundamento das discussões atinentes à legislação educacional e a abordagem dos temas transversais como direitos garantidos ao grupo discente e como saberes apropriados pela equipe docente que atua no curso.

Os temas transversais são considerados responsabilidade de todos os docentes do *Campus* Campos do Jordão, em conformidade com as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio e as específicas para os Cursos Técnicos de Nível Médio. O trabalho desenvolvido em cada componente curricular assegura que a diversidade, a educação digital e a cidadania sejam integradas de maneira eficaz, promovendo uma formação integral em qualquer proposta educativa.

A equipe docente se compromete a abordar os saberes que fundamentam os temas transversais, utilizando diferentes perspectivas e diversas estratégias pedagógicas no dia a dia. Esse cuidado garante que esses conhecimentos permeiem todas as áreas de conhecimento do curso.

A garantia dos direitos das pessoas cujas identidades de gênero e sexualidade não se enquadram nas normas sociais deve fazer parte das práticas pedagógicas do IFSP-CJO. Isso significa combinar os métodos educacionais para aumentar a compreensão da diversidade como um potencial transformador. Tal potencial reside no convite para repensar não apenas a educação e a ciência, mas também práticas epistemológicas, relações interpessoais e formas de ver o mundo. Todos os esforços para promover a inclusão ajudam a construir uma sociedade mais diversa, justa, democrática e comprometida com os direitos humanos e a cidadania.

O Curso Técnico Integrado ao Ensino Médio em Informática visa proporcionar uma formação integral e cidadã aos estudantes, preparando-os não apenas para o mundo do trabalho, mas também para a vida em sociedade. Para alcançar este objetivo, a inclusão de conteúdos transversais é fundamental. Estes conteúdos abrangem temas relevantes que promovem a consciência crítica e a responsabilidade social dos alunos, e estão cuidadosamente integrados nas diversas disciplinas do curso. A seguir, detalha-se como os pilares dos conteúdos transversais são abordados ao longo da formação.

6.3.1 Educação das relações étnico-raciais e da história e cultura afro-brasileira e indígena

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo tem construído nos últimos anos um conjunto de ações afirmativas voltadas para a valorização da diversidade étnico-racial nas dimensões de educação, cultura, saúde, ciência e tecnologia, bem como o combate ao racismo que vitimam as populações negras e indígenas. Desde o ano de 2015, a instituição possui o Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas (NEABI) que possui participantes de diversos *campus* da instituição e coordenação centralizada, e tem como objetivo o estudo e proposição de ações institucionais em todas as áreas do conhecimento pautada na perspectiva étnico-racial com a comunidade do IFSP, incluindo as políticas curriculares.

Nos anos de 2003 e 2008, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira foi alterada com a obrigatoriedade do ensino da História e Cultura Africana, Afro-brasileira e Indígena em todos os níveis de ensino. O IFSP tem construído discussões para que as relações étnico-raciais sejam parte dos Projetos Pedagógicos de Curso, tanto no cumprimento das referidas legislações, quanto no entendimento de que a diversidade étnico-racial é parte fundamental nas dimensões de ciência, cultura, mundo do trabalho e tecnologia.

Descrição das Estratégias do Curso

Diante do exposto, o presente Projeto Pedagógico do Curso Técnico Integrado em Informática, apresenta a seguir as estratégias de abordagem transversal das relações étnico-raciais através de ações curriculares e extracurriculares e explicitado nas ementas de componentes pertencentes às diversas áreas do conhecimento e núcleos estruturantes.

Conforme determinado pela Resolução CNE/CP Nº 01, de 17 de junho de 2004, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, as instituições de ensino incluirão, nos conteúdos de disciplinas e atividades curriculares dos cursos que ministram, a Educação das Relações Étnico-Raciais, bem como o tratamento de questões e temáticas que dizem respeito aos afrodescendentes e indígenas, objetivando promover a educação de cidadãos atuantes e conscientes, no seio da sociedade multicultural e pluriétnica do Brasil, buscando relações étnico-sociais positivas, rumo à construção da nação democrática.

Assim, no curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio, os componentes curriculares de Arte, Filosofia, Língua Portuguesa e Literatura, História, Geografia e Sociologia atuarão enfaticamente no sentido de promover a compreensão da diversidade cultural por meio do estudo de temas relativos à questão. Os alunos são estimulados a compreender e valorizar a diversidade étnico-racial e a importância das culturas afro-brasileira e indígena, promovendo um ambiente de respeito e igualdade. Essa temática também se fará presente nas atividades complementares do curso, realizadas no âmbito da instituição, tais como palestras, oficinas, semanas acadêmicas, entre outras.

O quadro a seguir descreve como os componentes curriculares citados abordam a temática e em que aspectos específicos os conhecimentos essenciais colaboram para a formação global e integral dos alunos.

Componente curricular	Descrição das estratégias de abordagem ao tema
CJOART1 (2° ano) CJOART2 (3° ano)	Através do curso, os alunos explorarãocomo diferentes aspectos da identidade, como raça e etnia, são representados e interpretados, promovendo uma compreensão mais profunda das dinâmicas de poder e das questões de inclusão e exclusão. Essa abordagem facilita a discussão sobre a diversidade e a importância de representar equitativamente todas as identidades e experiências, contribuindo para uma educação mais informada e sensível às complexidades das relações étnico-raciais e à promoção da justiça social.
CJOFIL1 (1° ano)	Através do conhecimento essencial "Filosofia Africana" temos a promoção da reflexão filosófica, discussão e contextualização de conhecimentos e discursos relacionados ao multiculturalismo e interculturalismo, com destaque para a cultura dos povos africanos e indígenas.
CJOFIL2 (3° ano)	O componente curricular continua a abordar a temática relacionado à cultura, raça e diversidade trazendo as filosofias africanas, afrodiaspóricas e a Necropolítica, o conceito de afrodiáspora; a história e cultura Afro-brasileira e história e cultura Indígena brasileira.
CJOHIS1 (2° ano) CJOHIS2 (3° ano)	Através dos conhecimentos essenciais "História medieval", "História Moderna" e "História Contemporânea" tem-se a promoção da reflexão, discussão e contextualização de conhecimentos relacionados à História da África e a História Indígena como parte dos conteúdos fundamentais.

CJOLPL1 (1° ano) CJOLPL2 (2° ano) CJOLPL3 (3° ano)	A abordagem se dará ora de forma objetiva, sendo explícito o tópico que trata de aspectos do tema em questão, ora de forma implícita, como, por exemplo, em Literatura Brasileira, quando trabalhados os estilos estético-literários. Relações com textos de literaturas de expressão em Língua Portuguesa de povos africanos e indígenas: influências, relações, diálogos.
CJOSOC1 (1° ano) CJOSOC2 (2° ano)	O componente curricular articula o repertório das Ciências Sociais com questões sociais contemporâneas, tais como mundialização da cultura, relações étnico-raciais e de gênero, multiculturalismo e sociedades pós-tradicionais, reestruturação produtiva e o futuro do trabalho.
CJOGEO1 (1º ano) CJOGEO2 (2º ano)	O componente curricular abordará a questão étnico-racial no Brasil a partir da análise das matrizes que compõem a formação territorial do país, enfatizando a diversidade cultural e as contribuições de diferentes grupos étnicos, como indígenas, africanos e europeus, na construção da identidade nacional. Essa abordagem permite que os alunos compreendam as intersecções entre história, geografia e cultura, promovendo uma reflexão crítica sobre as desigualdades raciais e sociais presentes na sociedade brasileira.
CJOEFI2 (2º ANO)	O componente curricular busca incentivar os estudantes a compreenderem a importância da educação das relações étnico-raciais para a construção de um ambiente de respeito e segurança de modo a prevenir qualquer violência e promover a inclusão. A partir da

	aplicação de atividades dinâmicas que abordam a importância do respeito mútuo e da proteção aos direitos individuais, preparando a estudante para reconhecer e agir contra abusos e negligências.

A fim de atender a essas diretrizes, destaca-se a realização de atividades complementares envolvendo essa temática, como Semana da Consciência Negra e Seminários sobre Diversidade. Eventos que constam no calendário acadêmico e que são realizadas palestras, rodas de conversas, oficinas, minicursos, eventos abertos a toda a comunidade escolar.

Além das atividades curriculares, o *Campus* do IFSP em Campos do Jordão conta com o Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas (NEABI), que desenvolve atividades formativas para estudantes e servidores sobre as relações étnico-raciais na instituição educacional. Essas atividades são fundamentadas nas Leis Nº 10.639/2003 e 11.645/2008, que estabelecem as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino da História e Culturas Afro-brasileiras e Indígenas. O NEABI busca novas propostas e caminhos para a inserção efetiva de indígenas e afro-brasileiros em todas as esferas da sociedade, das quais foram e ainda são excluídos devido a valores culturais e práticas institucionais discriminatórias e sectárias.

Por sua vez, o *Campus* Campos do Jordão também dispõe do Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas (NAPNE), cujo objetivo é promover ações relacionadas ao ingresso, permanência e sucesso dos estudantes público-alvo da Educação Especial. Isso é feito através da construção de uma cultura de convivência, do respeito à diversidade e da eliminação de barreiras educacionais e atitudinais para a inclusão social e educacional dos estudantes.

Outrossim, o *Campus* do IFSP em Campos do Jordão conta com o Núcleo de Estudos sobre Gênero e Sexualidade (NUGS), regulamentado pela portaria nº 5700/IFSP, de 25 de outubro de 2021. Este núcleo tem como missão promover uma educação inclusiva e não-sexista, garantindo a equidade e a igualdade

entre os gêneros, além de combater a violência e a discriminação contra pessoas LGBTQIAPN+.

Os objetivos do NUGS são diversos, incluindo garantir uma educação inclusiva para todos os alunos, independentemente de sua orientação sexual ou identidade de gênero. Além disso, o núcleo fomenta temáticas de gênero e sexualidade, encorajando mulheres e indivíduos LGBTQIAPN+ a participarem de atividades científicas e acadêmicas. Ademais, o NUGS assegura os direitos à vivência plena de identidades de gênero e sexualidade diversas no ambiente escolar.

Com um enfoque em práticas formativas e informativas, o NUGS do *Campus* de Campos de Jordão visa sensibilizar a comunidade do IFSP sobre questões de gênero e sexualidade, promovendo uma cultura de respeito à diversidade. Ao criar um espaço educacional inclusivo e plural, o NUGS trabalha para transformar o ambiente acadêmico em um lugar onde todas as pessoas se sintam valorizadas e respeitadas, contribuindo para a formação de uma sociedade mais justa e equitativa.

O *Campus* Campos do Jordão adota uma postura que desafia a visão da cultura como algo estático e assimilacionista, comprometendo-se ativamente com a valorização das diferenças e a promoção de uma política que critica as injustiças sociais. Esse compromisso se traduz no reconhecimento e celebração da diversidade, enfrentando as desigualdades e buscando a criar um ambiente educacional inclusivo e equitativo. A atitude do *campus* reflete uma determinação em construir uma sociedade mais justa, onde todas as vozes são ouvidas e respeitadas, promovendo uma cultura crítica construtiva e de engajamento social. Vale ressaltar que o *Campus* Campos de Jordão, desenvolve esses temas por meio de:

- Projetos de ensino, pesquisa e extensão que abordam de maneira crítica e reflexiva a desigualdade social em grupos historicamente afligidos, além disso, o combate à violência, à discriminação de gênero e a inclusão social de Pessoas com Deficiência (PCD). Esses projetos são fundamentais para compreender e enfrentar as disparidades que afetam

comunidades marginalizadas, como minorias étnicas, raciais, de gênero, socioeconômicas; e inferiorizadas como as pessoas com deficiência;

- Eventos e palestras que abordam temas étnico-raciais, gênero e sexualidade com o objetivo de conscientizar a comunidade e promover uma sociedade antirracista, cultura de respeito à diversidade e um espaço educacional inclusivo;
- Promoções de ações pelo NEABI por meio de mesas redondas, cine debate e ações formativas – Palestra sobre Consciência Negra – sobre questões étnico-raciais. Dessa forma, propõe-se reflexões sobre a cultura nacional afro-brasileira e indígena, utilizando a apreciação estética para abordar questões sociais, políticas, culturais e ambientais enquanto promovem o exercício da cidadania.
- Ações promovidas pelo NUGS incluem mesas redondas, cine debates, palestras - como no Dia Internacional de Combate à LGBTfobia, Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes ("Maio Laranja") -, bem como formações continuadas e projetos de ensino, sobre gênero e sexualidade.

6.3.2 Educação Ambiental

Tomando como base as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental (Resolução CNE/CP n° 2/2012) e em diálogo estreito com os valores do IFSP, explicitados no Plano de Desenvolvimento Institucional, a educação ambiental compõe o currículo formativo dos(as) estudantes da Educação Básica desta Instituição.

Como estabelece a resolução:

> "A Educação Ambiental é uma dimensão da educação, é atividade intencional da prática social, que deve imprimir ao desenvolvimento individual um caráter social em sua relação com a natureza e com os outros seres humanos, visando potencializar essa atividade humana com a finalidade de torná-la plena de prática social e de ética ambiental." (Artigo 2º da Resolução CNE/CP n° 2/2012).

Em conformidade com a Lei nº 9.795/1999, que estabelece a educação ambiental como um componente essencial e permanente da educação nacional, a ser integrada em todos os níveis e modalidades do processo educativo, tanto

em caráter formal quanto não formal, determina-se que essa prática educativa seja contínua e integrada a educação profissional. Nesse contexto, apresenta-se a seguir as estratégias de abordagem transversal da Educação Ambiental.

As ações são detalhadas nos componentes curriculares, como Biologia e Geografia.Além disso, conforme o artigo 5º do Decreto nº 4.281, de 25 de junho de 2002, será integrada aos componentes do curso de forma transversal, contínua e permanente, por meio de atividades curriculares e extracurriculares, como projetos, palestras, apresentações, programas, ações coletivas, entre outras possibilidades.

A seguir apresentamos o quadro com os componentes curriculares citados e que abordam a temática em seus conhecimentos essenciais e colaboram para a formação global e integral do estudante.

Componente curricular	Descrição das estratégias de abordagem ao tema
CJOBIO2 (3° ano)	O componente curricular traz a compreensão da classificação biológica, além de organizar a diversidade dos seres vivos e de facilitar seu estudo.
CJOGEO1 (1° ano)	O componente curricular trabalha temas relacionados às questões ambientais, considerando os aspectos político-econômicos dos problemas socioambientais.
CJOQUI1 (1º ano) CJOQUI2 (2º ano)	O componente curricular apresenta noções de Educação Ambiental e sua importância no cotidiano

Destaca-se que, no *Campus* de Campos do Jordão, é também uma prática institucional. É realizada a separação do lixo reciclável por meio de lixeiras com indicações em cores e letreiros, a fim de conscientizar os alunos sobre a importância de adotar atitudes sustentáveis.

6.3.3 Educação em Direitos Humanos

Em consonância com a Resolução CNE/CP nº 1, de 30 de maio de 2012, e coerente com os objetivos e princípios da Rede Federal e do IFSP, a Educação em e para os Direitos Humanos é um dos objetivos da formação dos(as) estudantes desta Rede.

De acordo com a resolução:

> "A Educação em Direitos Humanos tem como objetivo central a formação para a vida e para a convivência, no exercício cotidiano dos Direitos Humanos como forma de vida e de organização social, política, econômica e cultural nos níveis regionais, nacionais e planetário" (Artigo 5º da Resolução CNE/CP nº 1/2012).

A educação em direitos humanos tem como objetivo central a formação para a vida e para a convivência, no exercício cotidiano dos Direitos Humanos como forma de vida e de organização social, política, econômica e cultural nos níveis regionais, nacionais e globais.

Descrição das Estratégias do Curso

Diante do exposto, o presente Projeto Pedagógico do Curso Técnico Integrado em Informática, apresenta a seguir as estratégias de abordagem transversal dos direitos humanos através de ações curriculares e extracurriculares e explicitado nas ementas de componentes pertencentes às diversas áreas do conhecimento e núcleos estruturantes.

Está prevista neste curso a integração da educação em direitos humanos às disciplinas, de modo transversal, contínuo e permanente, por meio da realização de atividades curriculares e extracurriculares. Disciplinas como Filosofia, História, Língua Portuguesa e Literatura e Sociologia abordam a Educação em Direitos Humanos, enfatizando a importância da dignidade, igualdade e respeito aos direitos fundamentais de todos os indivíduos.

Logo abaixo temos um quadro que apresenta como os componentes curriculares citados abordam e colaboram a partir dos seus conteúdos específicos para a formação integral do estudante.

Componente Curricular	Descrição das estratégias de abordagem ao tema
CJOFIL1 (1° ano) CJOFIL2 (2° ano)	Em busca de promover uma discussão e reflexão sobre temas como alienação, trabalho e diversidade, a disciplina estabelece uma articulação direta com a questão da dignidade humana e dos direitos humanos.
CJOHIS1 (2° ano) CJOHIS2 (3° ano)	Aborda temas como direitos humanos, identidade, diversidade e processos de inclusão e exclusão, dessa forma, desempenha um papel essencial na educação em direitos humanos ao proporcionar uma compreensão histórica e crítica desses conceitos, além de promover o entendimento dos desafios contemporâneos na defesa dos direitos e da dignidade humana.
CJOLPL1 (1° ano) CJOLPL2 (2° ano) CJOLPL3 (3° ano)	É a abordagem a questões como capacitismo, sexismo, racismo, homofobia e outras formas de exclusão, opressão e preconceito, por meio de um estudo crítico das variedades e variações linguísticas, do

	preconceito linguístico, da literatura e de outras formas de expressão e uso da palavra.
CJOSOC1 (2° ano) CJOSOC2 (3° ano)	Ao promover a discussão sobre o indivíduo e a sociedade, bem como sobre as diversas formas de desigualdade, a disciplina estabelece os direitos humanos como um princípio fundamental que orienta suas reflexões e abordagens.
CJOGEO1 (1º ano) CJOGEO2 (2º ano)	Problematiza as questões socioespaciais a partir de múltiplos recortes: classe social, etnia, gênero; estuda a formação dos arranjos geopolíticos globais, enfatizando o papel do Brasil no mundo contemporâneo; analise as doutrinas de economia política, bem como a aplicação dessas ideias a partir das políticas de Estado, dos movimentos sociais e das ações das corporações transnacionais;

O *Campus* Campos do Jordão promove um evento sobre a diversidade, uma semana dedicada à abordagem dos temas concernentes aos direitos humanos, a ações afirmativas, à pluralidade religiosa, como previsto no Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos de 2018. A Semana da Diversidade tem como objetivo trazer aos estudantes a tarefa de formação de cidadãos críticos e conscientes para participar de uma sociedade livre, democrática e tolerante com as diferenças étnico-racial, religiosa, cultural, territorial, físico-individual, geracional, de gênero, de orientação sexual, de opção política, de nacionalidade, dentre outras.

Além das atividades curriculares, o *campus* conta com o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas (NEABI) que desenvolve atividades formativas sobre essa temática voltadas para estudantes e servidores.

6.3.4 Educação alimentar e nutricional

Conforme determinado pela Resolução nº 3, de 21 de novembro de 2018, a qual define Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, os componentes curriculares devem ser instrumento para a construção da cidadania do estudante. Para isso, é essencial a presença de temas socialmente relevantes, que devem abordar conteúdos específicos a serem trabalhados de maneira transversal e integradora.

Educação alimentar e nutricional está presente nos componentes curriculares de **Física**, **Química 1 e 2**, **Biologia 1 e 2** e **Educação Física**. Este tema é essencial para o desenvolvimento de hábitos saudáveis e a conscientização sobre a importância da alimentação equilibrada, refletindo diretamente na qualidade de vida dos alunos.

Componente Curricular	Descrição das estratégias de abordagem ao tema
CJOEFI1 (1° ano)	A estratégia do componente curricular para a Educação Alimentar e Nutricional integrará o conhecimento físico-energético dos alimentos com o balanço energético e a compreensão do corpo humano como máquina térmica. As aulas relacionarão teorias sobre nutrientes e calorias com práticas alimentares cotidianas, explorando como o corpo converte alimentos em energia e dissipa calor para manter a homeostase.
CJOBIO1 (3° ano) CJOBIO2 (2° ano)	A estratégia do componente curricular para abordar a Educação Alimentar e Nutricional focará a integração dos sistemas digestório, cardiovascular, respiratório e excretor, destacando suas interações essenciais para a

	manutenção do metabolismo (1° ano). Educação alimentar e nutricional - dieta balanceada, distúrbios alimentares e desnutrição (2° ano).
CJOQUI1 (1° ano) CJOQUI2 (2° ano)	A estratégia integrará o estudo do calor das reações químicas e a Lei de Hess, a bioquímica dos glicídios, lipídios e proteínas, demonstrando como esses macronutrientes são metabolizados no corpo. As aulas abordarão a liberação de energia durante as reações bioquímicas e a aplicação da Lei de Hess para entender o balanço energético, conectando esses conceitos à função e importância dos glicídios, lipídios e proteínas na dieta e no metabolismo.
CJOEFI2 (2° ano)	A estratégia do componente curricular abordará a relação entre obesidade, doenças hipocinéticas e desempenho esportivo, explorando o uso de esteroides anabolizantes, doping e suplementação. Analisará como imagens e padrões estéticos influenciam a alimentação, a indústria alimentícia e a percepção da imagem corporal, discutindo os impactos no consumo e na saúde.

6.3.5 Direito das Crianças e Adolescentes

A integração dos direitos das crianças e adolescentes no currículo do Curso Técnico Integrado ao Ensino Médio em Informática é uma etapa fundamental para formar cidadãos conscientes e responsáveis. Esta abordagem é especialmente promovida nas aulas de Educação Física e nas palestras, com o objetivo de sensibilizar os alunos para a proteção e garantia dos direitos dessa faixa etária. A seguir, detalha-se o embasamento legal e normativo que corrobora a importância deste tema e a sua integração no curso.

A Constituição Federal de 1988 estabelece a proteção integral dos direitos das crianças e adolescentes como um princípio fundamental. O Art. 227

afirma que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar, com absoluta prioridade, os direitos à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Este princípio orienta todas as políticas públicas e ações educacionais relacionadas ao desenvolvimento infantil e juvenil.

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) é a principal legislação que regulamenta os direitos das crianças e adolescentes no Brasil. A Lei nº 8.069/1990 estabelece que é dever do Estado assegurar, garantir e promover os direitos fundamentais dos menores de 18 anos. Entre os principais direitos garantidos pelo ECA estão a proteção contra qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. A Lei determina que os currículos escolares devem incluir temas relacionados à cidadania e à proteção dos direitos humanos, contribuindo para a formação de uma cultura de respeito e inclusão.

O Plano Nacional de Educação estabelece metas e estratégias para a educação no Brasil e enfatiza a importância de garantir o direito à educação de qualidade para todas as crianças e adolescentes. O PNE, por exemplo, busca garantir a inclusão e a igualdade de oportunidades educacionais, o que inclui a promoção dos direitos das crianças e adolescentes e a prevenção da violência nas escolas.

Nas aulas de **Educação Física 2**, a discussão sobre os direitos das crianças e adolescentes é integrada de forma prática e reflexiva. Os alunos são incentivados a compreender a importância da criação de um ambiente de respeito e segurança, que previne a violência e promove a inclusão. Atividades e dinâmicas abordam a importância do respeito mútuo e da proteção dos direitos individuais, preparando os alunos para reconhecer e agir contra abusos e negligências.

Componente Curricular	Descrição das estratégias de abordagem ao tema
CJOEFI2 (2° ano)	O componente curricular busca incentivar os estudantes a compreenderem a importância da construção de um ambiente de respeito e segurança de modo a prevenir a violência e promover a inclusão. A partir da aplicação de atividades dinâmicas que abordam a importância do respeito mútuo e da proteção aos direitos individuais, preparando a estudante para reconhecer e agir contra abusos e negligências.

Ademais, as palestras sobre os direitos das crianças e adolescentes complementam a formação acadêmica com informações atualizadas e relevantes. Especialistas e profissionais abordam temas como a importância da proteção contra violência e exploração, a promoção de um ambiente seguro e inclusivo, e os mecanismos legais e sociais de proteção. Essas palestras proporcionam uma visão abrangente e prática sobre como garantir e promover os direitos das crianças e adolescentes na vida cotidiana e em contextos profissionais.

6.3.6 Processo de Envelhecimento e Respeito e Valorização do Idoso

Este tema transversal é de grande relevância no Curso Técnico Integrado ao Ensino Médio em Informática, abordado nas disciplinas de Arte e Educação Física. Esta abordagem busca promover a conscientização dos alunos sobre a importância da acessibilidade e inclusão dos idosos, e como o desenvolvimento

de sistemas, sites e suporte ao uso de computadores podem ser adaptadas para garantir a inclusão de idosos no meio digital.

O componente curricular **Educação Física 1** e 2 aborda o envelhecimento através de atividades que promovam a saúde e a mobilidade dos idosos. Os alunos são incentivados a refletir sobre a importância da inclusão e da adaptação de espaços para a prática de exercícios físicos seguros e acessíveis para a população idosa.

O Estatuto do Idoso, instituído pela Lei nº 10.741/2003, estabelece os direitos das pessoas com 60 anos ou mais, garantindo, entre outros aspectos, a acessibilidade a serviços, informações e produtos, inclusive no ambiente digital. É dever do poder público e da sociedade assegurar condições que garantam o pleno acesso dos idosos à tecnologia e aos serviços online.

A Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015), regulamentada pelo Decreto nº 9.296/2018, também reforça a importância da acessibilidade digital. Ela estabelece que sites e aplicativos, especialmente os governamentais, devem ser acessíveis, assegurando que as plataformas digitais estejam adaptadas às necessidades do público idoso, permitindo sua plena participação e inclusão no meio digital.

As leis e diretrizes citadas orientam e justificam a necessidade de preparar os alunos para auxiliar na viabilização de ambientes acessíveis e respeitosos para os idosos. Ao abordar este tema o curso contribui para a formação de profissionais conscientes e preparados para atender às necessidades da população idosa, promovendo uma sociedade mais inclusiva e digna.

6.3.7 Prevenção de Todas as Formas de Violência Contra a Criança, o Adolescente e a Mulher

A prevenção de todas as formas de violência contra a criança, o adolescente e a mulher é um tema de extrema importância no Curso Técnico Integrado ao Ensino Médio em Informática. Esta abordagem é discutida amplamente nas disciplinas de Educação Física, Física e nas palestras, e visa

capacitar os alunos a reconhecerem e prevenir diferentes tipos de violência, promovendo a criação de ambientes seguros e respeitosos.

A Constituição Federal de 1988 estabelece a proteção integral dos direitos fundamentais de todas as pessoas, com especial atenção para crianças, adolescentes e mulheres, além disso, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) é uma legislação central na proteção dos direitos infantis e juvenis. A Lei nº 8.069/1990 estabelece que todas as formas de violência contra crianças e adolescentes devem ser prevenidas e combatidas. Vale ressaltar que a Lei Maria da Penha, instituída pela Lei nº 11.340/2006, é um marco na proteção das mulheres contra a violência doméstica e familiar. Esta lei define e pune formas de violência doméstica e estabelece medidas de proteção para as mulheres em situação de violência.

Nas aulas de **Educação Física 1 e 2**, os alunos são sensibilizados para a importância do respeito mútuo e da promoção de ambientes seguros e inclusivos. As atividades incluem a discussão sobre os diferentes tipos de violência e estratégias para preveni-los, como a promoção do respeito e a denúncia de comportamentos abusivos.

No componente curricular de **Física 2**, o tema da prevenção de violência será abordado ao discutir a participação feminina na área científica, destacando a importância de combater a violência de gênero e promover a igualdade de oportunidades.

No componente curricular Língua Portuguesa e Literatura 1, 2 e 3, o tema aborda a língua materna como geradora de significação e integradora da organização do mundo e da própria identidade.

As palestras são um meio importante para complementar o aprendizado teórico com informações práticas e atualizadas sobre a prevenção de violência. Especialistas e profissionais abordam temas como os diferentes tipos de violência, as formas de denúncia e os mecanismos de proteção, promovendo uma compreensão mais profunda e abrangente entre os alunos.

6.3.8 Gênero, Identidade de Gênero e Orientação Sexual

A discussão sobre gênero, identidade de gênero e orientação sexual é essencial para promover uma cultura de respeito e inclusão no ambiente escolar e, posteriormente, no mundo do trabalho. No Curso Técnico Integrado ao Ensino Médio em Informática, este tema é abordado em disciplinas como Arte, Língua Portuguesa, Filosofia, História, Biologia e Sociologia. A seguir, apresentamos o embasamento legal e normativo que fundamenta e justifica a integração desses temas no currículo, reforçando a importância de preparar os alunos para atuar de forma justa e equitativa em suas futuras profissões e na sociedade.

A Lei nº 9.394/1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, enfatiza a importância da educação para a cidadania e para a promoção dos direitos humanos. Isso reflete a necessidade de abordar questões de gênero, identidade de gênero e orientação sexual como parte da formação integral dos alunos, além disso, o PNE enfatiza a importância da educação para a diversidade e para o respeito às diferenças.

Na disciplina de **Arte (CJOART1) E (CJOART2)**, os alunos são incentivados a explorar e representar a diversidade de gênero e orientação sexual. Atividades artísticas podem abordar a expressão de diferentes identidades e a importância da inclusão e do respeito através de projetos que refletem a variedade de experiências humanas.

Em **Filosofia (CJOFIL1 e 2)**, os alunos discutem conceitos de identidade e respeito à diversidade através de correntes filosóficas que abordam questões de igualdade e direitos humanos. A reflexão sobre teorias filosóficas relacionadas à justiça e à ética contribui para a compreensão profunda dos conceitos de gênero e orientação sexual.

Na disciplina de **História (CJOHIS1 E CJOHIS2)**, os alunos exploram a evolução dos direitos de gênero e a luta por igualdade ao longo do tempo. A história das comunidades LGBTQIAP+ e os movimentos sociais por igualdade de direitos são abordados para ajudar os alunos a entenderem o contexto histórico das questões de gênero e orientação sexual.

Em **Biologia (CJOBIO1)**, os alunos aprendem sobre a diversidade sexual e de gênero a partir de uma perspectiva científica, explorando a base biológica da sexualidade e as variações na identidade de gênero. Este enfoque ajuda a desmistificar e compreender a complexidade da sexualidade humana e das identidades de gênero.

A **Sociologia (CJOSOC1 e 2)** oferece uma análise crítica sobre como as questões de gênero e orientação sexual são tratadas na sociedade. Discussões sobre normas sociais, estereótipos e desigualdades ajudam os alunos a desenvolverem uma visão crítica sobre as práticas discriminatórias e a importância da inclusão e do respeito.

A inclusão de forma transversal desse tema no currículo do Curso Técnico Integrado ao Ensino Médio em Informática é amparada por um sólido arcabouço legal e normativo que promove a igualdade e o respeito à diversidade. As leis e diretrizes mencionadas fornecem a base necessária para garantir que os alunos sejam preparados para atuar de forma inclusiva e justa em suas futuras carreiras e na sociedade. Ao abordar esses temas nas disciplinas do curso contribui para a formação de cidadãos conscientes e preparados para promover um ambiente mais equitativo e respeitoso.

6.3.9 Educação Digital

Este tema assume uma importância crescente no contexto educacional, especialmente na formação de jovens para o mundo do trabalho cada vez mais digitalizado, pois capacita os alunos para o uso consciente e eficiente das tecnologias da informação. Ao integrar conceitos de programação, redes e segurança digital com a formação geral, os estudantes desenvolvem conhecimentos técnicas e analíticas desde cedo, tornando-se capazes de enfrentar desafios da era digital. Além disso, a educação digital estimula o pensamento crítico e a resolução de problemas, preparando os alunos para contribuir de forma significativa em um mundo cada vez mais conectado.

O Plano Nacional de Educação (PNE) define metas e estratégias para a educação brasileira, incluindo a meta, que busca garantir a inclusão da educação digital no currículo escolar. O PNE reconhece a importância da

alfabetização digital para o desenvolvimento das habilidades dos alunos e para a preparação para o mundo do trabalho, reforçando a necessidade de integrar a educação digital em todas as etapas da educação básica. Além disso, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) destaca a importância da inclusão de tecnologias digitais no currículo escolar, promovendo a alfabetização digital e a formação crítica dos alunos em relação ao uso de tecnologias. Os conhecimentos digitais são considerados essenciais para a formação integral dos estudantes e para sua preparação para a vida profissional.

A educação digital no currículo escolar, como proposto pelo PNE e reforçado pela BNCC, é indispensável para formar estudantes preparados para os desafios da sociedade contemporânea. A alfabetização digital vai além do domínio técnico, sendo um meio para desenvolver o pensamento crítico e a capacidade de inovação. Ao integrar as tecnologias digitais em todas as etapas da educação básica, estamos investindo na formação de cidadãos mais conscientes, habilitados para atuar em um mundo do trabalho cada vez mais digital e preparados para enfrentar as transformações tecnológicas do futuro.

No componente curricular Introdução à Informática (CJOININ), proporciona aos estudantes o primeiro contato com o ambiente computacional, experimentação inicial com sistemas operacionais, interfaces gráficas e o uso de softwares básicos, consolidando o entendimento da lógica computacional

No componente curricular (CJOING), a educação digital permite que os estudantes explorem o uso de softwares para leitura e interpretação de textos técnicos em inglês.

6.3.10 Educação para o Trânsito

A Educação para o Trânsito é um tema essencial para a formação de cidadãos responsáveis e conscientes, tanto em sua vida pessoal quanto profissional. No Curso Técnico Integrado ao Ensino Médio em Informática, este tema é abordado em palestra, onde os alunos são orientados sobre a importância da segurança no trânsito e a responsabilidade individual na prevenção de acidentes.

O Código de Trânsito Brasileiro, instituído pela Lei nº 9.503/1997, é a principal legislação que regula o trânsito em território nacional. A lei define a necessidade de programas educativos e campanhas de conscientização para prevenir acidentes e promover o respeito às normas de trânsito.

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica recomendam a inclusão de temas relacionados à cidadania e segurança no trânsito no currículo escolar. Essas diretrizes orientam a formação integral dos alunos, abordando a educação para o trânsito como um componente essencial para o desenvolvimento de cidadãos responsáveis e conscientes. A educação para o trânsito é vista como uma extensão da educação para a cidadania, contribuindo para a formação de comportamentos éticos e seguros.

Para assegurar que os alunos tenham conhecimento necessário, as palestras promovem a conscientização sobre as regras de trânsito, as consequências de comportamentos inadequados e a importância de adotar práticas seguras no trânsito. Os alunos são incentivados a refletir sobre suas atitudes como pedestres e, futuramente, como condutores, preparando-os para atuar de forma responsável e segura em suas atividades diárias e profissionais.

No componente disciplinar matemática 2 (CJOMTI2), a educação para o trânsito, como tema transversal, oferece uma oportunidade única para integrar saberes acadêmicos e práticas sociais, promovendo uma formação cidadã que valoriza a segurança, a responsabilidade e a convivência ética nos espaços urbanos. Quando relacionada ao componente curricular, essa temática ganha profundidade ao explorar conceitos como geometria, trigonometria, matrizes, determinantes e sistemas lineares, permitindo que os estudantes compreendam a aplicabilidade desses conteúdos no trânsito e no cotidiano.

6.3.11 Educação Financeira

A Educação Financeira é um tema essencial para a formação de cidadãos responsáveis e conscientes, tanto em sua vida pessoal quanto profissional. No Curso Técnico Integrado ao Ensino Médio em Informática, essa temática é explorada na sala de aula, onde os alunos desenvolvem uma compreensão mais ampla sobre a gestão de recursos financeiros e o impacto de suas escolhas

tanto no futuro, tanto no âmbito pessoal quanto coletivo. Essa é a proposta central de Educação Financeira, alinhada com os objetivos traçados pela Estratégia Nacional de Educação Financeira (ENEF), instituída pelo decreto presidencial 7.397/2010.

Aprender sobre finanças desde cedo possibilita aos alunos um entendimento mais profundo sobre como planejar seus sonhos e gerir suas economias de forma eficiente, ajudando a formar uma geração mais consciente e preparada para os desafios econômicos. Esse conhecimento, ao ser compartilhado no ambiente familiar, também contribui para a construção de uma sociedade mais equilibrada financeiramente, criando um ciclo virtuoso de conscientização e responsabilidade. Assim, o curso técnico em informática integrado ao ensino médio não prepara os alunos apenas para o futuro, mas também atua como uma ferramenta de transformação social, promovendo uma cultura de poupança e sustentabilidade que é importante para o desenvolvimento econômico de nosso país.

O tema transversal de educação financeira capacita os alunos a se tornarem protagonistas de suas vidas financeiras, promovendo o planejamento, o consumo consciente e a construção de uma visão de futuro que valoriza tanto o individual quanto o coletivo. Nas disciplinas de Matemática 1(CJOMTI1), Matemática 2 (CJOMTI2) e Matemática e Computação (CJOMCOM), a educação financeira é integrada aos conteúdos, estabelecendo conexões com o cotidiano e o mundo do trabalho por meio da resolução de problemas práticos. Essa abordagem permite aos estudantes aplicarem conceitos financeiros em situações reais, preparando-os para tomar decisões mais conscientes e responsáveis. Na disciplina de Geografia 1 (CJOGEO1), a educação financeira problematiza as questões socioespaciais a partir de múltiplos recortes: classe social, etnia, gênero. Nesse sentido, desenvolver-se-á na disciplina, durante o decorrer das aulas.

6.4 Componentes curriculares optativos

As Diretrizes para os Cursos Técnicos de Nível Médio na forma integrada ao Ensino Médio do IFSP definem que os componentes curriculares Libras e

Espanhol são ofertados, obrigatoriamente, com matrícula facultativa para o(a) estudante e a Organização Didática da Educação Básica do IFSP (Resolução nº 62/2018) aponta que na oferta dos componentes curriculares optativos e eletivos poderão ser formadas turmas compostas por estudantes de séries e cursos distintos, desde que estejam no mesmo nível de ensino.

Componente optativo	Carga horária total do componente
Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS	66,67 horas
Língua Espanhola e Culturas Hispânicas 2	66,67 horas

6.4.1 Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS)

O Decreto 5.626, de 22 de dezembro de 2005, define no Artigo 3º, §2º, que a Libras constituir-se-á em disciplina curricular optativa nos cursos de educação profissional e no Artigo 14, §1º, inciso V, afirma que as instituições federais de ensino devem apoiar, na comunidade escolar, o uso e a difusão de Libras entre docentes, estudantes, funcionários, direção da escola e familiares, inclusive por meio da oferta de curso.

Um dos princípios norteadores das propostas de cursos e ações desenvolvidas no âmbito dos cursos técnicos de nível médio na forma Integrada ao Ensino Médio no IFSP refere-se a "concepções e práticas que considerem o reconhecimento dos sujeitos e suas diversidades" (Resolução nº 163/2017).

A oferta do componente curricular Libras em caráter optativo no IFSP corrobora com tal princípio e propicia à comunidade escolar o conhecimento das implicações e especificidades da surdez e da cultura surda. Conforme aponta Maria Cristina Iglesias Roa (2012) há vantagens e benefícios comprovados em pesquisas ao se promover a Libras, de aprender sobre a cultura surda, e sobretudo, a possibilidade de poder se comunicar com os(as) colegas surdos ou com perda auditiva.

Portanto, as possibilidades de aprendizagens oferecidas por meio do componente curricular Libras prepara os(as) estudantes para a inserção e a conscientização de um repertório de conhecimentos, tornando-os mais bem preparados para os desafios culturais e políticos da contemporaneidade.

6.4.2 Língua Espanhola

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/96 também define que a Língua Espanhola deve ser a língua estrangeira preferencialmente oferecida em caráter optativo no Ensino Médio. Em consonância, a Organização Didática da Educação Básica do IFSP também prevê a oferta de Língua Espanhola como componente curricular optativo.

Os estudos da Língua Espanhola possibilitam um contato estreito com diferentes culturas, contribuindo para a diversidade, para a cidadania e para uma inserção mais qualificada no mundo do trabalho.

O Campus Campos do Jordão oferece aos seus alunos um curso de língua espanhola com nível 2, garantindo aos alunos uma progressão, aperfeiçoamento e a ampliação de habilidades e de conhecimentos de leitura e escrita permitindo ao aluno uma maior compreensão e fluidez nas mais diversas situações comunicativas, o que justifica a organização do curso em dois níveis.

6.5 Indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão

A apropriação do conceito de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão é primordial para o planejamento e avaliação das atividades curriculares. O princípio da indissociabilidade deve ser concebido como fundamento metodológico da construção do conhecimento e do desenvolvimento científico e tecnológico. Desse modo, a indissociabilidade deve ser compreendida como um ato processual (RAYS, 2003).

No PPC, a articulação entre esses três pilares constitui-se como elemento fundante para o desenvolvimento da formação integral dos(as) estudantes, uma vez que possibilita a relação entre teoria e prática nos processos de ensino e de aprendizagem. Diante disso, o planejamento e a materialização no currículo da

articulação entre ensino, pesquisa e extensão devem estar ancorados no exame da realidade socioeconômica e cultural.

Dessa forma, a integração entre ensino, pesquisa e extensão no ensino técnico integrado ao ensino médio é fundamental para garantir uma formação completa e de qualidade. Essa relação se manifesta de várias maneiras no curso **Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio**, promovendo um aprendizado significativo e aplicado.

- **Ensino:**os discentes do curso Técnico em Informática não recebem apenas informações teóricas. O curso inclui a aplicação prática dos conteúdos em atividades laboratoriais, desenvolvimento de software, simulações de redes e infraestrutura, além da participação em projetos de Bolsa Ensino, como monitoria, plantão de dúvidas e atividades de recuperação paralela. Essas experiências são essenciais para obter uma compreensão completa e integrada das disciplinas. O currículo visa fornecer uma base sólida tanto em disciplinas técnicas, como programação e redes, quanto em áreas de conhecimento geral, preparando os alunos para superar desafios tanto na vida profissional quanto acadêmica;
- **Pesquisa:**é um componente essencial do curso Técnico em Informática, pois incentiva os alunos a investigarem e encontrar novas soluções para problemas tecnológicos. Os estudantes têm a oportunidade de aplicar o conhecimento teórico adquirido em sala de aula em situações práticas por meio de projetos de pesquisa. Eles são incentivados a explorar novas técnicas de programação, otimização e outros temas relevantes na área de tecnologia. As habilidades críticas, analíticas e criativas são desenvolvidas através dessas experiências de pesquisa, preparando os alunos para as constantes inovações e transformações no mundo do trabalho;
- **Extensão:**a participação dos alunos em projetos de extensão no curso Técnico em Informática é um processo educativo, cultural, social, científico e tecnológico que promove a interação dialógica e transformadora, além da troca de experiências e conhecimentos,

conectando a instituição de ensino com a comunidade externa. As atividades de extensão podem incluir oficinas sobre robótica educacional e inclusão digital. Essas iniciativas não apenas ensinam aos alunos a importância do conhecimento técnico e da responsabilidade cidadã, mas também proporcionam uma experiência prática e social que beneficia diretamente a comunidade, tornando a aprendizagem mais significativa e aplicada.

A integração entre ensino, pesquisa e extensão no curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio assegura que os alunos recebam uma formação abrangente e dinâmica. Eles não apenas aprendem os conceitos técnicos necessários, mas também desenvolvem habilidades de investigação e inovação, além de uma consciência social e ambiental. Esse modelo educacional seguido pelo *campus* de Campos de Jordão prepara os estudantes para serem profissionais competentes e cidadãos engajados, capazes de contribuir significativamente para o desenvolvimento sustentável da sociedade.

6.6 Orientações metodológicas

No curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio, serão implementadas diversas atividades pedagógicas para trabalhar os conteúdos e alcançar os objetivos estabelecidos. A metodologia do trabalho pedagógico será variada, adaptando-se às necessidades dos estudantes, ao perfil do grupo ou da turma, às especificidades da disciplina, ao estilo de ensino do professor, entre outras variáveis. As atividades poderão incluir: aulas expositivas, dialogadas, com apresentação de slides, explicação de conteúdos, exploração de procedimentos, demonstrações, leitura programada de textos, análise de situações-problema, esclarecimento de dúvidas e realização de atividades individuais, em grupo ou coletivas, aulas práticas em laboratório, projetos, pesquisas, trabalhos, seminários, debates, painéis de discussão, sociodramas, estudos de campo, estudos dirigidos, tarefas e orientação individualizada.

Além disso, prevê-se a utilização de recursos tecnológicos de informação e comunicação (TICs), tais como: gravação de áudio e vídeo, sistemas

multimídias, redes sociais, fóruns eletrônicos, blogs, chats, podcast, webinar, videoconferência, softwares e suportes eletrônicos.

A cada semestre ou ano de curso, o professor planeja o desenvolvimento da disciplina, organizando a metodologia de cada aula ou conteúdo, de acordo com as especificidades do plano de ensino. O planejamento detalhado visa adaptar o conteúdo às necessidades e realidade do aluno, garantindo que o ensino seja significativo e conectado com as práticas do mundo do trabalho. Em consonância com a coordenação do curso, os planos de aula são implementados ao longo do ano e devidamente registrados no Sistema Unificado de Administração Pública (SUAP), que serve como um repositório central para a gestão acadêmica.

O projeto pedagógico do curso está fundamentado na construção de uma formação integrada do aluno, buscando ir além do modelo tradicional de ensino. A proposta visa superar a visão fragmentada do ser humano, historicamente dividida pela separação social do trabalho, ao promover uma abordagem educativa que valorize a totalidade do indivíduo. Assim, o curso adota uma matriz curricular que incorpora disciplinas de diferentes núcleos de formação, promovendo uma visão abrangente e holística da educação.

Para fortalecer a integração, algumas estratégias pedagógicas, como a interdisciplinaridade e as metodologias ativas, são aplicadas. A interdisciplinaridade incentiva que os docentes atuem de forma colaborativa, refletindo sobre o valor e a contribuição de cada disciplina no processo formativo. Com isso, os problemas específicos de cada área de conhecimento tornam-se menos centrais, sendo substituídos por questões mais amplas e complexas que exigem uma combinação de saberes para serem solucionadas. trata-se de um modo de pensar e agir, que supera a linearidade tradicional dos currículos e permite uma formação mais dinâmica e alinhada com as exigências contemporâneas.

Trata-se de uma abordagem pedagógica que busca formar alunos capazes de enxergar o mundo de forma integrada, e prontos para enfrentar os desafios complexos por meio de visão crítica e interconectada do

conhecimento, superando a mera memorização de conteúdos e capacitando-os para uma atuação social e profissional mais consciente e transformadora.

A regência compartilhada é uma estratégia metodológica que visa atender a demanda específica do processo de ensino aprendizagem, com a necessidade de reduzir a proporção aluno-professor, seja por razões de segurança, infraestrutura ou pela integração curricular. Essa prática pedagógica permite uma maior proximidade e atenção individualizada, favorecendo o acompanhamento mais eficaz dos alunos e a adaptação do ensino às necessidades do grupo.

Ao ser articulada com outras abordagens pedagógicas, a regência compartilhada complementa e potencializa os recursos já disponíveis, ampliando as possibilidades de alcançar os objetivos pedagógicos de cada componente curricular. Sua implementação é cuidadosamente planejada de modo a garantir a sinergia entre as diversas metodologias adotadas no curso, permitindo uma abordagem mais rica e integrada, que considera as especificidades de cada disciplina e de cada turma.

Além disso, essa metodologia está em consonância com os indicadores institucionais da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, sendo adotada de acordo com as normativas institucionais vigente que regulamenta sua aplicação. ao promover a partilha da responsabilidade docente entre dois ou mais docentes, a regência compartilhada reforça o compromisso com uma educação de qualidade, que valoriza tanto a aprendizagem dos alunos quanto o desenvolvimento profissional dos docentes envolvidos.

Na tabela abaixo, apresenta-se uma visão detalhada dos componentes curriculares que fazem uso dessa metodologia, destacando suas características específicas e o impacto positivo na experiência acadêmica dos alunos.

Componente Curricular	Descrição	Ano ou semestre de oferta	Quantidade de aulas	Número de docentes	Forma de atribuição (integral ou parcial)
CJOIRDC	Laboratorial	1º	2	2	integral
CJOININ	Laboratorial	1º	4	2	integral
CJOLOPA	Laboratorial	1º	4	2	integral
CJOINGI	Laboratorial	1º	2	2	integral
CJOMCOM	Laboratorial	1º	2	2	integral
CJOPWD1	Laboratorial	2º	4	2	integral
CJORASI	Laboratorial	2º	2	2	integral
CJOBDDS	Laboratorial	2º	2	2	integral
CJOPOOS	Laboratorial	2º	4	2	integral
CJOPWD2	Laboratorial	3º	2	2	integral
CJOANPS	Laboratorial	3º	2	1	integral
CJOBIO1	Laboratorial	3º	2	2	parcial
CJOBIO2	Laboratorial	2º	2	2	parcial
CJOPRBD	Laboratorial	3º	2	2	integral
CJOPRII	Projeto Integrador	3º	4	2	integral

Para um processo educacional inclusivo, é imperativo o desenvolvimento de ações que atendam as singularidades dos estudantes acompanhados pelo Napne, conforme o caso, adequação de currículos, objetivos, conteúdos e metodologias adequados às condições de aprendizagem do estudante. Esse processo deve ser construído, de forma conjunta/colaborativa (escola, família, estudante) e, redigido/registrado no Plano Educacional Individualizado (PEI), que é um documento norteador do trabalho educacional.

6.7 Avaliação da aprendizagem

Considerando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica, as Diretrizes

Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio e a Organização Didática do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, pretende-se descrever neste item o processo de avaliação da aprendizagem para o curso.

A avaliação do processo de aprendizagem dos(as) estudantes devem ser contínua e cumulativa, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais. Além disso, deve, também, ser realizada de forma sistemática e processual, norteada pelo caráter diagnóstico e formativo, pressupondo a contextualização do conhecimento e possibilitando ao (à) docente avaliar sua prática e ao (à) estudante comprometer-se com seu desenvolvimento intelectual e sua autonomia (IFSP, 2018).

Segundo a Organização Didática da Educação Básica, no artigo 111, prevê que: a avaliação do ensino e da aprendizagem consistirá num conjunto de ações desenvolvidas de forma sistemática, processual, contínua e cumulativa norteada pelo caráter diagnóstico e formativo, pressupondo a contextualização dos conhecimentos, possibilitando ao professor analisar sua prática e ao estudante comprometer-se com seu desenvolvimento intelectual e sua autonomia.

A avaliação da aprendizagem segue o disposto na Organização Didática, artigo 112, e visa à progressão do estudante para o alcance do perfil profissional de conclusão, com preponderância dos aspectos qualitativos sobre os aspectos quantitativos. A avaliação dos aspectos qualitativos compreende o diagnóstico, a orientação e a reorientação do processo de ensino e de aprendizagem, visando ao aprofundamento dos conhecimentos e ao desenvolvimento dos estudantes.

Assim, os componentes curriculares do curso preveem que as avaliações terão caráter diagnóstico, contínuo, processual e formativo e serão obtidas mediante a utilização de vários instrumentos, tais como:

- Exercícios;
- Trabalhos individuais e/ou coletivos;
- Fichas de observações;

- Relatórios;
- Autoavaliação;
- Provas escritas;
- Provas práticas;
- Provas orais;
- Seminários;
- Simulados bimestrais;
- Projetos interdisciplinares e outros.

Os processos, os instrumentos, os critérios e os valores de avaliação adotados pelo professor serão explicitados aos estudantes até a segunda semana letiva, quando da apresentação do plano de ensino e de aulas. Ao estudante também será assegurado o direito de conhecer os resultados das avaliações mediante vistas dos referidos instrumentos, apresentados pelos professores como etapa do processo de ensino e aprendizagem.

Ao longo do processo avaliativo, poderá ocorrer a recuperação contínua e paralela, com propostas de atividades complementares para revisão dos conteúdos e discussão de dúvidas. O tema é tratado no artigo 41 da Organização Didática. Tal artigo indica que a recuperação contínua ocorre em todo o período letivo, com base em resultados obtidos pelos estudantes. Portanto, a recuperação será prevista e inserida no trabalho pedagógico realizado no dia a dia da sala de aula e decorrerá da avaliação diagnóstica de desempenho do estudante, constituindo-se por intervenções imediatas, dirigidas às dificuldades específicas, assim que estas forem constatadas.

Já a recuperação paralela será oferecida a partir da identificação das dificuldades dos estudantes no decorrer do período letivo, prevista em um plano elaborado pelo docente responsável pelo componente curricular, ou pelo grupo de docentes de um determinado curso, e ofertada em horário diferente dos horários de aulas regulares do seu curso. Como determina a Organização Didática, na recuperação paralela, serão garantidas novas medidas de avaliação que não se restringirão à aplicação de provas. Ademais, será observado o progresso do estudante em comparação à situação anterior, e os registros de nota serão revistos.

Segundo a Resolução 62/2018 - IFSP, a recuperação contínua ocorre durante todo o período letivo, integrando-se ao cotidiano pedagógico e aos processos de ensino aprendizagem e baseia-se em:

Recuperação Contínua

1. Diagnóstico e intervenção imediata: a partir das avaliações diagnósticas, os docentes identificam dificuldades específicas dos alunos e realizam intervenções direcionadas a fim de sanar essas lacunas;
2. Planejamento estratégico: incluindo estratégias voltadas para a recuperação de conteúdos essenciais, assegurando a progresso no processo formativo;
3. Flexibilidade na avaliação: Novas formas de avaliação devem ser utilizadas, indo além da aplicação de provas tradicionais, para contemplar os diferentes modos de demonstrar o conhecimento;
4. Revisão de registro: À medida que o progresso do aluno é evidenciado, os registros de notas devem ser ajustados, promovendo uma avaliação representativa do desempenho acadêmico do aluno ao longo do período letivo.

Recuperação Paralela

A recuperação paralela, por sua vez, é estruturada para atender às dificuldades que persistem ao longo do ano letivo, sendo oferecida a recuperação paralela no contraturno às aulas regulares e com as seguintes características:

1. Planejamento individualizado: As atividades de recuperação paralela são desenvolvidas pelos docentes, considerando as peculiaridades de cada aluno ou grupo de alunos, e, formalizadas em planos específicos de ensino, estabelecidos na Nota Técnica do IFSP nº 001/2014;
2. Horários acessíveis: A recuperação paralela acontece no contraturno às aulas regulares, garantindo que os alunos tenham pleno acesso às atividades sem prejuízo ao acompanhamento curricular.
3. Adequação à norma legal: O simples oferecimento de atividades de recuperação não atende à exigência legal. É necessário que essas ações

sejam efetivamente implementadas e conduzidas de forma a promover resultados significativos na aprendizagem dos alunos.

Desse modo, os docentes registrarão, bimestralmente, no diário de classe, no mínimo, dois instrumentos diferentes de avaliação. A Organização Didática, no artigo 115, afirma que o registro do processo acadêmico compreende a frequência dos alunos, a síntese das atividades desenvolvidas, incluindo estudos de recuperação da aprendizagem, e a avaliação do aproveitamento acadêmico. Cada docente é responsável pelos registros e encaminhamentos dos documentos. Ao final de cada período letivo, o sistema acadêmico realizará o cálculo das notas finais e da frequência de acordo com as informações inseridas no diário de classe.

Os registros das avaliações seguirão os critérios do artigo 117 da Organização Didática. O registro das avaliações dos componentes curriculares será expresso em notas graduadas de 0,00 (zero) a 10,00 (dez) pontos, com duas casas decimais. O registro das atividades acadêmico-científico-culturais e estágios utilizará a expressão "cumpriu" ou "não cumpriu".

A verificação do rendimento escolar dos estudantes seguirá o disposto nos artigos 64 a 68 da Organização Didática. O estudante é aprovado quando obtiver em cada área do conhecimento (Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Disciplinas Técnicas e Projeto Integrador) média das notas finais igual ou superior a 6,0 (seis), e frequência global mínima de 75% (setenta e cinco por cento) das aulas dadas e demais atividades no período letivo. O estudante que obtiver frequência global menor que 75% (setenta e cinco por cento) das aulas dadas e demais atividades no período letivo, independentemente da nota que tiver alcançado, é reprovado.

Já o estudante que obtiver, no componente curricular, nota final inferior a 6,0 (seis) e frequência global mínima de 75% (setenta e cinco por cento) das aulas dadas e demais atividades no período letivo ficará sujeito à reavaliação, conforme artigo 66 da Organização Didática, assegurada a recuperação paralela, antecedendo a reavaliação. A nota final do componente curricular será a maior nota entre a nota final e a nota de reavaliação.

O estudante que obtiver frequência global maior ou igual a 75% (setenta e cinco por cento) das aulas dadas no período letivo e média das notas finais menor que 6,0 (seis), em pelo menos uma área do conhecimento, após a reavaliação, ficará sujeito ao Conselho de Classe Deliberativo.

Os Conselhos de Classe possuem determinações explicitadas nos artigos 42 a 47 da Organização Didática do IFSP. No artigo 47, trata-se do Conselho de Classe Deliberativo, que define, após análise do grupo sobre a situação de cada aluno com dados para retenção (média das notas finais menor que seis, em pelo menos uma área do conhecimento, após a reavaliação), a aprovação ou não do aluno. A deliberação final é definida como aprovado ou retido no ano para os casos dos cursos técnicos integrados ao Ensino Médio.

Além do Conselho de Classe Deliberativo, ao final de cada bimestre, será realizado o Conselho de Classe Pedagógico com o objetivo de acompanhar o processo de ensino e de aprendizagem, verificar os progressos e as dificuldades de cada turma e propor encaminhamentos.

O artigo 119 da Organização Didática do IFSP trata das faltas dos estudantes nos dias de aplicação de instrumentos de avaliação. O discente pode requerer avaliação substitutiva na Coordenadoria de Registros Acadêmicos (CRA), endereçada ao Coordenador de Curso, até cinco dias úteis após a realização da avaliação, apresentando documentos comprobatórios para justificar sua falta, tais como atestado médico, solicitação judicial, entre outros. Após o deferimento do Coordenador de Curso, será agendada nova data para aplicação da avaliação.

Os procedimentos avaliativos podem ser revisados, de acordo com a Organização Didática,artigos 121 a 124. O estudante pode requerer tal revisão quando houver discordância da correção feita pelo professor, protocolando o pedido na CRA, endereçada ao Coordenador de Curso. A solicitação será avaliada pelo professor responsável pelo componente curricular e, caso mantenha inalterada a correção da avaliação, deverá ser dada ciência ao estudante, e caso este continue discordando será designada banca revisora composta para esse fim.

As faltas poderão ser abonadas, de acordo com o descrito na Organização Didática, artigo 206. A solicitação feita pelo aluno de posse dos documentos comprobatórios necessários será encaminhada para a CRA em até 3 (três) dias corridos após afastamento. O abono de faltas, entendido quando a ausência do estudante não é computada para efeito de frequência, ocorrerá mediante apresentação de um desses documentos: declaração de corporação militar, comprovando o motivo da ausência; declaração da Direção Geral do Campus, comprovando que o estudante esteve representando o IFSP no momento da aula da qual se ausentou; atestado médico para os casos previstos em lei (doenças infectocontagiosas); certidão/declaração de óbito de parentes em até 2º (segundo) grau ou cônjuge; ou solicitação judicial.

Já ao estudante com incapacidade física temporária, que impossibilite a frequência às aulas por período entre 5 (cinco) e 14 (quatorze) dias, poderá ser concedida a compensação de faltas, após o cumprimento com êxito das atividades propostas. A solicitação feita pelo estudante de posse do atestado médico será encaminhada para a CRA até 2 (dois) úteis após a ocorrência do fato.

Os artigos 211 a 219 da Organização Didática do IFSP trata do Regime de Exercícios Domiciliares, que pode ser solicitado pelo discente com incapacidade física temporária de frequência às aulas por período mínimo de afastamento a partir de 15 (quinze) dias, nos casos de tratamento de saúde, e solicitado também por alunas gestantes. A solicitação do Regime de Exercícios Domiciliares deve ser feita pelo estudante, com a apresentação do atestado médico, protocolando o pedido na CRA, endereçado ao Coordenador de Curso, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis contados a partir do início da data do afastamento. As atividades de estágio e as atividades curriculares de caráter prático, que necessitem de acompanhamento do docente e a presença física do estudante em ambiente próprio para sua execução, serão realizadas após o retorno do estudante às aulas.

6.7.1 Recuperação contínua e paralela

A recuperação contínua será realizada no decorrer de todo o período letivo, com base nos resultados obtidos pelos(as) estudantes ao longo do processo de ensino e de aprendizagem e está inserida no trabalho pedagógico realizado no dia a dia da sala de aula. Decorre de avaliação diagnóstica de desempenho do(a) estudante, constituindo-se por intervenções imediatas, dirigidas às dificuldades específicas, assim que estas forem constatadas.

A recuperação paralela será oferecida no decorrer do período letivo a partir da identificação das dificuldades dos(as) estudantes quando não apresentarem os progressos previstos em relação aos objetivos e metas definidas para cada componente curricular. As atividades de recuperação paralela serão previstas em um plano elaborado pelo(a) docente responsável pelo componente curricular e serão realizadas em horário que privilegie o atendimento ao (à) estudante e que não coincida com as aulas regulares do seu curso. Tem como objetivo a melhoria na progressão dos(as) estudantes para que suas dificuldades sejam sanadas antes que passem para as etapas seguintes da vida escolar.

7. ESTRUTURA CURRICULAR

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO

(Criação: Lei nº 11.892 de 29/12/2008)

Campus Campos do Jordão

Estrutura Curricular do Técnico em

Informática na forma Integrada ao Ensino Médio

Base Legal: Lei nº 9.394/1996, Decreto nº 5.154/2004, Resoluções CNE/CEB nº 03/2018 e nº 01/2021.

Habilitação Profissional: TÉCNICO EM INFORMÁTICA

Resolução de autorização do curso no IFSP: CONSUP 70/2015 de 01 de setembro de 2015.

Resolução de reformulação do curso no IFSP: CONSUP 04/2025 de 25 de fevereiro de 2025.

Carga Horária Mínima de Integralização do Curso:
3200,8
Início do Curso
1º sem de 2025
Duração da aula em (Min.)
50
Semanas Letivas por ano
40

SÉRIE	Componente Curricular	Sigla	Area de Conhec.	Núcleo Estrut.	Nº profs.	Aulas por semana	Total de aulas	CH Presen	CH EaD	Total CH
1	LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA 1	CJOLPL1	Linguagens	Comum	1	3	120	100,0	0,0	100,0
	SOCIOLOGIA 1	CJOSOC1	Humanas	Comum	1	2	80	66,7	0,0	66,7
	EDUCAÇÃO FÍSICA 1	CJOEFI1	Linguagens	Comum	1	3	120	100,0	0,0	100,0
	LÍNGUA ESPANHOLA E CULTURAS HISPÂNICAS 1	CJOLEC1	Linguagens	Comum	1	2	80	66,7	0,0	66,7
	MATEMÁTICA 1	CJOMTI1	Matemática	Comum	1	3	120	100,0	0,0	100,0
	FÍSICA 1	CJOFSC1	Natureza	Comum	1	2	80	66,7	0,0	66,7
	QUÍMICA 1	CJOQUI1	Natureza	Comum	1	2	80	66,7	0,0	66,7
	GEOGRAFIA 1	CJOGEO1	Humanas	Comum	1	2	80	66,7	0,0	66,7
	FILOSOFIA 1	CJOFIL1	Humanas	Comum	1	2	80	66,7	0,0	66,7
	INTRODUÇÃO A REDES DE COMPUTADORES	CJOIRDC	Técnicas	Tecnológico	2	2	80	66,7	0,0	66,7
	INTRODUÇÃO A INFORMÁTICA	CJOININ	Técnicas	Tecnológico	2	4	160	133,3	0,0	133,3
	LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO E ALGORITMOS	CJOLOPA	Técnicas	Tecnológico	2	4	160	133,3	0,0	133,3
	MATEMÁTICA E COMPUTAÇÃO	CJOMCOM	Técnicas	Articulador	2	2	80	66,7	0,0	66,7
	INGLÊS PARA INTERNET	CJOINGI	Técnicas	Articulador	2	2	80	66,7	0,0	66,7
	Subtotal					35	1400	1167,9	0,0	1166,9
2	LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA 2	CJOLPL2	Linguagens	Comum	1	3	120	100,0	0,0	100,0
	LÍNGUA INGLESA 1	CJOLIN1	Linguagens	Comum	1	2	80	66,7	0,0	66,7
	ARTE 1	CJOART1	Linguagens	Comum	1	2	80	66,7	0,0	66,7
	EDUCAÇÃO FÍSICA 2	CJOEFI2	Linguagens	Comum	1	2	80	66,7	0,0	66,7
	MATEMÁTICA 2	CJOMTI2	Matemática	Comum	1	3	120	100,0	0,0	100,0
	QUÍMICA 2	CJOQUI2	Natureza	Comum	1	2	80	66,7	0,0	66,7

	BIOLOGIA 1	CJOBIO1	Natureza	Comum	2	2	80	66,7	0,0	66,7
	HISTÓRIA 1	CJOHIS1	Humanas	Comum	1	2	80	66,7	0,0	66,7
	GEOGRAFIA 2	CJOGEO2	Humanas	Comum	1	2	80	66,7	0,0	66,7
	SOCIOLOGIA 2	CJOSOC2	Humanas	Comum	1	2	80	66,7	0,0	66,7
	REDES E ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMAS	CJORASI	Técnicas	Tecnológico	2	2	80	66,7	0,0	66,7
	BANCO DE DADOS	CJOBDDS	Técnicas	Tecnológico	2	2	80	66,7	0,0	66,7
	PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS	CJOPOOS	Técnicas	Tecnológico	2	4	160	133,3	0,0	133,3
	PROGRAMAÇÃO WEB DINÂMICA 1	CJOPWD1	Técnicas	Tecnológico	2	4	160	133,3	0,0	133,3
	Subtotal					34	1360	1133,6	0,0	1133,6
3	LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA 3	CJOLPL3	Linguagens	Comum	1	3	120	100,0	0,0	100,0
	LÍNGUA INGLESA 2	CJOLIN2	Linguagens	Comum	1	2	80	66,7	0,0	66,7
	MATEMÁTICA 3	CJOMTI3	Matemática	Comum	1	3	120	100,0	0,0	100,0
	BIOLOGIA 2	CJOBIO2	Natureza	Comum	2	2	80	66,7	0,0	66,7
	FÍSICA 2	CJOFSC2	Natureza	Comum	1	2	80	66,7	0,0	66,7
	HISTÓRIA 2	CJOHIS2	Humanas	Comum	1	2	80	66,7	0,0	66,7
	FILOSOFIA 2	CJOFIL2	Humanas	Comum	1	2	80	66,7	0,0	66,7
	ARTE 2	CJOART2	Linguagens	Comum	1	2	80	66,7	0,0	66,7
	PROGRAMAÇÃO WEB DINÂMICA 2	CJOPWD2	Técnicas	Tecnológico	2	2	80	66,7	0,0	66,7
	ANÁLISE E PROJETO DE SISTEMAS	CJOANPS	Técnicas	Tecnológico	1	2	80	66,7	0,0	66,7
	GESTÃO E EMPREENDEDORISMO	CJOGEEM	Técnicas	Tecnológico	1	2	80	66,7	0,0	66,7
	PROGRAMAÇÃO PARA BANCO DE DADOS	CJOPRBD	Técnicas	Tecnológico	2	2	80	66,7	0,0	66,7
	PROJETO INTEGRADOR	CJOPRII	Projeto Integrador	Tecnológico	2	4	160	133,3	0,0	133,3
	Subtotal					30	1200	1000,3	0,0	1000,3
TOTAL ACUMULADO DE AULAS - OBRIGATÓRIAS							**3960**			
TOTAL ACUMULADO DE HORAS - OBRIGATÓRIAS								**3301,8**	**0,0**	**3300,8**

SÉRIE	Componente Curricular Eletivo	**Sigla**	**Área de Conhec.**	**Núcleo Estrut.**	**Nº profs.**	**Aulas por semana**	**Total de aulas**	**CH Ensino**	**CH EAD**	**Total de CH**
	Eletivas – Não previsto									
TOTAL ACUMULADO DE AULAS - ELETIVAS							**0**			
TOTAL ACUMULADO DE HORAS - ELETIVAS								**0,0**	**0,0**	**0,0**

Componente Curricular Optativo	**Sigla**	**Área de Conhec.**	**Núcleo Estrut.**	**Nº profs.**	**Aulas por semana**	**Total de aulas**	**CH Ensino**	**CH EAD**	**Total de CH**
LIBRAS	CJOLBRA	Linguagens	Comum	1	2	80	66,7	0,0	66,7
LÍNGUA ESPANHOLA E CULTURAS HISPÂNICAS 2	CJOLEC2	Linguagens	Comum	1	2	80	67,7	0,0	66,7

TOTAL ACUMULADO DE AULAS - OPTATIVAS	**240**			
TOTAL ACUMULADO DE HORAS - OPTATIVAS		**134,4**	**0,0**	**133,4**
ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO – NÃO OBRIGATÓRIO		**0,0**		
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – NÃO PREVISTO		**0,0**		
ELETIVAS – NÃO PREVISTO		**0,0**		
CARGA HORÁRIA TOTAL MÍNIMA		**3300,8**		
CARGA HORÁRIA TOTAL EAD – NÃO PREVISTO		**0,0%**		
CARGA HORÁRIA DO NÚCLEO ESTRUTURANTE COMUM (NEC)		**2035,0**		
CARGA HORÁRIA DO NÚCLEO ESTRUTURANTE ARTICULADOR (NEA)		**133,4**		
CARGA HORÁRIA DO NÚCLEO ESTRUTURANTE TECNOLÓGICO (NET)		**1133,4**		
OPTATIVAS		**133,4**		
CARGA HORÁRIA TOTAL MÁXIMA		**3434,2**		

8. PLANOS DE ENSINO

<table>
<tr><td colspan="3"></td><td>CAMPUS
CJO</td></tr>
<tr><td colspan="4">1- IDENTIFICAÇÃO</td></tr>
<tr><td colspan="4">Curso: Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio</td></tr>
<tr><td colspan="4">Componente curricular: LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA 1</td></tr>
<tr><td colspan="4">Tipo: Obrigatória | Linguagens</td></tr>
<tr><td colspan="4">Núcleo: NEC</td></tr>
<tr><td>Ano: 1° Ano</td><td colspan="2">Sigla: CJOLPL1</td><td>Nº de aulas semanais: 03</td></tr>
<tr><td colspan="2">Total de aulas: 120</td><td colspan="2">C.H. Presencial: 100 horas</td></tr>
<tr><td colspan="2">Quantidade de docentes: 01</td><td colspan="2">Carga horária prevista em laboratório: Não se aplica.</td></tr>
<tr><td colspan="4">2- CONHECIMENTOS ESSENCIAIS DO CURRÍCULO DE REFERÊNCIA

Grupos de conhecimento:

● Língua, identidade e sociedade/Língua Portuguesa;
● Construção de sentido, leitura e produção de textos orais e escritos/Língua Portuguesa;
● Linguagem, tecnologia e mundo do trabalho/Língua Portuguesa;
● História da Língua Portuguesa, gramática e sociedade/Língua Portuguesa;
● Literatura, história e cultura/Língua Portuguesa.</td></tr>
<tr><td colspan="4">3- EMENTA:

O componente curricular aborda a língua materna como geradora de significação e integradora da organização do mundo e da própria identidade. Trabalha as relações entre a Língua Portuguesa e outras línguas e linguagens, reconhecendo a diversidade linguística como patrimônio cultural e objeto de estudo. Estuda os recursos linguísticos e discursivos para o desenvolvimento do olhar crítico em práticas comunicativas orais, escritas e multissemióticas. Pratica a leitura e a escrita de diferentes gêneros discursivos, considerando o contexto de produção, seus aspectos sócio-históricos e os elementos</td></tr>
</table>

ideológicos. Trabalha a literatura como arte da linguagem e como expressão artística coletiva de uma sociedade. Aborda textos literários em seus aspectos linguísticos, estéticos, sociais, históricos e lúdicos. Reflete sobre as Relações Étnico-Raciais e a História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena na literatura e nos textos em geral. Explora a leitura crítica de discursos materializados em textos multimodais para a prevenção de todas as formas de violência contra a criança, o adolescente e a mulher, bem como para a compreensão das questões de gênero, identidade de gênero e orientação sexual. Pratica a linguagem em consonância com uma Educação em direitos humanos.

4- OBJETIVOS:

- Compreender as concepções de língua, sua história e origens;
- Compreender a língua portuguesa como fenômeno histórico, social, heterogêneo e sensível aos contextos de uso, reconhecendo-a e vivenciando-a como formas de expressões identitárias, pessoais e coletivas;
- Compreender o fenômeno da heterogeneidade da língua, principalmente da língua materna, a fim de conhecer e respeitar as variedades linguísticas, assumindo o combate ao preconceito linguístico (e a outro de qualquer natureza) e evidenciando o respeito à diversidade de saberes, identidades e culturas;
- Ler criticamente, assumindo olhar ético e crítico em relação aos direitos humanos e ao reconhecimento da diversidade, pautado pelos princípios da igualdade nas relações sociais, étnico-racial, religiosa, sexual e de gênero e o reconhecimento e respeito às diferenças;
- Ampliar as possibilidades de leituras intertextuais e interdiscursivas;
- Ler e produzir diferentes gêneros discursivos, sobretudo aqueles organizados textualmente pelos modos narrativo e descritivo, analisando os elementos típicos da narrativa e os aspectos linguístico-discursivos para os efeitos de sentido;
- Ler diferentes gêneros discursivos, principalmente aqueles inseridos em práticas sociais do mundo profissional da Informática, e produzi-los com autonomia, refletindo sobre os discursos sócio-históricos e ideológicos que são neles materializados;
- Desenvolver olhar epilinguístico, refletindo sobre o emprego das estruturas gramaticais, do vocabulário e das expressões técnicas pertinentes à sua área de formação, bem como empregá-las com adequação contextual para sua inserção social e no mundo do trabalho;
- Compreender a literatura como arte e suas relações com a sociedade;
- Conhecer e estudar a linguagem literária, suas especificidades linguísticas, estéticas e estilísticas;
- Refletir sobre o processo de formação da literatura brasileira e sobre as práticas discursivas e não discursivas que legitimaram ou excluíram

manifestações culturais e grupos sociais diversos;
- Ampliar o interesse pela leitura;
- Prevenir, por meio da leitura de textos verbais e não verbais, todas as formas de violência contra a criança, o adolescente e a mulher, compreendendo as questões de gênero, identidade de gênero e orientação sexual, de acordo com uma Educação em direitos humanos.

5 – ÁREAS DE INTEGRAÇÃO:

Não se aplica.

6 – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

Língua Portuguesa, História e Sentidos

1. Língua portuguesa como língua materna:
    1.1 Concepções de língua;
    1.2 História da língua portuguesa;
    1.3 Origens, organização, políticas linguísticas;
2. Heterogeneidade linguística e o fenômeno das variedades linguísticas;
3. Variedades linguísticas de prestígio e estigmatizadas e o combate ao preconceito linguístico (bem como a todos os outros a ele vinculados);
4. Modalidades oral e escrita da língua: diferenças, características, especificidades;
5. Adequação e inadequação linguística nos enunciados concretos e nos diferentes contextos;
6. A homonímia e a paronímia;
7. A polissemia e a ambiguidade;
8. O sentido denotativo e conotativo das palavras;
9. As classes de palavras e suas articulações de sentido no texto;
10. Os elementos formadores das palavras e seus processos de formação no favorecimento da compreensão do texto.

Leitura e Produção de Gêneros Discursivos

1. Leitura e produção de gêneros discursivos organizados textualmente pelos modos narrativo e descritivo: conto, crônica, romance, memórias literárias, notícia, relato de experiência, entre outros;
2. Elementos da narrativa (foco narrativo, tipos de narrador, caracterização de personagens, tempo psicológico e cronológico, espaço e ambientação) e estrutura narrativa;
3. Discurso direto, indireto e indireto livre;
4. Leitura e produção de gêneros discursivos do mundo profissional da Informática, perpassando os temas transversais: educação das relações étnico-raciais, prevenção de todas as formas de violência contra a criança, o adolescente e a mulher; gênero, identidade de gênero e orientação sexual; educação em direitos humanos;

5. Elementos constitutivos dos gêneros estudados: aspectos composicionais, estilo de linguagem;
6. Propósitos comunicativos dos textos;
7. Contextos de produção, circulação e recepção;
8. Multimodalidade e multissemiose: linguagens e novas tecnologias;
9. Coesão e coerência textuais ligadas aos gêneros discursivos estudados;
10. Intertextualidade e interdiscursividade.

Literatura, Cultura e Sociedade

1. Conceituações gerais sobre arte e literatura;
2. Literatura como direito humano e como mediação na reflexão sobre a sociedade, sendo constitutiva dela é constituída por ela;
3. O texto literário e o não literário;
4. Literatura e realidade: ficção e verossimilhança;
5. Gêneros literários: divisão clássica e moderna;
6. A formação do cânone e a literatura clássica: disputas de poder e invisibilidade de grupos subalternizados;
7. Plurissignificação da linguagem literária;
8. Recursos literários e estilísticos e as figuras de linguagem;
9. Verso e Prosa;
10. Períodos literários e seus contextos sociais, históricos, culturais e ideológicos: formação da literatura de língua portuguesa - cantigas medievais, novelas de cavalaria, a crônica de Fernão Lopes; o teatro de Gil Vicente; lírica e épica camoniana; manifestações literárias no Brasil - literatura catequética e informativa; Padre Antônio Vieira - a prosa argumentativa e persuasiva, o contexto político; formação da literatura brasileira - Gregório de Matos e Tomás Antônio Gonzaga;
11. Relações com textos de literaturas de expressão em Língua Portuguesa de povos africanos e indígenas: influências, relações, diálogos.

7 - BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

CEREJA, W. R., VIANNA, C. D., DAMIEN, C. **Português contemporâneo:** diálogo, reflexão e uso. São Paulo: Saraiva, 2016.

8 - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ALMEIDA, R. de C. S. **Práticas de leitura e Produção de Texto**. Rio de Janeiro: Editora Vozes, 2015. (E-Book Pearson).

BECHARA, E. **Moderna gramática portuguesa**. 37. ed. Revista e ampliada. Rio de Janeiro: Lucerna, 2009.

BOSI, A. H**istória Concisa da Literatura Brasileira**. 45. ed. São Paulo: Cultrix, 2010.

CÂNDIDO, Antônio. **O direito à literatura.** In: Vários Escritos. 5. ed. Rio de

Janeiro: Editora Ouro sobre azul, 2011.

CUNHA, C.; CINTRA, L. F. L. **Nova Gramática do português contemporâneo.** 6. ed. Rio de Janeiro: Lexikon, 2013.

KOCH, I. G. V. ELIAS, V. M. **Ler e compreender:** os sentidos do texto. 3. ed. São Paulo: Contexto, 2006.

PERINI, M. A. **Gramática Descritiva do Português.** São Paulo: Ática, 2007. (E-Book Pearson).

			CAMPUS CJO
1- IDENTIFICAÇÃO			
Curso: Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio			
Componente curricular: SOCIOLOGIA 1			
Tipo: Obrigatória/Humanas			
Núcleo: NEC			
Ano: 1° Ano	**Sigla:** CJOSOC1	**Nº de aulas semanais:** 02	
Total de aulas: 80	**C.H. Presencial:** 66,67 horas		
Quantidade de docentes: 01	**Carga horária prevista em laboratório:** Não se aplica.		

2- CONHECIMENTOS ESSENCIAIS DO CURRÍCULO DE REFERÊNCIA

- Problemas sociais e problemas de pesquisa/Sociologia.
- Interpretações do Brasil/Sociologia
- Cultura, alteridade e diversidade/Sociologia
- História e historiografias da arte e de suas linguagens/Artes

3- EMENTA:

O Componente Curricular apresenta os principais leitos teóricos, objetos de estudo e metodologias da Antropologia, Sociologia e Ciência Política, que constituem os vértices do campo das Ciências Sociais. Desenvolve conhecimentos sobre a importância do saber sistemático como ferramenta de análise, interpretação e reflexão crítica dos fenômenos sociais e dos direitos humanos. Trabalha com temas fundamentais das Ciências Sociais, como instituições socializadoras, estrutura e ação, teorias do consenso e do conflito, natureza e cultura, formação social brasileira e relações étnico-raciais. Caracteriza a articulação entre teorias, conceitos e autores, possibilitando aos discentes refletir sobre os processos sociais e relacionar esses conhecimentos a questões historicamente situadas. Articula o tema da identidade com os processos de descentramento do sujeito na modernidade tardia, desdobrando a análise das teorias pós-estruturalistas em temas relacionados às questões de gênero, identidade de gênero e orientação sexual.

4- OBJETIVOS:

- Situar historicamente a formação das Ciências Sociais.
- Apresentar as disciplinas formadoras das Ciências Sociais – Antropologia, Sociologia e Ciência Política –, distinguindo-as segundo seus respectivos autores, metodologias e objetos de estudo.
- Discutir os principais autores e temas do pensamento social clássico.
- Discutir os principais autores e temas do pensamento social contemporâneo.
- Articular o repertório das Ciências Sociais com questões sociais contemporâneas, tais como mundialização da cultura, relações étnico-raciais e de gênero, identidade de gênero, direitos humanos, multiculturalismo e sociedades pós-tradicionais, reestruturação produtiva e o futuro do trabalho.

5 – ÁREAS DE INTEGRAÇÃO:

Não se aplica.

6 – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

Fundamentos das Ciências Sociais: clássicos, desafios contemporâneos e questões de diversidade no Brasil

A formação das ciências sociais: o século XIX e a emergência do social como problema.

Modernidade, modernismo e modernização: as teorias da vanguarda e a estética da ruptura na primeira metade do século XX.

As ciências sociais e o pensamento clássico: Marx, Weber e Durkheim.

O positivismo e as Ciências Sociais.

As teorias do consenso e do conflito: funcionalismo e estruturalismo.

O debate antropológico sobre Natureza e Cultura.

A Antropologia, a questão da alteridade e a descolonização: Etnocentrismo, Relativismo e o Multiculturalismo.

As interações simbólicas, materiais e sociais entre as economias de pequena escala com a economia nacional e mundial.

A questão das relações étnicos-raciais indígena no Brasil, os preconceitos, racismo e os conceitos da Antropologia: sociodiversidade nativa, terras, saúde e as dinâmicas das culturas tradicionais em contato com a sociedade nacional.

A questão do negro no Brasil, os preconceitos, racismo e os conceitos da Antropologia: história da África e do Brasil na época da escravidão, pós-escravidão e contemporaneidade das culturas afro-brasileiras e os direitos humanos.

A questão de gênero, identidade de gênero e orientação sexual e as sexualidades em transição no comportamento dos brasileiros.

7 - BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

ARON, R. **As etapas do pensamento sociológico**. São Paulo: Martins Fontes, 2019.

BERMAN, Marshall. Tudo que é sólido desmancha no ar. São Paulo: Editora Companhia das Letras, 2007.

GIDDENS, A. **Política, Sociologia e Teoria Social**. São Paulo: Editora Unesp, 2013.

HALL, S. **A identidade cultural na pós-modernidade**. Rio de Janeiro: Lamparina, 2019.

8 - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

DAVIS, Angela. **Mulheres, Raça e Classe**. São Paulo: Boitempo Editorial, 2016.

GIDDENS, A.; TURNER, J. (Org.) **Teoria social hoje**. São Paulo: Editora Unesp, 2006

GUIMARÃES. Antonio Sérgio Alfredo. **Classes, Raças e Democracia**. São Paulo: Editora 34, 2012.

LAPLANTINE, François. **Aprender Antropologia**. São Paulo: Brasiliense, 2009.

RIBEIRO, Darcy. **O Povo Brasileiro:** A Formação e o Sentido do Brasil. São Paulo: Global Editora, 2023.

			CAMPUS CJO
1- IDENTIFICAÇÃO			
Curso: Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio			
Componente curricular: EDUCAÇÃO FÍSICA 1			
Tipo: Obrigatório / Linguagens			
Núcleo: Núcleo Estruturante Comum/ NEC			
Ano: 1˚ ANO	**Sigla:** CJOEFI1	**Nº de aulas semanais:** 3	
Total de aulas: 120	**C.H. Presencial:** 100h		
Quantidade de docentes: 1	**Carga horária prevista em laboratório:** Aproximadamente 33,35h – Laboratórios: sala de aula modificada; quadra poliesportiva; espaços abertos do Campus; espaços alternativos extra Campus, tais como parques, quadras, museus, centro cultural, espaços de lazer etc.		

2- CONHECIMENTOS ESSENCIAIS DO CURRÍCULO DE REFERÊNCIA

- Práticas da cultura corporal em contextos dos direitos sociais do esporte e lazer/Educação Física
- Práticas da cultura corporal em contextos de inclusão, diferenças e diversidades/Educação Física
- Práticas da cultura corporal em contextos políticos, históricos e intercâmbios simbólicos/Educação Física
- Práticas da cultura corporal em contextos de saúde e exercício físico/Educação Física

3- EMENTA:

O Componente Curricular busca abordar o universo da cultura corporal de movimento sob diferentes contextos, incluindo os sociais, esporte, lazer, inclusão, diferenças, diversidade, políticos, históricos, intercâmbio simbólico, lúdico, juvenil e virtual. O presente plano de ensino possui um rol de possibilidades e trabalha, sempre que possível, na perspectiva crítica,

buscando compreender a realidade por meio de um movimento de ir para além das aparências buscando compreender a realidade concreta. Desenvolve os temas por meio das práticas corporais de movimento, incluindo as brincadeiras, danças, lutas, esportes e ginásticas, de forma crítica e reflexiva, buscando romper com os modelos eugenista, higienista, esportivista e recreacionista, contribuindo para uma ampliação do repertório cultural dos discentes. Estuda a motricidade humana, considerando a cultura corporal de movimento como um patrimônio herdado de forma histórica e social pelos diferentes grupos sociais e que está em constante movimento. Apresenta noções sobre a relação da cultura corporal de movimento e as formas de estruturação da sociedade (política, econômica, social, cultural etc.). Além dos conhecimentos essenciais apresentados no tópico anterior, sempre que possível, são explorados temas transversais, como a educação alimentar e nutricional, prevenção de todas as formas de violência contra a criança, o adolescente e a mulher, destacando a importância do respeito e da proteção aos direitos humanos e à integridade física e emocional. O processo de envelhecimento é igualmente contemplado, com ênfase no respeito e valorização do idoso, promovendo o entendimento da importância da atividade física para o bem-estar, a autonomia e a inclusão social desse grupo. Dessa forma, o currículo busca relacionar a prática corporal com temas de interseccionalidade (classe, gênero, raça, inclusão) e saúde, renovando o olhar sobre a educação física e suas implicações sociais.

4- OBJETIVOS:

- Compreender os conceitos de lazer, bem como seus espaços e equipamentos na sociedade, as políticas públicas existentes e o conceito do lazer como um direito do cidadão.
- Compreender os contextos sociais, culturais, históricos e políticos das práticas da cultura corporal de movimento, incluindo os esportes, lutas, danças, ginástica e jogos e brincadeiras, conteúdos da educação física escolar.
- Participar de atividades em grandes e pequenos grupos, compreendendo as diferenças individuais, a importância da inclusão no espaço escolar e procurando colaborar para que o grupo possa atingir os objetivos propostos nas atividades.
- Compreender a ocorrência social da cultura corporal nos diferentes grupos sociais e étnico culturais, reconhecendo e valorizando as diferenças de desempenho, linguagem e expressão e a importância de inclusão.
- Aplicar os conhecimentos da cultura corporal de movimento, sendo capaz de discerni-las e reescrevê-las, adotando uma postura crítica e autônoma na práxis das práticas corporais nos contextos da atividade física e saúde renovadas, interessando-se pelo surgimento das múltiplas variações de atividade física e compreendendo a sua

importância.

- Explicar o funcionamento do organismo humano, de forma a reconhecer e modificar as atividades corporais, valorizando-as como recursos para melhoria de suas aptidões físicas.
- Produzir, elaborar, resolver e reescrever com autonomia as práticas corporais, com capacidade para criticar, discutir, adaptar as várias manifestações de movimento, produzindo uma melhor utilização dos conhecimentos adquiridos sobre a cultura corporal.
- Promover a educação alimentar e nutricional, reconhecendo a importância de uma alimentação saudável para o desempenho físico e a prevenção de doenças, além de incentivar a adoção de hábitos alimentares saudáveis;
- Prevenir todas as formas de violência contra a criança, o adolescente e a mulher, fomentando o respeito mútuo e promovendo o diálogo sobre questões de gênero e integridade física e emocional nas práticas corporais;
- Compreender o processo de envelhecimento e promover o respeito e a valorização do idoso.

5 – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

Fundamentos e Transformações na Educação Física Escolar

- Pontapé inicial: Educação Física Escolar no Ensino Fundamental, o que fizemos e para onde vamos no Ensino Médio?
- Educação Física escolar Inclusiva: uma responsabilidade de todos. A interseccionalidade como uma lente de compreensão do mundo e das formas de exclusão;
- Concepções sobre a Educação Física Escolar, Educação Física como linguagem, por que é preciso mudar?
- Concepções sobre lazer e suas relações com a Educação Física Escolar.

Cultura Corporal e Práticas de Movimento

- O universo da cultura corporal de movimento e suas práticas: os jogos, as brincadeiras, os esportes e as danças;
- Vivência e fruição na Educação Física Escolar;
- Conhecimento sobre o corpo, atividade física e saúde.

Saúde, Inclusão e Bem-estar

- Aptidão Física relacionada à saúde;
- Imagem corporal e padrões de beleza;
- Educação alimentar e nutricional;
- Prevenção de todas as formas de violência;
- O processo de envelhecimento, respeito e valorização do idoso.

6 - BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

DARIDO, S. C.; SOUZA JUNIOR, O. M. **Para ensinar educação física: Possibilidades de intervenção na escola**. Campinas, SP: Papirus, 2013.

SOARES, C. et al. **Metodologia do ensino de Educação Física**. São Paulo: Cortez, 2009.

7 - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ALTMANN, H. **Educação física escolar:** relações de gênero em jogo. São Paulo: Cortez, 2015.

BETTI, Mauro. **Janela de vidro:** esporte, televisão e educação física. Campinas: Papirus, 2010.

BORTOLETO, M. A. C. (Org.). **Introdução à pedagogia das atividades circenses**. Jundiaí: Editora Fontoura, 2008.

BROTTO, F. O. **Jogos Cooperativos:** se o importante é competir, o fundamental é cooperar. Santos: Re-novada, 2009.

BRASIL, **Parâmetros Curriculares Nacionais:** ensino médio: Educação Física. Brasília: MECSEF, 2000- Disponível em: http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/14_24.pdf.

DARIDO, S. C. (Organizadora). **Educação Física no Ensino Médio:** diagnóstico, princípios e práticas. Ijuí: Editora Unijuí, 2017.

DARIDO, S.; RANGEL, I. **Educação Física na escola:** implicações para a prática pedagógica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005.

FREIRE, P. **Pedagogia do oprimido.** Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1983.

KUNZ, E. **Transformação didático-pedagógica do esporte**. Ijuí: Unijuí, 2009.

MATTOS, M. G.; NEIRA, M. G. **Educação Física na adolescência:** construindo o conhecimento na escola. São Paulo: Phorte Editora, 2009.

NEIRA, M. G.; NUNES, M. L. F. **Educação Física, currículo e cultura.** São Paulo: Phorte, 2016.

MESSALI, R. L.; OLIVEIRA, F. D. **O corpo feminino na mídia e os transtornos alimentares:** percepções das adolescentes de uma escola pública. Revista Brasileira de Educação Física Escolar, v. 2, p. 75-94, 2021.

NOBREGA, C. C. S. **Por uma educação física antirracista.** Revista Brasileira de Educação Física e Esporte, v. 34, p. 51-61, 2020.

ROMERO, C. R.; CARMONA, E. L. **Educação Física Inclusiva e Paradesporto:** semelhanças e diferenças. Revista Thema, v. 14, n. 1, p. 29-42, 2017.

SANCHO, J. M.; HERRAIZ, F.; HERNÁNDEZ, F.; VIDIELLA, J. **Masculinidade hegemônica, esportes e atividade física.** Movimento, v. 16, n. 4, p. 93-115, 2010.

SILVA, T. F. **Lazer, Escola e Educação Física Escolar:** Encontros e Desencontros. LICERE - Revista Do Programa De Pós-graduação Interdisciplinar Em Estudos Do Lazer, v. 14, n. 1, p. 1-17, 2011.

TAHARA, A. K.; CARVALHO SOARES, D.; DARIDO, S. C. **Estado da arte:** Práticas corporais de aventura e Educação Física escolar. Arquivos de Ciências do Esporte, v. 6, n. 3, 2018.

	CAMPUS CJO

1- IDENTIFICAÇÃO

Curso: Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio		
Componente curricular: LÍNGUA ESPANHOLA E CULTURAS HISPÂNICAS 1		
Tipo: Obrigatória| Linguagens		
Núcleo: NEC		
Ano: 1º ANO	**Sigla:** CJOLEC1	**Nº de aulas semanais:** 02
Total de aulas: 80	**C.H. Presencial:** 66,67 horas	
Quantidade de docentes: 01	**Carga horária prevista em laboratório:** não se aplica	

2- CONHECIMENTOS ESSENCIAIS DO CURRÍCULO DE REFERÊNCIA

- Uso da língua/ Língua Espanhola
- Aspectos socioculturais/Língua Espanhola
- Relação com o trabalho/Língua Espanhola

3- EMENTA:

A disciplina se caracteriza pela inserção do estudante no universo linguístico e cultural dos países hispano-falantes. Aborda desde questões elementares como o reconhecimento dos fonemas e morfemas até os aspectos semânticos-discursivos decorrentes das variantes linguísticas e culturais. Apresenta também panoramas das literaturas latino-americana e espanhola. Desenvolve práticas comunicativas de situações variadas por meio de compreensão e produção textual oral e escrita. Adota uma postura linguística discursivo-funcional a partir de bases conceituais multiculturalistas.

4- OBJETIVOS:

- Conhecer panoramicamente a Língua Espanhola de modo a fazer uso da norma culta na forma escrita e oral em seus contextos formais, além compreender o uso adequado de suas variações linguísticas, quando necessário;
- Reconhecer as peculiaridades dos fonemas castelhanos;
- Utilizar a língua espanhola em situações comunicativas corriqueiras, tanto por escrito quanto oralmente;
- Compreender textos curtos das esferas jornalística e educacional (textos didáticos);
- Compreender e usar vocabulário do cotidiano;
- Refletir sobre diferenças culturais com respeito aos direitos humanos;
- Estabelecer relações entre conhecimentos de outras áreas, inclusive técnica, com aspectos culturais;
- Produzir pequenos textos (recados, lista de compras, notícias, e-mails etc.) em língua espanhola considerando os aspectos comunicativos e os formatos de circulação;
- Valorizar e incentivar a comunicação interpessoal de forma ética e respeitosa, nos diversos ambientes, sejam acadêmicos, profissionais ou sociais;
- Conhecer panoramicamente aspectos culturais, geográficos, sociológicos e históricos dos países hispano-falantes;
- Fruir a leitura literária, evidenciando sua importância no contexto histórico e sua relevância enquanto instrumento de expressão dos movimentos sociais e culturais.

5 – ÁREAS DE INTEGRAÇÃO:

Não se aplica

6 – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

Uso da língua

1. Fonética e Fonologia: Sons do Espanhol. Aspectos contrastivos entre sons

do Espanhol e do Português:

1.1. O alfabeto espanhol;

1.2. Diferenças fonéticas de algumas letras em português e espanhol.

2. Léxico e Práticas de leitura, escrita, expressão e compreensão oral a partir de diferentes tipos e gêneros textuais:

2.1. Escrever comentários em blog ou post em rede social;

2.2. Informar e refletir sobre as tarefas cotidianas de estudo, trabalho e lazer;

2.3. Formas de expressar gostos e preferências. (verbos "gustar", "encantar" e preferir);

2.4. Descrições de pessoas e lugares;

2.5. Números, horas e datas.

3. Análise sintática e aspectos contrastivos entre o Português e o Espanhol:

3.1. Diferenças entre "muy" e "mucho";

3.2. Heterossemânticos;

3.3. Heterogenéricos;

3.4. Ausência e presença dos pronomes de sujeito.

4. Classes de palavras:

4.1. Artigos definidos e indefinidos;

4.2. Gênero e Número de substantivos e adjetivos;

4.3. Presente do indicativo de verbos regulares e irregulares.

5. Língua, diversidade, direitos humanos e inclusão:

5.1. A língua espanhola no mundo;

5.2. Variação linguística: Diferenças de sons regionais. Diferenças de léxico em diferentes países hispano-falantes. Diferenças de expressões informais de acordo com o contexto ou grupos sociais;

5.3. Preconceito linguístico;

5.4. Políticas linguísticas para indígenas na América Latina;

5.5. Língua oficiais da Espanha.

Aspectos socioculturais

6. Conhecimentos geográficos, históricos, artísticos e culturais dos povos hispânicos:

6.1. Lugares famosos e/ou turísticos em países hispânicos;

6.2. Costumes, folclores e tradições orais dos países hispano-falantes;

6.3. Noção de América Latina e latinidade;

6.4. A chegada dos europeus na América;

6.5. Festas populares no mundo hispânico;

6.6 História e expressões da literatura de língua espanhola.

Relações com o trabalho

7. Produção de discurso sobre assuntos de interesse pessoal e sua relação com o trabalho:

7.1. Formas de apresentação, saudação e despedida;

7.2. Informações pessoais em situações formais e informais;

7.3. Uso do "tú/vos" e "usted";

7.4. Apresentar as atividades cotidianas realizadas por diferentes profissões, em especial, da área de atuação do curso.

7 - BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

SEÑAS: **diccionario para la enseñanza de la lengua española para brasileños**. 4. ed. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2013. xxxii, 1510 p.

VALENZUELA, S.T. **Manual Compacto de Gramática da Língua Espanhola** - Ensino Médio. São Paulo: Editora Rideel, 2012.

8 - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ENGELMANN, P. C. M. **Língua estrangeira moderna**: Espanhol. [livro eletrônico]. Curitiba: InterSaberes, 2016.

FERRARI, A. J. **La lectura en lengua española** [livro eletrônico]. Curitiba: InterSaberes, 2012.

MUSSINI, E. P. S. M de.; FERRARI, A. J. **La escritura en lengua española** [livro eletrônico]. Curitiba: InterSaberes, 2012.

RODRÍGUEZ, B. R. **El ingenioso caballero don Quijote de la Mancha** [adaptado da obra de] Miguel de Cervantes. Madrid: Sociedad General Española de Libreria, 2008.

			CAMPUS CJO
1- IDENTIFICAÇÃO			
Curso: Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio			
Componente curricular: MATEMÁTICA 1			
Tipo: Obrigatório/Matemática			
Núcleo: Estruturante Comum			
Ano: 1º	**Sigla:** CJOMTI1	**Nº de aulas semanais:** 03	

Total de aulas: 120	**C. H. Presencial:** 100 horas
Quantidade de docentes: 1	**Carga horária prevista em laboratório:** não se aplica.

2- CONHECIMENTOS ESSENCIAIS DO CURRÍCULO DE REFERÊNCIA

- Números/Matemática;
- Álgebra/Matemática.

3- EMENTA:

O componente curricular de matemática estuda os conceitos, propriedades e aplicabilidade de conjuntos, funções e sequências. O componente desenvolve a relação da matemática com o cotidiano e com o mundo do trabalho através da discussão de problemas aplicados a partir de temas transversais como educação financeira.

4- OBJETIVOS:

- Ler, interpretar, transcrever e utilizar textos em linguagem matemática e suas representações (tabelas, gráficos, expressões etc.), bem como sua tradução da língua materna para a linguagem matemática;
- Identificar, interpretar e formular problemas, assim como desenvolver e/ou selecionar estratégias adequadas para solucioná-los quando possível;
- Identificar e operar conjuntos nas suas diferentes formas de representação e, especificamente, os diferentes conjuntos numéricos, bem como suas operações e propriedades;
- Identificar a importância do estudo das funções e aplicar estes conhecimentos em situações reais, partindo do princípio de que as funções representam relações de interdependência, em especial abordando a temática de situações financeiras;
- Construir gráficos e associar a eles suas respectivas funções;
- Reconhecer a aplicação e utilização do estudo das matrizes, determinantes e sistemas lineares no estudo das diversas ciências;
- Distinguir e utilizar raciocínios dedutivos e indutivos;
- Utilizar adequadamente aparelhos eletrônicos (computadores, celulares, calculadoras etc.), reconhecendo suas limitações e potencialidades;
- Aplicar conhecimentos e métodos matemáticos em situações reais do cotidiano e diretamente relacionadas ao mundo do trabalho, mais

especificamente, correlacionando com a área técnica.

5 – ÁREAS DE INTEGRAÇÃO:

Não se aplica.

6 – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

1. Conjuntos:
   - 1.1. Noções e representação de conjuntos;
   - 1.2. Operações: união, interseção, diferença, complemento;
   - 1.3. Conjuntos Numéricos: números naturais, números inteiros, números racionais, números irracionais números reais: definições, operações, propriedades.
2. Funções:
   - 2.1. Plano Cartesiano: coordenadas de um ponto;
   - 2.2. Conceitos de Função: definição (lei de formação, domínio, contradomínio e imagem), gráfico, raízes.
3. Função afim:
   - 3.1. Definição, gráfico, raiz, estudo do sinal;
   - 3.2. Inequações do 1°grau: resolução gráfica, inequação-produto e inequação-quociente;
4. Função quadrática:
   - 4.1. Definição, gráfico, raízes, coordenadas do vértice, estudo do sinal;
   - 4.2. Inequações do 2° grau: resolução gráfica; inequação-produto e inequação-quociente.
5. Função modular:
   - 5.1. Função definida por duas ou mais sentenças;
   - 5.2. A função modular.
6. Função exponencial:
   - 6.1. Potenciação, radiciação e suas propriedades;
   - 6.2. Definição, gráfico, equações.
7. Função logarítmica:
   - 7.1. Logaritmos: definições, propriedades, mudança de base.
   - 7.2. Função logarítmica: Definição, gráfico, domínio;
   - 7.3. Equações logarítmicas.
8. Matrizes e determinantes:
   - 8.1. Conceitos, definições, notações e tipos de matrizes;
   - 8.2. Operações entre matrizes: adição, subtração e multiplicação;
   - 8.3. Determinante de uma matriz quadrada de 1ª, 2ª e 3ª ordens.
9. Sistemas lineares:
   - 9.1. Classificação de sistemas lineares;
   - 9.2. Resolução por escalonamento;
   - 9.3. Regra de Cramer.

7 - BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

DANTE, Luiz Roberto. **Matemática**: contexto e aplicações. 3. ed. São Paulo: Ática, 2016. v. 1.

_____. **Matemática**: contexto e aplicações. 3. ed. São Paulo: Ática, 2016. v. 2.

8 - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

IEZZI, G.; MURAKAMI, C. **Fundamentos de Matemática Elementar**: conjuntos e funções. v. 1. 9. ed. São Paulo: Atual, 2013.

IEZZI, G.; HAZZAN, S. **Fundamentos de Matemática Elementar:** sequências, matrizes, determinantes, sistemas. v. 4. 9. ed. São Paulo: Atual, 2013.

LEONARDO, F. M. **Conexões com a Matemática**. 3ª ed. v. 1. São Paulo: Moderna, 2016.

_____. **Conexões com a Matemática**. 3ª ed. v. 2. São Paulo: Moderna, 2016.

	CAMPUS CJO
1- IDENTIFICAÇÃO	
Curso: TÉCNICO EM INFORMÁTICA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO	
Componente curricular: FÍSICA 1	
Tipo: Obrigatória/Ciências da Natureza	

Núcleo: NEC		
Ano: 1º ANO	**Sigla:** CJOFSC1	**Nº de aulas semanais:** 02
Total de aulas: 80	**C.H. Presencial:** 66,7 horas	
Quantidade de docentes: 01	**Carga horária prevista em laboratório:** Não se aplica	

2- CONHECIMENTOS ESSENCIAIS DO CURRÍCULO DE REFERÊNCIA

- As linguagens e a comunicação na Física/Física;
- A Física como conhecimento científico/Física;
- A organização do conhecimento na Física/Física;
- A Física em diversos contextos/Física.
- Ciência e sociedade: aspectos históricos, filosóficos e sociológicos da ciência e tecnologia na história da humanidade/Biologia

3- EMENTA:

O componente curricular envolve a compreensão da produção do conhecimento nas áreas da Mecânica e da Termodinâmica com ênfase em seus desdobramentos científicos, tecnológicos e aplicabilidades no cotidiano, considerando os impactos desses conhecimentos em diferentes esferas, como a ambiental, social, política e econômica. Além disso, são discutidos temas transversais como: educação ambiental e questões prevenção de todas as formas de violência de gênero, com o intuito de oferecer uma compreensão crítica e contextualizada da Física considerando questões contemporâneas.

4- OBJETIVOS:

- Compreender e aplicar conceitos da Mecânica e da Termodinâmica presentes no mundo vivencial e nos equipamentos e procedimentos tecnológicos e suas relações socioeconômicas e culturais;
- Investigar situações-problema, identificar a situação física envolvida, utilizar modelos físicos para explicar, generalizar, prever, avaliar, analisar em contextos da Mecânica e da Termodinâmica;
- Compreender os princípios de conservação da energia, bem como as diferentes formas de energia, as relações entre usos de recursos naturais, transportes das diferentes formas de energia, impactos ambientais e sustentabilidade;
- Entender elementos básicos de Astronomia, Astrofísica e Cosmologia como articuladores com conhecimento físico;
- Compreender a experimentação como elemento essencial para dar sentido e significado à dimensão matemática e teórica da Física e seu

diálogo com aspectos fenomenológicos;

- Entender o cotidiano como fonte para a compreensão da Física e como fonte de produção do conhecimento científico;
- Saber sobre as fronteiras do conhecimento da Física, bem como a Física desenvolvida no Brasil.
- **Compreender a participação feminina na Física, bem como as críticas às práticas de sexismo no meio científico.**

5 – ÁREAS DE INTEGRAÇÃO:

Não se aplica

6 – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

1. A Física como conhecimento científico.
   - 1.1. O cotidiano como fonte de produção do conhecimento científico.
   - 1.2. O papel da experimentação no conhecimento da Física.
   - 1.3. A Física e suas relações socioeconômicas e culturais.
   - 1.4. A Física no Brasil.
   - 1.5. A participação feminina na Física.
   - 1.6. As fronteiras do conhecimento na Física.

2. Física clássica.
   - 2.1. Estrutura conceitual: componentes básicos.
   - 2.2. As principais quantidades conservadas na Física.

3. 3. Mecânica newtoniana.
   - 3.1. Força e movimento.
   - 3.2. Leis de Newton.
   - 3.3. Aplicações das leis de Newton.
   - 3.4. A mecânica do corpo humano.

4. Gravitação.
   - 4.1. Modelos Cosmológicos.
   - 4.2. Elementos básicos da Astronomia e Astrofísica.
   - 4.3. Gravitação de Newton e Einstein.

5. Energia.
   - 5.1. Princípio da Conservação da Energia.
   - 5.2. Formas de energia.
   - 5.3. Usos da energia e seus impactos sociais, econômicos e ambientais.
   - 5.4. Sustentabilidade.
   - 5.5. Natureza do calor e sua evolução na história
   - 5.6. Leis da Termodinâmica
   - 5.7. Máquinas térmicas

7 - BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

TORRES, C. M. A. et al. R. **Física: ciência e tecnologia.** 4 ed. São Paulo: Moderna, 2018. 1 v.
TORRES, C. M. A. et al. R. **Física: ciência e tecnologia.** 4 ed. São Paulo: Moderna, 2018. 2 v.

8 - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BONJORNO, J. R. et al. **Física. 4 ed.** São Paulo: FTD, 2020. 1 v.
BONJORNO, J. R. et al. **Física. 4 ed.** São Paulo: FTD, 2020. 2 v.
GASPAR, A. R. **Compreendendo a Física: Mecânica. 2 ed.** São Paulo: Ática, 2013. 1 v. GRUPO DE REELABORAÇÃO DO ENSINO DE FÍSICA. **Leituras de Física:** Mecânica, para ler, fazer e pensar, 2024. Disponível em: https://www.fisica.net/gref/. Acesso em 04 ago. 2024.

			CAMPUS CJO
1- IDENTIFICAÇÃO			
Curso: Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio			
Componente curricular: QUÍMICA 1			
Tipo: Obrigatória / Ciências da Natureza			
Núcleo: Núcleo Estruturante Comum			
Ano: 1º ANO	**Sigla:** CJOQUI1	**Nº de aulas semanais:** 2	
Total de aulas: 80	**C.H. Presencial:** 66,7 horas		
Quantidade de docentes: 1	**Carga horária prevista em laboratório:** não se aplica		

2- CONHECIMENTOS ESSENCIAIS DO CURRÍCULO DE REFERÊNCIA

- Desenvolvimento científico, tecnológico e suas relações com a sociedade e o meio ambiente/Química;
- Aspectos quantitativos da matéria e suas transformações/Química;
- Modelos submicroscópicos da matéria e suas relações com as propriedades macroscópicas/Química

3- EMENTA:

O componente curricular trabalha os aspectos da Química Geral, introduzindo o tema com a história desta ciência, abordando seus desdobramentos e a importância para a sociedade. Perpassa por outros aspectos essenciais e conceituais como propriedades dos materiais, modelos atômicos, assim como as interações interatômicas e interpartículas. Também aborda conceitos quantitativos presentes nessa ciência. Esse componente curricular apresenta noções de Educação Ambiental e sua importância no cotidiano. Relaciona a importância da Química e as possíveis aplicações na área de eventos. Também relaciona o estudo da química com a educação alimentar e o valor nutricional dos alimentos.

4- OBJETIVOS:

- Reconhecer aspectos químicos relevantes na interação individual e coletiva do ser humano com o ambiente;

- Reconhecer o papel da química no sistema produtivo, industrial e rural;
- Reconhecer as relações entre o desenvolvimento científico e tecnológico da química e aspectos sociopolítico e culturais;
- Reconhecer os limites éticos e morais que podem estar envolvidos no desenvolvimento da química e da tecnologia;
- Compreender a relação da química com os eventos cotidianos;
- Compreender e diferenciar substâncias simples e compostas;
- Compreender e classificar os Fenômenos Químicos e Físicos;
- Reconhecer o tipo de sistema estudado e propor métodos de separação de seus componentes;
- Compreender a evolução histórica dos diferentes modelos atômicos;
- Conceituar e classificar: níveis de energia, subníveis de energia;
- Conceituar a camada de valência;
- Estabelecer a configuração eletrônica aplicando o Diagrama de Linus Pauling, determinar o número de elétrons da camada de valência para átomos neutros e íons;
- Compreender os princípios sob os quais está estruturada a organização da atual tabela de classificação periódica dos elementos químicos;
- Conceituar e classificar os elementos representativos, de transição externa e de transição interna;
- Conceituar e avaliar como variam as propriedades periódicas da eletronegatividade e raio atômico;
- Compreender o conceito de estabilidade química, regra do octeto/dueto eletrônico;
- Conceituar e classificar as ligações químicas em: iônicas, covalentes e metálicas;
- Montar a fórmula química dos compostos iônicos e identificar suas principais propriedades;
- Montar a fórmula química dos compostos covalentes e moleculares, identificar suas principais propriedades e classificar os diferentes tipos de ligações covalentes;
- Avaliar a geometria molecular via Teoria da Repulsão Eletrônica do Elétron de Valência;
- Avaliar os fatores que influem na polaridade das moléculas e em suas propriedades como pontos de ebulição e solubilidade;
- Identificar, de acordo com a polaridade da substância, a força interpartículas presente no sistema e como essa força afeta as propriedades das substâncias;
- Compreender os conceitos de ácido e base segundo Arrhenius. - Identificar, formular e nomear ácidos, bases, sais e óxidos;

- Comparar e diferenciar as propriedades dos ácidos, bases, sais e óxidos;
- Compreender a importância de ácidos, bases, sais e óxidos no cotidiano;
- Compreender a história, a necessidade, o desenvolvimento e os desafios da Educação Ambiental;
- Compreender alguns problemas ambientais e a responsabilidade das pessoas no seu agravamento;
- Definir, diferenciar e aplicar os conceitos de unidade de massa atômica, massa molecular e massa molar;
- Entender o significado de quantidade de matéria e sua unidade, o Mol, bem como da constante de Avogadro, relacionando ao significado de massa molar;
- Efetuar cálculos envolvendo massas atômicas, massas moleculares e massas molares (g/mol);
- Compreender o conceito de reação química, reagentes, produtos e equações químicas;
- Estabelecer o balanceamento estequiométrico pelo método das tentativas;
- Classificar as reações químicas em reações: de síntese, decomposição, simples troca e dupla troca;
- Explorar os principais nutrientes (carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas e minerais), suas funções no organismo e as reações químicas envolvidas em seu metabolismo.
- Estudar processos como a oxidação (escurecimento de frutas), a fermentação (produção de iogurte, pão) e a hidrólise (digestão).
- Analisar a função de conservantes, corantes, aromatizantes e outros aditivos, discutindo seus benefícios e riscos para a saúde.
- Decodificar as informações presentes nos rótulos dos alimentos, ensinando os alunos a interpretarem a tabela nutricional e a lista de ingredientes.

5 – ÁREAS DE INTEGRAÇÃO: Não se aplica

6 – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

1. Introdução ao estudo de Química:
   1.1 História e filosofia da ciência;

1.2 Ciência ligada ao contexto histórico e social vinculada a tecnologia e a sociedade;
1.3 Implicações da química na sociedade e qualidade de vida;
1.4 A química como vetor de desenvolvimento tecnológico e econômico; Experimentação química.

2. Propriedades Físicas dos Materiais
2.1 Estrutura da Matéria; Estados de agregação da matéria;
2.2 Mudanças de estado físico;
2.3 Fenômenos Físicos e Químicos;
2.4 Elementos Químicos; Substâncias Simples e Compostas;
2.5 Alotropia; Sistemas, Substâncias Puras e Misturas.

3. Separação de Misturas
3.1 Filtração comum, Filtração a vácuo, Decantação (líquido-líquido;
3.2 sólido – líquido), Sifonação, Centrifugação, Levigação, Catação, Peneiração ou Tamização, Ventilação, Extração por solventes, Cristalização fracionada, Separação Magnética, Destilação Simples, Destilação Fracionada.

4. Modelos Atômicos
4.1 Os primeiros modelos atômicos;
4.2 Modelo atômico de Dalton;
4.3 Modelo atômico de Thomson;
4.4 Modelo atômico de Rutherford;
4.5 Modelo Atômico de Rutherford-Bohr;
4.6 Número atômico, Número de Massa.

5. Distribuição Eletrônica
5.1 Distribuição eletrônica de Linus Pauling;
5.2 Subnível de maior energia;
5.3 Camada de Valência.

6. Tabela Periódica
6.1 Evolução da organização periódica;
6.2 Divisão e características da Classificação Periódica;
6.3 Periodicidade das configurações eletrônicas;
6.4 Algumas propriedades periódicas (raio atômico e eletronegatividade).

7. Ligações Químicas
7.1 Modelo do Octeto e estabilidade dos gases nobres;
7.2 Estrutura eletrônica de Lewis;
7.3 Ligação Iônica;

7.4 Ligação Covalente;
7.5 Ligação Metálica.

8. Geometria Molecular
   8.1 Teoria da Repulsão dos Elétrons de Valência Polaridade - Substância polar e apolar;
   8.2 Polaridade e solubilidade das substâncias Forças interpartículas - Dipolo induzido;
   8.3 Dipolo permanente e Ligação de hidrogênio;
   8.4 Propriedades de compostos moleculares.

9. Funções Inorgânicas
   9.1 Soluções eletrolíticas e não eletrolíticas;
   9.2 Ácidos e Bases (conceito, formulação, nomenclatura, classificação, propriedades, aplicações);
   9.3 Sais e óxidos (conceito, formulação, nomenclatura, classificação, propriedades, aplicações).

10. Educação Ambiental
    10.1 Efeito Estufa e Aquecimento Global;
    10.2 Camada de Ozônio;
    10.3 Chuva Ácida;
    10.4 Poluição das Águas;
    10.5 Noções de Sustentabilidade.

11. Massa atômica, massa molecular e fórmula mínima
12. Conceito de mol – Mol; Constante de Avogadro
13. Massa molar e volume molar
14. Reações Químicas e Balanceamento das Equações Químicas
    14.1 Reações e Equações Químicas;
    14.2 Condições para ocorrer uma reação química;
    14.3 Tipos de reação química (Síntese, decomposição, simples troca e dupla troca); Balanceamento de reação (Método das Tentativas).

15. Carboidrato, Proteínas, Vitaminas e Minerais
16. Oxidação dos alimentos
17. Fermentação
18. Tabela nutricional.

7 - BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

FRANCO, Dalton. **360º química: cotidiano e transformações**. São Paulo: FTD, v. único, 2015.

RUSSELL, John Blair. Química geral: volume 1. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 1994.

8 - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

- CARVALHO, Isabel Cristina de Moura. **Educação ambiental: a formação do sujeito ecológico.** São Paulo: Cortez, 2012.
- CANTO, E. L.; PERUZZO, F. M. **Química na abordagem do cotidiano.** v. 1. São Paulo: Moderna, 2011.
- MACHADO, A. H.; MORTIMER, E. F. Química. v. 1. São Paulo: Scipione, 2011.
- BROWN, Theodore L. [et al.]. **Química: a ciência central.** 9. ed. Editora Pearson, 992 p. (E-book). Pearson

	CAMPUS CJO

1- IDENTIFICAÇÃO

Curso: Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio		
Componente curricular: GEOGRAFIA 1		
Tipo: Obrigatório/Ciências Humanas		
Núcleo: Núcleo Estruturante Comum / NEC		
Ano: 1º ANO	**Sigla:** CJOGEO1	**Nº de aulas semanais:** 2
Total de aulas: 80	**C.H. Presencial:** 66,7 horas	
Quantidade de docentes: 1	**Carga horária prevista em laboratório:** Não se aplica.	

2- CONHECIMENTOS ESSENCIAIS DO CURRÍCULO DE REFERÊNCIA

- Teorias, métodos e linguagens da Geografia/Geografia
- Dinâmicas da sociedade/Geografia
- Dinâmicas da natureza/Geografia
- Questões ambientais/Geografia
- História moderna/História
- História contemporânea/História
- Mundo do trabalho /Sociologia
- Cultura, alteridade e diversidade/Sociologia
- Números/Matemática
- Administração, gestão e empreendedorismo/Informática
- Biodiversidade: aspectos históricos, taxonômicos, filogenéticos, ecológicos, evolutivos e morfofisiológicos dos seres vivos / Biologia

3- EMENTA:

O Componente Curricular aborda a Geografia como ciência, desenvolvendo seus conceitos e métodos; estuda a formação do planeta Terra considerando as dinâmicas naturais, desenvolvendo conhecimentos sobre os modos de produção do espaço geográfico; trabalha temas relacionados às questões da educação ambiental , considerando os aspectos político-econômicos dos problemas socioambientais; apresenta a cartografia a partir de dois aspectos:

artístico e científico. Aborda a produção e os usos práticos e políticos da cartografia. Estuda aspectos das geotecnologias e dos sistemas de informação geográfica (SIGs); estuda a formação territorial do Brasil e caracteriza as configurações espaciais atuais do espaço nacional. Apresenta o Brasil nas suas relações internacionais. Problematiza as questões socioespaciais a partir de múltiplos recortes: classe social, etnia, gênero. Nesse sentido, desenvolver-se-á na disciplina, durante o decorrer das aulas, os temas transversais: educação ambiental; educação em direitos humanos; educação financeira e a educação para relações étnico-raciais. A disciplina de Geografia soma-se a outras no esforço de promover a aprendizagem geográfica, além de contribuir a partir do enfoque geográfico no desenvolvimento de temas transversais conforme estabelecida na legislação educacional brasileira, no tocante à Educação Básica.

4- OBJETIVOS:

- Compreender a geografia como conhecimento científico e desenvolver os raciocínios espaciais.
- Analisar a produção do espaço mundial a partir das interações entre dinâmicas naturais e dinâmicas sociais.
- Compreender a cartografia como conhecimento científico e como arte. Analisar a utilidade da cartografia, bem como as características e a utilidade dos SIGs.
- Compreender as características físicas do território brasileiro e analisar como se dá a apropriação dos recursos naturais e o papel econômico do Brasil no atual contexto geopolítico global.
- Refletir criticamente como a geografia pode contribuir para a aquisição de conhecimentos sobre as atividades profissionais ligadas à informática.
- Desenvolver os temas transversais: educação ambiental; educação em direitos humanos; educação financeira e a educação para relações étnico-raciais.

5 – ÁREAS DE INTEGRAÇÃO:

Não se aplica.

6 – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

A ciência geográfica e educação em direitos humanos:

- História da geografia;
- Conceitos e categorias da geografia;
- Raciocínios espaciais.

Geografia física:

- Geologia;
- Geomorfologia;
- Climatologia;
- Hidrologia;
- Biogeografia;
- A exploração dos recursos naturais.

Educação ambiental:

- A lógica dos problemas ambientais contemporâneos.
- Educação ambiental.

Cartografia e sistemas de informação geográfica:

- Cartografia e poder;
- Localização geográfica;
- Orientação espacial e as coordenadas UTM e geográfica
- Fuso horário;
- Mapas, croquis, maquetes;
- Gráficos, escala e projeção cartográfica;
- Geoprocessamento.

Formação territorial do Brasil e educação para relações étnico-raciais:

- As matrizes do povo brasileiro;
- Regionalização e as dimensões do território nacional;
- O papel econômico do Brasil no contexto internacional;
- Os problemas socioespaciais no Brasil.
- Processo de urbanização;
- Planejamento urbano;
- Metropolização;
- Hierarquia urbana;
- Relação campo-cidade;
- Problemas urbanos;
- Movimento socioterritoriais urbanos.

Geografia, informática e educação financeira:

- O meio técnico-científico-informacional;
- O dinheiro;
- Organização de uma empresa;
- Microeconomia e macroeconomia;
- Ideação e inovação;

- Gestão de projetos de inovação: trabalho em equipe, liderança e coordenação de atividades.

7 - BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

LUCCI, Elian A.; BRANCO, Anselmo L.; MENDONÇA, Claudio. **Território e Sociedade no Mundo Globalizado**. São Paulo: Saraiva, 2020. volume 1, 2 e 3.

8 - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

Equipe Rideel (org.). **Atlas geográfico do estudante**. São Paulo: Editora Rideel, 2019.

ROSS, Jurandyr Luciano Sanches. **Ecogeografia do Brasil**: subsídios para planejamento ambiental. São Paulo: Oficina de Textos, 2006.

GOBBO, Bianchi Agostini. **Introdução à cartografia da escuta**. Curitiba: Editora Appris, 2023.

CHRISTOFOLETTI, Antonio. **Geomorfologia**. São Paulo: Editora Blucher, 1980.

DIAS, Genebaldo Freire. **Práticas inovadoras de educação ambiental**. São Paulo: Editora Gaia, 2013.

D´Aquino, Cássia. **Educar para o consumo**: como lidar com os desejos das crianças e dos adolescentes. Campinas: Papirus 7 Mares, 2020.

			CAMPUS CJO
1- IDENTIFICAÇÃO			
Curso: Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio			
Componente curricular: FILOSOFIA 1			
Tipo: Obrigatório/ Ciências Humanas			
Núcleo: Núcleo da Estrutura Comum/ NEC			
Ano: 1º ano	**Sigla:** CJOFIL1	**Nº de aulas semanais:** 2	
Total de aulas: 80	**C.H. Presencial:** 66,7		
Quantidade de docentes: 1	**Carga horária prevista em laboratório:** Não se aplica		

2- CONHECIMENTOS ESSENCIAIS DO CURRÍCULO DE REFERÊNCIA

- Introdução à Filosofia/Filosofia;
- Ensino de Filosofia e a lei Ensino de Filosofia e a lei 11.645/2008/Filosofia;
- História da Filosofia/Filosofia;
- Filosofia Africana/Filosofia;
- Filosofia da Cultura/Filosofia;
- Filosofia da arte e Estética/Filosofia;
- Filosofia Ética/Filosofia;
- Filosofia Política/ Filosofia;
- Lógica/Filosofia;
- Filosofia da Ciência/Filosofia;
- Teoria do conhecimento/Filosofia;
- Metafísica/Filosofia;
- Trabalho/Filosofia.

3- EMENTA:

O Componente Curricular aborda temas clássicos da História da filosofia relacionados às áreas da Metafísica, Teoria do Conhecimento, Ética e Política com vistas a proporcionar ao discente a compreensão acerca das bases da racionalidade ocidental.Aborda, além disso, temas transversais igualmente

importantes, sobre Educação em direitos humanos e Educação das relações étnico-raciais.

4- OBJETIVOS:

- Compreender os principais temas da metafísica;
- Conhecer os principais temas relacionados à teoria do conhecimento e à filosofia da ciência;
- Adquirir noções básicas da disciplina de lógica;
- Conhecer e identificar as principais correntes filosóficas e seu desenvolvimento ao longo da História da filosofia;
- Conhecer; compreender e articular temas e conceitos relacionados aos Direitos humanos, e refletir sobre sua extensão e valor consideradas as instâncias da vida humana pública e privada;
- Conhecer, compreender e articular temas e conceitos referentes às relações étnico-raciais, e refletir sobre sua extensão e valor, consideradas as instâncias da vida humana pública e privada.

5 – ÁREAS DE INTEGRAÇÃO:

Não se aplica.

6 – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

1. Introdução à Filosofia e demonstração de sua importância;
2. Contribuições da Filosofia no desenvolvimento da "razão" em diversas culturas;
3. A realidade dos inteligíveis em Platão;
4. Filosofia primeira proposta por Aristóteles;
5. A tradição cristã da metafísica como estudo racional do ser supremo;
6. A crítica de Kant à metafísica;
7. Sobrevivência contemporânea da metafísica;
8. O sentido da existência humana;
9. Raízes da metafísica nos pensadores originários e em Parmênides;
10. Conceitos e distinções metafísicas de: necessidade e contingência, ato e potência, substância, espaço e tempo, cosmologia, mental e físico;
11. A maiêutica socrática e a distinção platônica entre conhecimento sensível e inteligível;
12. A teoria aristotélica e seu desenvolvimento medieval;
13. Conflito entre o racionalismo cartesiano com suas ramificações e o empirismo de Bacon, Locke e Hume;
14. Teoria crítica kantiana;
15. Questões de linguagem, representação e símbolo;
16. Lógica aristotélica;
17. Silogismo, dedução, indução e abdução;
18. Estudo das principais falácias e sua incidência atual;
19. A função da Lógica nas ciências e na Retórica;

20. O processo de construção das ciências;
21. Os valores individuais e sua relação com a intolerância, violência e a recusa do outro.
22. Direitos humanos e a ética.
23. Problemas éticos do mundo contemporâneo e seus impactos no indivíduo.
24. Multiculturalismo e Interculturalismo.
25. Origens e vigência do racismo.
26. Conceitos de raça, etnia e a desconstrução da noção de raça.
27. Formação cultural e a diversidade como princípio educativo.

6 - BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

ARANHA, Maria Lúcia de Arruda; MARTINS, Maria Helena Pires. **Filosofando: introdução à filosofia**. 5. ed. São Paulo: Moderna, 2016.

7 - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ALMEIDA, Antonio Charles Santiago. **Filosofia política**. 2. ed. Curitiba, PR: Intersaberes, 2023. *E-book*. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br. Acesso em: 29 jul. 2024.

BRAGA JUNIOR, Antonio Djalma; MONTEIRO, Ivan Luiz. **Fundamentos da ética**. 2. ed. Curitiba, PR: Intersaberes, 2023. *E-book*. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br. Acesso em: 29 jul. 2024.

CHAUÍ, Marilena. **Convite à Filosofia**. São Paulo: Ática, 2010.

MONTEIRO, Ivan Luiz. **História da filosofia contemporânea**. 2. ed. Curitiba, PR: Intersaberes, 2023. *E-book*. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br. Acesso em: 07 Out. 2024.

POLI, Ivan. **Cultura afro-brasileira e indígena**. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2023. *E-book*. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br. Acesso em: 07 out. 2024.

SANTOS, Boaventura de Sousa. **Descolonizar:abrindo a história do presente**. 1. ed. São Paulo, SP: Autêntica, 2022. *E-book*. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br. Acesso em: 29 jul. 2024.

	CAMPUS CJO

1- IDENTIFICAÇÃO

Curso: Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio		
Componente curricular: INTRODUÇÃO A REDES DE COMPUTADORES		
Tipo: Obrigatória | Técnico		
Núcleo: NET		
Ano: 1º ANO	**Sigla:** CJOIRDC	**Nº de aulas semanais:** 2
Total de aulas: 80	**C.H. Presencial:** 66,7 horas	
Quantidade de docentes: 2 (PARCIAL OU INTEGRAL)	**Carga horária prevista em laboratório:** 66,7 horas	

2- CONHECIMENTOS ESSENCIAIS DO CURRÍCULO DE REFERÊNCIA

- Infraestrutura (hardware, sistemas operacionais, redes de computadores, segurança)

3- EMENTA:

O Componente Curricular aborda conceitos de rede de computadores, estágios da evolução tecnológica das comunicações de dados e seus dispositivos. Aplica os conhecimentos básicos sobre as instalações físicas e lógicas de redes de computadores para montagem de projetos, bem como, a elaboração de um projeto integrando todo o conteúdo estudado.

4- OBJETIVOS:

- Discutir os conceitos tecnológicos de redes de computadores;
- Acompanhar de forma autônoma o desenvolvimento futuro da área;
- Desenvolver projetos e analisar resultados de ensaios laboratoriais;
- Projetar, instalar e configurar redes de computadores para ambientes com diferentes conjuntos de requisitos.

5 – ÁREAS DE INTEGRAÇÃO:

Não se aplica.

6 – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

1. Introdução às Redes de Comunicações
2. Tipos de Meios Físicos: Coaxial, Par Trançado, Fibra Ótica, Rádio (WiFi);
3. Técnicas de Transmissão Analógica e Digital;
4. Protocolos de comunicação e endereçamento:
    - 4.1. Modelo de Referência OSI e TCP/IP;
    - 4.2. IPv4 e IPv6;
5. Interconexão de Redes, Endereçamento de Redes, Máscaras de Sub-Redes;
6. Dimensionamento de Redes;
7. Protocolos da camada de aplicação:
    - 7.1. SMTP;
    - 7.2. IMAP/pop3;
    - 7.3. FTP;
    - 7.4. SSH;
    - 7.5. HTTP/HTTPS;
    - 7.6. DNS;
    - 7.7. DHCP.
8. Prática em cabeamento estruturado:
    - 8.1. Ferramentas;
    - 8.2. Tomadas;
    - 8.3. Conectores;
    - 8.4. Patch Cords;
    - 8.5. Racks;
    - 8.6. Bracks;
    - 8.7. Hubs;
    - 8.8. Patch Panel.
9. Redes de computadores:
    - 9.1. Instalação;

9.2. Configuração;

9.3. Gerenciamento;

9.4. Configuração de rede IP em ambientes Windows e Unix;

10. Projeto de Redes;

11. Tarefas administrativas em Sistemas Operacionais e Redes de Computadores.

7 - BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

KUROSE, Jim; ROSS, Keith W. **Redes de computadores e a internet: uma abordagem top-down**, 6. ed. São Paulo: Editora Pearson, 2013. (E-Book Pearson).

8 - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BASSO, Douglas E. **Administração de Redes de Computadores**. Curitiba: Contentus, 2020. (E-Book Pearson).

FOROUZAN, B. A. **Comunicação de Dados e Redes de Computadores**. 4. ed. Porto Alegre: McGraw-Hill Brasil, 2008.

TANENBAUM, Andrew S.; WETHERAL, David. **Redes de Computadores**. 5. ed. São Paulo: Editora Pearson, 2011. (E-Book Pearson).

	CAMPUS CJO

1- IDENTIFICAÇÃO

Curso: Técnico de Informática Integrado ao Ensino Médio		
Componente curricular: INTRODUÇÃO À INFORMÁTICA		
Tipo: Obrigatória/Técnico		
Núcleo: NEA		
Ano: 1º ANO	**Sigla:** CJOININ	**Nº de aulas semanais:** 4
Total de aulas: 160	**C.H. Presencial:** 133,3 horas	
Quantidade de docentes: 2	**Carga horária prevista em laboratório:** 133,3 horas	

2- CONHECIMENTOS ESSENCIAIS DO CURRÍCULO DE REFERÊNCIA

- Fundamentos de informática/Informática;
- Infraestrutura (hardware, sistemas operacionais, redes de computadores,
  segurança) / Informática.

3- EMENTA:

O Componente Curricular aborda a história e os fundamentos da Informática, os sistemas operacionais e a organização interna e operacional de um computador. Estuda os componentes de *hardware*, seu funcionamento e uma visão geral da manutenção de computadores. Entender a aplicação do eletromagnetismo nos dispositivos de *hardware*. Fornece noções dos sistemas operacionais modernos e funcionalidades disponíveis e suas configurações. Apresenta noções acerca dos sistemas de numeração utilizados nos computadores, conceitos de Informática e softwares úteis para realização de tarefas diversas. Apresenta noções de novas tecnologias e sua aplicabilidade. Trabalha com o uso de softwares e sites para edição de vídeos, edição de documentos, apresentações de slides e planilhas eletrônicas. Estuda o uso de ferramentas de comunicação online, as leis que implicam na atuação profissional do técnico em Informática e as questões relativas à segurança da informação.

4- OBJETIVOS:

- Compreender o que é um sistema computacional e o hardware sob o ponto de vista das unidades funcionais de controle e operativa, assim como o interfaceamento entre processadores e periféricos;
- Obter uma visão geral de arquiteturas de processadores modernos, seu funcionamento e suas aplicações;
- Conhecer os principais sistemas operacionais, seus tipos, gerenciamentos, integrações com hardware e os recursos de segurança;
- Compreender e executar instalação, configuração e manutenção de sistemas operacionais;
- Conhecer legislações e atribuições que se aplicam a profissão de Técnico em Informática;
- Compreender as noções e os termos técnicos da informática e suas aplicações;
- Conhecer a arquitetura básica de um computador e os sistemas de numeração;
- Conhecer conceitos de internet, segurança e uso de seus recursos;
- Entender sobre novas tecnologias e como podem ser aplicadas na vida profissional;
- Utilizar softwares para edição de textos, apresentação de slides, edição multimídia e planilhas eletrônicas.

5 – ÁREAS DE INTEGRAÇÃO:

Não se aplica.

6 – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

1. Introdução aos Sistemas Computacionais e atribuições legais:
   - 1.1. História da computação;
   - 1.2. Organização interna de um computador;
   - 1.3. Componentes de hardware: placas, processadores, sistemas de memória, dispositivos de entrada, saída e de armazenamento;
     - 1.3.1. Armazenamento em dispositivos eletromecânicos e magnéticos;
   - 1.4. Interfaceamento entre processadores e periféricos;
   - 1.5. Noções de detecção de possíveis problemas e manutenção de computadores;
   - 1.6. Sistemas de numeração, bases numéricas e conversão de bases.
2. Noções sobre legislações na área de Tecnologia da Informação:
   - 2.1. Termos técnicos da informática e suas aplicações;
   - 2.2. Atribuições legais e atuação dos profissionais da área de informática;
   - 2.3. Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).
3. Introdução aos sistemas operacionais modernos:
   - 3.1. Histórico e evolução dos sistemas operacionais;
   - 3.2. Sistemas Operacionais: tipos, componentes e recursos de

segurança;
3.3. Instalação e configuração de sistemas operacionais;
3.4. Backup de dados.
4. A Internet e seus recursos:
4.1. Uso de correios eletrônicos;
4.2. Navegação na Internet e recursos em nuvem;
4.3. Segurança da informação.
5. Principais tipos de software e suas aplicações;
6. Ferramentas para edição de textos;
7. Ferramentas para edição de apresentações;
8. Ferramentas para edição de recursos multimídia;
9. Ferramentas para edição de planilhas eletrônicas;
10. Tecnologias disruptivas na área de Tecnologia da Informação.

7 - BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

DONDA, Daniel. **Guia prático de implementação da LGPD**. São Paulo: Editora Labrador, 2020. 146 p. (E-book Pearson)

SÊMOLA, Marcos.**Gestão da segurança da informação**: uma visão executiva. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014. xix, 171 p.

STALLINGS, William.**Arquitetura e organização de computadores**: projetando com foco em desempenho. 11. ed. Porto Alegre, RS: Grupo A, 2024. 1 recurso online. (E-book Pearson)

8 - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

DA SILVA, M. B. F. **Cibersegurança: uma visão panorâmica sobre a segurança da informação na internet**. 1. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2023. 1 recurso online. (E-book Pearson)

MANZANO, J. A. N. G. **Guia prático de informática: terminologia, Microsoft Windows 7, Internet e segurança, Microsoft Office Word 2010, Microsoft Office Excel 2010, Microsoft Office PowerPoint 2010, Microsoft Office Access 2010**. 1. ed. São Paulo: Érica, 2011. 376 p.

SILBERSCHATZ, A.; GALVIN, P. B.; GAGNE, G. **Fundamentos de sistemas operacionais: princípios básicos**. Rio de Janeiro: LTC, 2013. 432 p.

TANENBAUM, A. S. **Organização estruturada de computadores.** 5. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2007. xii, 449 p.

			CAMPUS CJO
1- IDENTIFICAÇÃO			
Curso: Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio			
Componente curricular: LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO E ALGORITMOS			
Tipo: Obrigatória | Técnico			
Núcleo: NET			
Ano: 1º ANO	**Sigla:** CJOLOPA	**Nº de aulas semanais:** 4	
Total de aulas: 160	**C.H. Presencial:** 133,3 horas		
Quantidade de docentes: 2 (integral)	**Carga horária prevista em laboratório:** 133,3 horas		

2- CONHECIMENTOS ESSENCIAIS DO CURRÍCULO DE REFERÊNCIA

- Algoritmos e linguagens de programação/Informática

3-- EMENTA:

O Componente Curricular aborda as técnicas de programação com sequência, decisão, laço, trabalha o uso de arranjos e a aplicação da técnica de modularidade com sub-rotinas.

4- OBJETIVOS:

- Desenvolver pensamento lógico, focado na programação de computadores.
- Interpretar pseudocódigos, algoritmos e outras especificações para codificar programas.
- Compreender o uso da norma ISO 5807:1985.
- Conhecer as etapas de programação com sequência, decisão, laços, matrizes (arranjos) e módulos.
- Avaliar resultados de testes dos programas desenvolvidos.
- Desenvolver algoritmos por meio de divisão modular e refinamentos sucessivos.
- Integrar módulos desenvolvidos separadamente.

5 – ÁREAS DE INTEGRAÇÃO:

Não se aplica.

6 – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

1. Abordagem contextual
   1.1 Introdução à computação
   1.2 Linguagens de programação
   1.3 Paradigmas de programação
   1.4 Algoritmos computacionais
   1.5 Lógica de programação para computadores
2. Programação com sequência
   2.1 Tipos de dados primitivos
   2.2 Variáveis e constantes
   2.3 Operadores aritméticos
   2.8 instruções e comandos: entrada, processamento e saída
3. Programação com decisão
   3.1 Decisões e condições
   3.2 Operadores relacionais
   3.3 Desvio condicional simples
   3.4 Desvio condicional composto
   3.5 Desvio condicional seletivo
   3.6 Operadores lógicos
4. Programação com laços
   4.1 Laço condicional pré-teste iterativo e interativo
   4.2 Laço condicional pós-teste iterativo e interativo
   4.3 Laço Incondicional iterativo
5. Matrizes (arranjos)
   5.1 Matrizes de uma dimensão
   5.2 Matrizes de duas dimensões
   5.3 Tipos de dados derivados
   5.3 Registros (estruturas)

6. Programação modular (sub-rotinas)

   6.1 Modularidade

   6.2 Sub-rotina sem retorno de valor: Procedimento

   6.3 Escopo de variáveis

   6.4 Passagens de parâmetros

   6.5 Sub-rotina com retorno de valor: Função

7 - BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

- MANZANO, J. A. N. G. & OLIVEIRA, J. F. de. **Algoritmos: Lógica para Desenvolvimento de Programação de Computadores**. 29. ed. São Paulo: Editora Érica Saraiva, 2019. ISBN 978-85-365-3145-8.
- FORBELLONE, A. L. V. & EBERSPÄCHER, H. F. **Lógica de programação: A construção de algoritmos e estruturas de dados com aplicações em Python**. 4. ed. Porto Alegre: Bookman, 2022. ISBN 978-85-826-0572-1.

8 - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

- IEPSEN, E. F. **Lógica de Programação e Algoritmos com JavaScript: uma introdução à programação de computadores com exemplos e exercícios para iniciantes**. Novatec Editora, 2018.
- MANZANO, J. A. N. G. **Introdução à linguagem Python**. São Paulo: Novatec Editora, 2018.
- OLIVEIRA, C.; LÜHMANN, A. **Aprenda Lógica de Programação e Algoritmos com Implementações em Portugol, Scratch, C, Java, C# e Python**. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2016.

			Campus CJO
1- IDENTIFICAÇÃO			
Curso: Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio			
Componente curricular: MATEMÁTICA E COMPUTAÇÃO			
Tipo: Obrigatório | Articuladora			
Núcleo: NEA			
Ano: 1º ANO	**Sigla:** CJOMCOM	**Nº de aulas semanais:** 02	
Total de aulas: 80	**C. H. Presencial:** 66,7 horas		
Quantidade de docentes: 2 (integral)	**Carga horária prevista em laboratório:** 66,7 horas		

2- CONHECIMENTOS ESSENCIAIS DO CURRÍCULO DE REFERÊNCIA

- Algoritmos e linguagens de programação/Informática
- Fundamentos de informática/Informática
- Grandezas e medidas/Matemática
- Álgebra/Matemática
- Números/Matemática
- Probabilidade e estatística/Matemática

3- EMENTA:

O componente curricular aborda o uso de planilhas eletrônicas como ferramenta para a resolução de problemas e análise de dados. Explora as propriedades das planilhas, fórmulas aritméticas e lógicas, além de suas aplicações em matemática financeira. São estudados gráficos, comandos especiais, tabelas e gráficos dinâmicos, com ênfase em estatística e análise de dados (medidas de tendência central e dispersão). Introduz o uso de linguagens de programação para o tratamento de dados, incluindo macros, estruturas de seleção e repetição, vetores, matrizes e listas. Aborda operações com determinantes, sistemas lineares e suas representações computacionais, bem como bibliotecas matemáticas aplicadas à programação e conceitos básicos de ciência de dados.

4- OBJETIVOS:

- Ler, interpretar, transcrever e utilizar textos em linguagem matemática e suas representações (tabelas, gráficos, expressões etc.), bem como sua tradução da língua materna para a linguagem matemática;
- Utilizar planilhas para resolução de problemas matemáticos;
- Identificar e formular problemas, assim como desenvolver e/ou selecionar estratégias adequadas para solucioná-los quando possível;
- Distinguir e utilizar raciocínios dedutivos e indutivos;
- Reconhecer a aplicação e utilização do estudo das matrizes no estudo das diversas ciências;
- Reconhecer a aplicação do estudo da probabilidade e estatística e suas aplicações no dia a dia;
- Entender sobre novas tecnologias e como podem ser aplicadas na vida profissional;
- Aplicar conhecimentos e métodos matemáticos em situações reais do cotidiano e diretamente relacionadas ao mundo do trabalho, mais especificamente, correlacionando com a área técnica.

5 – ÁREAS DE INTEGRAÇÃO:

Núcleo Estruturante Comum: Ideia de função, suas variações e aplicações na modelagem de situações-problema; conceitos e propriedades de matrizes e determinantes; aplicações práticas e resolução de sistemas lineares; modelos estatísticos (organização de dados, análise de gráficos e tabelas e medidas de tendência central e dispersão).

Núcleo Estruturante Tecnológico: Raciocínio lógico para resolução de problemas e lógica de programação: formalização de problemas; entrada, processamento e saída de dados; variáveis e tipos de dados; algoritmos: formas de representação, estruturas de decisão e repetição, estruturas de dados homogêneas unidimensionais; operadores lógicos, relacionais e aritméticos.

6 – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

1. As planilhas eletrônicas como ferramenta para resolução de problemas:
   - 1.1. A planilha eletrônica e suas propriedades;
   - 1.2. Fórmulas aritméticas e lógicas. Lógica proposicional e álgebra de Boole;
   - 1.3. Aplicações em matemática financeira;

1.4. Gráficos;

1.5. Comandos especiais;

1.6. Tabelas e gráficos dinâmicos;

1.7. Estatística e análise de dados: medidas de tendências central e de dispersão;

2. As linguagens de programação e tratamento de dados

2.1. Macros e suas aplicações em planilhas eletrônicas;

2.2. Estruturas de seleção e repetição;

2.3. Vetores, matrizes e listas: operações, determinantes e sistemas lineares e suas representações computacionais;

2.4. Bibliotecas de uso matemático na programação;

2.5. Conceitos de ciência de dados.

7 - BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

DANTE, L. R. **Matemática: contexto e aplicações**. 3. ed. v. 1. São Paulo: Ática, 2016.

_____. **Matemática: contexto e aplicações**. 3. ed. v. 3. São Paulo: Ática, 2016.

8 - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

- LEONARDO, F. M. **Conexões com a Matemática**. 3. ed. São Paulo: Moderna, 2016. v. 2.
- IEZZI, G.; MURAKAMI, C. **Fundamentos de Matemática Elementar**: conjuntos, funções. 9. ed. v.1. São Paulo: Atual, 2013.
- IEZZI, G.; HAZZAN, S.; DEGENSZAIN, D.. **Fundamentos de Matemática Elementar**: matemática comercial, matemática financeira, estatística descritiva. v.11. São Paulo: Atual, 2004.

			Campus CJO
1- IDENTIFICAÇÃO			
Curso: Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio			
Componente curricular: INGLÊS PARA INTERNET			
Tipo: Obrigatória | Articuladora			
Núcleo: NEA			
Ano: 1º ANO	**Sigla:** CJOINGI	**Nº de aulas semanais:** 2	
Total de aulas: 80	**C.H. Presencial:** 66,7 horas		
Quantidade de docentes: 2 (integral)	**Carga horária prevista em laboratório:** 66,7 horas		

2- CONHECIMENTOS ESSENCIAIS DO CURRÍCULO DE REFERÊNCIA

- Língua inglesa para a formação integral e cidadã no mundo do trabalho/Língua Inglesa;
- Algoritmos e linguagens de programação/Informática.

3- EMENTA:

O Componente Curricular aborda o vocabulário técnico referente à área da Informática. Fornece subsídios para a leitura e escrita de manuais técnicos em inglês. Trabalha a construção de um currículo e a comunicação durante entrevistas em inglês. Introduz os conceitos de lógica para programação web e trabalha com a construção de páginas web estáticas por meio de tecnologias atuais. Estuda e aplica os comandos de versionamento de códigos.

4- OBJETIVOS:

- Compreender o vocabulário técnico da área de Informática;
- Analisar documentações técnicas em inglês;
- Desenvolver o profissional para participar de processos seletivos em inglês;
- Conhecer as tecnologias relacionadas ao desenvolvimento web;

- Reconhecer estratégias de criação de layouts responsivos;
- Desenvolver sites estáticos;
- Praticar o uso de ferramenta de versionamento de código;
- Integrar os conhecimentos do inglês técnico para a construção de páginas web.

5 – ÁREAS DE INTEGRAÇÃO:

Algoritmos e linguagens de programação (Raciocínio lógico para resolução de problemas; conceitos e técnicas para implementação de interfaces gráficas com usuários e manipulação de eventos; desenvolvimento de sistemas WEB, com páginas estáticas)

Língua inglesa para a formação integral e cidadã no mundo do trabalho (Gêneros discursivos/textuais orais e escritos da formação técnica no mundo do trabalho; elementos linguístico-discursivos e repertório lexical específicos da formação técnica no mundo do trabalho; colaboração, interação e mediação como práticas cidadãs permeadas pela língua inglesa no ambiente de trabalho; língua inglesa como mediadora no processo de internacionalização das instituições)

6 – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

Comunicação e linguagem técnica em Informática

1. Vocabulário.
2. *Phrasal verbs*.
3. Documentações técnicas em inglês.

Preparação para uma carreira internacional

1. Currículo.
2. Comunicação oral e escrita.
3. Postura profissional.
4. Entrevistas.
5. Atualidades tecnológicas.

Sistemas web com páginas estáticas

1. Versionamento de código e seus comandos.
2. Acessibilidade.
3. Linguagem de marcação e estilo.
4. Publicação de sites.

7 - BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

- GLENDINNING, E. H.; MCEWAN, J. **Basic english for computing**. New York: Oxford University Press, 2012. 136 p.
- SEGURADO, V. S. **Projeto de interface com o usuário**. São Paulo: Pearson, 2016. 195 p. (E-book Pearson)

- SWAN, M. **Practical English usage**. 3. ed. New York: Oxford University Press, 2014. 658 p.

8 - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

- ALVES, W. P. **Construindo uma aplicação Web completa com PHP e MySQL**. 1. ed. São Paulo: Novatec, 2017. 516 p.
- LUBBERS, P.; ALBERS, B.; SALIM, F. **Programação profissional em HTML5: APIs poderosas para o desenvolvimento de aplicações para a Internet com mais recursos**. Rio de Janeiro: Alta Books, 2013. 280 p.
- OXFORD UNIVERSITY PRESS. **Dicionário Oxford escolar para estudantes brasileiros de inglês: português-inglês, inglês-português**. New York: Oxford University Press, 2015. 757 p.

	Campus CJO

1- IDENTIFICAÇÃO

Curso: Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio		
Componente curricular: LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA 2		
Tipo: Obrigatória | Linguagens		
Núcleo: NEC		
Ano: 2° ANO	**Sigla:** CJOLPL2	**Nº de aulas semanais:** 03
Total de aulas: 120	**C.H. Presencial:** 100 horas	
Quantidade de docentes: 01	**Carga horária prevista em laboratório:** não se aplica.	

2- CONHECIMENTOS ESSENCIAIS DO CURRÍCULO DE REFERÊNCIA

- Língua, identidade e sociedade/Língua Portuguesa;
- Construção de sentido, leitura e produção de textos orais e escritos/Língua Portuguesa;
- Linguagem, tecnologia e mundo do trabalho/Língua Portuguesa;
- História da Língua Portuguesa, gramática e sociedade/Língua Portuguesa;
- Literatura, história e cultura/Língua Portuguesa.

3- EMENTA:

O componente curricular aborda a língua materna como geradora de significação e integradora da organização do mundo e da própria identidade. Estuda as linguagens por meio da análise do dialogismo e do interdiscurso. Pratica a leitura e a produção de diferentes gêneros discursivos, considerando o contexto de produção, seus aspectos sócio-históricos e os elementos ideológicos. Realiza análises linguísticas embasando-se nas relações sintático-semânticas, na construção de sentidos e na (in)adequação à variedade culta da língua. Aborda a literatura a partir de produções artístico-literárias do século XIX, considerando as relações sociais, históricas, culturais e ideológicas que as circundam e as constituem. Observa e discute a educação das relações

étnico-raciaise raça, gênero e classe, bem como os estereótipos históricos problematizados por meio da literatura e de textos em geral. Explora a leitura crítica de discursos materializados em textos multimodais para a prevenção de todas as formas de violência contra a criança, o adolescente e a mulher, bem como para a compreensão das questões de gênero, identidade de gênero e orientação sexual. Pratica a linguagem em consonância com uma Educação em direitos humanos.

4- OBJETIVOS:

- Compreender os movimentos de dialogismo que constituem os enunciados concretos;
- Ler diferentes gêneros discursivos, das diferentes esferas de interação humana, e produzi-los com autonomia, analisando, sobretudo, os discursos sócio-históricos e ideológicos que são neles materializados;
- Ler, articular, interpretar e expressar-se por meio da língua materna, em suas variedades e modalidades, estabelecendo estratégias de solução e articulando os conhecimentos das várias ciências e de outros campos do saber, em uma perspectiva histórico-social, para formação de consciência crítica e da própria identidade;
- Analisar, interpretar e experimentar os recursos expressivos da língua, relacionando textos e discursos com seus contextos de produção, circulação e recepção;
- Produzir textos dissertativos e reflexivos organizados segundo um planejamento coerente, com uso de linguagem adequada às condições de produção socioculturais;
- Empregar os recursos linguístico-discursivos na leitura e na escrita, no ambiente de atuação profissional e na vida social, com respeito ao pluralismo de ideias e atitudes éticas;
- Conhecer a variedade culta da língua e realizar as adequações linguísticas necessárias de acordo com os gêneros discursivos e os contextos de produção;
- Conhecer a literatura e a sociedade do século XIX, tendo em vista a relação intrínseca entre produção literária e expressão social, histórica e coletiva;
- Compreender o contexto político e literário do início do século XX que antecedeu o modernismo brasileiro;
- Refletir sobre o epistemicídio literário relacionado a educação das relações étnico-raciais: grupos e identidades subalternizados, como, por exemplo, os negros (e principalmente as mulheres negras) e os indígenas, discutindo os vínculos desse processo com aspectos da história do Brasil;
- Prevenir, por meio da leitura de textos verbais e não verbais, todas as formas de violência contra a criança, o adolescente e a mulher, compreendendo as questões de gênero, identidade de gênero e

orientação sexual, de acordo com uma Educação em direitos humanos.

5 – ÁREAS DE INTEGRAÇÃO:

Não se aplica.

6 – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

Língua e Aspectos linguístico-discursivos

1. A sintaxe da língua como forma de organização dos enunciados;
2. Frase, oração, período;
3. Os termos associados ao verbo;
4. Os termos associados ao nome;
5. As vozes verbais e os efeitos de sentido;
6. A predicação verbal e suas relações sintático-semânticas;
7. A regência verbal e nominal e os termos sintáticos: construção e adequação de sentidos;
8. A vírgula no período simples;
9. A concordância entre sujeito, verbo e complementos e a adequação linguística em textos e contextos.

Leitura e Produção de Gêneros Discursivos

1. Relações interdiscursivas e intergenéricas: o dialogismo materializado nos textos;
2. Domínios discursivos e a produção de sentidos históricos e ideológicos, perpassando os temas transversais: educação das relações étnico-raciais, prevenção de todas as formas de violência contra a criança, o adolescente e a mulher; gênero, identidade de gênero e orientação sexual; educação em direitos humanos;
3. Leitura e produção de gêneros discursivos organizados textualmente pelos modos expositivo e dissertativo: reportagem, entrevista, documentário, seminário, entre outros;
4. Elementos constitutivos dos gêneros estudados: aspectos composicionais, estilo de linguagem;
5. Propósitos comunicativos dos textos e a relação entre interlocutores: fatores para escolhas linguístico-enunciativas e para a produção de sentidos;
6. Contextos de produção textual, circulação e recepção;
7. Multimodalidade e Multissemiose: linguagens e novas tecnologias;
8. Coesão e coerência textuais ligadas aos gêneros discursivos estudados.

Literatura, História e Identidade

1. A literatura do século XIX: tendências ideológicas, aspectos culturais, fatos históricos;
2. A formação do Romantismo como movimento literário e artístico e como expressão social ligada a uma visão de mundo;
3. O Romantismo brasileiro: público leitor, fatos históricos, olhar crítico sobre o projeto de identidade nacional construído;
4. As três gerações do Romantismo na poesia e seus diálogos com produções de outras épocas e territórios;
5. O romance urbano e o retrato da burguesia;
6. O romance indianista e o mito do bom selvagem;
7. A perspectiva crítica sobre o romance histórico e o nacionalismo;
8. O Realismo cientificista: olhar crítico sobre os determinismos e estereótipos cultivados na era realista;
9. Machado de Assis: prosa, linguagem, abordagens sobre a burguesia brasileira;
10. O movimento do Naturalismo;
11. A prosa de Aluísio Azevedo e Raul Pompeia;
12. O Parnasianismo brasileiro: a poesia de Alberto de Oliveira, Raimundo Correia e Olavo Bilac;
13. Bases filosóficas do Simbolismo;
14. Simbolismo no Brasil: Cruz e Souza e Alphonsus de Guimaraens;
15. Ecos discursivos do século XIX com a contemporaneidade;
16. Pré-modernismo: perspectivas nacionalistas e de renovação;
17. Aspectos gerais das contribuições literárias de Graça Aranha, Monteiro Lobato, Lima Barreto, Euclides da Cunha;
18. Lima Barreto e a presença da voz negra e periférica na literatura nacional;
19. A poesia de Augusto dos Anjos.

7 - BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

CEREJA, W. R., VIANNA, C. D., DAMIEN, C. **Português contemporâneo:** diálogo, reflexão e uso. São Paulo: Saraiva, 2016.

8 - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ALMEIDA, R. de C. S. **Práticas de leitura e Produção de Texto.** Rio de Janeiro: Editora Vozes, 2015. (E-Book Pearson).

BECHARA, E. **Moderna gramática portuguesa.** 37. ed. Revista e ampliada. Rio de Janeiro: Lucerna, 2009.

BOSI, A. **História Concisa da Literatura Brasileira.** 45. ed. São Paulo: Cultrix, 2010.

CÂNDIDO, Antônio. **O direito à literatura.** In: Vários Escritos. 5. ed. Rio de

Janeiro: Editora Ouro sobre azul, 2011.

CUNHA, C.; CINTRA, L. F. L. **Nova Gramática do português contemporâneo**. 6. ed. Rio de Janeiro: Lexikon, 2013.

KOCH, I. G. V. ELIAS, V. M. **Ler e compreender:** os sentidos do texto. 3. ed. São Paulo: Contexto, 2006.

PERINI, M. A. **Gramática Descritiva do Português**. São Paulo: Ática, 2007. (E-Book Pearson).

	Campus CJO

1- IDENTIFICAÇÃO

Curso: Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio		
Componente curricular: LÍNGUA INGLESA 1		
Tipo: Obrigatório / Linguagens		
Núcleo: NEC		
Ano: 2º ANO	**Sigla:** CJOLIN1	**Nº de aulas semanais:** 2
Total de aulas: 80	**C.H. Presencial:** 66,7 horas	
Quantidade de docentes: 1	**Carga horária prevista em laboratório:** Não se aplica	

2- CONHECIMENTOS ESSENCIAIS DO CURRÍCULO DE REFERÊNCIA

- Aspectos léxico-gramaticais/Inglês;
- Práticas discursivas e textuais/Inglês;
- Relações entre identidade, cultura e sociedade/Inglês;
- Língua inglesa para a formação integral e cidadã no mundo do trabalho/Inglês;

3- EMENTA:

O componente curricular aborda os fundamentos da língua inglesa de forma contextualizada e integrada, com foco no desenvolvimento das conhecimentos comunicativas. Por meio do exercício de leitura, compreensão, interpretação e exploração de gramática em textos de caráter geral, o curso visa ampliar a capacidade de interação em diferentes contextos da língua. Incluindo a construção de repertório linguístico e morfossintático, voltado para a compreensão e produção de diferentes tipos de textos, tanto orais quanto escritos, proporcionando habilidade de interação em situações diversas. Além disso, os componentes relacionados às conhecimentos ao mundo do trabalho, buscando preparar os alunos para a aplicação da língua inglesa em ambientes profissionais e cotidianos, contribuindo para sua

inserção no mundo do trabalho globalizado.

4- OBJETIVOS:

- Explorar textos a partir da coesão, da forma e da coerência do pensamento;
- Estudar formas gramaticais que auxiliem o trabalho de leitura e compreensão de textos;
- Desenvolver estratégias de leitura (títulos, ilustrações, diagramas, *scanning* e *skimming*, inferência e repetições);
- Reconhecer marcadores do discurso;
- Deduzir o significado e uso de vocabulário não-familiar;
- Desenvolver estratégias de incorporação de vocabulário;
- Desenvolver atitudes de autoestima, autoconfiança e motivação;
- Desenvolver atitudes de pesquisa;
- Promover reflexão acerca de eventos, saúde e do meio ambiente (Temas Contemporâneos Transversais).

5 – ÁREAS DE INTEGRAÇÃO:

Não se aplica.

6 – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

Fundamentos da gramática inglesa: estruturas e funções na comunicação

1. Conhecimento gramatical:

1.1. Pronomes Pessoais: sujeito e objeto

1.2. Pronomes possessivos;

1.3. Pronomes relativos;

1.4. Adjetivos;

1.5. Advérbios;

1.6. Preposições;

1.7. Verbo To Be;

1.8. Question words;

1.9. Presente simples;

1.10. Imperativo;

1.11. Verbo modal: Can;

1.12. Presente contínuo;

1.13. Comparativos;

1.14. Superlativos;

1.15. Fonética e fonologia - aspectos gerais.

1.16. Futuro simples - Will;

1.17. Futuro Be Going to;

1.18. Verbos modais: should, must, have to;

1.19. Passado simples - regular e irregular;

1.20. Used To;

1.21. Passado Contínuo;

2. Vocabulário:

2.1. Palavras transparentes;

2.2. Grupos de palavras;

2.3. Formação de palavras;

2.4. Sinônimos;

2.5. Noun phrases;

2.6. Marcadores de discurso;

2.7. Palavras compostas.

7 - BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

MARQUES, Amadeu; CARDOSO, Ana Carolina. **Anytime: always ready for education**. 1 ed. São Paulo: Saraiva, 2020.

SOUZA, Adriana Grade Fiori. **Leitura em língua inglesa**: uma abordagem instrumental. 2. ed. Barueri, SP: Disal, 2010.

STAVALE, Emeri De Biaggi. **Glossário de turismo:** português-inglês, inglês-português. São Paulo: Disal, 2004.

VOLKMANN, Patrícia Ritter. **Inglês:** conversação para profissionais de hotelaria e restaurantes. Porto Alegre: Artes e Ofícios, 2007.

8 - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ESCOBAR, Albina. **Hyperlink.** São Paulo, Pearson, 2013.

LARSEN-FREEMAN, Diane. **Teaching language**: from grammar to grammaring. Boston: Thomson/Heinle, 2003.

MUNHOZ, Rosângela. **Inglês instrumental:** estratégias de leitura - módulo 1. São Paulo: Textonovo: CEETEPS, 2004.

MUNHOZ, Rosângela. **Inglês instrumental:** estratégias de leitura - módulo 2. São Paulo: Textonovo: CEETEPS, 2004.

SWAN, Michael. **Practical English usage**. 3. ed. New York: Oxford University Press, 2014.

	Campus CJO

1- IDENTIFICAÇÃO

Curso: Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio		
Componente curricular: ARTE 1		
Tipo: Obrigatória | Linguagens		
Núcleo: NEC		
Ano: 2° ANO	**Sigla:** CJOART1	**Nº de aulas semanais:** 02
Total de aulas: 80	**C.H. Presencial:** 66,67 horas	
Quantidade de docentes: 01	**Carga horária prevista em laboratório:** não se aplica.	

2- CONHECIMENTOS ESSENCIAIS DO CURRÍCULO DE REFERÊNCIA

Grupos de conhecimento:

- Fundamentos das linguagens artísticas/Arte;
- Apreciação, leitura e fruição de obras de arte/Arte;
- Patrimônio cultural/Arte;
- Criação em arte/Arte;
- Mediações, culturas e arte/Arte;
- História e historiografias da arte e de suas linguagens/Arte;
- Artes híbridas/Arte;
- Filosofia da arte e estética/Filosofia.

3- EMENTA:

O componente curricular aborda a arte como expressão humana cuja história se confunde com a da própria humanidade, suas dimensões teóricas e

práticas. Desenvolve os temas: gênero, identidade de gênero e orientação sexual. Analisa e produz trabalhos artísticos na temática das relações étnico-racial e da história e cultura afro-brasileira e indígena. Analisa os princípios e técnicas das artes visuais e da música, incluindo elementos formais, suportes, materiais e técnicas. Apresenta o conceito de patrimônio cultural e analisa as expressões culturais e artísticas locais. Explora a estética e a representação nas artes. Envolve a leitura crítica de obras e a exploração da experiência estética em diferentes contextos. Aborda o desenvolvimento da criatividade e processos de criação nas diversas formas artísticas. Inclui composição, experimentação e improvisação em artes visuais e música, promovendo uma abordagem prática e reflexiva. A disciplina visa a formação integral através da prática artística e reflexão crítica, destacando o papel da arte como linguagem propriamente humana.

4- OBJETIVOS:

- Conhecer a evolução das artes, tanto na perspectiva da arte ocidental quanto nas histórias de outras culturas;
- Despertar e incentivar o interesse pela apreciação artística e pela produção criativa, de modo a desenvolver sua maneira particular de fazer arte;
- Compreender os fundamentos das linguagens visual e musical, seus elementos formais e composições, possibilitando a criação e expressão por meio das diferentes técnicas;
- Entender o que é patrimônio cultural, quais os bens simbólicos materiais e imateriais que o constituem e sua importância enquanto representação da memória coletiva de um povo;
- Conhecer o patrimônio artístico e cultural jordanense;
- Desenvolver projetos artísticos que considerem a cidade, sua cultura e seu caráter de área de preservação ambiental, promovendo a expressão criativa que respeite a natureza e as manifestações culturais locais;
- Identificar como a visão de gênero, identidade de gênero e orientação sexual são exploradas nas artes plásticas e na música;
- Compreender temas referentes às relações étnico-raciais, cultura, história, e meios de fazer arte nas culturas afro-brasileira e indígena;

5 – ÁREAS DE INTEGRAÇÃO:

Não se aplica

6 – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

História e Diversidade Artística

- História da arte ocidental e de outros povos e a evolução contextualizada dos principais movimentos artísticos;
- produção artística brasileira nos diferentes períodos com ênfase para as

artes visuais e a música
- artes afro e indígena;
- a arte digital e suas possibilidades.

A arte como linguagem propriamente humana

- Conceito de arte e suas redefinições;
- arte: fazer, apreciar e refletir;
- cultura visual moderna (Grafite, tatuagem e moda);
- Arte como crítica: discussões sobre gênero, sexualidade e identidade de gênero nas artes.

Criação em artes e o mercado da arte

- Fundamentos, técnicas e aspectos teóricos e práticos das artes visuais e da música;
- criação, releitura e ressignificação de obras;
- gêneros musicais e música eletrônica.

Cultura e Patrimônio Cultural

- Definição, legislação e formas de preservação do patrimônio cultural;
- Arte e Cultura em Campos do Jordão (arquitetura, manifestações artísticas, instituições curadoras e a relação entre arte e meio ambiente).

7 - BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

FERRARI, S. S. U.; LIBÂNEO, D.; SARDO, F.; FERRARI, P. **Por toda parte**. Volume único. São Paulo: FTD, 2013.

8 - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ARGAN, Giulio Carlo. **Arte Moderna.** São Paulo: Companhia das Letras,1992.

BRASIL. **Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana**. Brasília: MEC/CNE 10/03/2004.

DE TRÓI, Marcelo. Raça, gênero e sexualidade no caldeirão da emergência climática: quando a arte e o ativismo engendram futuros. **Mediações-Revista de Ciências Sociais**, 2022.

FARTHING, Stephen; CORK, Richard. **Tudo sobre arte**. Rio de Janeiro: Sextante, 2011.

PROENÇA, Graça. **História da Arte.** São Paulo: Ática, 2011.

			CAMPUS CJO
1- IDENTIFICAÇÃO			
Curso: Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio			
Componente curricular: EDUCAÇÃO FÍSICA 2			
Tipo: Obrigatório / Linguagens			
Núcleo: NEC			
Ano: 2° ANO	**Sigla:** CJOEFI2	**Nº de aulas semanais:** 2	
Total de aulas: 80	**C.H. Presencial:** 66,7h		
Quantidade de docentes: 1	**Carga horária prevista em laboratório:** Aproximadamente 33,35h – Laboratórios: sala de aula modificada; quadra poliesportiva; espaços abertos do Campus; espaços alternativos extra Campus, tais como parques, quadras, museus, centro cultural, espaços de lazer etc.		

2- CONHECIMENTOS ESSENCIAIS DO CURRÍCULO DE REFERÊNCIA

- Práticas da cultura corporal em contextos lúdicos, juvenis e virtuais/Educação Física
- Práticas da cultura corporal e modos de vida/Educação Física
- Práticas da cultura corporal em contextos ambientais e sustentáveis/Educação Física
- Práticas da cultura corporal enquanto fenômeno e patrimônio humano e social/Educação Física
- Práticas da cultura corporal em contextos econômicos, midiáticos e de consumo/Educação Física

3- EMENTA:

O Componente Curricular busca abordar o universo da cultura corporal de movimento sob diferentes contextos, incluindo os sociais, esporte, lazer, inclusão, diferenças, diversidade, políticos, históricos, intercâmbio simbólico, lúdico, juvenil e virtual. O presente plano de ensino possui um rol de

possibilidades e trabalha, sempre que possível, na perspectiva crítica, buscando compreender a realidade por meio de um movimento de ir para além das aparências buscando compreender a realidade concreta. Desenvolve os temas por meio das práticas corporais de movimento, incluindo as brincadeiras, danças, lutas, esportes e ginásticas, de forma crítica e reflexiva, buscando romper com os modelos eugenista, higienista, esportivista e recreacionista, contribuindo para uma ampliação do repertório cultural dos discentes. Estuda a motricidade humana, considerando a cultura corporal de movimento como um patrimônio herdado de forma histórica e social pelos diferentes grupos sociais e que está em constante movimento. Apresenta noções sobre a relação da cultura corporal de movimento e as formas de estruturação da sociedade (política, econômica, social, cultural etc.). Além dos conhecimentos essenciais apresentados no tópico anterior, sempre que possível, são explorados temas transversais, relacionando atividade física e saúde, educação alimentar de maneira renovada, conceitos relacionados à interseccionalidade (classe, gênero, inclusão, raça, etc.), destacando a importância da participação, experimentação e fruição nas aulas. Com enfoque ao direito das crianças e adolescentes; prevenção de todas as formas de violência contra a criança, o adolescente e a mulher; dessa forma, o currículo busca relacionar a cultura corporal de movimento com temas de interseccionalidade (classe, gênero, raça, inclusão, etc.), as questões étnicos-raciais e a saúde, renovando o olhar sobre a educação física e suas implicações sociais.

4- OBJETIVOS:

- Compreender os conceitos de lazer, bem como seus espaços e equipamentos na sociedade, as políticas públicas existentes e o conceito do lazer como um direito do cidadão.
- Compreender os contextos sociais, culturais, históricos e políticos das práticas da cultura corporal de movimento, incluindo os esportes, lutas, danças, ginástica e jogos e brincadeiras, conteúdos da educação física escolar.
- Participar de atividades em grandes e pequenos grupos, compreendendo as diferenças individuais, a importância da inclusão no espaço escolar e procurando colaborar para que o grupo possa atingir os objetivos propostos nas atividades.
- Compreender a ocorrência social da cultura corporal nos diferentes grupos sociais e étnico culturais, reconhecendo e valorizando as diferenças de desempenho, linguagem e expressão e a importância de inclusão.
- Aplicar os conhecimentos da cultura corporal de movimento, sendo capaz de discerni-las e reescrevê-las, adotando uma postura crítica e autônoma na práxis das práticas corporais nos contextos da atividade física e saúde renovadas, interessando-se pelo surgimento das

múltiplas variações de atividade física e compreendendo a sua importância na educação alimentar.
- Explicar o funcionamento do organismo humano, de forma a reconhecer e modificar as atividades corporais, valorizando-as como recursos para melhoria de suas aptidões físicas.
- Produzir, elaborar, resolver e reescrever com autonomia as práticas corporais, com capacidade para criticar, discutir, adaptar as várias manifestações de movimento, produzindo uma melhor utilização dos conhecimentos adquiridos sobre a cultura corporal.
- Integrar de forma prática e reflexiva a cultura corporal de movimento com a discussão dos direitos das crianças e adolescentes; prevenir de todas as formas de violência contra a criança, o adolescente e a mulher, e relacionar as questões étnico-raciais (quilombola e indígenas), incluindo-as no universo da cultura corporal de movimento.

5 – ÁREAS DE INTEGRAÇÃO:

Não se aplica.

6 – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

Práticas Corporais e Cultura Corporal

- Práticas corporais em contextos lúdicos, juvenis e virtuais;
- Práticas corporais em ambientes naturais;
- Práticas corporais de aventura: será essa uma realidade possível?
- Práticas da cultura corporal enquanto fenômeno e patrimônio humano e social;
- O universo da cultura corporal de movimento e suas práticas: as ginásticas, lutas;
- As práticas corporais como direito e patrimônio das crianças e adolescentes.

Corpo, Sociedade e Mídia

- Corpo, mídia e sociedade;
- Imagens e padrões estéticos, alimentação e indústria alimentícia, imagem corporal e consumo, prevenção de todas as formas de violência contra a criança, adolescente e a mulher;
- A Corrida da desigualdade: questões de gênero e relações étnico-raciais.

Saúde e Desempenho Físico

- Obesidade e doenças hipocinéticas;

- Desempenho esportivo e o uso de esteroides anabolizantes;
- Doping e suplementação esportiva.

7 - BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

DARIDO, S. C.; SOUZA JUNIOR, O. M. **Para ensinar educação física:** Possibilidades de intervenção na escola. Campinas, SP: Papirus, 2013.

SOARES, C. *et al.***Metodologia do ensino de Educação Física.** São Paulo: Cortez, 2009.

8 - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ALTMANN, H. **Educação física escolar:** relações de gênero em jogo. São Paulo: Cortez, 2015.

BETTI, Mauro. **Janela de vidro:** esporte, televisão e educação física. Campinas: Papirus, 2010.

BORTOLETO, M. A. C. (Org.). **Introdução à pedagogia das atividades circenses.** Jundiaí: Editora Fontoura, 2008.

BROTTO, F. O. **Jogos Cooperativos:** se o importante é competir, o fundamental é cooperar. Santos: Re-novada, 2009.

BRASIL, **Parâmetros Curriculares Nacionais: ensino médio:** Educação Física. Brasília: MECSEF, 2000- Disponível em: http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/14_24.pdf.

DARIDO, S. C. (Organizadora). **Educação Física no Ensino Médio:** diagnóstico, princípios e práticas. Ijuí: Editora Unijuí, 2017. p. 295-321.

DARIDO, S.; RANGEL, I. **Educação Física na escola:** implicações para a prática pedagógica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005.

FREIRE, P. **Pedagogia do oprimido.** Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1983.

KUNZ, E. **Transformação didático-pedagógica do esporte.** Ijuí: Unijuí, 2009.

MATTOS, M. G.; NEIRA, M. G. **Educação Física na adolescência:** construindo o conhecimento na escola. São Paulo: Phorte Editora, 2009.

NEIRA, M. G.; NUNES, M. L. F. **Educação Física, currículo e cultura.** São Paulo: Phorte, 2016.

MESSALI, R. L.; OLIVEIRA, F. D. **O corpo feminino na mídia e os transtornos alimentares:** percepções das adolescentes de uma escola pública. Revista Brasileira de Educação Física Escolar, v. 2, p. 75-94, 2021.

NOBREGA, C. C. S. **Por uma educação física antirracista.** Revista Brasileira de Educação Física e Esporte, v. 34, p. 51-61, 2020.

ROMERO, C. R.; CARMONA, E. L. **Educação Física Inclusiva e Paradesporto:** semelhanças e diferenças. Revista Thema, v. 14, n. 1, p. 29-42, 2017.

SANCHO, J. M.; HERRAIZ, F.; HERNÁNDEZ, F.; VIDIELLA, J. **Masculinidade hegemônica, esportes e atividade física.** Movimento, v. 16, n. 4, p. 93-115, 2010.

SILVA, T. F. **Lazer, Escola e Educação Física Escolar:** Encontros e Desencontros. LICERE - Revista Do Programa De Pós-graduação Interdisciplinar Em Estudos Do Lazer, v. 14, n. 1, p. 1-17, 2011.

TAHARA, A. K.; CARVALHO SOARES, D.; DARIDO, S. C. **Estado da arte:** Práticas corporais de aventura e Educação Física escolar. Arquivos de Ciências do Esporte, v. 6, n. 3, 2018.

			CAMPUS CJO
1- IDENTIFICAÇÃO			
Curso: Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio			
Componente curricular: MATEMÁTICA 2			
Tipo: Obrigatório/Matemática			
Núcleo: NEC			
Ano: 2º ANO	**Sigla:** CJOMTI2	**Nº de aulas semanais:** 03	
Total de aulas: 120	**C. H. Presencial:** 100 horas		
Quantidade de docentes: 1	**Carga horária prevista em laboratório:** não se aplica		

2- CONHECIMENTOS ESSENCIAIS DO CURRÍCULO DE REFERÊNCIA

- Geometria/Matemática
- Grandezas e medidas/Matemática
- Álgebra/Matemática
- Números/Matemática.

3- EMENTA:

O componente curricular de matemática aborda tópicos da geometria plana, geometria espacial, assim como o estudo de trigonometria, matrizes, determinantes e sistemas lineares, apresentando suas características, definições e aplicabilidades. Desenvolve a relação da matemática com o cotidiano e com o mundo do trabalho através da discussão de problemas aplicados. Correlaciona os conhecimentos em torno da geometria e sua importância para a educação para o trânsito.

4- OBJETIVOS:

- Ler, interpretar, transcrever e utilizar textos em linguagem matemática e suas representações (tabelas, gráficos, expressões etc.), bem como sua tradução da língua materna para a linguagem matemática;
- Identificar e formular problemas, assim como desenvolver e/ou

selecionar estratégias adequadas para solucioná-los quando possível;

- Distinguir e utilizar raciocínios dedutivos e indutivos;
- Identificar os tipos de sequências numéricas e suas leis de formação quando existirem;
- Construir os fundamentos básicos de trigonometria e geometrias plana e espacial, identificando suas aplicações em problemas concretos;
- Realizar a correspondência dos conhecimentos das geometrias plana e espacial aplicados na educação no trânsito;
- Elaborar a correspondência entre o raciocínio matemático e sua e a relação com a respectiva grandeza oriunda de situações-problema;
- Reconhecer a aplicação e utilização do estudo das matrizes, determinantes e sistemas lineares no estudo das diversas ciências;
- Utilizar adequadamente aparelhos eletrônicos (computadores, celulares, calculadoras etc.), reconhecendo suas limitações e potencialidades;
- Analisar e aplicar conhecimentos e métodos matemáticos em situações reais do cotidiano e diretamente relacionadas ao mundo do trabalho, mais especificamente, correlacionando com a área técnica.

5 – ÁREAS DE INTEGRAÇÃO: Não se aplica.

6 – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

1. Sequências:
   - 1.1. Lei de formação;
   - 1.2. Progressões aritméticas;
   - 1.3. Progressões geométricas.
2. Geometria Plana:
   - 2.1. Teorema de Tales;
   - 2.2. Semelhança de triângulos;
   - 2.3. Polígono regular
   - 2.4. Área das principais figuras planas
3. Trigonometria:
   - 3.1. Razões trigonométricas no triângulo retângulo;
   - 3.2. Trigonometria na circunferência;
   - 3.3. Funções trigonométricas

4. Geometria espacial:

4.1. Geometria de posição: conceitos, principais axiomas, posições relativas de pontos e reta, ponto e plano, reta e reta, reta e plano.

4.2. Poliedros (conceitos e classificação), relação de Euler, poliedros regulares;

4.3. Conceitos, classificação, cálculo de área de superfície e volume de prismas, pirâmides, cilindros, cones e esferas.

7 - BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

DANTE, L. R. **Matemática**: contexto e aplicações. 3. ed. São Paulo: Ática, 2016. v. 1.

_____. **Matemática**: contexto e aplicações. 3. ed. São Paulo: Ática, 2016. v. 2.

8 - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

DOLCE, O.; POMPEO, J. N. **Fundamentos de Matemática Elementar**: geometria plana. v. 9. 9. ed. São Paulo: Atual, 2013.

_____. **Fundamentos de Matemática Elementar**: geometria espacial, posição e métrica. v. 10. 7. ed. São Paulo: Atual, 2013.

IEZZI, G. **Fundamentos de Matemática Elementar**: trigonometria. v. 3. 9. ed. São Paulo: Atual, 2013.

IEZZI, G.; HAZZAN, S. **Fundamentos de Matemática Elementar**: sequências, matrizes, determinantes, sistemas. v. 4. 9. ed. São Paulo: Atual, 2013.

LEONARDO, F. M. Conexões com a Matemática. 3ª ed. São Paulo: Moderna, 2016. v. 2.

	CAMPUS CJO

1- IDENTIFICAÇÃO

Curso: Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio		
Componente curricular: QUÍMICA 2		
Tipo: Obrigatória / Ciências da Natureza		
Núcleo: NEC		
Ano: 2 ANO	**Sigla:** CJOQUI2	**Nº de aulas semanais:** 2
Total de aulas: 80	**C.H. Presencial:** 66,7 horas	
Quantidade de docentes: 1	**Carga horária prevista em laboratório:** não se aplica	

2- CONHECIMENTOS ESSENCIAIS DO CURRÍCULO DE REFERÊNCIA

- Aspectos quantitativos da matéria e suas transformações/Química;
- Modelos submicroscópicos da matéria e suas relações com as propriedades macroscópicas/Química;
- Desenvolvimento científico, tecnológico e suas relações com a sociedade e o meio ambiente/Química;

3- EMENTA:

O componente curricular aborda as áreas de Físico-Química e Química Orgânica. Perpassa por aspectos essenciais e conceituais como estudo dos aspectos quantitativos das relações matéria e energia de ambas as áreas citadas. Esse componente curricular apresenta noções de Educação Alimentar e Nutricional e seus impactos sobre a saúde. Também relaciona a importância da Química e as possíveis aplicações na área da informática.

4- OBJETIVOS:

- Compreender o conceito subjacente a lei de Lavoisier.
- Aplicar o cálculo estequiométrico na resolução de problemas envolvendo quantidade de reagentes e/ou produtos participantes de uma reação química.
- Aplicar a Equação de Clapeyron

- Compreender as interações existentes entre os constituintes de uma solução (soluto e solvente).
- Analisar e interpretar gráficos com curvas de solubilidade de algumas substâncias.
- Distinguir soluções iônicas e moleculares.
- Relacionar quantitativamente soluto e solvente para expressar a concentração das soluções.
- Realizar cálculos de concentração, diluição e misturas de mesmo soluto ou solutos diferentes.
- Abordar as propriedades coligativas de forma qualitativa.
- Realizar cálculos teóricos correspondentes às propriedades termoquímicas dos sistemas em estudo: cálculo variação de entalpia pelos métodos "Diferença do Calor de formação dos reagentes e produtos", "Energia de Ligação" e "Lei de Hess".
- Compreender a velocidade das reações reconhecendo os fatores que influenciam a rapidez das mesmas.
- Aplicar os conceitos na compreensão de assuntos da atualidade.
- Reconhecer a importância dos catalisadores e sua aplicação nas transformações químicas.
- Calcular a constante de equilíbrio.
- Prever o deslocamento de equilíbrio.
- Calcular o número de oxidação dos elementos químicos que compõe a substância.
- Conhecer a sistemática dos processos de perda e ganho de elétrons (oxirredução).
- Balancear uma reação química pelo método de oxirredução.
- Conhecer o princípio químico de funcionamento das pilhas (celas galvânicas).
- Calcular a diferença de potencial de uma pilha.
- Identificar o sentido dos elétrons quando a pilha se encontra em funcionamento, assim como os polos positivos e negativos da pilha.
- Identificar uma eletrólise ígnea e uma eletrólise aquosa.
- Relacionar as semirreações que ocorrem em cada tipo de eletrólise e prever os produtos obtidos.
- Compreender os diferentes processos de corrosão

- Entender as importâncias dos mecanismos de proteção contra processos de corrosão eletroquímica e eletrolítica.
- Compreender as características da radioatividade e o funcionamento de reações nucleares;
- Compreender o conceito de tempo de meia-vida.
- Calcular o tempo de meia-vida de um isótopo radioativo.
- Reconhecer os usos da Química Nuclear na sociedade atual.
- Perceber a evolução da Química Orgânica por meio dos procedimentos de sínteses e análises, os quais impulsionaram seu desenvolvimento.
- Compreender a importância do conhecimento químico para o entendimento da estrutura e obtenção de compostos "naturais" ou sintéticos.
- Entender a importância da fórmula estrutural para a representação dos diferentes compostos orgânicos existentes.
- Reconhecer as principais características do átomo de carbono e aplicá-las na classificação das cadeias carbônicas.
- Definir, formular, nomear e classificar os hidrocarbonetos e suas subclasses.
- Identificar e definir os haletos orgânicos.
- Nomear e formular um haleto orgânico.
- Identificar e definir a função orgânica de um composto orgânico oxigenado (aldeído, cetona, éter, éster, ácido carboxílico, álcool, enol e fenol)
- Nomear e formular um composto orgânico oxigenado.
- Identificar e definir a função orgânica de um composto orgânico nitrogenado (amina, amida).
- Nomear e formular um composto orgânico nitrogenado.
- Definir e compreender o que é isomeria.
- Entender como e quando ocorre isomeria plana.
- Identificar e diferenciar os casos mais comuns de isomeria plana, de cadeia, de posição, de compensação, de função e a tautomeria.
- Entender como e quando ocorre a isomeria espacial;
- Identificar os casos mais comuns de isomeria geométrica e de isomeria óptica.

- Reconhecer a importância da isomeria na Química Orgânica e na Bioquímica.
- Compreender o mecanismo das diversas reações orgânicas.
- Prever reagentes e/ou produtos envolvidos em uma reação.
- Perceber a importância das reações na vida diária.
- Definir e identificar um polímero.
- Prever e reconhecer reagentes envolvidos em uma reação de polimerização utilizados na obtenção de polímeros e/ou copolímeros.
- Reconhecer as propriedades, a utilização e a aplicação dos polímeros, relacionando a sua estrutura com suas propriedades.
- Compreender os principais critérios de classificação e importância das biomoléculas dos grupos: carboidratos, proteínas, lipídeos e ácidos nucléicos.
- Entender como é feita análise nutricional dos alimentos e seus impactos sobre a saúde
- Reconhecer as principais composições dos ciclos biogeoquímicos.
- Identificar as relações dos ciclos biogeoquímicos.

5 – ÁREAS DE INTEGRAÇÃO:

Não se aplica.

6 – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

1. Leis Ponderais - Lei de Lavoisier;
   1.1 Lei de Proust;
   1.2 Lei de Dalton.
2. Cálculos Estequiométricos, rendimento das reações e previsão de reagentes e produtos
   2.1 Cálculo estequiométrico; Rendimento de reações químicas;
   2.2 Pureza de reagente; reagente limitante e reagente em excesso.
3. Gases e suas transformações
   3.1 Variáveis de estado (pressão, volume e temperatura);
   3.2 Transformações gasosas (isotérmica, isobárica e isovolumétrica);
   3.3 Equação de Clapeyron.
4. Dispersões e Classificação das soluções e seus comportamentos
   4.1 Solubilidade;
   4.2 Curva de solubilidade.
5. Cálculo de concentrações, diluição e mistura de soluções de mesmo soluto e solutos diferentes
   5.1 Concentração em g/L;

5.2 Concentração em mol/L;
5.3 Título em massa; Título em volume;
5.4 Fração molar; Diluição;
5.5 Mistura de soluções de mesmo soluto;
5.5 Mistura de soluções de solutos diferentes.

6. Propriedades Coligativas
   6.1 Pressão de Vapor; Número de partículas dispersas;
   6.2 Diagrama de Fases da água;
   6.3 Tonoscopia; Ebulioscopia;
   6.4 Crioscopia; Pressão osmótica.
7. Termoquímica
   7.1 Entalpia e variação de entalpia;
   7.2 Processos Endotérmicos e Exotérmicos;
   7.3 Entalpia padrão e equações termoquímicas;
   7.4 Fatores que influenciam a variação de entalpia de uma reação;
   7.5 Cálculos teóricos da variação de entalpia (calor de formação, energia de ligação e lei de Hess).
8. Cinética Química
   8.1 Energia de ativação e complexo ativado;
   8.2 Fatores que influenciam a velocidade da reação;
   8.3 Catalisador.
9. Equilíbrio Químico em meio aquoso
   9.1 Condições de equilíbrio;
   9.2 Constante de equilíbrio;
10. Deslocamento de equilíbrio.
11. Eletroquímica
   11.1 Número de oxidação;
   11.2 Reações de oxidação e redução;
   11.3 Balanceamento de equação pelo Método de Oxirredução;
   11.4 Pilhas;
   11.5 Eletrólise ígnea;
   11.6 Eletrólise Aquosa;
   11.7 Corrosão;
   11.8 Proteção Anódica e Proteção Catódica.
12. Radioatividade
   12.1 Partículas alfa, beta e radiação gama;
   12.2 Tempo de meia-vida;
   12.3 Utilização de energia nuclear.
13. Cadeias Carbônicas
   13.1 Introdução à Química Orgânica; Classificação de Carbono; Classificação de Cadeias Carbônicas.
14. Combustíveis
   14.1 Hidrocarbonetos
15. Funções Orgânicas

15.1 Hidrocarbonetos, Álcool, Fenol, Enol, Aldeído, Cetona, Éter, Éster, Ácido carboxílico, Amina, Amida, Haleto orgânico.

16. Isomeria
    16.1 Isomeria plana (cadeia, função, posição, compensação e tautomeria), Isomeria espacial (geométrica e óptica).
17. Reações de Compostos Orgânicos
    17.1 Reação de adição, Reação de Substituição, Reação de eliminação, Reação de Oxidação (Branda, energética, ozonólise, de álcoois), Reações de Redução, Reações de Saponificação, Reações de Esterificação, Reações de combustão, Reações de Polimerização.
18. Polímeros
    18.1 Tipos de polímeros, Vulcanização, Propriedades dos polímeros.
19. Bioquímica (macromoléculas)
    19.1 Carboidratos; Lipídeos;
    19.2 Proteínas, Ácidos nucleicos.
20. Educação Alimentar e Nutricional
    20.1 análise nutricional dos alimentos, seus impactos sobre a saúde.
21. Ciclos biogeoquímicos
    21.1 Ciclo do carbono, Ciclo do Nitrogênio, Ciclo da água, Ciclo do oxigênio.

7 - BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

FRANCO, Dalton. **360º química: cotidiano e transformações**. São Paulo: FTD, v. único, 2015.

RUSSELL, John Blair. Química geral: volume 1. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 1994.

8 - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

- CARVALHO, Isabel Cristina de Moura. **Educação ambiental: a formação do sujeito ecológico.** São Paulo: Cortez, 2012.
- CANTO, E. L.; PERUZZO, F. M. **Química na abordagem do cotidiano.** v. 1. São Paulo: Moderna, 2011.
- MACHADO, A. H.; MORTIMER, E. F. Química. v. 1. São Paulo: Scipione, 2011.
- BROWN, Theodore L. [et al.]. **Química: a ciência central.** 9. ed. Editora Pearson, 992 p. (E-book). Pearson
- ARAGÃO, M. J. **História da química.** Editora Interciência, 256 p. (E-book). Pearson.
- ANDERY, Maria Amália. **Para compreender a ciência: uma perspectiva histórica.** 16. ed. Rio de Janeiro: Garamond, 2012.

- BALCHIN, Jon. **Ciência: 100 cientistas que mudaram o mundo**. São Paulo: Madras, 2009.
- LEVY NETO, Flamínio; PARDINI, Luiz Claudio. **Compósitos estruturais:** ciência e tecnologia. São Paulo: Ed. E. Blücher, 2006.

			CAMPUS CJO
1- IDENTIFICAÇÃO			
Curso: Técnico de Informática Integrado ao Ensino Médio			
Componente curricular: BIOLOGIA 1			
Tipo: Obrigatória | Natureza			
Núcleo: NEC			
Ano: 2º ano	**Sigla:** CJOBIO1	**Nº de aulas semanais:** 02	
Total de aulas: 80	**C.H. Presencial:** 66,67 horas		
Quantidade de docentes: 02 (parcial)	**Carga horária prevista em laboratório:** 12 horas		

2- CONHECIMENTOS ESSENCIAIS DO CURRÍCULO DE REFERÊNCIA

- Ciência e sociedade: aspectos históricos, filosóficos e sociológicos da ciência e tecnologia na história da humanidade/Biologia
- Origem da vida e evolução: aspectos históricos, climáticos, geológicos e evolutivos do planeta e sua inter-relação com o surgimento, evolução e diversificação da vida/Biologia
- Biodiversidade: aspectos históricos, taxonômicos, filogenéticos, ecológicos, evolutivos e morfofisiológicos dos seres vivos/Biologia
- Corpo humano e saúde: aspectos bioquímicos, biofísicos, celulares, histológicos e fisiológicos do organismo humano e suas inter-relações com a saúde e prevenção de patologias/Biologia
- A Física em diversos contextos/Física

3- EMENTA:

O Componente Curricular aborda os fundamentos do pensamento científico, destacando o método científico. Estuda as características dos seres vivos, além dos níveis de organização biológica que vão de átomos a organismos e de organismos à biosfera. Explora a origem e diversificação da vida na Terra, as teorias sobre a origem da vida e as teorias e evidências da evolução biológica. Estuda a diversidade da vida, sua importância para a sociedade e estabelece ligação sistemática e filogenética entre as diversas categorias dos seres vivos. Trabalha conhecimentos necessários para a compreensão de aspectos da fisiologia humana e para a manutenção da saúde, abordando os sistemas de nutrição, respiração, circulação e reprodução no corpo humano e as

interações que mantêm o metabolismo. Aborda a integração e controle corporal através dos sistemas nervoso e endócrino. Estuda questões relacionadas à sexualidade, como sexo biológico, identidade de gênero, infecções sexualmente transmissíveis e planejamento familiar. Por fim, analisa a saúde individual e pública, abordando o conceito de saúde, educação alimentar e nutricional, uso de drogas, principais patologias humanas, epidemias, pandemias, e a importância do sistema imunológico, vacinas e soros para a proteção da saúde pública.

4- OBJETIVOS:

- Reconhecer o sentido histórico da ciência e da tecnologia, percebendo seu papel na vida humana em diferentes épocas e na capacidade humana de transformar o meio;
- Compreender os aspectos evolutivos envolvidos na origem da diversidade atual de seres vivos e as evidências da evolução, além das relações de parentesco evolutivo entre diferentes grupos de organismos;
- Valorizar os conhecimentos científicos e técnicos sobre vírus, bactérias, protozoários e fungos e reconhecer que esses seres, mesmo sendo causadores de doenças graves, podem contribuir para a melhoria da vida humana;
- Conhecer as semelhanças e diferenças entre os grandes grupos de plantas, de modo a possibilitar reflexões e análises sobre as relações de parentesco evolutivo entre os componentes do mundo vivo;
- Reconhecer nossas semelhanças e diferenças com outros seres vivos – em particular com os do reino animal – de modo a possibilitar reflexões e análises não-preconceituosas sobre a posição que nossa espécie ocupa no mundo vivo;
- Conhecer a estrutura e o funcionamento dos sistemas de órgãos do corpo humano, reconhecendo-os como necessários para identificação de eventuais distúrbios orgânicos e para os cuidados com a manutenção da própria saúde;
- Reconhecer as consequências de uma alimentação inadequada, como obesidade, desnutrição e doenças crônicas, e compreender como escolhas alimentares influenciam o metabolismo e o funcionamento do corpo;
- Entender a anatomia e fisiologia dos sistemas reprodutivos masculino e feminino, reconhecer a importância de métodos contraceptivos e de proteção contra ISTs, identificar e respeitar as diferentes identidades de gênero e orientações sexuais, promovendo um ambiente de inclusão, combate ao preconceito e valorização da diversidade.

5 – ÁREAS DE INTEGRAÇÃO:

Não se aplica

6 – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

1. Fundamentos do pensamento científico e a Ciência da Biologia:

1.1. Método científico e procedimentos em ciência;
1.2. História e desenvolvimento da ciência e tecnologia;
1.3. História e importância da Biologia;
1.4. Características dos seres vivos – composição química dos seres vivos, organização celular, metabolismo, reação e movimento, crescimento e reprodução, hereditariedade;
1.5. Níveis de organização biológica – de átomos a organismos, de organismos a biosfera.

2. Origem e diversificação da vida na Terra:
   2.1. Origem do Universo e do planeta Terra;
   2.2. Teorias e hipóteses sobre o surgimento da vida na Terra;
   2.3. Pensamento evolucionista e teorias evolutivas (Lamarck e Darwin);
   2.4. Teoria sintética da evolução;
   2.5. Mecanismos evolutivos;
   2.6. Evolução humana;
   2.7. Registro fóssil, eras geológicas e eventos fundamentais na história da vida.

3. Sistemática e classificação dos seres vivos:
   3.1. Classificação de Lineu;
   3.2. Definições de Espécie;
   3.3. Sistemática moderna;
   3.4. Filogenias.

4. Vírus e Procariontes
   4.1. Características gerais, estrutura, reprodução;
   4.2. Principais viroses e bacterioses humanas;
   4.3. Importância e desafios para a humanidade.

5. Eucariontes – Protistas, Fungos, Animais e Vegetais:
   5.1. Características gerais, classificação, diversidade, morfologia, anatomia e fisiologia básicas;
   5.2. Importância (econômica, alimentar e médica) para a sociedade humana.

6. Nutrição, respiração, circulação e excreção:
   6.1. Sistemas digestório, cardiovascular, respiratório e excretor e suas interações para a manutenção do metabolismo;
   6.2. Nutrição, alimentação saudável e consequências da alimentação inadequada.

7. Integração e controle corporal:
   7.1. Sistemas nervoso, sensorial e endócrino e suas interações para o controle corporal e a manutenção da homeostase.

8. Suporte e movimento do corpo humano:
   8.1. Sistema locomotor – esquelético e muscular;

8.2. Histologia humana – estrutura e função dos tecidos humanos.

9. Reprodução humana, desenvolvimento embrionário e sexualidade humana:
   9.1. Embriologia e desenvolvimento humanos;
   9.2. Sexo biológico, orientação sexual, identidade e expressão de gênero;
   9.3. Infecções sexualmente transmissíveis;
   9.4. Planejamento familiar e prevenção da gravidez não desejada.

10. Saúde individual e pública:
   10.1. Definição de saúde: bem-estar físico, mental, social e ambiental;
   10.2. Drogas lícitas e ilícitas: aspectos fisiológicos, patológicos, políticos, sociais e de saúde pública;
   10.3. Patologias humanas crônicas, infectocontagiosas e parasitárias: sintomas, transmissão, desenvolvimento, tratamento e prevenção;
   10.4. Epidemias, pandemias, métodos preventivos;
   10.5. Sistema imunitário e sua relação com vacinas e soros.

7 - BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

AMABIS, José Mariano; MARTHO, Gilberto Rodrigues. **Biologia Moderna.** 1. ed. São Paulo: Moderna, 2016. v. 1.

AMABIS, José Mariano; MARTHO, Gilberto Rodrigues. **Biologia Moderna.** 1. ed. São Paulo: Moderna, 2016. v. 2.

AMABIS, José Mariano; MARTHO, Gilberto Rodrigues. **Biologia Moderna.** 1. ed. São Paulo: Moderna, 2016. v. 3.

8 - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

MACHADO, Elaine Ferreira; NADAL, Thaisa Maria. **Fundamentos da biologia.** 1. ed. São Paulo: Contentus, 2020. *E-book.* Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br. Acesso em: 09 ago. 2024.

CORDEIRO, Silmara T. P. **Evolução biológica: atualizações na linha do tempo da Teoria da Evolução.** Curitiba: InterSaberes, 2020. E-book. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br. Acesso em: 09 ago. 2024.

SAITO, Maria Ignez *et al.***Adolescência e sexualidade: visão atual.** 1. ed. São Paulo: Atheneu, 2016. *E-book.* Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br. Acesso em: 09 ago. 2024.

<table>
<tr><td colspan="3"></td><td>CAMPUS
CJO</td></tr>
<tr><td colspan="4">1- IDENTIFICAÇÃO</td></tr>
<tr><td colspan="4">Curso: Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio</td></tr>
<tr><td colspan="4">Componente curricular: HISTÓRIA 1</td></tr>
<tr><td colspan="4">Tipo: Obrigatória | Humanas</td></tr>
<tr><td colspan="4">Núcleo: NEC</td></tr>
<tr><td>Ano: 2° Ano</td><td colspan="2">Sigla: CJOHIS1</td><td>Nº de aulas semanais: 02</td></tr>
<tr><td colspan="2">Total de aulas: 80</td><td colspan="2">C.H. Presencial: 66,67 horas</td></tr>
<tr><td colspan="2">Quantidade de docentes: 01</td><td colspan="2">Carga horária prevista em laboratório: Não se aplica</td></tr>
<tr><td colspan="4">2- CONHECIMENTOS ESSENCIAIS DO CURRÍCULO DE REFERÊNCIA
● Teorias e métodos do conhecimento histórico/História
● Antiguidade/História
● História Medieval/História
● História Moderna/História
● História Contemporânea/História</td></tr>
<tr><td colspan="4">3- EMENTA:
O componente curricular aborda: o pensamento histórico enquanto chave de leitura para a compreensão do passado e do presente e expectativas e projeções sobre o futuro, contribuindo para a construção do sujeito histórico, do pensamento científico e crítico e para as relações do sujeito com seu próprio tempo, espaço, cultura e coletividade. Apresenta formas de manifestações culturais no tempo e no espaço. Trabalha com os temas fundamentais ligados à História da África e à História Indígena, enfocando a construção das identidades étnico-raciais constitutivas de nossa sociedade. Estuda questões relacionadas às permanências e às rupturas e aspectos fundamentais da política, economia, sociedade e cultura nos períodos Antigo, Medieval, Moderno e Contemporâneo. Desenvolve a dimensão ético-política em relação aos processos históricos, com ênfase na educação em direitos humanos, a fim de compreender as lutas e resistências ao longo da História,</td></tr>
</table>

considerando as conquistas por direitos e liberdade.

4- OBJETIVOS:

Compreender os conceitos e conteúdos fundamentais utilizados no componente curricular de História;

- Desenvolver a noção de sujeito histórico e autonomia, bem como o pensamento crítico e científico em relação aos processos históricos no passado e no presente;
- Analisar as diferenças e caracterizações de cada período histórico e estabelecer associações com o tempo presente;
- Conhecer as diferentes manifestações e organizações culturais, políticas, econômicas e sociais constituídas ao longo do tempo;
- Compreender a História da África e a História Indígena como parte dos conteúdos fundamentais para as relações étnico-raciais e construção de identidades no presente;
- Desenvolver capacidades de interpretação, comparação, relação e conceituação voltadas à construção do sujeito histórico e coletividade;
- Ampliar repertórios e conceitos que auxiliem na construção dos pensamentos histórico e democrático e o compromisso ético-político inerente à História e aos sujeitos;
- Pensar sobre a educação em direitos humanos..

5 – ÁREAS DE INTEGRAÇÃO:

Não se aplica

6 – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

Fundamentos e Métodos da História

- Tempo, temporalidade e historicidade;
- Ciência: documento histórico (fonte); acervos documentais e crítica documental;
- Museus; patrimônios histórico e cultural;
- Memória; cultura, identidade e alteridade.

Saberes históricos e primeiras sociedades

- Processos de hominização e questões evolutivas;
- Importância da arqueologia e sítios arqueológicos brasileiros;
- Paleolítico e revolução neolítica: processo de sedentarização e formação de cidades.

Civilizações Antigas

- Povos no Crescente Fértil e proximidades: Mesopotâmia; Pérsia, Hebreus, Fenícia, Egito, Núbia, Axum, berberes e banto;

- Grécia Antiga e os períodos pré-homérico, homérico, arcaico, clássico e helenístico;
- Roma Antiga: monarquia, república e império;
- Cultura e política na Antiguidade: relações entre espaço e sociedade; relações de gênero e experiências políticas do mundo antigo (teocracia, democracia e república);
- A crise do Império Romano e o início da "Idade Média" no continente europeu.

Configuração das sociedades medievais

- Nascimento e expansão do Islã: da península arábica e sul da Europa até o norte da África;
- Os Impérios e Reinos na África Subsaariana: Mali, Gana, Songai, Hauçá, Iorubá;
- Sociedades africanas subsaarianas: Congo-Angola, os Suaíli, o Grande Zimbábue;
- Sociedades do extremo oriente: China, Japão e Índia;
- As cruzadas e o renascimento comercial na Europa no final da Idade Média.

Formação das monarquias modernas

- Renascimento cultural e científico;
- Formação do Estado Moderno e monarquias absolutistas;
- As reformas protestante e católica e as guerras de religião;
- Expansão marítima europeia.

História da América

- Cultura dos povos indígenas;
- Conquista e colonização da América;
- Colonização da América Portuguesa;
- Escravidão indígena e formas de resistência;
- O tráfico atlântico de africanos escravizados e formas de resistência;
- Mineração e crise do Sistema Colonial.

Iluminismo e revoluções

- Revoluções inglesas;
- Revolução Industrial: novas formas de produção, trabalho e impactos socioambientais;
- O Iluminismo: a constituição filosófica e política do mundo burguês;
- A Independência das treze colônias;
- Estados Unidos no século XIX;
- Revolução Francesa;

- Era Napoleônica.

As Independências na América

- A Independência do Haiti;
- A Independência nos antigos territórios da América Espanhola;
- A Independência do Brasil e a construção do Estado nacional no século XIX.

Brasil Imperial

- Primeiro Reinado;
- Regências;
- Segundo Reinado.

7 - BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

SILVA, Mozart Linhares da; DIAS, Luiza Franco (Orgs). **21 textos para discutir racismo em sala de aula**. São Carlos: Pedro & João Editores, 2022.

VAINFAS, Ronaldo; FARIA, Sheila de Castro; FERREIRA, Jorge; SANTOS, Georgina dos. **História 1**: Ensino Médio. 3ª Edição. São Paulo. Saraiva, 2016.

VAINFAS, Ronaldo; FARIA, Sheila de Castro; FERREIRA, Jorge; SANTOS, Georgina dos. **História 2**: Ensino Médio. 3ª Edição. São Paulo. Saraiva, 2016.

8 - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ALBUQUERQUE, Wlamyra Ribeiro; FRAGA FILHO, Walter. **Uma história do negro no Brasil**. Salvador: Centro de Estudos Afro-Orientais. Brasília: Fundação Cultural Palmares, 2006.

FAUSTO, Boris. **História do Brasil.** 14ª Edição (ampliada e atualizada). São Paulo. EDUSP, 2012.

KI-ZERBO, Joseph *et al.* **História geral da África**. Campinas, São Paulo: UNESCO, 2010. (8 volumes)

KRENAK, A. **Ideias para adiar o fim do mundo**. 2ª Edição. São Paulo. Companhia das Letras, 2020.

SOUZA, Marina de Mello e. **África e Brasil africano. 2ª Edição.** São Paulo: Ática, 2010.

	CAMPUS CJO

1- IDENTIFICAÇÃO

Curso: Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio		
Componente curricular: GEOGRAFIA 2		
Tipo: Obrigatório / Ciências Humanas		
Núcleo: NEC		
Ano: 2º ANO	**Sigla:** CJOGEO2	**Nº de aulas semanais:** 2
Total de aulas: 80	**C.H. Presencial:** 66,7 horas	
Quantidade de docentes: 1	**Carga horária prevista em laboratório:** não se aplica.	

2- CONHECIMENTOS ESSENCIAIS DO CURRÍCULO DE REFERÊNCIA

- Teorias, métodos e linguagens da Geografia/Geografia.
- Dinâmica da sociedade/Geografia.
- Dinâmica da natureza/Geografia.
- Questões ambientais/Geografia.
- História contemporânea/História
- Mundo do trabalho /Sociologia
- Cultura, alteridade e diversidade/Sociologia
- Administração, gestão e empreendedorismo/Informática

3- EMENTA:

O Componente Curricular: aborda a Geografia como ciência, desenvolvendo seus conceitos e métodos; estuda a formação dos arranjos geopolíticos globais, enfatizando o papel do Brasil no mundo contemporâneo; analise as doutrinas de economia política, bem como a aplicação dessas ideias a partir das políticas de Estado, dos movimentos sociais e das ações das corporações transnacionais; trabalha temas relacionados às questões ambientais e sociais no contexto da globalização; caracteriza os espaços regionais no mundo; reflete sobre as condicionantes geopolíticas na produção e comercialização do mercado de informática. Desenvolver-se-á na disciplina durante o decorrer das aulas os temas transversais: educação ambiental; educação em direitos

humanos; educação para relações étnico-raciais. A disciplina de Geografia soma-se a outras no esforço de promover a aprendizagem geográfica, além de contribuir a partir do enfoque geográfico no desenvolvimento de temas transversais conforme estabelecida na legislação educacional brasileira, no tocante à Educação Básica.

4- OBJETIVOS:

- Compreender a geografia como conhecimento científico e desenvolver os raciocínios espaciais.
- Analisar a produção do espaço mundial a partir das interações entre dinâmicas naturais e dinâmicas sociais.
- Compreender os arranjos geopolíticos em escalas global e regional.
- Analisa as características físicas e socioeconômicas dos territórios em África, Ásia, Europa, Oceania e América.
- Refletir criticamente como a geografia interfere nas atividades profissionais ligadas à produção de tecnologias da informação.
- Exercitar os raciocínios geográficos considerando os temas transversais: educação ambiental; educação em direitos humanos; educação para relações étnico-raciais.

5 – ÁREAS DE INTEGRAÇÃO:

Não se aplica.

6 – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

1. Geopolítica Contemporânea: Teoria do Estado e Ordens Mundiais

1.1 Geopolítica.

1.2 Teoria geral do Estado.

1.3 As ordens geopolíticas do mundo contemporâneo.

2. Doutrinas de economia política e os direitos humanos

2.1 Liberalismos

2.2 Socialismos

2.3 Anarquismos

2.4 Fascismos

3. Globalização

3.1 Fluxos materiais

3.2 Fluxos imateriais

3.3 Guerras globais

4. Regionalização do espaço mundial e diversidade.

4.1 Rússia.

4.2 Estados Unidos da América.

4.3 Europa.

4.4 China.

4.5 Ásia.

4.6 África.

4.7 Oceania.

4.8 América latina.

5. Informática e geopolítica ambiental.

7- BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

LUCCI, Elian A.; BRANCO, Anselmo L.; MENDONÇA, Claudio. **Território e Sociedade no Mundo Globalizado**. São Paulo: Saraiva, 2020. volume 1, 2 e 3.

8 - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

Equipe Rideel (org.). **Atlas geográfico do estudante**. São Paulo: Editora Rideel, 2019.

GOBBO, Bianchi Agostini. **Introdução à cartografia da escuta**. Curitiba: Editora Appris, 2023.

SILVA, Rodolfo dos Santos. **Espaço geográfico**: economia e comércio internacional. Curitiba: Contentus, 2021.

MAGNOLI, Demétrio (org.). **Histórias das Guerras**. São Paulo: Editora Contexto, 2017.

			CAMPUS CJO
1- IDENTIFICAÇÃO			
Curso: Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio			
Componente curricular: SOCIOLOGIA 2			
Tipo: Obrigatória | Humanas			
Núcleo: NEC			
Ano: 2° ANO	**Sigla:** CJOSOC2	**Nº de aulas semanais:** 02	
Total de aulas: 80	**C.H. Presencial:** 66,67 horas		
Quantidade de docentes: 01	**Carga horária prevista em laboratório:** não se aplica		

2- CONHECIMENTOS ESSENCIAIS DO CURRÍCULO DE REFERÊNCIA

- Mundo do trabalho/Sociologia;
- Política e cidadania/Sociologia;
- Vida em sociedade: relações entre indivíduos e sociedade e processos de socialização/Sociologia;

3- EMENTA:

O Componente Curricular aborda o mundo do trabalho e as instituições políticas da modernidade, incentivando uma abordagem reflexiva sobre os problemas clássicos e atuais, assim como as formas de atuação sobre a realidade, tanto no âmbito coletivo e social quanto no individual. Apresenta o trabalho como atividade humana historicamente situada, com ênfase nas suas características no capitalismo moderno, industrial e pós-industrial. Desenvolve os temas relacionados à divisão social e técnica do trabalho e as múltiplas abordagens teóricas, como o liberalismo, o funcionalismo e o marxismo. Analisa criticamente os processos de reestruturação tecnológico-produtiva do capitalismo no século XX, com destaque para o taylor-fordismo e o toyotismo, além de modelos alternativos de organização do trabalho e sua interface com as novas tecnologias da informação e comunicação. Apresenta noções de pensamento político moderno, situando-o historicamente desde as origens

do Estado nacional moderno, no século XVII, até as teorias que discutem a democracia, seus sistemas políticos, procedimentos de tomada de decisão e critérios de justiça, a partir do século XIX. Articula o tema da identidade com os processos de descentramento do sujeito na modernidade tardia, desdobrando a análise das teorias pós-estruturalistas em temas relacionados às questões de gênero, identidade de gênero e orientação sexual, bem como sobre as imbricações entre interseccionalidade e formas de inclusão/exclusão social, reconhecimento e justiça distributiva.

4- OBJETIVOS:

Analisar criticamente a sua inserção no mundo do trabalho.

Compreender as transformações históricas do mundo do trabalho desde a gênese do capitalismo.

Perceber as contradições intrínsecas ao aumento da racionalidade técnico-científica na organização social moderna e contemporânea.

Vislumbrar cenários de atuação no mundo do trabalho contemporâneo.

Articular a discussão sobre a política democrática, e seus procedimentos, com os problemas de tomada de decisão típicos de sociedades complexas.

Refletir sobre sua formação técnica à luz dos conhecimentos sociológicos.

Analisar os usos da tecnologia nos processos produtivos e seus impactos para a vida social.

Analisar as novas formas de organização e gerenciamento do trabalho e seus impactos para a vida social.

Apresentar o domínio da política como espaço da ação humana voltado ao equacionamento das tensões entre sociedade, natureza e cultura.

Compreender e usar os sistemas simbólicos das diferentes linguagens do conhecimento como meios de organização cognitiva da realidade pela constituição de significados, expressão, comunicação e informação.

Entender os princípios, a natureza, a função e o impacto das tecnologias da comunicação e da informação na sua vida pessoal e social, no desenvolvimento do conhecimento, associando-o aos conhecimentos científicos, às linguagens que lhes dão suporte, às demais tecnologias, aos processos de produção e aos problemas que se propõem solucionar.

Compreender as ciências e as tecnologias a elas associadas como construções humanas, percebendo seus papéis nos processos de produção e no desenvolvimento econômico e social da humanidade.

Associar intervenções que resultam em degradação ou conservação ambiental a processos produtivos e sociais e a instrumentos ou ações científico-

tecnológicos.

Entender as transformações técnicas e tecnológicas e seu impacto nos processos de produção, no desenvolvimento do conhecimento e na vida social.

5 – ÁREAS DE INTEGRAÇÃO:

Não se aplica.

6 – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

O trabalho como ação histórica do homem

Durkheim e a divisão social do trabalho. Solidariedade orgânica e mecânica.

Liberalismo econômico

Marx e mundo do trabalho (conceito ontológico de trabalho, mais valia, valor de uso, valor de troca, mercadoria, fetichismo da mercadoria, trabalho alienado)

Organização social e técnica do trabalho no capitalismo do século XX: Taylorismo e Fordismo

Organização e resistências no mundo do trabalho: sindicatos, movimentos sociais

Mudanças no capitalismo ao longo do século XX: Reestruturação produtiva e Toyotismo

Impactos do capitalismo flexível na vida social contemporânea e na organização dos laços sociais

Modelos alternativos de organização do trabalho

Maquiavel e a construção do pensamento político moderno

Contratualismo e jusnaturalismo – Hobbes, Locke e Rousseau

Liberdade, igualdade e representação – Tocqueville e Stuart Mill

Marx: política e revolução

A democracia na primeira metade do século XX: elitismo e representação

A democracia na segunda metade do século XX: participação e deliberação

A questão de gênero, orientação sexual e as sexualidades em transição no comportamento dos brasileiros.

7 - BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

ANTUNES, Ricardo. **Adeus ao trabalho?** São Paulo: Cortez, 2018.

BAUMAN, Z. **Em busca da política.** Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2000.

WEFFORT, F. C. (Org.) **Os clássicos da política.** Maquiavel, Hobbes, Locke, Montesquieu, Rousseau, "O federalista". 1º volume. São Paulo: Editora Ática, 1999.

_____. **Os clássicos da política**. Burke, Kant, Hegel, Tocqueville, Stuart Mill, Marx. 2º volume. São Paulo: Editora Ática, 2006.

8 - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ANTUNES, R. **O privilégio da servidão.** O novo proletariado de serviços na era digital. São Paulo: Boitempo, 2020.

HARVEY, David. **Condição pós-moderna: uma pesquisa sobre as origens da mudança cultural.** São Paulo: Edições Loyola, 1992.

NICOLAU, Jairo. **Sistemas eleitorais.** Rio de Janeiro: Editora fgv, 2015.

PATEMAN, Carole. **Participação e teoria democrática.** Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2009.

SENNET, Richard. **A corrosão do caráter: consequências pessoais do trabalho no novo capitalismo**. Rio de Janeiro: Record, 2000.

	CAMPUS CJO

1- IDENTIFICAÇÃO

Curso: Técnico de Informática Integrado ao Ensino Médio		
Componente curricular: REDES E ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMAS		
Tipo: Obrigatória | Técnico		
Núcleo: NET		
Ano: 2º ANO	**Sigla:** CJORASI	**Nº de aulas semanais:** 2
Total de aulas: 80	**C.H. Presencial:** 66,7 horas	
Quantidade de docentes: 2 (integral)	**Carga horária prevista em laboratório:** 66,7 horas	

2- CONHECIMENTOS ESSENCIAIS DO CURRÍCULO DE REFERÊNCIA

- Infraestrutura (hardware, sistemas operacionais, redes de computadores, segurança)

3- EMENTA:

O Componente Curricular aborda as técnicas para implantação de servidores. Instalação, configuração e administração básica de infraestrutura de serviços de rede, bem como, as abordagens de fornecimento de recursos através de virtualização e em nuvem. Administração de sistemas operacionais de rede.

4- OBJETIVOS:

- Instalar e operar sistema operacional de rede em um servidor;
- Utilizar as ferramentas administrativas para manutenção de sistemas;
- Instalar e disponibilizar serviços utilizando tecnologias de virtualização e em nuvem.

5 – ÁREAS DE INTEGRAÇÃO:

Não se aplica.

6 – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

1. Tarefas administrativas em Sistemas Operacionais e Redes de Computadores:

    1.1. Configuração básica de rede;

    1.2. Instalação e configuração de um Sistema Operacional de rede;

    1.3. Arquiteturas, topologias, equipamentos e infraestrutura de rede.

2. Conceitos de usuário simples e usuário com privilégios;

3. Instalação, atualização e remoção de pacotes e serviços;

4. Sistema hierárquico de arquivos, utilização do terminal;

5. Configuração e gerência de repositórios;

6. Ferramentas de Virtualização;

7. Modelo cliente-servidor:

    7.1. Instalação de serviços;

    7.2. Servidor web;

    7.3. Banco de dados;

    7.4. Ferramentas administrativas;

    7.5. Conteinerização de Aplicações.

8. Serviços essenciais de uma rede de computadores:

    8.1. Funcionamento e configuração;

    8.2. Publicação de aplicações.

9. Plataformas e serviços de nuvem:

    9.1. Armazenamento em nuvem.

7 - BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

NEMETH, Evi; SNYDER, Garth; HEIN, Trent R. **Manual Completo de Linux: guia do administrador**. 2. ed. São Paulo: Editora Pearson, 2005. (E-Book Pearson).

8 - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

LARA, Luiz Gustavo e Alves de; FRYSZMAN, Flávia. **Administração, sistemas e ambientes**. Curitiba: Editora InterSaberes, 2018.

SOUSA NETO, Manoel Veras de. **Computação em Nuvem: nova arquitetura de TI**. São Paulo: Editora Brasport, 2015. (E-Book Pearson).

VITALINO, Jeferson F. N.; CASTRO, Marcus A. N. **Descomplicando o Docker**. 2. ed., São Paulo: Editora Brasport, 2018. (E-Book Pearson).

	CAMPUS CJO

1- IDENTIFICAÇÃO

Curso: Técnico de Informática Integrado ao Ensino Médio		
Componente curricular: BANCO DE DADOS		
Tipo: Obrigatório | Técnico		
Núcleo: NET		
Ano: 2º ANO	**Sigla:** CJOBDDS	**Nº de aulas semanais:** 2
Total de aulas: 80	**C.H. Presencial:** 66,7 horas	
Quantidade de docentes: 2 (integral)	**Carga horária prevista em laboratório:** 66,7 horas	

2- CONHECIMENTOS ESSENCIAIS DO CURRÍCULO DE REFERÊNCIA

- Banco de dados/Informática

3- EMENTA:

O componente curricular aborda noções fundamentais sobre o desenvolvimento de banco de dados relacionais, envolvendo aspectos da sua arquitetura, modelagem e implementação, adotando uma linguagem para definição e manipulação de dados. Apresenta os conceitos que envolvem a análise de requisitos e o levantamento das regras de negócio para o desenvolvimento de bancos de dados relacionais. Apresenta os conceitos básicos sobre a normalização de tabelas de banco de dados. Apresenta os conceitos básicos sobre a Álgebra Relacional.

4- OBJETIVOS:

- Compreender os conceitos básicos relacionados ao desenvolvimento de banco de dados;
- Compreender as técnicas envolvidas no projeto de banco de dados;
- Compreender as técnicas para realizar a análise de requisitos e o levantamento das regras de negócio;
- Compreender os conceitos para a elaboração do dicionário de dados;
- Compreender os conceitos sobre a normalização de tabelas de banco de dados;
- Compreender os conceitos básicos sobre a Álgebra Relacional;

- Compreender e utilizar uma linguagem de consulta para banco de dados relacionais.

5 – ÁREAS DE INTEGRAÇÃO:

Não se aplica.

6 – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

1. Conceitos básicos sobre bancos de dados;
   1.1. Tipos de modelos de dados;
   1.2. Modelo relacional de dados;
   1.3. Modelagem Entidade-Relacionamento;
   1.4. Análise de requisitos e levantamento de regras de negócio;
2. Normalização de tabelas de banco de dados;
3. Dicionário de dados;
4. Conceitos básicos sobre Álgebra Relacional;
5. Ferramentas CASE para a modelagem de dados;
6. Sistemas gerenciadores de banco de dados relacionais;
7. Introdução à linguagem SQL.

7 - BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

HEUSER, Carlos Alberto. **Projeto de Banco de Dados**. 6 ed. Porto Alegre: Bookman, 2009. 282 p.

MACHADO, Felipe Nery Rodrigues. **Banco de Dados**: projeto e implementação. 3 ed. São Paulo: Érica, 2009. 400 p.

MANZANO, José Augusto Navarro Garcia. **Microsoft SQL Server 2016 Express Edition Interativo**. 1 ed. São Paulo: Érica, 2017. 224 p.

8 - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

CASTRO, Eduardo Bernardes de. **Modelagem Lógica de Dados**: construção básica e simplificada. 1 ed. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2012. 240 p.

DAMAS, Luís. **SQL**:Structured Query Language. 6 ed. São Paulo: LTC, 2007. 398 p.

MANZANO, José Augusto Navarro Garcia. **MySQL 5.5 Interativo**: guia essencial de orientação e desenvolvimento. 1 ed. São Paulo: Érica, 2011. 240 p.

SANDRA Puga; FRANÇA, Edson; GOYA, Milton. **Banco de dados**: implementação em SQL, PL/SQL e Oracle 11g. 1 ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2013. 352 p. (E-books Pearson)

TAKAHASHI, Mana; AZUMA, Shoko. **Guia Mangá de Banco de Dados**. 1 ed. São Paulo: Novatec, 2009. 224 p.

	CAMPUS CJO

1- IDENTIFICAÇÃO

Curso: Técnico de Informática Integrado ao Ensino Médio		
Componente curricular: PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS		
Tipo: Obrigatória | Técnico		
Núcleo: NET		
Ano: 2º ANO	**Sigla:** CJOPOOS	**Nº de aulas semanais:** 4
Total de aulas: 160	**C.H. Presencial:** 133,3 horas	
Quantidade de docentes: 2 (integral)	**Carga horária prevista em laboratório:** 133,3 horas	

2- CONHECIMENTOS ESSENCIAIS DO CURRÍCULO DE REFERÊNCIA

- Algoritmos e linguagens de programação/Informática;
- Análise e projeto de sistemas/Informática;
- Banco de dados/Informática.

3- EMENTA:

O Componente Curricular aborda conceitos e aplicações do paradigma orientado a objetos sob o desenvolvimento de software em camadas. Desenvolve a construção de sistemas com interfaces gráficas seguindo boas práticas de programação por meio do uso de um Ambiente Integrado de Desenvolvimento. Aborda a persistência de dados por meio da integração com banco de dados relacional.

4- OBJETIVOS:

- Consolidar noções básicas sobre programação de sistemas;
- Utilizar um Ambiente Integrado de Desenvolvimento de sistemas;
- Aplicar os conceitos da orientação a objetos;
- Desenvolver sistemas em modo gráfico;
- Realizar integração com banco de dados;

- Conhecer meios para integração de sistemas com APIs;
- Apresentar informações por meio de relatórios gerenciais.

5 – ÁREAS DE INTEGRAÇÃO:

Não se aplica.

6 – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

Conceitos básicos de programação de sistemas

1. Revisão de conceitos e terminologia.
2. Uso de Ambientes de Desenvolvimento Integrados.

Programação de sistemas orientados à objetos

1. Fundamentos do paradigma: classes, objetos, atributos, métodos, herança, polimorfismo, encapsulamento, interfaces, classes abstratas, composição e agregação.
2. Tratamento de exceções.
3. Coleções e estruturas de dados.

Apresentação e persistência de dados

1. Conceitos e técnicas para implementação de interfaces gráficas com usuários e manipulação de eventos.
2. Desenvolvimento de sistemas computacionais em modo gráfico.
3. Desenvolvimento de software em camadas.
4. Conceitos, técnicas e tecnologias para persistência de dados em bancos de dados.
5. Integração de sistemas orientados a objetos ao banco de dados.
6. Dashboards e construção de relatórios gerenciais.

7 - BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

MANZANO, J. A. N. G.**Programação de computadores com C/C++**. 1. ed. São Paulo: Érica, 2014. 120 p.

MANZANO, J. A. N. G. **Programação de computadores com C#.** 1. ed. São Paulo: Érica, 2014. 144 p.

VERSOLATTO, F. **Sistemas Orientados a Objetos: conceitos e práticas.** 1. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2023. 212 p. (E-book Pearson)

8 - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

JUNIOR, M. **Web API e Linguagem C#: usando visual studio.** São Paulo: Ciência Moderna, 2020. 115 p.

DOUGLAS, M.; MARABESI, M. **Aprendendo Laravel: o framework PHP dos artesãos da web**. 1. ed. São Paulo: Novatec, 2017. 302 p.

GUEDES, G. T. A. **UML 2: uma abordagem prática.** 3. ed. São Paulo: Novatec, 2018. 494 p.

MUNIZ, A. et al. **Livro Jornada Phyton.** Rio de Janeiro: Editora Brasport, 2022. 552 p. (E-book Pearson)

		CAMPUS CJO
1- IDENTIFICAÇÃO		
Curso: Técnico de Informática Integrado ao Ensino Médio		
Componente curricular: PROGRAMAÇÃO WEB DINÂMICA I		
Tipo: Obrigatória | Técnico		
Núcleo: NET		
Ano: 2º ano	**Sigla:** CJOPWD1	**Nº de aulas semanais:** 4
Total de aulas: 160	**C.H. Presencial:** 133,3 horas	
Quantidade de docentes: 2 (integral)	**Carga horária prevista em laboratório:** 133,3	

2- CONHECIMENTOS ESSENCIAIS DO CURRÍCULO DE REFERÊNCIA

- Algoritmos e linguagens de programação/Informática;
- Banco de dados/Informática;
- Análise e Projeto de Sistemas/Informática.

3- EMENTA:

O Componente Curricular aborda a construção de páginas web dinâmicas e conexão a banco de dados.

4- OBJETIVOS:

- Conhecer as tecnologias relacionadas ao desenvolvimento web dinâmico;
- Utilizar linguagem de programação web do lado servidor;
- Desenvolver sites utilizando codificação dinâmica;
- Realizar integração de sistemas web com banco de dados.

5 – ÁREAS DE INTEGRAÇÃO:

Não se aplica.

6 – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

1. Introdução à programação para web.
2. Tecnologias server-side.
3. Desenvolvimento de sistemas web com páginas dinâmicas.
4. Tratamento de formulários.
5. Integração com sistemas de gerenciamento de bancos de dados.

7 - BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

ALVES, William Pereira. **Java para Web: desenvolvimento de aplicações**. 1. ed. São Paulo: Érica, 2015.

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. **Sistemas de banco de dados**. 6. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2011.

NIEDERAUER, Juliano. **PHP para quem conhece PHP: recursos avançados para a criação de Websites dinâmicos**. 5 ed. São Paulo: Novatec, 2017.

8 - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BORGES JUNIOR, Maurício Pereira. **ASP.NET utilizando C#: de programador para programador**. São Paulo: Ciência Moderna, 2006.

DALL´OGLIO, Pablo. **PHP: programando com orientação a objetos**. 3 ed. São Paulo: Novatec, 2015.

SOARES, Walace. **PHP 5: conceitos, programação e integração com banco de dados**. 6. ed. rev. e atual. São Paulo: Érica, 2010.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA São Paulo	CAMPUS CJO

1- IDENTIFICAÇÃO

Curso: Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio		
Componente curricular: LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA 3		
Tipo: Obrigatória | Linguagens		
Núcleo: NEC		
Ano: 3° ANO	**Sigla:** CJOLPL3	**Nº de aulas semanais:** 03
Total de aulas: 120	**C.H. Presencial:** 100 horas	
Quantidade de docentes: 01	**Carga horária prevista em laboratório:** não se aplica.	

2- CONHECIMENTOS ESSENCIAIS DO CURRÍCULO DE REFERÊNCIA

Grupos de conhecimento:

- Língua, identidade e sociedade/Língua Portuguesa;
- Construção de sentido, leitura e produção de textos orais e escritos/Língua Portuguesa;
- Linguagem, tecnologia e mundo do trabalho/Língua Portuguesa;
- História da Língua Portuguesa, gramática e sociedade/Língua Portuguesa;
- Literatura, história e cultura/Língua Portuguesa.

3- EMENTA:

O componente curricular aborda o estudo do texto e do discurso, considerando sentidos, sujeitos e ideologias. Estuda o processo de sedimentação e desnaturalização de sentidos hegemônicos, social e historicamente construídos. Discute os movimentos discursivos contra-hegemônicos que se materializam na língua. Pratica a leitura e a produção de diferentes gêneros discursivos considerando o contexto de produção, seus

aspectos sócio-históricos e os elementos ideológicos. Realiza análises linguísticas embasando-se nas relações sintático-semânticas, na construção de sentidos e na (in)adequação à variedade culta da língua. Aborda a literatura a partir de produções artístico-literárias do século XX e da contemporaneidade, vislumbrando relações com os contextos sociais, os movimentos e os diálogos que marcam a época delimitada. Reflete sobre os lugares de fala de grupos subalternizados na literatura e sobre as manifestações artístico-literárias decoloniais e afrodiaspóricas, educação das relações étnico-raciais. Pratica a leitura do mundo, por meio de manifestações da linguagem verbal e não verbal, para a compreensão das problemáticas históricas e o combate às formas de violência contra a criança, o adolescente, as mulheres, a comunidade LGBTQIA+, entre outras minorias sociais, a fim de exercer o respeito aos direitos humanos.

4- OBJETIVOS:

- Ler textos e refletir sobre os discursos neles materializados, observando as relações, o interdiscurso, as posições sociais dos sujeitos e os encaminhamentos ideológicos;
- Ler diferentes gêneros discursivos e produzi-los com autonomia, analisando os discursos sócio-históricos e ideológicos que são neles materializados;
- Ler e produzir textos argumentativos, compreendendo as estratégias enunciativas, os posicionamentos ideológicos dos sujeitos e os tipos de argumentos;
- Construir teses e argumentos, por meio da escrita e da oralidade, que respeitem os direitos humanos e dialoguem com problemáticas sociais diversas do mundo contemporâneo, refletindo, sobretudo, sobre as relações de poder-saber e sobre os discursos hegemônicos e contra-hegemônicos;
- Empregar os recursos linguístico-discursivos na leitura e na escrita, no ambiente de atuação profissional e na vida social, com respeito ao pluralismo de ideias e atitudes éticas;
- Empregar os recursos gramaticais, linguísticos, estilísticos e enunciativos nos textos e compreender como esses fatores contribuem para a produção de sentidos;
- Realizar as adequações linguísticas necessárias de acordo com os gêneros discursivos e os contextos de produção;
- Ler e compreender as produções e expressões literárias do século XX e da contemporaneidade, observando os diálogos entre as artes de outros tempos e espaços;
- Compreender as produções literárias do século XX e suas relações com os processos histórico-sociais, bem como suas contribuições para a construção de identidades individuais e coletivas, ampliando as noções de diversidade culturais;

- Conhecer e estudar produções literárias afrodiaspóricas que permitam discussões decoloniais, necessárias para a formação do sujeito crítico e para o combate ao epistemicídio relacionado à comunidade negra;
- Conhecer e estudar produções literárias de mulheres, mulheres negras, indígenas e pessoas de diferentes gêneros, territórios e identidades, a fim de ampliar o olhar democrático em relação aos sentidos manifestados na linguagem e de possibilitar o respeito a todas as pessoas, culturas, origens etc.
- Prevenir, por meio da leitura do mundo, todas as formas de violência contra a criança, o adolescente e a mulher, compreendendo as questões de gênero, identidade de gênero e orientação sexual, de acordo com uma Educação em direitos humanos.

5 – ÁREAS DE INTEGRAÇÃO:

Não se aplica

6 – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

Análise linguística e Produção de sentidos

1. A coordenação e a subordinação na construção dos períodos;
2. A coordenação e os mecanismos sintáticos de coesão e coerência;
3. A subordinação e as construções de sentido: as orações substantivas na argumentação e modalização do enunciado; as orações adjetivas como estratégia de generalização e especificação de sentidos do enunciado; as orações adverbiais como recursos linguístico-enunciativos para o estabelecimento de relações semânticas, pragmáticas e argumentativas nos textos;
4. A vírgula no período composto fundamentada nas relações sintático-semânticas;
5. A concordância verbal e nominal na variedade padrão da língua;
6. A regência verbal e nominal relacionada ao contexto e aos sentidos pretendidos;
7. A crase como decorrência da regência verbal ou nominal e como fator para clareza comunicativa;
8. A colocação pronominal nos enunciados da variedade padrão do idioma.

Leitura, Discurso e Ideologia

1. Texto e discurso: as diferentes formas de dizer/escrever e as intencionalidades;
2. Os efeitos de sentido nos textos e seus vínculos discursivo-ideológicos;
3. A impossibilidade da concretização de língua/linguagem neutra, do ponto de vista ideológico;

4. O processo de sedimentação histórica de sentidos sociais e o exercício de desnaturalização desses sentidos;
5. O diálogo entre língua portuguesa e outras línguas e linguagens (Libras, línguas indígenas, africanas e linguagens LGBTQIA+, entre outras), ampliando a reflexão sobre a diversidade cultural.

Leitura e Produção de Gêneros Discursivos

1. Leitura e Produção de gêneros discursivos organizados textualmente pelos modos dissertativo e argumentativo: editorial, artigo de opinião, carta do leitor, anúncio publicitário, debate, entre outros, enfocando:
    - identificação e análise de informação, argumento, tese;
    - posicionamentos dos sujeitos e vozes sociais;
    - tipos de argumento;
    - projeto de texto;
2. Leitura de textos multissemióticos, aspectos persuasivos e tecnológicos.

Literatura, Sociedade e Decolonialidade

1. A literatura do século XX: tendências ideológicas, aspectos culturais, fatos históricos;
2. Os movimentos de Vanguardas na Europa e a busca por novos meios de expressão;
3. O Modernismo no Brasil: a Semana de Arte Moderna e seus desdobramentos;
4. Antropofagia e Verde-amarelismo: vínculos discursivo-ideológicos com o passado e a contemporaneidade;
5. Primeira geração modernista: propósitos do movimento, perspectivas (legitimadas e invisibilizadas), legados dos vanguardistas;
6. Produções da primeira geração modernista e a intertextualidade e interdiscursividade com produções de outros tempos e espaços;
7. Segunda geração modernista: a consolidação do movimento e o engajamento social e regional;
8. Terceira geração modernista: as inovações de linguagem, o contexto pós-guerra, a ênfase na alteridade;
9. Literatura negro-brasileira e feminista: lugares de fala na arte nacional;
10. Literatura africana de expressão portuguesa;
11. Manifestações artístico-literárias de grupos sociais diversos, como as vozes LGBTQIA+;
12. O rap brasileiro: resistência, vozes marginalizadas, relações eu-outro;
13. Tendências da poesia contemporânea.

7 - BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

CEREJA, W. R., VIANNA, C. D., DAMIEN, C. **Português contemporâneo:** diálogo, reflexão e uso. São Paulo: Saraiva, 2016.

8 - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ALMEIDA, R. de C. S. **Práticas de leitura e Produção de Texto**. Rio de Janeiro: Editora Vozes, 2015. (E-Book Pearson).

BECHARA, E. **Moderna gramática portuguesa.** 37. ed. Revista e ampliada. Rio de Janeiro: Lucerna, 2009.

BOSI, A. **História Concisa da Literatura Brasileira.** 45. ed. São Paulo: Cultrix, 2010.

CÂNDIDO, Antônio. O direito à literatura. In: **Vários Escritos**. 5. ed. Rio de Janeiro: Editora Ouro sobre azul, 2011.

CUNHA, C.; CINTRA, L. F. L. **Nova Gramática do português contemporâneo.** 6. ed. Rio de Janeiro: Lexikon, 2013.

KOCH, I. G. V. ELIAS, V. M. **Ler e compreender: os sentidos do texto.** 3. ed. São Paulo: Contexto, 2006.

PERINI, M. A. **Gramática Descritiva do Português.** São Paulo: Ática, 2007. (E-Book Pearson).

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA São Paulo	CAMPUS CJO

1- IDENTIFICAÇÃO

Curso: Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio		
Componente curricular: LÍNGUA INGLESA 2		
Tipo: Obrigatório / Linguagens		
Núcleo: NEC		
Ano: 3º ANO	**Sigla:** CJOLIN2	**Nº de aulas semanais:** 2
Total de aulas: 80	**C.H. Presencial:** 66,7 horas	
Quantidade de docentes: 1	**Carga horária prevista em laboratório:** Não se aplica	

2- CONHECIMENTOS ESSENCIAIS DO CURRÍCULO DE REFERÊNCIA

- Aspectos léxico-gramaticais/Inglês
- Práticas discursivas e textuais/Inglês
- Relações entre identidade, cultura e sociedade/Inglês
- Língua inglesa para a formação integral e cidadã no mundo do trabalho/Inglês

3- EMENTA:

O componente curricular aborda as quatro habilidades da língua - ouvir, falar, ler e escrever - de forma contextualizada e integrada, para o desenvolvimento das conhecimentos comunicativas em língua inglesa. Visa desenvolver nos estudantes o conhecimento da língua por meio de exercícios de leitura, compreensão, interpretação e exploração de gramática em textos de caráter geral e condizentes ao contexto de estudo e ao mundo do trabalho. Busca, também, construir e expandir repertório linguístico e morfossintático para a compreensão de diferentes tipos textuais, orais e escritos, e de situações de interações por meio da língua inglesa. Tem, ainda, por propósito, desenvolver conhecimentos cognitivas e socioemocionais nos estudantes de forma a favorecer o pleno desenvolvimento da cidadania e das habilidades para o

mundo do trabalho.

4- OBJETIVOS:

- Relembrar e expandir repertório linguístico e morfossintático;
- Selecionar vocabulário segundo suas necessidades pessoais e profissionais, em consonância ao seu contexto de uso;
- Estudar formas gramaticais que auxiliem o trabalho de leitura e compreensão de textos;
- Aplicar tais conceitos gramaticais a situações cotidianas;
- Expandir estratégias de leitura (títulos, ilustrações, diagramas, *scanning* e *skimming*, inferência e repetições);
- Explorar textos a partir da coesão, da forma e da coerência do pensamento;
- Desenvolver valores como autoestima, cooperação, respeito e justiça;
- Refletir sobre atitudes de pesquisa relacionadas à ciência, tecnologia e economia.

5 – ÁREAS DE INTEGRAÇÃO:

Não se aplica.

6 – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

1. Conhecimento gramatical:

1.1. Sufixos;

1.2. Adjetivos;

1.3. Advérbios;

1.4. Conectivos;

1.5. Pronomes relativos;

1.6. Fonética e fonologia - aspectos gerais;

1.7. Presente Perfeito;

1.8 Passado Perfeito;

1.9 Discurso Direto e Indireto

2. Vocabulário:

2.1. Formação de palavras;

2.2. Marcadores de discurso;

2.3. Sinônimos;

2.4. Colocações;

2.5. Grupos de palavras;

2.6. Falsos cognatos;

2.7. Multi-word verbs;

2.8. Idioms.

7 - BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

MARQUES, Amadeu; CARDOSO, Ana Carolina. **Anytime: always ready for education**. 1 ed. São Paulo: Saraiva, 2020.

SOUZA, Adriana Grade Fiori. **Leitura em língua inglesa**: uma abordagem instrumental. 2. ed. Barueri, SP: Disal, 2010.

STAVALE, Emeri De Biaggi. **Glossário de turismo:** português-inglês, inglês-português. São Paulo: Disal, 2004.

VOLKMANN, Patrícia Ritter. **Inglês:** conversação para profissionais de hotelaria e restaurantes. Porto Alegre: Artes e Ofícios, 2007.

8 - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ESCOBAR, Albina. **Hyperlink.** São Paulo, Pearson, 2013.

LARSEN-FREEMAN, Diane. **Teaching language**: from grammar to grammaring. Boston: Thomson/Heinle, 2003.

MUNHOZ, Rosângela. **Inglês instrumental:** estratégias de leitura - módulo 1. São Paulo: Textonovo: CEETEPS, 2004.

MUNHOZ, Rosângela. **Inglês instrumental:** estratégias de leitura - módulo 2. São Paulo: Textonovo: CEETEPS, 2004.

SWAN, Michael. **Practical English usage**. 3. ed. New York: Oxford University Press, 2014.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA São Paulo	CAMPUS CJO

1- IDENTIFICAÇÃO

Curso: Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio		
Componente curricular: MATEMÁTICA 3		
Tipo: Obrigatório/Matemática		
Núcleo: NEC		
Ano: 3º ANO	**Sigla:** CJOMTI3	**Nº de aulas semanais:** 03
Total de aulas: 120	**C. H. Presencial:** 100 horas	
Quantidade de docentes: 1	**Carga horária prevista em laboratório:** não se aplica.	

2- CONHECIMENTOS ESSENCIAIS DO CURRÍCULO DE REFERÊNCIA

- Geometria/Matemática;
- Números/Matemática;
- Álgebra/Matemática;
- Probabilidade e estatística/Matemática.

3- EMENTA:

O componente curricular de Matemática aborda o estudo da geometria analítica, números complexos e polinômios, além de estatística e matemática financeira, apresentando suas características, definições e aplicabilidades. O componente desenvolve a relação da matemática com o cotidiano e com o mundo do trabalho através da discussão de problemas aplicados e, de maneira transversal, trabalha aspectos sobre a educação financeira.

4- OBJETIVOS:

- Ler, interpretar, transcrever e utilizar textos em linguagem matemática e suas representações (tabelas, gráficos, expressões etc.), bem como sua tradução da língua materna para a linguagem matemática;
- Identificar e formular problemas, assim como desenvolver e/ou selecionar estratégias adequadas para solucioná-los quando possível;

- Distinguir e utilizar raciocínios dedutivos e indutivos;
- Construir os fundamentos básicos da geometria analítica;
- Reconhecer a aplicação do estudo dos números complexos e polinômios na resolução de problemas;
- Reconhecer a aplicação do estudo da análise combinatória, probabilidade e estatística e suas aplicações no dia a dia;
- Resolver e elaborar problemas envolvendo porcentagem, lucro e prejuízo em diversos contextos e sobre juros simples e compostos, destacando os crescimentos linear e exponencial, respectivamente, e suas diferentes aplicações no cotidiano;
- Utilizar adequadamente aparelhos eletrônicos (computadores, celulares, calculadoras etc.), reconhecendo suas limitações e potencialidades;
- Analisar e aplicar conhecimentos e métodos matemáticos em situações reais do cotidiano e diretamente relacionadas ao mundo do trabalho, mais especificamente, correlacionando com a área técnica.

5 – ÁREAS DE INTEGRAÇÃO: Não se aplica.

6 – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

1. Geometria Analítica:
   - 1.1. O ponto: conceitos, distância de pontos, ponto médio, condição de alinhamento, área de triângulo;
   - 1.2. A reta: equação reduzida, equação geral, posições relativas;
   - 1.3. A circunferência: equação geral, equação reduzida, posições relativas;
   - 1.4. Cônicas: elipse, hipérbole e parábola;
2. Números complexos:
   - 2.1. Conceitos e operações básicas;
   - 2.2. Plano de Argand-Gauss;
   - 2.3. Representação algébrica e trigonométrica;
3. Polinômios:

3.1. Conceitos, operações, teorema do resto;

4. Análise combinatória:

4.1. Princípio fundamental da contagem;

4.2. Permutações, arranjos e combinações.

5. Probabilidade:

5.1. Probabilidade, fenômenos aleatórios

5.2. Espaço amostral e evento, Cálculo de probabilidades,

5.3. Cálculo de probabilidades com espaço amostral não discreto

5.4. Definição teórica de probabilidade e consequências;

5.5. Probabilidade condicional

6. Estatística:

6.1. Gráficos estatísticos;

6.2. Medidas de tendência central e de dispersão;

7. Matemática financeira:

7.1. Taxa de porcentagem;

7.2. Lucro e prejuízos;

7.3. Juros simples e composto.

7 - BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

DANTE, L. R. **Matemática**: contexto e aplicações. 3. ed. São Paulo: Ática, 2016. v. 2.

_____. **Matemática**: contexto e aplicações. 3. ed. São Paulo: Ática, 2016. v. 3.

8 - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

HAZZAN, S. **Fundamentos de Matemática Elementar**: combinatória, probabilidade. v. 5. 8. ed. São Paulo: Atual, 2013.

IEZZI, G. **Fundamentos de Matemática Elementar**: geometria analítica. v. 7. 6. ed. São Paulo: Atual, 2013.

LEONARDO, F. M. **Conexões com a Matemática**. v. 2. 3. ed. São Paulo: Moderna, 2016.

_____. **Conexões com a Matemática**. v. 3. 3. ed. São Paulo: Moderna, 2016. v. 3.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA São Paulo	CAMPUS CJO

1- IDENTIFICAÇÃO

Curso: Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio		
Componente curricular: BIOLOGIA 2		
Tipo: Obrigatória | Natureza		
Núcleo: NEC		
Ano: 3º ANO	**Sigla:** CJOBIO2	**Nº de aulas semanais:** 02
Total de aulas: 80	**C.H. Presencial:** 66,67 horas	
Quantidade de docentes: 02 (parcial)	**Carga horária prevista em laboratório:** 12 horas	

2- CONHECIMENTOS ESSENCIAIS DO CURRÍCULO DE REFERÊNCIA

- Dinâmica dos sistemas biológicos e sustentabilidade: a inter-relação e interdependência dos fatores bióticos e abióticos que compõem os ecossistemas, e suas consequências para o planeta e a sociedade humana/Biologia
- A unidade da vida: aspectos estruturais, morfofisiológicos, bioquímicos e biofísicos das células/Biologia
- Hereditariedade e biotecnologia: aspectos conceituais, históricos e aplicados da Genética clássica e moderna/Biologia
- Desenvolvimento científico, tecnológico e suas relações com a sociedade e o meio ambiente/Química
- A Física em diversos contextos/Física
- Práticas da cultura corporal e modos de vida/ Educação Física
- Práticas da cultura corporal em contextos ambientais sustentáveis/ Educação Física.

3- EMENTA:

O componente curricular aborda conceitos sobre educação ambiental, ecologia, meio ambiente, sustentabilidade e a interação do ser humano com o planeta. Trabalha os conceitos fundamentais sobre os princípios que norteiam a vida de seres unicelulares a pluricelulares. Relaciona os conhecimentos acerca das bases moleculares da vida à educação alimentar e nutricional. Descreve os processos celulares básicos de manutenção dos organismos vivos. Estuda os conceitos básicos de hereditariedade, as Leis de Mendel e

suas variações, a determinação genética do sexo biológico, e questões relacionadas à identidade de gênero e orientação sexual. Abrange a biotecnologia e suas implicações sociais, políticas e éticas.

4- OBJETIVOS:

- Identificar e compreender os impactos ambientais e os desequilíbrios causados às populações de todos os seres vivos em decorrência da ação humana;
- Compreender e valorizar as práticas da cultura corporal em contextos ambientais sustentáveis como uma estratégia pedagógica para contribuir para a preservação ambiental/ Educação Física.
- Compreender que a elaboração de planos de preservação e a criação de medidas que diminuam o impacto ambiental são necessários e que a educação ambiental pode contribuir com minimização dos problemas ambientais;
- Explicar os mecanismos das mudanças climáticas, suas causas e consequências globais, como o aquecimento global, eventos climáticos extremos e a alteração de ecossistemas naturais;
- Investigar estratégias de mitigação e adaptação às mudanças climáticas, discutindo também as implicações do racismo ambiental e as desigualdades no acesso a políticas de proteção ambiental;
- Reconhecer os seres vivos como formados por diversos componentes bioquímicos, designando uma identidade específica;
- Reconhecer as funções dos nutrientes na alimentação e sua importância para uma dieta balanceada, relacionando com os comportamentos e práticas corporais, que impactam nos modos de vida;
- Compreender as relações intercelulares, tendo como base as estruturas celulares e seus compartimentos;
- Caracterizar as Leis de Mendel e os padrões de herança, incluindo heranças complexas e a determinação do sexo biológico, além de identificar e respeitar as diferentes identidades de gênero e orientações sexuais, atuando no combate ao preconceito e valorização da diversidade;
- Caracterizar as principais técnicas utilizadas pela biotecnologia, como também, as suas aplicações nos diversos campos de conhecimento.

5 – ÁREAS DE INTEGRAÇÃO:

- Linguagens/Educação Física;
- Ciências da Natureza/Física;
- Ciências da Natureza/Química.

6 – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

1. Introdução à Ecologia
   1.1. Níveis de organização;
   1.2. Definições básicas: nicho ecológico, hábitat, níveis tróficos, fatores bióticos e abióticos, entre outros.

2. Ação antrópica, Impactos socioambientais e Ameaças à biodiversidade
   2.1. Toxinas e poluição ambiental;
   2.2. Mudanças climáticas e outros impactos da ação humana no ambiente;
   2.3. Biomas e impactos relacionados.

3. Restauração ambiental e Estratégias de redução de impacto ambiental
   3.1. Sucessão ecológica;
   3.2. Tecnologias de controle da poluição do ar, do solo e da água;
   3.3. Serviços ecossistêmicos;
   3.4. Educação Ambiental – estratégias de conservação ambiental, desenvolvimento sustentável, discussão de padrões de produção e consumo.

4. Fluxo de energia e ciclos da matéria nos ecossistemas
   4.1. Pirâmides ecológicas;
   4.2. Teias e cadeias alimentares;
   4.3. Ciclos da água, do carbono e do nitrogênio.

5. Ecossistemas: interações organismo-meio
   5.1. Interações intraespecíficas e interespecíficas;
   5.2. Ecossistemas terrestres e aquáticos.

6. Bases moleculares da vida:
   6.1. Substâncias orgânicas e inorgânicas;
   6.2. Água e sais minerais;
   6.3. Biomoléculas (carboidratos, proteínas, lipídeos, ácidos nucleicos, vitaminas);
   6.4. Educação alimentar e nutricional - funções dos nutrientes e dieta balanceada, modos de vida, comportamento sedentário e atividade física e saúde.

7. Biologia celular básica:
   7.1. Teoria celular, descobrimento das células e microscopia (tipos de microscópios e procedimentos básicos para observação de células);
   7.2. Partes fundamentais de uma célula;
   7.3. Tipos celulares (células procarióticas e células eucarióticas animais e vegetais).

8. Membrana celular e citoplasma:
   8.1. Organelas citoplasmáticas e suas funções;
   8.2. Digestão e secreção celular;
   8.3. Estrutura, organização e funções da membrana plasmática;
   8.4. Paredes celulares e suas funções.

9. Núcleo celular, divisões celulares e síntese proteica:
   9.1. Estrutura e organização do núcleo celular;
   9.2. Dogma central da biologia molecular (replicação, transcrição e tradução);

9.3. Divisões celulares (mitose e meiose).

10. Bioenergética:
    10.1. Fermentação e sua importância econômica e alimentar;
    10.2. Respiração celular;
    10.3. Fotossíntese.

11. Hereditariedade e Biotecnologia:
    11.1. Conceitos básicos em Genética;
    11.2. Heredogramas e cálculo de probabilidades;
    11.3. Leis de Mendel: princípios e aplicabilidades;
    11.4. Variações dos padrões de herança mendeliana;
    11.5. Determinação genética do sexo biológico e diferenciação de sexo biológico, identidade de gênero e orientação sexual;
    11.6. Genética populacional e a evolução;
    11.7. Biotecnologia: histórico, técnicas e suas implicações políticas sociais, econômicas e éticas;
    11.8. Epigenética.

7 - BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

AMABIS, José Mariano; MARTHO, Gilberto Rodrigues. **Biologia Moderna.** 1. ed. São Paulo: Moderna, 2016. v. 1.

AMABIS, José Mariano; MARTHO, Gilberto Rodrigues. **Biologia Moderna.** 1. ed. São Paulo: Moderna, 2016. v. 2.

AMABIS, José Mariano; MARTHO, Gilberto Rodrigues. **Biologia Moderna.** 1. ed. São Paulo: Moderna, 2016. v. 3.

8 - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

GUEDES, D. P.; GUEDES, J. E. R. P.; BARBOSA, D. S.; OLIVEIRA, J. A. Atividade física habitual e aptidão física relacionada à saúde em adolescentes. **Revista Brasileira de Ciência e Movimento**, v. 10, n. 1, p. 13-22, 2002. Acesso em: 09 out. 2024.

MACHADO, Elaine Ferreira; NADAL, Thaisa Maria. **Fundamentos da biologia.** 1. ed. São Paulo: Contentus, 2020. *E-book.* Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br. Acesso em: 09 ago. 2024.

SALZANO, F. M. **Genômica e evolução.** 1. ed. São Paulo: Oficina de Textos, 2012. *E-book.* Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br. Acesso em: 09 ago. 2024.

PANSANI, Daniela Cristina (org.). **Nutrição e dietética.** São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2016. *E-book.* Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br. Acesso em: 09 ago. 2024.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA São Paulo	CAMPUS CJO

1- IDENTIFICAÇÃO

Curso: TÉCNICO EM INFORMÁTICA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO		
Componente curricular: FÍSICA 2		
Tipo: Obrigatória/Ciências da Natureza		
Núcleo: NEC		
Ano: 3º ANO	**Sigla:** CJOFSC2	**Nº de aulas semanais:** 02
Total de aulas: 80	**C.H. Presencial:** 66,7 horas	
Quantidade de docentes: 01	**Carga horária prevista em laboratório:** Não se aplica	

2- CONHECIMENTOS ESSENCIAIS DO CURRÍCULO DE REFERÊNCIA

- As linguagens e a comunicação na Física/Física;
- A Física como conhecimento científico/Física;
- A organização do conhecimento na Física/Física;
- A Física em diversos contextos/Física;
- As relações da transformação da matéria e de conversão de energia durante os processos químicos/Química.

3- EMENTA:

Este Componente Curricular aborda conhecimentos necessários para o entendimento da produção do conhecimento científico, especificamente do Eletromagnetismo, da Ondulatória, da Óptica, da Radioatividade e de tópicos da Física Moderna, seus desdobramentos científicos e tecnológicos e sua aplicabilidade no cotidiano, considerando aspectos ambientais, sociais, políticos e econômicos.

4- OBJETIVOS:

- Articular o conhecimento do Eletromagnetismo, da Ondulatória, da Óptica e da Física Moderna com conhecimentos de outras áreas do saber científico, bem como com a ética e cidadania;
- Compreender e aplicar conceitos do Eletromagnetismo, da Ondulatória, da Óptica e da Física Moderna, presentes no mundo vivencial e nos equipamentos e procedimentos tecnológicos;

- Investigar situações-problema, identificando a situação física envolvida e utilizando modelos físicos para analisar, generalizar, prever, avaliar em contextos do Eletromagnetismo, da Ondulatória, da Óptica e da Física Moderna;
- Compreender o desenvolvimento do Eletromagnetismo, da Ondulatória, da Óptica e da Física Moderna na história e na atualidade;
- Conhecer os benefícios e riscos do uso de radiações ionizantes e não ionizantes para o ser humano e para o ambiente;
- Compreender o modelo padrão de partículas como a teoria sobre interações (forças) e a natureza da matéria.

5 – ÁREAS DE INTEGRAÇÃO:

Não se aplica.

6 – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

1. Ondas.
    1.1. Natureza das ondas e seus tipos.
    1.2. Fenômenos ondulatórios e suas aplicações.
    1.3. Som, audição e cidadania.

2. Óptica
    2.1. Natureza da luz e sua evolução na história.
    2.2. Fenômenos ópticos e suas aplicações.
    2.3. Radiações ionizantes e não ionizantes.
    2.4. Luz, sistema visual e cidadania.

3. Eletromagnetismo
    3.1. Corrente elétrica e resistência elétrica
    3.2. Circuitos elétricos
    3.3. Campo magnético
    3.4. Indução eletromagnética

4. Tópicos de Física moderna.
    4.1. Estrutura conceitual: componentes básicos.
    4.2. As quatro interações fundamentais.
    4.3. Modelo padrão de partículas.
5. Radioatividade
    5.1. Tipos de Decaimento Radioativo.
    5.2. Riscos da Exposição à Radiação.
    5.3. Medidas de Proteção e Segurança.

7 - BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

TORRES, C. M. A. et al. R. **Física: ciência e tecnologia**. 4 ed. São Paulo:

Moderna, 2018. 2 v.
TORRES, C. M. A. et al. R. **Física: ciência e tecnologia**. 4 ed. São Paulo: Moderna, 2018. 3 v.

8 - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BONJORNO, J. R. et al. **Física.** 4 ed. São Paulo: FTD, 2020. 2 v.
BONJORNO, J. R. et al. **Física.** 4 ed. São Paulo: FTD, 2020. 3 v.
GRUPO DE REELABORAÇÃO DO ENSINO DE FÍSICA. **Leituras de Física: Física térmica, para ler, fazer e pensar**, 2024. Disponível em: https://fisica.net/gref/termo2.pdf. Acesso em 04 ago. 2024.
GRUPO DE REELABORAÇÃO DO ENSINO DE FÍSICA. **Leituras de Física: Eletromagnetismo, para ler, fazer e pensar,** 2024. Disponível em: https://fisica.net/gref/eletro4.pdf. Acesso em 04 ago. 2024.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA São Paulo	CAMPUS CJO

1- IDENTIFICAÇÃO

Curso: Técnico de Informática Integrado ao Ensino Médio		
Componente curricular: HISTÓRIA 2		
Tipo:: Obrigatória | Humanas		
Núcleo: NEC		
Ano: 3° Ano	**Sigla:** CJOHIS2	**Nº de aulas semanais:** 02
Total de aulas: 80	**C.H. Presencial:** 66,67 horas	
Quantidade de docentes: 01	**Carga horária prevista em laboratório:** não se aplica	

2- CONHECIMENTOS ESSENCIAIS DO CURRÍCULO DE REFERÊNCIA

- História Contemporânea/História;
- Tempo Presente/História;
- Dinâmicas da sociedade/Geografia

3- EMENTA:

O componente curricular desenvolve o pensamento histórico para a compreensão das relações entre passado, presente e futuro, possibilitando a construção do sujeito histórico, dos pensamentos crítico e científico e do entendimento das relações do indivíduo com seu tempo, espaço, cultura e coletividade. Concentra-se nas periodizações de História Contemporânea e Tempo Presente, pensando no desenvolvimento ético e democrático para a formação dos sujeitos e sociedades. Aborda manifestações culturais diversas, destacando a importância da História da África, particularmente em relação ao neocolonialismo, ao processo de descolonização, luta e resistência históricos no continente, com destaque para a valorização das identidades negras, do conceito de diáspora e sua importância para a formação da história e cultura brasileiras. Apresenta a História Indígena e as políticas indigenistas no século XX perpetradas pelo Estado Brasileiro e seus desdobramentos na atualidade.

Por outro lado, evidencia os direitos indígenas e a composição de suas práticas, saberes, heranças culturais e história de lutas para a formação da sociedade brasileira. Privilegia a dimensão ético-política nos diversos temas, particularmente, dos séculos XX e XXI, problematizando regimes autoritários e totalitários e seus dispositivos, com enfoque para as resistências, lutas por liberdade e pela ampliação da participação política.

4- OBJETIVOS:

- Desenvolver a noção de sujeito histórico e autonomia, bem como o pensamento crítico e científico em relação aos processos históricos contemporâneos;
- Conhecer as diferentes manifestações e organizações culturais, políticas, econômicas e sociais constituídas, especialmente, na passagem do século XIX para o século XX e suas relações com a atualidade;
- Pensar a História da África e a História Indígena como conteúdos fundamentais da educação para as relações étnico-raciais e construção de identidades, sublinhando a importância de culturas, saberes e lutas ameríndias, africanas e afro-brasileiras constitutivas de nossa riqueza e patrimônio social, político, econômico e tecnológico;
- Desenvolver capacidades de interpretação, comparação, relação e conceituação voltadas à construção do sujeito histórico e coletividade, pensando fontes e conteúdos históricos voltados à História Contemporânea e Tempo Presente;
- Ampliar repertórios e conceitos que auxiliem na construção dos pensamentos histórico e democrático e a condição ético-política inerente à História e ao sujeito histórico.
- Pensar sobre a educação em direitos humanos.

5 – ÁREAS DE INTEGRAÇÃO:

Não se aplica

6 – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

História Contemporânea: o longo século XIX

- A Revolução Industrial no século XIX e impactos no século XX;
- Grandes transformações: tecnologias, comunicações e meios de transportes nos séculos XIX e XX;
- Formas de organização do trabalho e dos(as) trabalhadores(as): lutas operárias e ideologias no século XIX;
- O Imperialismo europeu na Ásia e na África: racismo científico e neocolonialismo no continente africano.

História Contemporânea: o breve século XX

- Primeira Guerra Mundial;

- Revolução Russa e formação da União Soviética;
- Década de 1920 na Europa e na América;
- Crise do modelo econômico liberal e a "Grande Depressão";
- Ascensão do nazifascismo na Europa: regimes totalitários;
- Segunda Guerra Mundial;
- Guerra Fria e mundo bipolar na segunda metade do século XX;
- As guerras de libertação nacional e os movimentos anticoloniais na África e na Ásia;
- A sociedade de consumo e o "Estado de Bem-Estar Social" na Europa e nos Estados Unidos da América;
- Crise econômica nos anos 1970 e a Ascenção do neoliberalismo.

Brasil: primeira república e seus desdobramentos

- Estrutura política e socioeconômica da Primeira República;
- Revoltas e movimentos populares na Primeira República: Canudos, Contestado, Revolta da Vacina, Revolta da Chibata, Revolução de 1924, Tenentismo e Coluna Prestes;
- Crise política, econômica e social da Primeira República e golpe de 1930.

Era Vargas e República Liberal

- O governo de Getúlio Vargas entre a democracia e o autoritarismo (1930-1937)
- A ditadura de Getúlio Vargas: o "Estado Novo" (1937-1945)
- Fim do "Estado Novo" e governo Eurico Gaspar Dutra (1945-1951)
- Getúlio Vargas de volta à presidência e o projeto nacional-desenvolvimentista (1951-1954)
- Fim do período Vargas e governo de João Café Filho (1954-1955)
- Juscelino Kubitschek e o capitalismo brasileiro (1956-1961)
- O governo de Jânio Quadros (1961)

Governo João Goulart, golpe civil-militar e ditadura militar

- Governo João Goulart (1961-1964)
- Golpe civil-militar (1964)
- Ditadura militar (1964-1985)

Brasil: Redemocratização e cidadania

- Lei da Anistia e Constituinte de 1988;
- Eleições diretas, neoliberalismo e crise econômica;
- Direitos humanos, identidade, diversidade e os processos de inclusão e exclusão.

7 - BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

SILVA, Mozart Linhares da; DIAS, Luiza Franco (Orgs). **21 textos para discutir racismo em sala de aula**. São Carlos: Pedro & João Editores, 2022.

VAINFAS, Ronaldo; FARIA, Sheila de Castro; FERREIRA, Jorge; SANTOS, Georgina dos. **História 2:** Ensino Médio. 3ª Edição. São Paulo. Saraiva, 2016.

VAINFAS, Ronaldo; FARIA, Sheila de Castro; FERREIRA, Jorge; SANTOS, Georgina dos. **História 3**: Ensino Médio. 3ª Edição. São Paulo. Saraiva, 2016.

8 - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ALBUQUERQUE, Wlamyra Ribeiro de; FRAGA FILHO, Walter. **Uma história do negro no Brasil**. Salvador: Centro de Estudos Afro-Orientais. Brasília: Fundação Cultural Palmares, 2006.

FAUSTO, Boris. **História do Brasil.** 14ª Edição (ampliada e atualizada). São Paulo. EDUSP, 2012.

FICO, Carlos. **História do Brasil Contemporâneo**: da morte de Vargas aos dias atuais. São Paulo: Contexto, 2017.

HOBSBAWN, Eric. **Era dos extremos**: o breve século XX. 1914-1991. 2ª Edição. São Paulo. Companhia das Letras, 1995

KI-ZERBO, Joseph [et al]. **História geral da África**. Campinas, São Paulo: UNESCO, 2010. (8 volumes)

KRENAK, Ailton. **Ideias para adiar o fim do mundo**. 2ª Edição. São Paulo. Companhia das Letras, 2020.

SOUZA, Marina de Mello e. **África e Brasil africano.** 2ª Edição. São Paulo: Ática, 2010.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA São Paulo	CAMPUS CJO

1- IDENTIFICAÇÃO

Curso: Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio		
Componente curricular: FILOSOFIA 2		
Tipo: Obrigatório/ Ciências Humanas		
Núcleo: NEC		
Ano: 3º ANO	**Sigla:** CJOFIL2	**Nº de aulas semanais:** 2
Total de aulas: 80	**C.H. Presencial:** 66,7 horas	
Quantidade de docentes: 01	**Carga horária prevista em laboratório:** Não se aplica	

2- CONHECIMENTOS ESSENCIAIS DO CURRÍCULO DE REFERÊNCIA

1. Introdução à Filosofia/Filosofia;
2. Ensino de Filosofia e a lei 11.645/2008/Filosofia;
3. História da Filosofia/Filosofia;
4. Filosofia Africana/Filosofia;
5. Filosofia da Cultura/Filosofia;
6. Cultura, alteridade e diversidade/Sociologia;
7. Filosofia da arte e Estética/Filosofia;
8. Ética/ Filosofia;
9. Filosofia política/Filosofia;
10. Problemas sociais e problemas de pesquisa/Sociologia;
11. Lógica, Filosofia da Ciência e Teoria do conhecimento/Filosofia;
12. Metafísica/Filosofia;
13. Trabalho/Filosofia;
14. Mundo do Trabalho/Sociologia;
15. Vida em sociedade: relações entre indivíduos e sociedade e processos de socialização/Sociologia.

3- EMENTA:

O Componente aborda temas da Filosofia, e também da Sociologia, voltados para a Ética, Política, Cultura e diversidade com vistas a proporcionar ao

discente [i] um aprofundamento da compreensão acerca das bases da racionalidade ocidental, bem como [ii] leitura crítica de situações que envolvam diversidade cultural, ética e mundo do trabalho. Aborda, além disso, temas transversais sobre Educação em direitos humanos e Educação das relações étnico-raciais.Promovendo, assim, participação consciente dos debates políticos, éticos e culturais presentes na sociedade contemporânea.

4- OBJETIVOS:

- Conhecer as principais concepções da filosofia política, política, poder e Estado na teoria social clássica e contemporânea;
- Compreender as principais concepções éticas apresentadas na história da filosofia;
- Analisar as principais contribuições da filosofia relacionadas à temática do Trabalho;
- Compreender as principais concepções da estética da filosofia da arte, indústria cultural e ideologia na reprodução do capitalismo;
- Estudar as concepções da filosofia da cultura e filosofia africana;
- Conhecer; compreender e articular temas e conceitos relacionados aos Direitos humanos, e refletir sobre sua extensão e valor consideradas as instâncias da vida humana pública e privada;
- Conhecer, compreender e articular temas e conceitos referentes às relações étnico-raciais, e refletir sobre sua extensão e valor consideradas as instâncias da vida humana pública e privada.

5 – ÁREAS DE INTEGRAÇÃO:

Não se aplica.

6 – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

1. Visão geral da política na Grécia clássica
2. O conceito de poder político.
3. Modelo contratualismo.
4. Sistemas políticos e tipos de governo.
5. Conceitos e características da democracia antiga, moderna e contemporânea;
6. Significados de autoritarismo, totalitarismo, cidadania, direitos e justiça.
7. Teorias do Estado e soberania.
8. Economia política e suas ramificações.
9. Reflexão sobre a desigualdade e suas implicações sociais, políticas e econômicas.
10. O pensamento Marxismo e da Escola de Frankfurt na filosofia política.
11. O Poder no Macro e no Microcosmo sociais e a relação de controle social.
12. Gênero na política contemporânea.
13. Conceito de ética, moral e suas diferenças.

14. Os tipos de Éticas: gregas clássicas, helenísticas, consequencialista e ética do dever.
15. Os conceitos e as relações de sujeito e a dimensão inconsciente, e de essência e existência humanas.
16. Os valores individuais e sua relação com a intolerância, violência e a recusa do outro.
17. Direitos humanos e a ética.
18. Problemas éticos do mundo contemporâneo e seus impactos no indivíduo.
19. O ser humano e sua relação com o trabalho.
20. Conceito de alienação do trabalho e a concepção marxista.
21. O conceito de arte e suas redefinições.
22. As concepções estéticas da filosofia moderna e contemporânea.
23. Arte e estética africana e indígena.
24. Concepção antropológica e filosófica da cultura.
25. Origens e vigência do racismo.
26. Conceitos de raça, etnia e a desconstrução da noção de raça.
27. Formação cultural e a diversidade como princípio educativo.
28. Indústria cultural, cultura de massas e cultura popular.
29. Aspectos do Ubuntu: Cosmovisão, Ontologia, Epistemologia e Ética.
30. As filosofias africanas, afrodiaspóricas e a Necropolítica.
31. História e Cultura Afro-brasileira.
32. História e Cultura Indígena brasileira.

7 - BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

ARANHA, Maria Lúcia de Arruda; MARTINS, Maria Helena Pires. **Filosofando: introdução à filosofia**. 5. ed. São Paulo: Moderna, 2016.

8 - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ALMEIDA, Antonio Charles Santiago. **Filosofia política**. 2. ed. Curitiba, PR: Intersaberes, 2023. *E-book*. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br. Acesso em: 29 jul. 2024.

BRAGA JUNIOR, Antonio Djalma; MONTEIRO, Ivan Luiz. **Fundamentos da ética**. 2. ed. Curitiba, PR: Intersaberes, 2023. *E-book*. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br. Acesso em: 29 jul. 2024.

CHAUÍ, Marilena. **Convite à Filosofia**. São Paulo: Ática, 2010.

MONTEIRO, Ivan Luiz. **História da filosofia contemporânea**. 2. ed. Curitiba, PR: Intersaberes, 2023. *E-book*. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br. Acesso em: 07 Out. 2024.

POLI, Ivan. **Cultura afro-brasileira e indígena**. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2023. *E-book*. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br. Acesso em:

07 out. 2024.

SANTOS, Boaventura de Sousa. **Descolonizar:abrindo a história do presente**. 1. ed. São Paulo, SP: Autêntica, 2022. *E-book*. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br. Acesso em: 29 jul. 2024.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA São Paulo	**CAMPUS** CJO

1- IDENTIFICAÇÃO

Curso: Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio		
Componente curricular: ARTE 2		
Tipo: Obrigatória | Linguagens		
Núcleo: NEC		
Ano: 3° Ano	**Sigla:** CJOART2	**Nº de aulas semanais:** 02
Total de aulas: 80	**C.H. Presencial:** 66,67 horas	
Quantidade de docentes: 1	**Carga horária prevista em laboratório:** 4 horas	

2- CONHECIMENTOS ESSENCIAIS DO CURRÍCULO DE REFERÊNCIA

Grupos de conhecimento:

- Fundamentos das linguagens artísticas/Arte;
- Apreciação, leitura e fruição de obras de arte/Arte;
- História e historiografias da arte e de suas linguagens/Arte;
- Artes híbridas/Arte;
- Criação em Arte/Arte;
- Mediações, culturas e arte/Arte;
- Práticas da cultura corporal em contextos dos direitos sociais do esporte e lazer/Educação física;
- Filosofia da arte e estética/Filosofia.

3- EMENTA:

O componente curricular explora a arte como um fenômeno essencial para a interação entre indivíduo e sociedade. Aborda os fundamentos e história das linguagens audiovisual, da dança e do teatro, incluindo técnicas e princípios e investiga as diferentes formas de criação e expressão artística. Além disso, a disciplina aborda as artes híbridas e suas contribuições para a inovação e a ruptura de conceitos estabelecidos e analisa e produz trabalhos artísticos voltados para a educação das relações étnico-raciais e da história e cultura afro-brasileira e indígena.

4- OBJETIVOS:

- Conhecer a evolução histórica da dança, do teatro e das produções audiovisuais, de seus primórdios até a cultura da internet;
- Despertar o interesse pela apreciação artística e pela produção criativa, de modo a desenvolver sua maneira particular de fazer arte;
- Compreender os fundamentos da dança;
- Compreender temas referentes à educação das relações étnico-raciais e da história e cultura afro-brasileira e indígena;
- Compreender os fundamentos da linguagem teatral, seus elementos formais e composições, possibilitando a criação e expressão por meio das diferentes técnicas;
- Compreender como a dança e as artes cênicas podem contribuir para o desenvolvimento de hábitos para uma vida mais saudável.
- Identificar como a visão de gênero, identidade de gênero e orientação sexual são exploradas juntamente com temas políticos, nas performances do movimento Drag-Queen;
- Ser capaz de desenvolver projetos artísticos que combinem conhecimentos obtidos em Artes visuais (e audiovisuais), música, dança e teatro.

5 – ÁREAS DE INTEGRAÇÃO:

Não se aplica

6 – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

A revolução audiovisual

- História da fotografia e do cinema;
- Fotos, vídeos, influenciadores e a cultura da Internet.

Expressão e movimento

- História, fundamentos e estilos de dança;
- Dança e educação das relações étnico-raciais e da história e cultura afro-brasileira e indígena;
- Dança contemporânea, composição coreográfica e improvisação em dança;

A materialidade do corpo no teatro

- Texto, gesto e expressões corporais;
- Jogos teatrais e o desenvolvimento da expressividade corporal.

Teatro e suas possibilidades

- O teatro na história e os gêneros teatrais;
- Teatro e democratização da arte (Teatro popular e teatro experimental do negro);
- Interpretação e improvisação dentro e fora do edifício teatral;
- Teatro, arte circense e interação artista/público.
- Performance - o movimento drag-queen.

7 - BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

FERRARI, S. S. U.; LIBÂNEO, D.; SARDO, F.; FERRARI, P. **Por toda parte.** Volume único. São Paulo: FTD, 2013.

8 - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

AMANAJÁS, Igor. Drag queen: um percurso histórico pela arte dos atores transformistas. Revista **Belas Artes**, v. 16, n. 3, 2014.

ARGAN, Giulio Carlo. **Arte Moderna.** São Paulo: Companhia das Letras,1992.

BRASIL. **Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana**. Brasília: MEC/CNE 10/03/2004.

COLLING, Leandro. **A vontade de expor:arte, gênero e sexualidade.** Edufba, 2021.

FARTHING, Stephen; CORK, Richard. **Tudo sobre arte**. Rio de Janeiro: Sextante, 2011.

FRANÇA, Alexandre N. Mathias; GALEANO, Eduardo. Sociedade, sorry qualquer coisa: tombando a normatividade com a arte drag queen. **Nos babados da academia: reflexões sobre pautas emancipatórias**. Organização Sergio Luiz Baptista da Silva. Simões Filho: Editora Devires, p. 6-7, 2019.

PROENÇA, Graça. **História da Arte**. São Paulo: Ática, 2011.

WAPICHANA, C.; MUNDURUKU, D. Currículo da cidade: povos indígenas: orientações pedagógicas. **São Paulo (SP) Secretaria Municipal de Educação**. Coordenadoria Pedagógica. São Paulo: SME/COPED, 2019

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA São Paulo	CAMPUS CJO

1- IDENTIFICAÇÃO

Curso: Técnico de Informática Integrado ao Ensino Médio		
Componente curricular: PROGRAMAÇÃO WEB DINÂMICA 2		
Tipo: Obrigatória | Técnico		
Núcleo: NET		
Ano: 3º ano	**Sigla:** CJOPWD2	**Nº de aulas semanais:** 2
Total de aulas: 80	**C.H. Presencial:** 66,7 horas	
Quantidade de docentes: 2 (integral)	**Carga horária prevista em laboratório:** 66,7 horas	

2- CONHECIMENTOS ESSENCIAIS DO CURRÍCULO DE REFERÊNCIA

- Algoritmos e linguagens de programação/Informática;
- Análise e projeto de sistemas/Informática;
- Banco de dados/Informática.

3- EMENTA:

O componente curricular aborda a análise e estudos de tecnologias atuais de sistemas web. Contempla noções de linguagem de programação interpretada estruturada de script em alto nível e realiza o estudo de Frameworks, API´s (Application Programming Interface), Web Services com uso de GET, POST e PUT, Comunicação JSON, tratamento e manipulação de dados recebidos. O componente também desenvolve temas para aplicação das técnicas de integração com outros sistemas, estuda aspectos práticos para o desenvolvimento de sistemas Web com Tecnologias/Ferramentas e integração contemporâneas e realiza a análise da qualidade da integração desenvolvida.

4- OBJETIVOS:

- Conhecer os processos de integração em sistemas web e suas relações com os dados necessários.
- Refletir sobre as maneiras mais eficientes de tratar, encapsular e utilizar a informação recebida, podendo ser para uso em banco de dados, uso

temporário, entre outras opções.
- Compreender algumas ferramentas necessárias para realizar a aquisição, o tratamento e o uso dos dados requisitados pela aplicação.
- Avaliar as melhores requisições para as situações demandadas e o tratamento destes dados.

5 – ÁREAS DE INTEGRAÇÃO:

Não se aplica.

6 – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

Tópicos avançados em sistemas Web

1. Noções de Frameworks;
2. Estrutura e funcionamento das API´s;
3. Implementando um Web Service;
4. Consumindo um Web Service;
5. Utilizando JSON;
6. Estruturas para aquisição de dados;
7. Tratamento de dados recebidos;
8. Uso / Consumo dos dados recebidos.

7 - BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

- LOTAR, A. **Como programar com ASP.NET e C#.** 2. ed. São Paulo: Novatec, 2010. 656 p.
- MUNIZ, A. et al. **Livro Jornada Python.** Rio de Janeiro: Editora Brasport, 2022. 552 p.

8 - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

- DOUGLAS, M.; MARABESI, M. **Aprendendo Laravel: o framework PHP dos artesãos da web.** 1. ed. São Paulo: Novatec, 2017. 302 p.
- LIMA, J. R. **Consumindo a API do Zabbix com Python.** Rio de Janeiro: Editora Brasport, 2016. 152 p. (E-book Pearson)
- MITCHELL, L. J. **Web services em PHP: APIs para a web moderna.** São Paulo: Novatec, 2013. 136 p.
- NIEDERAUER, J. **PHP para quem conhece PHP: recursos avançados para a criação de Websites dinâmicos.** 5. ed. São Paulo: Novatec, 2017. 527 p.
- PAZ, M. **Webdesign.** Curitiba: Editora Intersaberes, 2021. 253 p.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA São Paulo	CAMPUS CJO

1- IDENTIFICAÇÃO

Curso: Técnico de Informática Integrado ao Ensino Médio		
Componente curricular: ANÁLISE E PROJETO DE SISTEMAS		
Tipo: Obrigatória | Técnico		
Núcleo: NET		
Ano: 3º ANO	**Sigla:** CJOANPS	**Nº de aulas semanais:** 2
Total de aulas: 80	**C.H. Presencial:** 66,7 horas	
Quantidade de docentes: 1	**Carga horária prevista em laboratório:** 66,7 horas	

2- CONHECIMENTOS ESSENCIAIS DO CURRÍCULO DE REFERÊNCIA

- Análise e projeto de sistemas/Informática.

3- EMENTA:

O Componente Curricular de *Análise e Projetos de Sistemas* abrange o ciclo de vida de sistemas, com foco no levantamento de requisitos, técnicas de coleta de dados, e prototipação. Inclui modelagem de software orientada a objetos, arquitetura de software, e uso de ferramentas CASE para desenvolvimento, testes e manutenção. Estuda padrões e tecnologias para programação web, além da documentação de sistemas e técnicas de suporte ao usuário, preparando os alunos para o desenvolvimento e manutenção de soluções tecnológicas no mundo do trabalho.

4- OBJETIVOS:

- Compreender o ciclo de vida de sistemas e a importância de cada fase no desenvolvimento de soluções tecnológicas.
- Analisar os requisitos de sistemas, utilizando técnicas adequadas de levantamento de dados e prototipação para garantir alinhamento com as necessidades do usuário.
- Aplicar conceitos de modelagem orientada a objetos e arquitetura de

software no desenvolvimento de sistemas robustos e escaláveis.

- Utilizar ferramentas de desenvolvimento CASE, testes e manutenção de software, a fim de assegurar a qualidade e eficiência no processo de criação de sistemas.
- Desenvolver habilidades para documentar sistemas e prestar suporte técnico ao usuário, promovendo um atendimento eficaz e alinhado às melhores práticas.

5 – ÁREAS DE INTEGRAÇÃO:

Não se aplica.

6 – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

1. Gerenciamento de requisitos:
   1.1 Levantamento de requisitos;
   1.2 Técnicas de elicitação de requisitos;
   1.3 Prototipação de sistemas;
   1.4 Escrita de requisitos.
   1.5 Análise e qualificação de requisitos.
2. Modelagem de software orientada a objetos:
   2.1 Mecanismos gerais da UML e seus diagramas.
3. Ciclo de vida de sistemas computacionais.
4. Processos de desenvolvimento de sistemas computacionais.
5. Documentação de sistemas.
6. Ferramentas CASE para desenvolvimento de sistemas computacionais.
7. Modelagem de sistemas computacionais orientados a objetos.
8. Arquitetura de sistemas computacionais:
   8.1 Arquiteturas Cliente-Servidor;
   8.2 Padrões e tecnologias para o ambiente web;
9. Testes de sistemas.
10. Manutenção de sistemas e ferramentas e técnicas de atendimento para suporte ao usuário.

7 - BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

BEZERRA, Eduardo. Princípios de análise e projeto de sistemas com UML. Rio de Janeiro: Campus, 2015.

GUEDES, Gilleanes T. A. UML 2: uma abordagem prática. 2. ed. São Paulo: Novatec, 2011.

8 - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BOOCH, Grady; RUMBAUGH, James; JACOBSON, Ivar. **UML: guia do usuário**. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, Campus, 2012.

DENNIS, A., WIXOM, B. H. **Análise e Projeto de Sistemas**. 2. ed. Rio de Janeiro:

LTC, 2005.

LIMA, Adilson da S. **UML 2.0: do requisito à solução**. 4. ed. São Paulo: Érica, 2009.

PRESSMAN, Roger S. **Engenharia de software: uma abordagem profissional**. 7. ed. Porto Alegre: Bookman, 2011.

SOMMERVILLE I. **Engenharia de software**. 9. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2011.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA São Paulo	CAMPUS CJO

1- IDENTIFICAÇÃO

Curso: Técnico de Informática Integrado ao Ensino Médio		
Componente curricular: GESTÃO E EMPREENDEDORISMO		
Tipo: Obrigatória | Técnico		
Núcleo: NET		
Ano: 3º ANO	**Sigla:** CJOGEEM	**Nº de aulas semanais:** 02
Total de aulas: 80	**C.H. Presencial:** 66,7 horas	
Quantidade de docentes: 1	**Carga horária prevista em laboratório:** 0	

2- CONHECIMENTOS ESSENCIAIS DO CURRÍCULO DE REFERÊNCIA

- Administração, gestão e empreendedorismo/Informática

3- EMENTA:

O componente curricular aborda a área de gestão o ciclo PDCA para a área de informática, tomando a conhecimento empreendedora como forma de filosofia para o desenvolvimento pessoal, das empresas e da sociedade e o estudo das relações existentes entre ciência, tecnologia e o meio produtivo, numa perspectiva empreendedora de ideias inovadoras e de negócios de base científico-tecnológica.

4- OBJETIVOS:

Relacionar os conceitos gerais de gestão empresarial ao mercado;

Despertar o espírito empreendedor, a importância, riscos e oportunidades que o mercado oferece, sendo necessária atualização constante;

Conhecer e tratar do perfil e das conhecimentos específicas do empreendedor;

Potencializar aspectos cognitivos, emocionais e comportamentais para uma postura ativa diante da vida e da carreira profissional;

Desenvolver uma visão sistêmica;

Distinguir a cultura organizacional e promover a união no trabalho em equipe.

5 – ÁREAS DE INTEGRAÇÃO:

Não se aplica.

6 – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

1. Histórico, princípios e abordagens da ciência da Administração;

2. Gestão Empresarial no mercado digital;

3. Oportunidades, criação e organização de negócios;

4. Comunicação organizacional;

5. Liderança de equipes;

    5.1 Gestão de pessoas e comportamento organizacional;

    5.2 Gestão de equipes;

    5.3 Gestão de empresas;

6. Finanças;

7. Desenvolvimento sustentável;

8. Empreendedorismo: conceitos e definições;

    8.1 importância do empreendedorismo para uma sociedade;

    8.2 Comportamento empreendedor;

    8.3 Características do empreendedor, conhecimentos para empreender;

    8.4 Mundo do trabalho: o empreendedorismo e o intraempreendedor;

9. Planejamento e estratégia;

10. Organização e definição da empresa,

11. Composto de marketing, gestão de pessoas para empreendedores;

12. Contabilidade e finanças para empreendedores;

13. A importância do plano de negócios como ferramenta empreendedora;

    13.1 Tipos de planos de negócios;

    13.2 Estrutura do plano de negócios;

    13.3 Construção do plano de negócios;

14. Ciência, tecnologia e inovação no Brasil, propriedade intelectual, conceito de PD&I.

7 - BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

DORNELAS, José Carlos Assis. **Empreendedorismo corporativo: como ser empreendedor, inovar e se diferenciar na sua empresa**. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.

MAXIMIANO, Antônio Cesar Amaru. **Fundamentos de administração : Manual compacto para as disciplinas TGA e introdução à administração** - 2. ed. São Paulo: Atlas / 2009.

8 - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

CHIAVENATO, Idalberto. **Empreendedorismo: Dando asas ao espírito empreendedor**. 4. ed. Barueri: Manole, 2012. (acesso digital)

CHIAVENATO, I. **Introdução à Teoria Geral da Administração**. 9. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.

MAXIMIANO, Antônio César Amaru. **Administração para empreendedores**. 2. ed. São Paulo: Pearson, 2011. (acesso digital)

OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. **Teoria geral da administração: uma abordagem prática**. São Paulo: Atlas, 2008.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA São Paulo	CAMPUS CJO

1- IDENTIFICAÇÃO

Curso: Técnico de Informática Integrado ao Ensino Médio		
Componente curricular: PROGRAMAÇÃO PARA BANCO DE DADOS		
Tipo: Obrigatória | Técnico		
Núcleo: NET		
Ano: 3º ANO	**Sigla:** CJOPRBD	**Nº de aulas semanais:** 2
Total de aulas: 80	**C.H. Presencial:** 66,7 horas	
Quantidade de docentes: 02 (integral)	**Carga horária prevista em laboratório:** 66,7 horas	

2- CONHECIMENTOS ESSENCIAIS DO CURRÍCULO DE REFERÊNCIA

- Banco de dados/Informática

3- EMENTA:

O componente curricular aborda a utilização de uma linguagem de consulta estruturada para o desenvolvimento de um de banco de dados relacional. Apresenta os conceitos para a criação, manipulação e realização de consultas em banco de dados relacionais. Apresenta os conceitos para compreensão dos mecanismos de segurança e otimização de consultas. Aborda a elaboração e implementação de um projeto de banco de dados relacional, utilizando um Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados. Apresenta os conceitos relacionados às novas tecnologias para a criação e manipulação de bancos de dados.

4- OBJETIVOS:

- Compreender os conceitos de uma linguagem para consulta de banco de dados relacionais;
- Aprender a criar e manipular um banco de dados relacional;
- Aprender a realizar consultas em um banco de dados relacional;

- Compreender mecanismos de segurança de dados e otimização de consultas;
- Elaborar e implementar um projeto de banco de dados relacional, utilizando um Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados;
- Conhecer novas tecnologias para a criação e manipulação de bancos de dados.

5 – ÁREAS DE INTEGRAÇÃO:

Não se aplica.

6 – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

1. Apresentação da linguagem SQL (*Structured Query Language*);
2. Criação de banco de dados relacionais e tabelas:
   - 2.1. *Data Definition Language* (DDL);
   - 2.2. Criação e alteração de tabelas;
   - 2.3. Criação e alteração de restrições (*constraints*);
   - 2.4. Exclusão de banco de dados e tabelas;
3. Desenvolvimento de consultas utilizando a manipulação de dados:
   - 3.1. *Data Manipulation Language* (DML);
   - 3.2. *Data Query Language* (DQL);
   - 3.3. Consultas utilizando funções matemáticas;
   - 3.4. Consultas utilizando funções de agregação;
   - 3.5. Consultas utilizando funções de manipulação de data e hora;
   - 3.6. Consultas utilizando funções para manipulação de *strings*;
   - 3.7. Atualização e exclusão de registros.
4. Operações de junção de tabelas de banco de dados (*joins*);
5. Subconsultas;
6. Visualizações (*views*);
7. Procedimentos armazenados (*stored procedures*);
8. Funções (*functions*);
9. Gatilhos (*triggers*);
10. Criação e gerenciamento de transações:
    - 10.1. *Data Transaction Language* (DTL);
    - 10.2. *Data Control Language* (DCL).
11. Otimização de consultas;
12. Segurança de banco de dados;
13. Projeto de banco de dados relacional;
14. Novas tecnologias para o desenvolvimento de bancos de dados:
    - 14.1. Banco de dados distribuídos;
    - 14.2. Sistemas NoSQL;
    - 14.3. Big Data.

7 - BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. **Sistemas de banco de dados**. 6. ed. São

Paulo: Pearson Education do Brasil, 2011. 808 p.

MACHADO, Felipe Nery Rodrigues; ABREU, Maurício Pereira de. **Projeto de banco de dados**: uma visão prática. 17 ed. São Paulo: Érica, 2009. 320 p.

SADALAGE, Pramod J.; FOWLER, Martin. **NoSQL Essencial:** um guia conciso para o mundo emergente da persistência poliglota. 1 ed. São Paulo: Novatec, 2013. 216 p.

8 - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

DAMAS, Luís. **SQL**:Structured Query Language. 6 ed. São Paulo: LTC, 2007. 398 p.

DATE, C. J. **Introdução a Sistemas de Bancos de Dados**. 1. ed. Rio de Janeiro: GEN LTC, 2004. 896 p.

MANZANO, José Augusto Navarro Garcia. **Microsoft SQL Server 2016 Express Edition Interativo**. 1 ed. São Paulo: Érica, 2017. 224 p.

MANZANO, José Augusto Navarro Garcia. **MySQL 5.5 Interativo**: guia essencial de orientação e desenvolvimento. 1 ed. São Paulo: Érica, 2011. 240 p.

TAKAHASHI, Mana; AZUMA, Shoko. **Guia Mangá de Banco de Dados**. 1 ed. São Paulo: Novatec, 2009. 224 p.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA São Paulo	CAMPUS CJO

1- IDENTIFICAÇÃO

Curso: Técnico de Informática Integrado ao Ensino Médio		
Componente curricular: PROJETO INTEGRADOR		
Tipo: Obrigatório | Projeto Integrador		
Núcleo: NET		
Ano: 3º ANO	**Sigla:** CJOPRII	**Nº de aulas semanais:** 4
Total de aulas: 160	**C.H. Presencial:** 133,3 horas	
Quantidade de docentes: 2(integral)	**Carga horária prevista em laboratório:** 133,3 Horas	

2- CONHECIMENTOS ESSENCIAIS DO CURRÍCULO DE REFERÊNCIA

Fundamentos de informática/Informática; Algoritmos e linguagens de programação/Informática; Infraestrutura (hardware, sistemas operacionais, redes de computadores, segurança)/Informática; Análise e projeto de sistemas/Informática; Banco de dados/Informática; Administração, gestão e empreendedorismo/Informática; As linguagens e as comunicações na Física/Física; Mundo do Trabalho/Sociologia; Trabalho/Filosofia; Problemas sociais e problemas de pesquisas/Sociologia; Linguagem, tecnologia e mundo do trabalho/Língua Portuguesa; Números/Matemática; Álgebra/Matemática; Grandezas e Medidas/Matemática; Probabilidade e estatística/Matemática; Problemas sociais e problemas de pesquisas/Sociologia, Construção de sentido, leitura e produção de textos orais e escritos/Língua Portuguesa, Dinâmicas da sociedade/Geografia.

3- EMENTA:

O componente curricular propõe o desenvolvimento da prática profissional intrínseca ao currículo desenvolvido ao longo do curso, com a construção de uma solução computacional (sistema computacional, protótipo, algoritmo etc.) utilizando técnicas de análise, projeto e desenvolvimento de sistemas.

Contempla a produção, documentação, apresentação e entrega de uma aplicação computacional real. Integra os conhecimentos desenvolvidos nos componentes curriculares cursados, utilizando e/ou desenvolvendo habilidades de trabalho em grupo, comunicação oral e escrita, resolução de problemas, pensamento crítico, metodologia de desenvolvimento de projetos.

4- OBJETIVOS:

- Vivenciar a prática-profissional integrando os conhecimentos em situações reais;
- Desenvolver um olhar investigativo, incentivando o interesse pela pesquisa;
- Desenvolver a capacidade de trabalhar em equipe, resolver problemas e administrar conflitos;
- Desenvolver o pensamento crítico;
- Estimular a construção coletiva de conhecimentos;
- Conhecer os processos para o desenvolvimento do sistema de forma analítica, alcançando um trabalho conclusivo a partir dos objetivos pretendidos;
- Refletir sobre o desenvolvimento e articular de forma interdisciplinar os conhecimentos teóricos adquiridos, relacionando-os às práticas profissionais;
- Desenvolver as etapas de um sistema completo, em que deve ser aplicado o conhecimento adquirido durante o curso, com aplicação próxima da realidade.

5 – ÁREAS DE INTEGRAÇÃO:

Relação com as novas tecnologias da informação e da comunicação, Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Linguagens e Matemática para desenvolvimento de um sistema ou programa computacional. Levantamento de requisitos; técnicas de levantamento de dados; prototipação de sistemas; modelagem de software orientada a objetos; arquitetura de software; ferramentas para as atividades de desenvolvimento, testes e manutenção de um software; padrões e tecnologias de programação para ambiente web; documentação de sistemas; ferramentas e técnicas de atendimento e suporte ao usuário.

6 – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

1. Problemas relacionados à atuação profissional na área de Informática desenvolvimento de sistemas;
2. Casos exitosos de resolução de problemas na área de Informática – desenvolvimento de sistemas;
3. Delimitação de objeto de trabalho e construção de conceitos relativos à atividade da disciplina: definições, terminologia, princípios etc.;

4. Princípios do trabalho científico e da metodologia de pesquisa;
5. Metodologia de desenvolvimento de produto (*software*/ sistema);
6. Organização do trabalho em equipe e divisão de tarefas;
7. Normas técnicas para elaboração do trabalho;
8. Formas de apresentação de projetos e/ou produtos (*software*/ sistema).

7 - BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

BEZERRA, E. **Princípios de análise e projeto de sistemas com UML**. 3a. ed. Rio de Janeiro: Editora GEN LTC, 2014.

ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. **Sistemas de banco de dados**. 7. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2019. (E-Book Pearson Kindle).

STALLINGS, W. **Criptografia e segurança de redes**. 6. ed. São Paulo: Editora Pearson, 2014. (E-Book Pearson).

TANENBAUM, A. S. **Sistemas operacionais modernos**. 5. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall - Bookman, 2024. (E-Book Pearson).

VAZQUEZ, C. E.; SIMÕES, G. S. **Engenharia de Requisitos: software orientado ao negócio**. Brasport, 2016. (E-book)

8 - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

CORMEN, Thomas H. et al. **Algoritmos: teoria e prática**. 3 Edição. Rio de Janeiro: Campus, Elsevier, 2012.

DATE, C. J. **Introdução a sistemas de bancos de dados**. 1. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.

FOGGETTI, Cristiano (Org.). **Gestão ágil de projetos**. São Paulo: Education do Brasil, 2014. ISBN 9788543010106. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/22131. Acesso em: 14 jul. 2022.

LUBBERS, Peter; ALBERS, Brian; SALIM, Frank. **Programação profissional em HTML5: APIs poderosas para o desenvolvimento de aplicações para a Internet com mais recursos**. Rio de Janeiro: Alta Books, 2013.

MACHADO, Francis Berenger; MAIA, Luiz Paulo. **Arquitetura de sistemas operacionais**. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2007.

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de software**. 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2019.

ZIVIANI, Nivio. **Projeto de algoritmos: com implementações em Pascal e C**. 3.

ed. São Paulo: Cengage Learning, 2011.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA São Paulo	**CAMPUS** CJO

1- IDENTIFICAÇÃO

Curso: Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio		
Componente curricular: LIBRAS		
Tipo: Optativa | Linguagens		
Núcleo: NEC		
Ano: xxxx	**Sigla:** CJOLBRA	**Nº de aulas semanais:** 02
Total de aulas: 80	**C.H. Presencial:** 66,67 horas	
Quantidade de docentes: 01	**Carga horária prevista em laboratório:** Não se aplica.	

2- CONHECIMENTOS ESSENCIAIS DO CURRÍCULO DE REFERÊNCIA

- Aspectos legais/Libras;
- Aspectos teóricos/Libras;
- Aspectos linguísticos e gramaticais/Libras;
- Aspectos culturais, artísticos e literários/Libras.

3- EMENTA:

O componente curricular aborda o ensino da Língua Brasileira de Sinais a partir de aspectos linguísticos, culturais, legais e históricos, enfatizando o uso e difusão da mesma como elemento de inclusão e acessibilidade de pessoas com surdez ou deficiência auditiva.

4- OBJETIVOS:

- Reconhecer a Libras e a cultura surda como elementos de inclusão social;
- Reconhecer as diferentes perspectivas sobre a surdez;
- Relacionar fatos da história dos surdos e da língua de sinais com as experiências do presente. Compreender as diferenças linguísticas e culturais existentes entre as línguas de sinais e português;
- Analisar necessidades de criação de sinais para terminologias próprias da área do curso.

5 – ÁREAS DE INTEGRAÇÃO:

Não se aplica.

6 – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

Fundamentos da Libras e Variações Linguísticas

1. Estrutura básica da Libras: parâmetros primários;
   1.1 Uso do Dicionário de Libras: variações linguísticas;
   1.2 Estudo de Vocabulários contextualizados (Cumprimentos; Família; Calendário; Casa; Alimentos e Bebidas; Animais; Vestuário/Cores; Meios de Transporte; Localização geográfica; Estados/Capitais do Brasil e Mundo; Profissões; Tecnologia/Informática);
   1.3 Lei 10.436/02; decreto 5.625/05.

Leitura, Narrativas e Vocabulário Específico

2. Leitura e narrativas em Libras (Vídeos);
   2.1 Vocabulário específico da área de edificações.

Contexto Histórico e Legal da Libras

3. Legislação;
   3.1 História do povo surdo: da antiguidade à atualidade.

Tecnologias e Recursos para Acessibilidade

4. Tecnologias para acessibilidade em Libras;
   4.1 Filmes sobre a temática da surdez.

7 - BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

GESSER. Audrei. **LIBRAS?: que língua é essa?:** crenças e preconceitos em torno da realidade surda e da língua de sinais. São Paulo: Parábola, 2009.

STROBEL, Karin Lilian. **As imagens do outro sobre a cultura surda**. 3. ed. Florianópolis: Editora da UFSC, 2013.

8 - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

ATIVAZ. **Acessibilidade e diversidade em projetos**. Disponível em:https://ativaz.com.br/acessibilidade-e-diversidade-em-projetos/ acesso em 22 de março de 2024

BRITO, Lucinda Ferreira. **Por uma gramática de língua de sinais.** 2. ed. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2010. 273 p. ISBN 8528200698.

CAPOVILLA, F. C., RAPHAEL, W. D. **Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilíngue da Língua de Sinais Brasileira**, v 1 e 2. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2001.

STROBEL, Karin. **As imagens do outro sobre a cultura surda**. 4. ed. Florianópolis: Editora UFSC, 2016. 146 p. ISBN 9788532807786.

SKLIAR, Carlos (org.). **A surdez:** um olhar sobre as diferenças. 3. ed. Porto Alegre: Mediação, 2005. 192 p. ISBN 9788587063175.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA São Paulo	CAMPUS CJO

1- IDENTIFICAÇÃO

Curso: Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio		
Componente curricular: LÍNGUA ESPANHOLA E CULTURAS HISPÂNICAS 2		
Tipo: Optativa | Linguagens		
Núcleo: NEC		
Ano: xxxx	**Sigla:** CJOLEC2	**Nº de aulas semanais:** 02
Total de aulas: 80	**C.H. Presencial:** 66,67 horas	
Quantidade de docentes: 01	**Carga horária prevista em laboratório:** Não se aplica.	

2- CONHECIMENTOS ESSENCIAIS DO CURRÍCULO DE REFERÊNCIA

Grupos de conhecimento:

- Uso da língua/ Língua Espanhola;
- Aspectos socioculturais/ Língua Espanhola;
- Relação com o trabalho/ Língua Espanhola.

3- EMENTA:

O componente curricular se caracteriza pela inserção do estudante no universo linguístico e cultural dos países hispano-falantes. Aborda desde questões elementares como o reconhecimento dos fonemas e morfemas até os aspectos semânticos-discursivos decorrentes das variantes linguísticas e culturais. Apresenta também panoramas das literaturas latino-americana e espanhola. Desenvolve práticas comunicativas de situações variadas por meio de compreensão e produção textual oral e escrita. Adota uma postura linguística discursivo-funcional a partir de bases conceituais multiculturalistas. Neste momento, a disciplina aprofunda conhecimentos, habilidades e conhecimentos adquiridos e desenvolvidos anteriormente. Oferece condições de agenciamento crítico a partir da perspectiva de falantes da língua espanhola. Coloca especial atenção em práticas discursivas cidadãs e profissionais. Articula-se com os conhecimentos técnicos e profissionais.

4- OBJETIVOS:

- Aprimorar a compreensão de que as línguas são fenômenos (geo)político, histórico, social, variável, heterogêneo e sensível aos contextos de uso, reconhecendo-as e vivenciando-as como formas de expressões identitárias, pessoais e coletivas, bem como incentivar o respeito às variedades linguísticas e a ação no enfrentamento de preconceitos de qualquer natureza, na promoção e na garantia da democracia, dos direitos humanos, da consciência socioambiental e do consumo responsável, em âmbito local, regional e global, evidenciando o respeito a diversidade de saberes, identidades e culturas;

- Utilizar diferentes formas de linguagens, códigos e suas tecnologias considerando-as como meios de busca e produção de signos e significados ao expressarem, investigarem e se comunicarem por intermédio das artes, da motricidade, da oralidade e da escrita;

- Construir descrições, narrativas e argumentações utilizando, de maneira crítica e adequada às situações de comunicação e contexto social, elementos linguísticos necessários, tais como tempos verbais, perífrases nominais e verbais e formas de cortesia;

- Lançar mão de diferentes recursos linguísticos para a construção de textos instrucionais e da área da formação profissional;

- Desenvolver habilidades linguístico-cognitivas para o planejamento, a produção e a revisão de textos, com coerência, criatividade e adequação à linguagem;

- Aproximar-se da cultura hispânica por meio de filmes, vídeos e canais digitais;

- Descrever experiências e eventos, sonhos, esperanças e ambições;

- Expor razões e justificativas para uma opinião ou um projeto;

- Conhecer autores e textos da Conquista e da Colonização da América a fim de confrontar relatos de europeus e indígenas;

- Experimentar textos literários de diversos gêneros por meio da fruição e da reflexão sobre a estética e a sociologia das obras.

5 – ÁREAS DE INTEGRAÇÃO:

Não se aplica

6 – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

Práticas de leitura, escrita, expressão e compreensão oral a partir de diferentes

tipos e gêneros textuais:

1. Leitura e compreensão de textos do cotidiano social e da área de formação profissional;
   1.2 Biografias e autobiografia;
   1.3 Sinopse e resenha de filmes, séries e livros;
   1.4 Situações comunicativas de viagens de lazer, estudo e trabalho;

Verbos e Análise sintática:

2. Articuladores textuais temporais e argumentativos;
   2.1 Pronomes de complementos verbais;
   2.2 Verbos no pretérito;
   2.3 Verbos no futuro;
   2.4 Verbos no subjuntivo;
   2.5 Verbos no imperativo.

Construção do "eu" na diversidade sociocultural:

3. As juventudes da Espanha e da América Latina e a relação com trabalho.

Leitura crítica em nível social, histórico e ideológico:

4. Apresentação panorâmica das culturas inca, maia e asteca;
   4.1 Fruição e estudo de romancistas e poetas espanhóis e hispanoamericanos;
   4.2 Diretores de cinema e filmes da América Latina e da Espanha;
   4.3 A produção cinematográfica sobre as ditaduras na América Latina;
   4.4 A produção cinematográfica sobre o franquismo na Espanha.

Uso da língua espanhola em ambientes técnicos, científicos e de trabalho:

5. Verbos no imperativo e perífrases verbais e nominais de situações instrucionais;
   5.6 Perífrases verbais na expressão de opiniões pessoais.

Relações língua, política, economia, cultural e trabalho:

6. Busca por emprego e progressão nos estudos;
   6.1 Provas de vestibulares;
   6.2 Curriculum vitae.

7 - BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

SEÑAS: diccionario para la enseñanza de la lengua española para brasileños. 4.

ed. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2013. xxxii, 1510 p.

VALENZUELA, S.T. **Manual Compacto de Gramática da Língua Espanhola** - Ensino Médio. São Paulo: Editora Rideel, 2012.

8 - BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BUADES, J. M. **A guerra civil espanhola**. São Paulo: Contexto, 2013.ENGELMANN, P. C. M. **Língua estrangeira moderna**: Espanhol. [livro eletrônico]. Curitiba: InterSaberes, 2016.

FERRARI, A. J. **La lectura en lengua española** [livro eletrônico]. Curitiba: InterSaberes, 2012.

LEÓN-PORTILLA, M. **A conquista da América Latina vista pelos indígenas**: relatos astecas, maias e incas. Petrópolis, RJ: Vozes, 2023.

MUSSINI, E. P. S. M de.; FERRARI, A. J. **La escritura en lengua española** [livro eletrônico]. Curitiba: InterSaberes, 2012.

9. ATIVIDADES DE PESQUISA

A pesquisa científica é parte da cultura acadêmica do IFSP. Com políticas de acesso para toda a sua comunidade, as ações da Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação e do Campus se refletem nos inúmeros projetos de pesquisa desenvolvidos por servidores(as) e estudantes, na transferência de conhecimento, de recursos, de fomento e na oferta de eventos científicos de qualidade.

De acordo com o Inciso VIII do Art. 6 da Lei 11.892, de 29 de dezembro de 2008, o IFSP possui, dentre suas finalidades, a realização e o estímulo à pesquisa aplicada, à produção cultural, ao empreendedorismo, ao cooperativismo e ao desenvolvimento científico e tecnológico. São seus princípios norteadores, conforme seu Estatuto: (I) compromisso com a justiça social, a equidade, a cidadania, a ética, a preservação do meio ambiente, a transparência e a gestão democrática; (II) verticalização do ensino e sua integração com a pesquisa e a extensão; (III) eficácia nas respostas de formação profissional, difusão do conhecimento científico e tecnológico e suporte aos arranjos produtivos locais, sociais e culturais; (IV) inclusão de pessoas com necessidades educacionais especiais e deficiências específicas; (V) natureza pública e gratuita do ensino, sob a responsabilidade da União.

As atividades de pesquisa são conduzidas, em sua maior parte, por meio de grupos de pesquisa cadastrados no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), nos quais pesquisadores e estudantes se organizam em torno de inúmeras linhas de investigação. O IFSP mantém continuamente a oferta de bolsas de iniciação científica e de desenvolvimento tecnológico e inovação, e o fomento para participação em eventos científicos e ações de incentivo para a captação de recursos em agências ou órgãos de fomento, com a finalidade de estimular o engajamento estudantil em atividades dessa natureza.

Os(as) docentes, por sua vez, desenvolvem seus projetos de pesquisa visando estimular a investigação científica, defender o princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, viabilizar a captação de recursos em agências de fomento, zelar pela qualidade das atividades de pesquisa científica ou de desenvolvimento tecnológico e inovação, entre outros princípios.

No IFSP, essa pesquisa aplicada é desenvolvida por meio de grupos de trabalho nos quais pesquisadores e estudantes se organizam em torno de uma ou mais linhas de investigação. A participação de discentes dos cursos de nível médio em Programas de Iniciação Científica ocorre de duas formas: com bolsa ou voluntariamente.

No Campus Campos do Jordão, há a possibilidade de o discente de nível médio desenvolver atividades por meio do Programa de Iniciação Científica Voluntária nas áreas do curso técnico ofertado. Alguns projetos podem, ainda, ser financiados pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) para o nível médio, pelo Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica no Ensino Médio (PIBIC-EM) e por bolsas de pesquisa institucionais.

No caso do curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio, solicitar-se-á ao aluno que desenvolva, preferencialmente, pesquisa que estabeleça uma relação com os objetivos da área técnica, tendo em vista fomentar trabalhos que possam contribuir para o ramo em que o aluno irá atuar profissionalmente.

10. ATIVIDADES DE EXTENSÃO

A extensão é um processo educativo, cultural, político, social, científico e tecnológico que promove a interação dialógica e transformadora entre a comunidade acadêmica do IFSP e diversos atores sociais, contribuindo para o processo formativo do educando e para o desenvolvimento regional dos territórios nos quais os Campus se inserem. Indissociável ao Ensino e à Pesquisa, a Extensão configura-se como dimensão formativa que, por conseguinte, corrobora com a formação cidadã e integral dos(as) estudantes.

Pautada na interdisciplinaridade, e interprofissionalidade, no protagonismo estudantil e no envolvimento ativo da comunidade externa, a Extensão propicia um espaço privilegiado de vivências e de trocas de experiências e saberes, promovendo a reflexão crítica dos(as) envolvidos(as) e impulsionando o desenvolvimento socioeconômico, equitativo e sustentável.

As áreas temáticas da Extensão refletem seu caráter interdisciplinar, contemplando Comunicação, Cultura, Direitos humanos e justiça, Educação, Meio ambiente, Saúde, Tecnologia e produção e Trabalho. Assim, perpassam por diversas discussões que emergem na contemporaneidade como, por exemplo, a diversidade cultural.

As ações de extensão podem ser caracterizadas como programa, projeto, curso de extensão, evento e prestação de serviço. Todas devem ser desenvolvidas com a comunidade externa e a participação, com protagonismo, de estudantes. Além das ações, a Extensão é responsável por atividades que dialogam com o mundo do trabalho como o estágio e o acompanhamento de egressos. Desse modo, a Extensão contribui para a democratização de debates e da produção de conhecimentos amplos e plurais no âmbito da educação profissional, pública e estatal.

No âmbito do Campus Campos do Jordão, as atividades de extensão acontecem por meio de projetos, cursos e eventos envolvendo as comunidades interna e externa. Os cursos de extensão são propostos e ministrados por servidores do Campus e têm por finalidade oferecer capacitação à comunidade,

colaborando para a formação profissional e humana. Os cursos são ofertados por meio de editais publicados ao longo do ano e contemplam diferentes áreas, como: educação, línguas, informática, turismo entre outras.

Os eventos de extensão são ações planejadas por servidores visando à exposição e à discussão de temáticas que contribuam para a formação dos discentes e para a integração com a comunidade externa. São exemplos de eventos de extensão já desenvolvidos no Campus: Seminário de Estudos Linguísticos do Vale do Paraíba (SELIV), Seminário da Diversidade e Mundo do Trabalho, Semana da Computação (SECOMP), Dia do Surdo, entre outros.

Os projetos de extensão visam à intervenção na comunidade local por meio de um conjunto de ações que são desenvolvidas como uma via de mão dupla, proporcionando a troca dialógica entre os discentes e servidores envolvidos e os membros da comunidade externa.

Os projetos realizados no Campus propõem ações em diversas áreas e contextos e contam com a participação de discentes por meio do Programa de Bolsa Extensão. A atuação dos alunos nessas ações estimula o protagonismo e colabora para a formação integral do estudante.

No Campus, a Extensão também desenvolve ações que visam ao intercâmbio entre a formação acadêmica e o mundo do trabalho. Com relação ao acompanhamento de alunos egressos, é aplicado um questionário de acompanhamento aos ex-alunos e desenvolvido o projeto de extensão "Sempre IFSP: ações de acompanhamento de alunos egressos do IFSP-CJO", que visa realizar atividades e produzir conteúdo voltado aos egressos. Nas atividades de estágio, a Extensão trabalha em conjunto com os orientadores e coordenações de curso orientando os discentes nos procedimentos legais referentes à prática e na formalização e acompanhamento da atividade.

Os alunos do curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio serão incentivados a participar de projetos e eventos relacionados à área, bem como daqueles que necessitem do apoio de um técnico em informática.

Além disso, o estudante poderá participar de projetos de extensão propostos pelos docentes ou técnicos administrativos, com a possibilidade de receber bolsa. Poderá, ainda, participar ou apresentar trabalhos em eventos

acadêmicos, cívicos e culturais, organizados pela Coordenação de Extensão, como a Mostra de Arte e Cultura, a Jornada de Extensão e a Semana da Consciência Negra.

11. APOIO (AO) À DISCENTE

O apoio ao/à discente tem como objetivo principal fornecer ao/à estudante o acompanhamento e os instrumentos necessários desde o acolhimento até o término de seus estudos e prosseguir neles, na perspectiva de que o aluno possa concluir sua formação com sucesso e, consequentemente, evitar a evasão escolar.

Serão desenvolvidas ações afirmativas de caracterização e constituição do perfil do corpo discente, para o estabelecimento de: hábitos de estudo, programas de apoio extraclasse, orientação educacional e psicológica, atividades diagnósticas e propostas extracurriculares, estímulo à permanência e contenção da evasão, apoio à organização estudantil e promoção da interação e convivência harmônica nos espaços acadêmicos, além de outras possibilidades.

A caracterização do perfil do corpo discente também poderá ser utilizada como subsídio para construção de estratégias de atuação dos docentes que irão assumir as disciplinas, respeitando as especificidades do grupo, para possibilitar a proposição de metodologias mais adequadas à turma.

Para as ações propedêuticas, propõe-se atendimento em sistema de plantão de dúvidas, monitorado por docentes, em horários de complementação de carga horária previamente e amplamente divulgados aos discentes. Outra ação prevista é a atividade de estudantes de semestres posteriores na retomada dos conteúdos e realização de atividades complementares de revisão e reforço.

No Campus Campos do Jordão, são disponibilizadas bolsas de ensino, o que possibilita aos alunos bolsistas o contato com atividades pedagógicas e a realização de atividades complementares, sendo a eles proporcionado atendimento para esclarecimento de dúvidas e apoio aos estudos.

O apoio psicológico, social e pedagógico ocorre por meio do atendimento individual e coletivo, efetivado pela Coordenadoria Sociopedagógica (CSP), constituída por uma equipe multidisciplinar formada por pedagogos, assistente social, psicólogo e técnicos em assuntos

educacionais (TAE). A CSP atua também no Programa de Assistência Estudantil, apoio financeiro que visa dar condições ao aluno de frequentar o curso, e no Núcleo de Atendimento a Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas (NAPNE), numa perspectiva dinâmica e integradora.

Dentre outras ações, a Coordenadoria Sociopedagógica fará o acompanhamento permanente do estudante, por meio dos registros de frequência e rendimento, além de outros elementos. A partir disso, a CSP deverá propor intervenções e acompanhar seus resultados, fazendo os encaminhamentos necessários.

Outra forma de realizar o acompanhamento do rendimento do discente se dá por meio dos Conselhos de Classe Pedagógicos, previstos na Organização Didática, formado por todos os docentes do curso, pelo Coordenador de Curso, pelo representante de turma, pelo representante de pais ou responsáveis, e presidido por um pedagogo ou TAE da CSP. Tal conselho tem por objetivo realizar um diagnóstico da turma e dos discentes, identificando progressos e dificuldades no processo de ensino e aprendizagem, casos de evasão e outras situações de relevância, levando à proposição de ações didático-pedagógicas que visem sanar as dificuldades encontradas.

Em relação a algumas situações que impossibilitem o discente de frequentar temporariamente as atividades escolares, existem expedientes previstos e regulamentados na Organização Didática que poderão dar suporte ao aluno, como o abono e a compensação de faltas e o Regime de Exercícios Domiciliares.

A) Política de Assistência Estudantil

A Assistência Estudantil do IFSP é uma política institucional, pautada no Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), que visa garantir condições de permanência para o êxito dos(as) nossos(as) estudantes, durante o decorrer de seu curso, para que o direito e o acesso à educação, de fato, se realizem.

Na Política de Assistência Estudantil (PAE) do IFSP estão previstas ações que visam à permanência do(a) estudante em situação de vulnerabilidade social, nas quais se encontram os auxílios transporte, alimentação, moradia, saúde e apoio aos (às) estudantes-responsáveis legais por menores de idade. Estão previstas, ainda, ações de amplitude universal, visando à inclusão de pessoas com necessidades educacionais específicas, o acesso a materiais didático-pedagógicos, ações de cultura, esporte e inclusão digital.

Todos(as) os(as) estudantes regularmente matriculados no IFSP podem participar dos Editais de Assistência Estudantil, entretanto, é necessário se atentar às exigências e critérios de cada Programa, que estarão descritos no Edital do Campus.

Os(as) estudantes dos cursos da Educação de Jovens e Adultos articulada à Educação Profissional e Tecnológica (EJA/EPT) também são contemplados pela Política de Assistência Estudantil do IFSP, com algumas normatizações específicas para as demandas da Educação de Jovens e Adultos. Para um melhor detalhamento dos auxílios, o(a) estudante poderá procurar a Coordenação do Curso ou a Coordenadoria Sociopedagógica do Campus.

B) **Programa de Alimentação Escolar**

A alimentação escolar é um direito de todos(as) estudantes da Educação Básica pública brasileira, conforme a Constituição Federal e uma série de leis que regulamentam esse direito. O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) traz diretrizes para garantir o adequado fornecimento da alimentação escolar e sua execução. O programa oferece alimentação escolar e ações de Educação Alimentar e Nutricional a estudantes de todas as etapas da educação básica pública. No IFSP são atendidos(as) estudantes dos cursos Técnicos Integrado, Concomitante e Subsequente ao Ensino Médio e da EJA/EPT.

É importante observar que o cardápio escolar deve atender as necessidades nutricionais específicas, conforme percentuais mínimos estabelecidos por lei, devendo ser elaborado por nutricionista, respeitando os

hábitos alimentares locais e culturais. Com a Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, no mínimo 30% do valor repassado pelo PNAE deve ser investido na compra direta de produtos da agricultura familiar via chamada pública, medida que estimula o desenvolvimento econômico e sustentável das comunidades.

Ademais, dentro do IFSP, o Programa é acompanhado pela Diretoria de Assuntos Estudantis (DAEST) e pelo Comitê de Alimentação e Nutrição Escolar.

C) **Apoio à organização estudantil**

O Protagonismo Estudantil é um componente fundamental dentro da instituição. Nesse contexto, busca-se incentivar e fortalecer os espaços de decisão coletivos, que garantem a participação estudantil nas decisões no âmbito do IFSP.

D) **Atendimento ao estudante**

O atendimento ao (à) estudante compreende horário semanal disponibilizado pelos(as) docentes aos (às) estudantes para sanar dúvidas dos conteúdos disciplinares, orientar projetos e trabalhos acadêmicos, bem como acompanhar os estudos relacionados aos componentes curriculares ministrados pelo(a) docente. No atendimento ao (à) estudante, os(as) docentes oferecem atendimento individualizado ou em grupo. Os horários de atendimento ao (à) estudante são divulgados semestralmente pela Coordenação do Curso e/ou Coordenadoria de Apoio ao Ensino.

E) **Projetos de ensino**

São projetos desenvolvidos por meio do Programa de Bolsa de Ensino que tem por objetivo apoiar a participação dos(as) estudantes em atividades acadêmicas e de estudos que lhes ofereçam a oportunidade de desenvolver atividades educacionais compatíveis com seu grau de conhecimento e aprendizagem. Os projetos são apresentados por meio de editais promovidos pelos Campus do IFSP, que indicam os critérios de seleção do bolsista e atividades a serem desenvolvidas sob a supervisão do(a) docente orientador(a).

F) Atividades desenvolvidas pela Coordenadoria Sociopedagógica do Campus

A Coordenadoria Sociopedagógica é composta por uma equipe multiprofissional e conta com pedagogos(as), psicólogos(as), assistentes sociais e técnicos(as) em assuntos educacionais, entre outros profissionais, e realiza o atendimento estudantil com a finalidade de:

- Promover o acolhimento e integração dos(as) estudantes.
- Acompanhar os processos de ensino-aprendizagem.
- Fornecer atendimento, acompanhamento, orientação e encaminhamento dos(as) estudantes e familiares no âmbito sociopsicoeducacional.
- Desenvolver, implantar e acompanhar programas e ações de apoio pedagógico, psicológico e social.
- Articular atividades que promovam a saúde do(a) estudante.
- Contribuir com o NAPNE (Núcleo de Apoio às pessoas com Necessidades Educacionais Específicas) em ações de inclusão e adaptação para o atendimento de estudantes com necessidades especiais.
- Promover atividades culturais e educativas na perspectiva inclusiva, contra o preconceito e com o reconhecimento e respeito à diversidade.
- Acompanhar o desenvolvimento e implantação da assistência estudantil.
- Dialogar com instâncias de representação estudantil, como grêmios e diretórios acadêmicos.

G) Atuação do NAPNE

O NAPNE (Núcleo de Atendimento a Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas) tem os seguintes objetivos:

- Criar a cultura da educação para a convivência.
- O reconhecimento e respeito à diversidade.
- A promoção da acessibilidade arquitetônica.
- A eliminação das barreiras educacionais e atitudinais, incluindo socialmente a todos por meio da educação.

- Integrar os diversos segmentos que compõem a comunidade escolar para desenvolver sentimento de corresponsabilidade em construir a ação educativa de inclusão no IFSP.

O NAPNE está presente em todos os Campus do IFSP e é composto por uma equipe multidisciplinar. Além da equipe básica, podem participar do núcleo, servidores e familiares que se identificam com a temática da inclusão, conforme estabelece o regulamento do NAPNE.

H) Estímulo à permanência e contenção da evasão

As ações e estratégias de contenção de evasão e retenção no IFSP são acompanhadas por uma Comissão Central na Reitoria que em colaboração com as comissões locais dos Campus buscam promover o estímulo à permanência e ao êxito dos(as) estudantes.

I) Ações de integração/relação família-escola para os cursos técnicos na forma integrada ao Ensino Médio

No Campus de Campos do Jordão, a Diretoria Adjunta Educacional, o Coordenador de Curso e a Equipe Pedagógica realizam um acompanhamento pedagógico contínuo dos estudantes, monitorando suas frequências e mantendo contato direto com as famílias e responsáveis sempre que necessário. Para isso, promovem reuniões, que podem ser coletivas ou individuais, com os responsáveis. Além disso, oferecem orientações e encaminhamentos, acionando e colaborando com outros órgãos municipais quando necessário. As ações implementadas no Campus são sempre comunicadas aos responsáveis, solicitando a parceria e o acompanhamento deles no processo de ensino-aprendizagem.

J) Promoção da interação e convivência harmônica no ambiente escolar, dentre outras possibilidades

As disciplinas oferecidas no Campus abordam temas essenciais para a convivência entre os estudantes, como diversidade, tolerância, preconceito, respeito, ética e dignidade humana. Os estudantes participam dos conselhos

bimestrais, e cada turma possui representantes discentes que mantêm contato com os servidores. Além disso, os alunos escolhem um representante docente para facilitar o diálogo sobre questões específicas. O Campus conta também com um grêmio estudantil que dá voz aos alunos e tem uma percepção direta das suas necessidades.

O Campus Campos do Jordão promove atividades de interação e acolhimento no início do ano e em momentos específicos ao longo do ano, como sábados letivos e a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT). Eventualmente, profissionais externos visitam a escola para ajudar com questões pontuais, oferecendo palestras, rodas de conversa e debates com psicólogos e outros especialistas.

O Campus disponibiliza diversos espaços para a convivência dos estudantes, como áreas de convivência, a Sala do Grêmio e Sala de Estudos, onde os alunos podem descansar, interagir uns com os outros e estudar em conjunto. A Política de Assistência Estudantil (PAE) é uma ação importante para a permanência e o sucesso dos alunos, juntamente com as Ações Universais que auxiliam na participação em eventos, visitas e feiras.

12. AÇÕES INCLUSIVAS

O compromisso do IFSP com as ações inclusivas está assegurado pelo Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI 2019-2023). Nesse documento estão descritas as metas para garantir o acesso, a permanência e o êxito de estudantes dos diferentes níveis e modalidades de ensino.

O IFSP visa efetivar a Educação Inclusiva como uma ação política, cultural, social e pedagógica, desencadeada em defesa do direito de todos os(as) estudantes com necessidades específicas. Dentre seus objetivos, o IFSP busca promover a cultura da educação para a convivência, a prática democrática, o respeito à diversidade, a promoção da acessibilidade arquitetônica, bem como a eliminação das barreiras educacionais, atitudinais e ambientais, incluindo socialmente a todos por meio da educação. Considera também fundamental a implantação e o acompanhamento das políticas públicas para garantir a igualdade de oportunidades educacionais, bem como o ingresso, a permanência e o êxito de estudantes com necessidades educacionais específicas, incluindo o Público-Alvo da Educação Especial (PAEE), conforme a legislação vigente. (Constituição Federal/1988, art. 205, 206 e 208; Lei nº 9.394/1996 - LDB; Lei nº 13.146/2015 - LBI; Lei nº 12.764/2012 - Transtorno do Espectro Autista; Decreto 3298/1999 – Política para Integração - Alterado pelo Decreto nº 5.296/2004 – Atendimento Prioritário e Acessibilidade; Decreto n° 6.949/2009; Decreto nº 7.611/2011 – Educação Especial; Lei 10.098/2000 – Acessibilidade, NBR ABNT 9050 de 2015; Portaria MEC nº 3.284/2003.

Para o desenvolvimento de ações inclusivas que englobem a adequação de currículos, objetivos, conteúdos e metodologias adequados às condições de aprendizagem do(a) estudante, inclusive com o uso de tecnologias assistivas, acessibilidade digital nos materiais disponibilizados no ambiente virtual de aprendizagem, haverá apoio da equipe do Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades Específicas (NAPNE) e da equipe da Coordenadoria Sociopedagógica (CSP).

Assim, com o objetivo de realizar essas ações, deve-se construir de forma coletiva entre docentes, técnicos, família e o(a) próprio(a) estudante, o Plano Educacional Individualizado (PEI), que segundo REDIG (2019), trata-se de um instrumento para a individualização, ou seja, um programa com metas acadêmicas e sociais, que organiza a proposta pedagógica, com a finalidade de atender as especificidades e singularidades dos(as) estudantes atendidos(as) pelo NAPNE. As orientações para a elaboração do PEI encontram-se nas diretrizes institucionais vigentes.

Nesse sentido, no Campus Campos do Jordão, pela atuação da equipe do Núcleo de Apoio às Pessoas com necessidades específicas (NAPNE), em conjunto com equipe da Coordenadoria Sociopedagógia (CSP) e com os docentes, buscar-se-á o desenvolvimento de ações inclusivas, abrangendo:

- Construção de currículos, objetivos, conteúdos e metodologias que sejam adequados às condições de aprendizagem do estudante, inclusive o uso de tecnologias assistivas, acessibilidade digital nos materiais disponibilizados no ambiente virtual de aprendizagem;
- Possibilidade de aplicação de terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão do ensino técnico integrado ao Ensino médio, em virtude de suas deficiências, com base no Parecer CNE/CEB nº 002/2013, que trata de "consulta sobre a possibilidade de aplicação de 'terminalidade específica' nos cursos técnicos integrados ao ensino médio do Instituto Federal do Espírito Santo- IFES";
- Educação especial para o trabalho, visando à sua efetiva integração na vida em sociedade, inclusive condições adequadas para os que não revelaram capacidade de inserção no trabalho competitivo, mediante articulação com os órgãos oficiais afins, bem como para aqueles que apresentam uma habilidade superior nas áreas artística, intelectual e psicomotora;

- Acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares disponíveis para o respectivo nível de ensino.

O NAPNE é composto por equipe multiprofissional de ação interdisciplinar, formada por assistente social, pedagogo, psicólogo, técnico em assuntos educacionais, docentes, técnicos administrativos e outros atores da comunidade escolar. Suas ações visam assegurar o pleno desenvolvimento do processo educativo nos Campus, orientando, acompanhando, intervindo e propondo ações que promovam a qualidade do processo de ensino e aprendizagem e a garantia da inclusão dos estudantes no IFSP-CJO.

No Campus Campos do Jordão, durante o ato da matrícula, no formulário específico, existe um campo para que o discente assinale e especifique a existência de deficiências, transtornos e/ou altas habilidades, sendo esse preenchimento de caráter opcional. A partir dessa autodeclaração, o estudante é chamado pelo NAPNE para uma entrevista; se o estudante for menor de idade os responsáveis são convocados a comparecerem também. O registro da entrevista é realizado em formulário próprio, anexo III da Instrução Normativa PRE/IFSP nº 01, de 20 de março de 2017, e arquivado pelo NAPNE. O objetivo da entrevista é conhecer as necessidades educacionais específicas do discente para oferecer-lhe o atendimento adequado. Após esse primeiro contato, a coordenação de curso é informada das necessidades do discente e reuniões podem ser convocadas para apoio aos docentes e acompanhamento das metodologias utilizadas. O discente será acompanhado ao longo de todo percurso acadêmico e haverá intervenções e ajustes nos procedimentos sempre que necessário.

Para a formação e a capacitação dos profissionais responsáveis pelo atendimento a estudantes com necessidades educacionais específicas, é incentivada a participação dos servidores em eventos internos e externos e o desenvolvimento de pesquisas científicas para contribuir com as ações inclusivas.

13. EQUIPE DE TRABALHO

A equipe envolvida no curso técnico em Informática integrado ao Ensino Médio no Campus Campos do Jordão é composta por profissionais dedicados e experientes, comprometidos com a formação de alunos capacitados para o mundo do trabalho.

13.1 Docentes

Atualmente, o curso técnico em Informática integrado ao Ensino Médio oferecido no Campus Campos do Jordão conta com os seguintes docentes

Nome do(a) docente	Titulação	Regime de Trabalho	Área de formação
Alisson Ribeiro	Mestre	RDE	Informática
Ana Paula Andreo Urbano	Mestre	RDE	Química
Bianchi Agostini Gobbo	Doutor	RDE	Geografia
Cinthia Yuri Galelli	Doutora	RDE	Letras (Português-Espanhol)
Eduardo Heidi Ozaki	Mestre	RDE	Educação Física
Everton Carlos Gomes	Doutor	40 horas	Química
Francisco de Oliveira Pereira	Especialista	40 horas	Administração
Heder Dorneles Soares	Doutor	RDE	Informática
Helton Hugo de Carvalho Júnior	Doutor	RDE	Informática
Jean Rodrigo Jacinto Conceição Figueiredo	Especialista	RDE	Letras

João Carlos Correia	Mestre	RDE	Administração
João Evangelista Netto	Doutor	RDE	Informática
José Augusto Navarro Garcia Manzano	Mestre	RDE	Informática
Josivan Pereira da Silva	Doutor	RDE	Informática
Karin Claudia Nin Brauer	Doutora	RDE	Letras
Lauro Kondarzewski Junior	Mestre	RDE	Matemática
Luciana Gimenes Parada dos Santos	Doutora	40 horas	Letras (Português)
Lucilene Alencar das Dores	Mestre	RDE	Educação Física
Maíra Nogueira de Almeida	Mestre	RDE	Biologia
Marcelo Alessandre Muniz Gonçalves da Silva	Mestre	40 horas	Filosofia
Marlon da Silva	Doutor	RDE	Matemática
Marques Moreira de Sousa	Doutor	RDE	Informática
Priscila Ribeiro Viana	Mestre	RDE	Matemática
Roberta Barros da Fonseca	Mestre	RDE	Letras (Inglês)
Thiago Siqueira	Doutor	RDE	Matemática

Santos			
Tiago Machado de Jesus	Doutor	RDE	História
Ubiratam de Nazareth Costa Pereira	Mestre	40 horas	Informática
Udo Alexandre Wagner	Especialista	RDE	Administração
Viviane Dines de Oliveira Ribeiro Bartho	Doutora	RDE	Letras (Português)
Waldemir de Paula Silveira	Doutor	RDE	Física
Walquiria de Rezende Tofanelli Alves	Doutora	40 horas	História

13.2 Corpo Técnico-Administrativo/Pedagógico

Nome do(a) servidor(a)	Formação	Cargo/Função
Adenilson Fernandes Ferreira	Graduação em Engenharia Aeronáutica e Especialização em Gestão e Governança da T.I.	Técnico de Laboratório
Adriano Costa Prado	Graduação em Psicologia e Mestrado em Literaturas de Língua Portuguesa	Psicólogo
Alexandre Cardoso	Graduação em Administração e Especialização Gestão	Assistente em Administração / Diretor Adjunto Administrativo

	Educacional e Práticas Pedagógicas	
Alexandre Rezende de Almeida	Graduação em Publicidade e Propaganda e Mestrado em Letras (Estudos Literários)	Assistente em Administração
Alexsandra Marta da Silva Alvarenga	Graduação em Pedagogia e Mestrado em Educação Profissional e Tecnológica	Pedagoga
Alisson Fernando da Silva Santos	Ensino Médio – Técnico em Edificações	Técnico de Laboratório
Ana Claudia Luciano da Silva	Graduação em Comunicação Social e Especialização em Leitura e Produção de Gêneros Discursivos	Assistente em Administração / Coordenadora de Extensão
Anderson Silva Greghi	Ensino Médio	Técnico de Tecnologia da Informação / Coordenador de Tecnologia da Informação
Carlos Augusto Monoo Pereira Barbosa	Graduação em Sistemas de Informação	Técnico de Tecnologia da Informação
Cleber Monteiro de Rezende	Graduação em Ciências Contábeis e Especialização em Gestão de Políticas Públicas e Sociais	Contador
David Augusto da Silva	Ensino Médio	Tradutor Intérprete de

Berlim		Linguagem Sinais
Deborah Helena Silva Ferreira	Tecnóloga em Gastronomia e Especialização em Gestão de Negócios em Serviços de Alimentação	Assistente em Administração
Denise Alves Lucio	Graduação em Pedagogia e Especialização em Tecnologias, Formação de Professores e Sociedade	Técnica em Assuntos Educacionais
Edson Santos Rodrigues Junior	Tecnólogo em Gestão Empresarial com Ênfase em Sistemas de Informação	Assistente em Administração
Eliude dos Santos Pimentel	Graduação em Serviço Social	Assistente Social
Evandro Francisco Rangel	Graduação em Administração e em Direito	Assistente de Aluno
Fabiano de Souza Dutra	Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas	Técnico de Laboratório
Geterson Policarpo Nunes	Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Especialização em Engenharia de Software	Assistente de Aluno / Coordenador de Apoio ao Ensino
Gilmar dos Santos	Licenciatura em Educação Física e Especialização em	Assistente em Administração / Coordenador de Apoio

	Gestão Pública e Legislação Urbana	à Direção
Guilherme Augusto de Macedo	Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas	Assistente em Administração / Coordenador de Manutenção, Almoxarifado e Patrimônio
João Pedro Souza Liossi	Graduação em Letras	Técnico em Assuntos Educacionais / Coordenador Sociopedagógico
José Lucio de Salles Junior	Graduação em Engenharia Elétrica	Assistente em Administração
Kleber Soares Araujo	Graduação em Biblioteconomia e Mestrado em Letras	Bibliotecário Documentalista
Leonardo Justino Carioca	Tecnólogo em Tecnologia de Laticínios e Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos	Assistente em Administração / Coordenador de Gestão de Pessoas
Luciana de Carvalho Machado Pires	Licenciatura em Biologia e Mestrado em Meio Ambiente e Recursos Hídricos	Técnica em Assuntos Educacionais
Luciana Esther da Silva Felix	Licenciatura em Pedagogia e Mestrado em Desenvolvimento Humano	Auxiliar em Assuntos Educacionais
Luiz Henrique dos Santos	Licenciatura em Matemática e	Assistente de Aluno

	Especialização em Supervisão e Orientação Escolar	
Marcelo Fernandes de Araujo	Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Especialização em Tutoria EAD e Docência do Ensino Superior	Técnico de Laboratório
Marcos Jose Brandao Vitor Silva	Graduação em Administração e Especialização em Administração Pública	Administrador
Marcos Aurelio Barbosa de Lima	Ensino médio	Assistente em Administração
Mauro Diego Pinto Ribeiro	Graduação em Comunicação Social com Habilitação em Jornalismo e Especialização em Leitura e Produção de Textos	Auxiliar em Assuntos Educacionais / Coordenador de Registros Acadêmicos
Paula Cristina de Almeida Pereira	Licenciatura em Matemática e Especialização em Docência para o Ensino Superior	Assistente em Administração
Paula Helena Aoki Marinho	Graduação em Gestão Contábil e Especialização em Gestão Contábil	Técnica em Contabilidade / Coordenadora de Finanças
Paulo Sergio Fernandes	Ensino Médio	Auxiliar em

Junior		Administração
Poliana Ferreira dos Santos	Licenciatura em Letras Português/Inglês e Mestrado em Letras	Técnica em Assuntos Educacionais
Regina Celia Cappelli D'Avila	Graduação em Gestão Pública e Especialização em Educação	Auxiliar de Biblioteca
Renato Augusto de Oliveira e Silva	Tecnólogo em Gestão Pública	Assistente em Administração
Soraia Caser Rocha	Graduação em Direito e Especialização em Direito Público	Assistente em Administração / Coordenadora de Licitações e Contratos
Stefanie Martin	Licenciatura em Letras Português/Inglês e Mestrado em Letras	Técnica em Assuntos Educacionais
Thais Anita Silva Barros	Graduação em Pedagogia e Especialização em Psicopedagogia	Pedagoga
Vera Lucia Villas Boas	Graduação em Biblioteconomia	Bibliotecária Documentalista / Coordenadora de Biblioteca
Wellington Jerry Faria Santos	Ensino Médio – Técnico em Edificações	Técnico de Laboratório
Emerson Pessanha de Almeida	Graduação em Engenharia Civil e mestrado em Meio Ambiente e Recursos Hídricos	Engenheiro Civil

14. BIBLIOTECA

A Biblioteca do IFSP *Campus* Campos do Jordão, denominada Biblioteca Pedro Paulo Filho, integra a Rede de Bibliotecas do IFSP, atualmente composta por 39 bibliotecas. Possui uma área de 102 m², que está dividida em setor de atendimento e área de acervo.

A equipe de trabalho, subordinada à Coordenadoria de Biblioteca, é composta por dois bibliotecários e um assistente administrativo. Eles são responsáveis pelo atendimento ao público e pela oferta de serviços como referência, levantamentos bibliográficos, processamento técnico, gestão do acervo e disseminação de informações, além dos serviços de empréstimo e devolução, inerentes ao setor. Atualmente, o atendimento na Biblioteca ocorre de forma ininterrupta, das 8h às 23h, exceto aos sábados, domingos e feriados.

O acervo bibliográfico é formado por obras técnicas, indicadas nas bibliografias básica e complementar do plano de ensino de cada curso, e está armazenado em estantes abertas e em arquivos deslizantes, cujo acesso é livre ao usuário.

Os recursos informacionais são organizados em conformidade com as normas internacionais de representação do Código de Catalogação Anglo-Americano (AACR2) e do Sistema de Classificação Decimal de Dewey (CDD), 23. ed., e devidamente registrados no Sistema Integrado de Bibliotecas Pergamum. O catálogo da biblioteca está disponível on-line e permite: consulta ao acervo, efetivação de reservas, renovação de empréstimos e acesso às bases de dados de recursos eletrônicos disponíveis: Biblioteca Virtual Pearson, com 15.357 títulos; Target GEDWeb, com 18.746 normas técnicas (ABNT e Mercosul) e Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), que conta com um acervo de mais de 49 mil títulos com texto completo e 455 bases de dados que abrangem referências, patentes, estatísticas, material audiovisual, normas técnicas, teses, dissertações, livros e obras de referência.

O acesso remoto ao conteúdo assinado do Portal de Periódicos CAPES para o IFSP é feito via CAFe e com os mesmos 'usuário' e 'senha' utilizados para acessar o SUAP.

Servidores	Cargo/Função
Alexandre Rezende de Almeida	Assistente em Administração
Kleber Soares Araujo	Bibliotecário - Documentalista
Vera Lucia Villas Boas	Bibliotecária - Documentalista/Coordenadora

Em 2019, a Biblioteca registrou 14.010 usuários ao longo do ano. Na época, o espaço destinado à consulta, leitura e estudo comportava 30 lugares, além de contar com sete computadores disponíveis para os usuários, o que assegurava uma boa frequência de visitas. No entanto, após a pandemia, o espaço foi realocado para acomodar o acervo, que havia crescido significativamente.

Em 2020, a Biblioteca recebeu 1.379 usuários, considerando o período entre 02 de janeiro e 13 de março. A partir dessa data, as aulas e o atendimento foram suspensos devido à pandemia de Covid-19. Em 2021, não houve atendimento presencial, tornando impossível calcular a variação de frequência entre 2021 e 2022*, embora tenha havido um aumento significativo no ano seguinte.

Em 2024, até o dia 08 de outubro, houve uma queda no número de usuários. A falta de um espaço dedicado à leitura e ao estudo ainda impacta negativamente a frequência de visitantes.

	Anos			
	2021	2022	2023	2024
Usuários	0	1.362	2.686	2.347
Aumento em relação ao ano anterior em %	0	*	97,5%	12,6%

A evolução do acervo físico da biblioteca é apresentada abaixo. Entre os anos de 2021 e 2024, demonstrou um crescimento contínuo em diversas categorias. Em relação aos títulos de livros, houve um aumento de 1.525 em 2021 para 1.930 em 2024. Os exemplares de livros também cresceram significativamente, passando de 5.873 em 2021 para 7.278 em 2024, refletindo uma expansão considerável do acervo.

Os títulos de periódicos nacionais e internacionais, por sua vez, continuam sendo acessados através da Base de Periódicos CAPES. O número de exemplares de monografias também mostrou crescimento, subindo de 8 em 2021 para 15 em 2023.

Quanto aos recursos midiáticos, o número permaneceu constante entre 2021 e 2023, com 54 itens. No entanto, em 2024, houve um leve aumento para 56, sugerindo um pequeno incremento na oferta desse tipo de material. Esses dados mostram a busca em aumentar seu acervo de livros e monografias ao longo dos anos, enquanto mantém seu acesso a periódicos por meio da plataforma CAPES, além de ampliar, ainda que de forma modesta, seus recursos midiáticos.

Item	2021	2022	2023	2024
Títulos de livros	1.525	1.650	1.824	1.930
Exemplares de livros	5.873	6.676	7.132	7.278
Títulos de periódicos nacionais	Base de Periódicos CAPES	Base de Periódicos CAPES	Base de Periódicos CAPES	Base de Periódicos CAPES
Títulos de periódicos internacionais	Base de Periódicos CAPES	Base de Periódicos CAPES	Base de Periódicos CAPES	Base de Periódicos CAPES
Exemplares de Monografias	8	11	15	1
Recursos midiáticos	54	54	54	56

A tabela apresentada a seguir ilustra a distribuição do acervo físico da biblioteca por tipo de recurso, destacando os títulos e exemplares disponíveis em cada categoria. O número total de livros no acervo é de 1.930 títulos, com 7.278 exemplares, representando a maior parte dos recursos disponíveis.

Os periódicos científicos e gerais, acessados por meio da Base de Periódicos CAPES, não possuem exemplares físicos listados na biblioteca, indicando que esses recursos são consultados de forma digital.

Entre os trabalhos acadêmicos, a biblioteca conta com 12 títulos e exemplares de artigos científicos, 6 dissertações, 10 teses e 1 título de especialização, com o mesmo número de exemplares para cada um desses tipos de recurso. Além disso, há 56 títulos e exemplares de Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC), evidenciando um volume significativo desse tipo de produção acadêmica.

Por fim, a biblioteca possui 56 exemplares de CD-ROMs, reforçando a diversidade de suportes midiáticos disponíveis para os usuários. Essa distribuição demonstra a amplitude do acervo, que inclui desde materiais acadêmicos até recursos multimídia, atendendo às necessidades de diferentes públicos e áreas do conhecimento.

Item	Títulos	Exemplares
Livros	1.930	7.278
Periódicos científicos	Base de Periódicos CAPES	Base de Periódicos CAPES
Periódicos gerais	Base de Periódicos CAPES	Base de Periódicos CAPES
Dissertações	6	6
Teses	10	10
Artigos científicos	12	12
Especialização	1	1
TCC (Trabalho de Conclusão	56	56

de curso)		
DVD	0	0
CD-ROM	56	56

A Biblioteca do IFSP conta com uma assinatura do Portal de Periódicos da CAPES, oferecendo acesso a uma vasta quantidade de periódicos científicos. No entanto, devido à diversidade de bases de dados incluídas no portal, não é possível determinar com exatidão o número de periódicos disponíveis para consulta. Esse acesso facilita a pesquisa acadêmica e científica, ainda que a biblioteca, fisicamente, não disponha de periódicos impressos em seu acervo.

Atualmente, a biblioteca recebe apenas Trabalhos de Conclusão de Curso (TCCs) do curso de Licenciatura em Matemática, além de teses e dissertações de docentes e Técnicos Administrativos em Educação (TAEs). Não são recebidos trabalhos finais dos cursos técnicos, tampouco projetos do curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (TADS), o que limita a inclusão de produções acadêmicas dessas áreas no acervo.

Em relação ao acervo de multimídia, este é constituído exclusivamente por materiais adicionais de livros impressos, também vinculados à área de TADS, indicando que os recursos disponíveis em formato digital estão direcionados a esse campo de estudo. Destarte, a Biblioteca Pedro Paulo Filho, do IFSP Campus Campos do Jordão, tem demonstrado um crescimento expressivo no acervo físico, especialmente no número de livros e monografias, ao longo dos últimos anos. Apesar desse aumento, a ausência de um espaço dedicado à leitura e estudo, desde a realocação para ampliação do acervo após a pandemia, tem impactado negativamente a frequência de usuários. O acesso ao conteúdo digital, especialmente por meio da Base de Periódicos CAPES, continua a ser um diferencial significativo, facilitando a pesquisa acadêmica. A diversidade de suportes informacionais, como os recursos multimídia, complementa o acervo, proporcionando uma gama de materiais que atendem a diferentes demandas de ensino e pesquisa no Campus.

15. INFRAESTRUTURA

O Campus Campos do Jordão oferece a infraestrutura necessária para a realização do Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio. Além de contar com os requisitos mínimos expostos no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, entre elas a biblioteca com acervo físico e virtual, Laboratório de Informática.

15.1 Infraestrutura física

Local	Quantidade atual	Área (m^2)
Biblioteca	1	102,00
Instalações administrativas	26	368,30
Laboratórios	13	732,70
Salas de aula	10	494,50
Salas de docentes	01	63,20
Banheiros	06	75,50
Área de vivência	02	435,00
Salas de coordenação	07	71,10

15.2 Acessibilidade

O Decreto nº 5296 de 2 de dezembro de 2004 Regulamenta as Leis nº 10.048, de 8 de novembro de 2000, que dá prioridade de atendimento às pessoas com deficiência física, e 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências.

O projeto inicial da construção do prédio do Campus previu a acessibilidade e instalações adequadas. A construção do prédio foi entregue em 2009 e, em 2010, foram executadas algumas obras de melhorias nas instalações.

As condições de acessibilidade das instalações do Campus, em conformidade com as especificações e critérios da NBR ABNT 9050 para atendimento do Decreto nº 5.296, de 02 de dezembro de 2004, atualmente são:

- Acesso à entrada dos alunos;
- Corredores que permitem manobras;
- Rampas acessíveis com corrimão em única altura;
- Rotas acessíveis aos ambientes pedagógicos;
- Sanitários adaptados à acessibilidade com identificação em símbolos pictográficos;
- Vaga demarcada para estacionamento de deficiente.

O Campus Campos do Jordão conta com ação conjunta de equipe multidisciplinar de enfoque psicopedagógico e social para proporcionar melhores condições de aprendizagem e inclusão. Por meio dos esclarecimentos

e orientação dessa equipe multidisciplinar, os professores têm mais segurança para prestar o atendimento pedagógico aos alunos com necessidades educacionais específicas.

Também estão disponíveis *softwares* especiais de acessibilidade, com recursos e programas que possibilitam a interação dos alunos com o computador. O *Windows* 7 e 10 oferecem alguns recursos como: lupa, teclado virtual, narrador, configuração de alto contraste e outras opções que se ajustam às reais necessidades e potencialidades do usuário deficiente. Nessa direção, pode-se dizer que os recursos de acessibilidade do próprio sistema *Windows* oferecem um ambiente significativo de aprendizagem, porque suas interfaces se voltam para a construção da aprendizagem dos alunos com base em suas necessidades e potencialidades.

O Campus conta atualmente com três tradutores e intérpretes, sendo 1 servidor efetivos e os outros dois são servidores contratados para atuar com a Libras garantindo pleno acesso, participação e aprendizagem dos estudantes com deficiência auditiva. Além disso, recebeu recentemente materiais de apoio e tecnologia assistiva para atender às necessidades de pessoas com deficiência

visual, como baixa visão, dispomos de lupas eletrônicas, regletes para a escrita em braile e ábaco, além de outros materiais escolares que podem ser utilizados pelos alunos que necessitam de de apoio específico.

Ademais, o Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas (NAPNE) do IFSP Campus Campos do Jordão atua como um importante núcleo de apoio às políticas de inclusão, promovendo e incluindo as pessoas com deficiência, superdotados/altas habilidades e aquele com transtornos globais do desenvolvimento nas atividades de ensino, pesquisa e extensão conduzidas no Campus.

O NAPNE é um núcleo que prepara a comunidade acadêmica para atender demandas de inclusão, garantindo que todos os aspectos do funcionamento do Campus sejam adequados às necessidades de cada estudante, sejam elas de natureza congênita, crônica, adquirida ou temporária.

Ela busca sensibilizar a comunidade acadêmica para a importância da inclusão, tomando providências para garantir a permanência e o sucesso dos estudantes em sua vida acadêmica.

Mais especificamente, o NAPNE do Campus Campos do Jordão promove a conscientização da comunidade acerca da inclusão, além disso, informando a comunidade acadêmica acerca dos alunos que enfrentam situações de vulnerabilidade intelectual e impactam negativamente em seu desempenho acadêmico. O NAPNE participa das reuniões de área com a finalidade de compartilhar e orientar os professores acerca das questões específicas de cada aluno. As ações do NAPNE incluem também a sugestão de adequações às normas e diretrizes de inclusão, além de parcerias com a equipe de formação continuada que visa capacitar os servidores (professores e técnicos administrativos) a lidar com os novos desafios da inclusão.

Por fim, o NAPNE desenvolve ações de conscientização junto à comunidade acadêmica e oferece apoio às iniciativas que visam tornar o Campus Campos do Jordão uma instituição inclusiva e comprometida com a inclusão e com o êxito acadêmico dos estudantes.

15.3 Laboratórios de informática

Equipamentos do Laboratório de Informática 01

Equipamento	Especificação	Quantidade
Computadores	Lenovo ThinkCentre M90p - Processador Intel core i5 650 - Memoria ddr3 4Gb - Ssd Kingston 240Gb (Windows 7)	28
	Itautec Infoway ST-4272 - Processador Intel core i5 2320 - Memoria ddr3 4Gb - SSD Kingston 240Gb (Windows 7)	08
	Dell Optiplex 7050 - Processador Intel Core i5 7500 - Memória DDR4 8Gb - HD 500GB (Windows 10)	80
	Lenovo B40 - Processador Intel core i7 4510u - Memória 8Gb ddr3 - HD 1Tb (Windows 10) notebook	05
Switch	switch 48 portas	05
Projetor	Projetor multimídia Epson	04
Projetor	Projetor multimídia Epson wireless	04
Lousa ou Quadro Branco	Lousa ou Quadro Branco	05
Televisores	Televisores coloridos marcas Samsung, LG e Philips	07

16. CERTIFICADOS E DIPLOMAS

No Curso Técnico Técnico em Informática na forma integrada ao Ensino Médio, fará jus ao diploma o aluno que obtiver média das notas finais, igual ou superior a 6,0 (seis) e frequência global mínima de 75% (setenta e cinco por cento) das aulas e demais atividades, em cada área do conhecimento, Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Disciplinas Técnicas, o que inclui o Projeto Integrador

17. REFERÊNCIAS

17.1 Legislação de Referência

BRASIL. **Decreto nº 4.281, de 25 de junho de 2002**. Regulamenta a Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, que institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03 /decreto/2002/d4281.htm> Acesso em: 20 nov. 2021.

_____. **Decreto 5.154, de 23 de julho de 2004**. que regulamenta o § 2º do art. 36 e os arts. 39 a 41 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, e dá outras providências. Disponível em:<http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf_legislacao/rede/legisla_rede_parecer392004.pdf> Acesso em: 20 nov. 2021.

_____. **Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004**. Regulamenta as Leis nº 10.048, de 8 de novembro de 2000, que dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5296.htm> Acesso em 20 nov. 2021.

_____. **Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005**. Regulamenta a Lei no 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras, e o art. 18 da Lei no 10.098, de 19 de dezembro de 2000: Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). Disponível em: ≤http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ ato2004-2006/2005/decreto/d5626.htm> Acesso em 20 nov. 2021.

_____. **Decreto nº 7.037, de 21 de dezembro de 2009**. que institui o Programa Nacional de Direitos Humanos. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d7037.htm> Acesso em 20 nov. 2021.

_____. **Decreto nº 7.611/2011, de 17 de novembro de 2011**. que dispõe sobre a educação especial e o atendimento educacional especializado e dá outras providências. 21) Decreto nº 7.611/2011, de 17 de novembro de 2011, que dispõe sobre a educação especial e o atendimento educacional especializado e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/decreto/d7611.htm > Acesso em: 20 nov. 2021.

_____. **Decreto nº 9.057, de 25 de maio de 2017**. Regulamenta o art. 80 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da

educação nacional. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-018/2017/decreto/d9057.htm> Acesso em: 20 nov. 2021.

_____. **Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996**. Que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm> Acesso em: 20 nov. 2021.

_____. **Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997**. Que institui o Código de Trânsito Brasileiro. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1997/lei-9503-23-setembro-1997-372348-publicacaooriginal-1-pl.html> Acesso em: 20 nov. 2021.

_____. **Lei nº 9.795 de 27 de abril de 1999**. Que dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política Nacional de Educação Ambiental, e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9795 .htm> Acesso em: 20 nov. 2021.

Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003. Que dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.741.htm> Acesso em: 20 nov. 2021.

_____.**Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003.** Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-Brasileira", e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.639.htm> Acesso em: 20 nov. 2021.

_____. Lei nº 10.793, de 1 de dezembro de 2003. Que altera a redação do art. 26, que dispõe sobre a Educação Física no projeto pedagógico da escola e altera a redação do art. 26, § 3o, e do art. 92 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que "estabelece as diretrizes e bases da educação nacional", e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/ l10.793.htm> Acesso em: 20 nov. 2021.

_____. Lei nº 11.645, de 10 de março de 2008. Altera Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, modificada pela Lei no 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11645.htm> Acesso em: 20 nov. 2021.

_____. **Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008**. Que dispõe sobre o estágio de estudantes; altera a redação do art. 428 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e a

Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996; revoga as Leis nº 6.494, de 7 de dezembro de 1977, e nº 8.859, de 23 de março de 1994, o parágrafo único do art. 82 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e o art. 6 da Medida Provisória nº 2.164-41, de 24 de agosto de 2001 e dá outras providências. Disponível em: <http:// www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11645.htm> Acesso em: 20 nov. 2021.

_____. **Lei 11.892, de 29 de dezembro de 2008**. Institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, e dá outras providências. Disponível em: <http:// www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20072010/2008/lei/l11892.htm> Acesso em: 20 nov. 2021.

_____. **Lei nº 12.061, de 27 de outubro de 2009**. Que altera o inciso II do art. 4º e o inciso VI do art. 10 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para assegurar o acesso de todos os interessados ao ensino médio público. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12061.htm> Acesso em: 20 nov. 2021.

_____. **Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009**. Que dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar e do Programa Dinheiro Direto na Escola aos alunos da educação básica; altera as Leis nº 10.880, de 9 de junho de 2004, nº 11.273, de 6 de fevereiro de 2006, e nº 11.507, de 20 de julho de 2007; revoga dispositivos da Medida Provisória no 2.178–36, de 24 de agosto de 2001, e a Lei no 8.913, de 12 de julho de 1994; e dá outras providências. Disponível em: <http:/ /www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l11947.htm>Acesso em: 20 nov. 2021.

_____. **Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014**. Aprova o Plano Nacional de Educação (PNE) e dá outras providências. Disponível em: <http://www .planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13005.htm> Acesso em: 20 nov. 2021.

_____. **Lei nº 13.278, de 2 de maio de 2016**. Que altera o § 6o do art. 26 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que fixa as diretrizes e bases da educação nacional, referente ao ensino da arte. Disponível em: <http:// www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13278.htm> Acesso em: 20 nov. 2021.

_____. **Lei nº 13.666, de 16 de maio de 2018**. Que inclui a educação alimentar e nutricional entre os temas transversais. Disponível em: <http:// www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13666.htm> Acesso em: 20 nov. 2021.

Lei nº 13.663, de 14.5.2018. Que inclui a promoção de medidas de conscientização, de prevenção e de combate a todos os tipos de violência e a promoção da cultura de paz entre as incumbências dos estabelecimentos de ensino. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13663.htm> Acesso em: 20 nov. 2021.

_____. **Resolução nº 1, de 17 de junho de 2004**. Que institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana. Disponível em: <https://www.ifsp.edu.br/images/prx/NormasManuais/2015_Portaria_2968_Regulamenta_as_aes_de_extenso.pdf> Acesso em: 20 nov. 2021.

_____. **Resolução nº 1, de 30 de maio de 2012**. Que estabelece Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação em Direitos Humanos. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rcp001_12.pdf> Acesso em: 20 nov. 2021.

_____. **Resolução nº 2, de 15 de junho de 2012**. Que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rcp002_12.pdf> Acesso em: 20 nov. 2021.

_____. Conselho Nacional de Educação. **Resolução CNE/CEB nº 1, de 21 de janeiro de 2004**. que estabelece Diretrizes Nacionais para a organização e a realização de Estágio de alunos da Educação Profissional e do Ensino Médio, inclusive nas modalidades de Educação Especial e de Educação de Jovens e Adultos. Inclui texto Resolução CNE/CEB nº 2/2005. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/res1.pdf> Acesso em: 20 nov. 2021.

_____. Conselho Nacional de Educação. **Resolução CNE/CEB nº 2, de 4 de abril de 2005**. Modifica a redação do § 3º do artigo 5º da Resolução CNE/CEB nº 1/2004 até nova manifestação sobre estágio supervisionado pelo Conselho Nacional de Educação. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rceb002_05.pdf> Acesso em: 20 de nov. 2021.

_____. Conselho Nacional de Educação. **Parecer CNE/CEB nº 39 de 08 de dezembro de 2004**. Aplicação do Decreto nº 5.154/2004 na Educação Profissional Técnica de nível médio e no Ensino Médio. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=14428-pceb039-04&category_slug=outubro-2013-pdf&Itemid=3019> Acesso em: 20 nov. 2021.

_____. Conselho Nacional de Educação. **Parecer CNE/CP N° 8, de 06 de março de 2012**. Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos. Disponível em:<http://www.prograd.ufu.br/legislacoes/parecer-cnecp-0082012-de-06-de-

marco-de-2012-diretrizes-nacionais-para-educacao-em> Acesso em: 20 nov. 2021.

_____. **Parecer CNE/CEB n.º 16 de 05 de junho de 2012**. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Quilombola. Disponível em: <https://normativasconselhos.mec.gov.br/normativa/view/CNE_PAR_CNECEBN162012.pdf?query=CURRICULARES> Acesso em: 20 nov. 2021.

_____. **Resolução CNE/CEB n.º 8, de 20 de novembro de 2012.** Define Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Quilombola na Educação Básica. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=11963-rceb008-12-pdf&category_slug=novembro-201pdf&Itemid=30192> Acesso em: 20 nov. 2021.

_____. Conselho Nacional de Educação. **Resolução CNE/CEB nº 1, de 5 de dezembro de 2014**. Que Atualiza e define novos critérios para a composição do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, disciplinando e orientando os sistemas de ensino e as instituições públicas e privadas de Educação Profissional e Tecnológica quanto à oferta de cursos técnicos de nível médio em caráter experimental, observando o disposto no art. 81 da Lei nº 9.394/96 (LDB) e nos termos do art. 19 da Resolução CNE/CEB nº 6/2012. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=16705-res1-2014-cne-ceb-05122014&category_slug=dezembro-2014-pdf&Itemid=30192> Acesso em: 20 nov. 2021.

_____.Conselho Nacional de Educação. **Parecer CNE/CEB nº 1/2018, de 24 de janeiro de 2018**. Consulta sobre estágio supervisionado na Educação Profissional. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=81351-pceb001-18-pdf&category_slug=janeiro-2018-pdf&Itemid=30192> Acesso em: 20 nov. 2021,

_____. Conselho Nacional de Educação. **Resolução CNE/CEB nº 3, de 21 de novembro de 2018**, que atualiza as Diretrizes Nacionais para o Ensino Médio. Disponível em: < http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=16705-res1-2014-cne-ceb-05122014&category_slug=dezembro-2014-pdf&Itemid=30192> Acesso em: 20 nov. 2021.

_____. Conselho Nacional de Educação**. Parecer CNE/CP nº 7de 19 de maio de 2020**. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional e Tecnológica, a partir da Lei nº 11.741/2008, que deu nova redação à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=151591-pcp007-20&category_slug=julho-2020-pdf&Itemid=30192> Acesso em: 20 nov. 2021.

_____. Conselho Nacional de Educação. **Resolução CNE/CEB nº 2, de 15 de dezembro de 2020**. Aprova a quarta edição do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/docman/dezembro-2020-pdf/167211-rceb002-20/file> Acesso em: 20 nov. 2021.

_____. Conselho Nacional de Educação. **Parecer CNE/CP nº 17 de 10 de novembro de 2020**. Reanálise do Parecer CNE/CP nº 7, de 19 de maio de 2020, que tratou das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional e Tecnológica, a partir da Lei nº 11.741/2008, que deu nova redação à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=166341-pcp017-20&category_slug=novembro-2020-pdf&Itemid=30192> Acesso em: 20 nov. 2021.

_____. Conselho Nacional de Educação. **Resolução CNE/CP nº1, de 5 de janeiro de 2021**. Que define as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Profissional e Tecnológica. Disponível em: < http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=167931-rcp001-21&category_slug=janeiro-2021-pdf&Itemid=30192> Acesso em: 20 nov. 2021.

_____. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. **Resolução /CD/FNDE nº 38, de 16 de julho de 2009**. Que dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica no Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. Disponível em: <https://www.fnde.gov.br/index.php/acesso-a-informacao/institucional/legislacao/item/3341-resolu%C3%A7%C3%A3o-cd-fnde-n%C2%BA-38-de-16-de-julho-de-2009> Acesso em: 20 nov. 2021.

_____. Ministério da Educação. **Documento Base da Educação Profissional Técnica de Nível Médio Integrada ao Ensino Médio. Brasília**: Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. Brasília (DF): 2007. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf/documento_base.pdf. Acesso em: 20 abr. 2021.

_____. Ministro de Estado do Trabalho e Emprego. **Portaria nº 397, de 09 de outubro de 2002**. Aprova a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO/2002), para uso em todo território nacional e autoriza a sua publicação. Disponível em:< https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=0B39D1C37DB8698344DE88D500EF8E3B.proposicoesWeb2?codteor=382544&filename=LegislacaoCitada+-INC+8189/2006> Acesso em: 20 nov. 2021.

CIAVATTA, M.; RAMOS, M. **Ensino Médio e Educação Profissional no Brasil**: Dualidade e fragmentação. Retratos da Escola, v. 5, p. 27-41, 2011.

FRIGOTTO, G.; CIAVATTA, M.; RAMOS, M. (Org.). **Ensino Médio Integrado**: concepções e contradições. 3ª edição. São Paulo: Cortez, 2012.

FONSECA, Celso Suckow da. **História do Ensino Industrial no Brasil**. Vol. 1, 2 e 3. RJ: SENAI, 1986.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO. **Balizadores para realização de Estágio Curricular Supervisionado, Projeto Integrador e Trabalho de Conclusão de Curso na Educação Básica**. IFSP, PRE. Maio, 2015. Disponível em: <https://drive.ifsp.edu.br/s/19f2bf1790d7c11842aba44a6e6b72bd#pdfviewer> Acesso em: 20 nov. 2021.

_____. **Guia Orientativo**: Uso das TICs, Mídias e Linguagens nos processos educativos. Disponível em <https://r.ead.ifsp.edu.br/eadguia> Acesso em: 20 nov. 2021.

_____. **Instrução Normativa nº 002-PRE/IFSP, de 14 de maio de 2019**. Regulamenta os procedimentos para a construção dos Currículos de Referência dos cursos da Educação Básica e de Graduação do IFSP. Disponível em: <https://drive.ifsp.edu.br/s/FIO8yv8yrpo72yN#pdfviewer> Acesso em: 20 nov. 2021.

_____. **Instrução Normativa PRE-IFSP nº 003, de 11 de maio de 2020**. Regulamenta procedimentos para o Reconhecimento de Saberes e conhecimentos Profissionais (RESAB) nos cursos técnicos de nível médio na forma articulada concomitante, forma subsequente e na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA), nos níveis fundamentais e médio, no âmbito do IFSP. Disponível em: <https://www.ifsp.edu.br/component/content/article/42-assuntos/ensino/1 57-normas-e-legislacao> Acesso em: 20 nov. 2021.

_____. **Instrução Normativa PRE/IFSP nº06**, **de 22 de junho de 2021**. Regulamenta, no âmbito do IFSP, os procedimentos para os trâmites de implantação e reformulação dos cursos técnicos na forma integrada ao médio, inclusive na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA), no contexto de implementação dos Currículos de Referência da Educação Básica e das Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Profissional Tecnológica. Disponível em: <https://www.ifsp.edu.br/component/content/article/42-assun tos/ensino/157-normas-e-legislacao> Acesso em: 20 nov. 2021.

_____. **Instrução Normativa PRE-IFSP nº 11, de 24 de novembro de 2021**. Dispõe sobre os procedimentos para desfazimento dos livros didáticos ociosos, irrecuperáveis ou desatualizados e dos materiais didáticos e de apoio, impressos, digitais, magnéticos e de outros congêneres provenientes de Programa Nacional do Livro e do Material Didá5co no âmbito do Instituto

Federal de São Paulo (IFSP). Disponível em: <https://ifsp.edu.br/images/pre/INSTRUO_NORMATIVA_PRE_ IFSP_n_11_-Desfazimento_Livro_Didtico_1.pdf> Acesso em: 20 nov. 2021.

_____. Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas. **NEABI Indica**: Sugestões de biografias de personalidades negras e indígenas e atividades para abordar a História e Cultura Africana, Afro-brasileira e Indígena na sala de aula Nº 03. Disponível em: <https://itq.ifsp.edu.br/images/NEABI/indica/NEABI_ Indica_3_2019.pdf> Acesso em: 20 nov. 2021.

_____. **Nota Técnica nº 001/2014**. Recuperação contínua e Recuperação Paralela. Disponível em: <https://pre.ifsp.edu.br/index.php?option=com_ weblinks&view=category&id=183&Itemid=420> Acesso em: 20 nov. 2021.

_____. **Portaria nº 2.582, de 17 de julho de 2020**. Dispõe sobre a normatização dos procedimentos de constituição da Comissão para Elaboração e Implementação de Projetos Pedagógicos de Cursos de Educação Básica (CEIC), para os cursos da educação básica no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP). Disponível em: <https://drive.ifsp.edu.br/s/HiW6me4BBTCqz7b#pdfviewer> Acesso em: 20 nov. 2021.

_____. **Portaria nº 2.095, de 2 de agosto de 2011**. Regulamenta o processo de implantação, oferta e supervisão de visitas técnicas no IFSP. Disponível em: <h ttps://itp.ifsp.edu.br/files/cex/Portaria_2095_-_Visitas_Tcnicas.pdf> Acesso em: 20 nov. 2021.

_____. **Portaria nº 2.968, de 24 de agosto de 2015**. Regulamento das ações de Extensão no IFSP. Disponível em: <https://www.ifsp.edu.br/images/prx/NormasManuais/2015_Portaria_2968_Regulamenta_as_aes_de_extenso.pdf> Acesso em: 20 nov. 2021.

_____. **Portaria nº. 1204/IFSP, de 11 de maio de 2011**. Que aprova o Regulamento de Estágio do IFSP. Disponível em: <https://www.arq.ifsp.edu.br/phocadownload/cex/documentos/Portaria-1204-Regulamento-Estagio.pdf> Acesso em: 20 nov. 2021.

_____. **Resolução IFSP nº 866, de 04 de junho de 2013**. Projeto Pedagógico Institucional. Disponível em: <https://ifsp.edu.br/images/reitoria/Resolucoes/resolucoes2013/Resol_866_Aprova_PPI_IFSP.pdf> Acesso em: 20 nov. 2021.

_____. **Resolução IFSP nº 871, de 04 de junho de 2013**. Regimento Geral. Alterado pela Resolução nº 7, de 4 de fevereiro de 2014. Disponível em: <https ://www.ifsp.edu.br/images/reitoria/regimento-geral-do-ifsp-1.pdf> Acesso em: 20 nov. 2021.

_____. **Resolução n.º 1, de 31 de agosto de 2009**, do Conselho Superior. Alterado pelas Resolução nº 872, de 04 de junho de 2013, e pela Resolução nº 8, de 04 de fevereiro de 2014 – Estatuto do IFSP. Disponível em: <https://ifsp.edu.br/images/reitoria/Resolucoes/resolucoes2013/resol_872_2013_Aprova_alteraes_estatuto_ifsp_a.pdf> Acesso em: 20 nov. 2021.

_____. **Resolução nº 86/2017, de 05 de setembro de 2017**. Altera artigo 44 da Resolução nº 40/2015 – Aprova diretrizes para os cursos do Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos – PROEJA no IFSP. Disponível em: <https://drive.ifsp.edu.br/s/rTmuwKYVp8bKosf#pdfviewer> Acesso em: 20 nov. 2021.

_____. **Resolução Nº 163/2017, de 28 de novembro de 2017** – Aprova as Diretrizes para os Cursos Técnicos de Nível Médio na forma integrada ao Ensino Médio do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. Disponível em: <https://drive.ifsp.edu.br/s/BxKITl9qaLguDpL#pdfviewer> Acesso em: 20 nov. 2021.

_____. **Resolução nº 37/2018, de 08 de maio de 2018**. Aprova a construção de currículos de referência para o IFSP. São Paulo: Reitoria, 2019. Disponível em: <https://www.ifsp.edu.br/images/reitoria/Resolucoes/resolucoes2018/Resol_37_2018_Aprova--a--construo-de-currículos--derefernciaparaoIFSP_08_05_2018.pdf > Acesso em: 18 set. 2021.

_____. **Resolução IFSP nº 62, de 07 de agosto de 2018** – Aprova a Organização Didática da Educação Básica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. Disponível em: <https://jnd.ifsp.edu.br/images/documentos/OrgDidatica_EducacaoBasica_Resolucao_62-2018.pdf> Acesso em: 20 nov. 2021.

_____. **Resolução IFSP nº 10, de 10 de março de 2020** – Aprova Diretrizes sobre a tramitação das propostas de Implantação, Atualização, Reformulação, Interrupção Temporária de Oferta de Vagas, Alteração do Número de Vagas e Extinção de Cursos da Educação Básica e Superiores de Graduação, nas modalidades presencial e a distância, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP). <https://drive.ifsp.edu.br/s/qntAl7w0LGIHrmV#pdfviewer> Acesso em: 20 nov. 2021.

_____. **Resolução Normativa IFSP nº 01/2021, de 1º de junho de 2021**. Revoga a Resolução nº139/2015, de 08 de dezembro de 2015, e Aprova o Regulamento do Conselho de Ensino do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. Disponível em: <https://drive.ifsp.edu.br/s/MIE3wzQZcZDoOJ6#pdfviewer> Acesso em: 20 nov. 2021.

_____. **Resolução Normativa IFSP nº 26/2024, de 9 de abril de 2024.** Institui a Política de Prevenção e Enfrentamento da Violência envolvendo estudantes no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP). Disponível em: https://drive.google.com/file/d/1_T1WymB5jOo4URfyPDG7Q11DghTa-miY/view> Acesso em 25 nov. 2024.

_____. **Resolução Normativa IFSP n.º 06, de 09 de novembro de 2021**. Altera a resolução n.º 62/2018, de 07 de agosto de 2018, da Organização Didática da Educação Básica, e a resolução nº 147/2016, de 06 de dezembro de 2016, da Organização Didática de Cursos Superiores do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. Disponível em: <https://drive.ifsp.edu.br/s/HzJSNM725da9VtX#pdfviewer> Acesso em: 20 nov. 2021.

MATIAS, Carlos Roberto. **Reforma da Educação Profissional:** implicações da unidade – Sertãozinho do CEFET-SP. Dissertação (Mestrado em Educação). Centro Universitário Moura Lacerda, Ribeirão Preto, São Paulo, 2004.

MOLL, Jaqueline et. al. **Educação profissional e tecnológica no Brasil Contemporâneo**: desafios, tensões e possibilidades. Porto Alegre: Artmed, 2010.

RAYS, Oswaldo Alonso. **Ensino-Pesquisa-Extensão:** notas para pensar a indissociabilidade. Revista Cadernos de Educação Especial, n. 21, p. 71-85, 2003.

REDIG, Annie Gomes. Caminhos formativos no contexto inclusivo para estudantes com deficiência e outras condições atípicas. **Revista Educação Especial**. v.32, pp. 1-19. Marília, São Paulo, SP, Brasil, 2019.

ROA, Maria Cristina Iglesias. **Libras como segunda língua para crianças ouvintes**: avaliação de uma proposta educacional. 2012. 177f. Tese (Mestrado Profissional) – CEDESS, Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, 2012.

17.2 Referências Bibliográficas

BRASIL. Documento Base da Educação Profissional Técnica de Nível Médio Integrada ao Ensino Médio. SETEC/MEC, 2007. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf/documento_base.pdf>. Acesso em abr. 2018.

CBIC – CÂMARA BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO. **PIB reforça a importância da construção civil para a retomada da economia**, 2020. Disponível em: <https://url.gratis/AzTKv>. Acesso: 18/02/2021.

CBIC – CÂMARA BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO. **Banco de dados – Informativo Econômico – Banco de dados CBIC**, 2020. Disponível em:

<https://cbic.org.br/wpcontent/uploads/2020/09/informativo_economico_pib_2_trim_20.pdf>. Acesso: 18/02/2021.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA. **Portal do Governo Brasileiro – Campos do Jordão**, 2018. Disponível em:<https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/sp/campos-do-jordao.html>. Acesso: 01/06/2024.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA. **Portal do Governo Brasileiro – Campos do Jordão**, 2023. Disponível em:<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/campos-do-jordao/panorama> Acesso: 25/11/2024.

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP). **Sistema Unificado de Administração Pública (SUAP)** . Disponível em : https://suap.ifsp.edu.br . Acesso em: 25/11/2024.

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. **Marco de Referência de Educação Alimentar e Nutricional para as Políticas Públicas**. Brasília, 2012.

Ministério da Educação (MEC). Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Resolução FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013. Dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. **Diário Oficial da União**. Brasília, 18 jun. 2013. Disponível em: < https://url.gratis/aJYVw >. Acesso em: 06 jun. 2018.

Ciavatta, M.; Ramos, M. Ensino Médio e Educação Profissional no Brasil: Dualidade e fragmentação. **Retratos da Escola**, v. 5, p. 27-41, 2011.

Frigotto, G.; Ciavatta, M.; Ramos, M. (Org.). **Ensino Médio Integrado:** concepções e contradições. 3ª edição. São Paulo: Cortez, 2012.

Fonseca, C. S. **História do Ensino Industrial no Brasil**. Vol. 1, 2 e 3. RJ: SENAI, 1986.

Gonçalves et. al. **Estudo técnico dedicado à atualização das necessidades habitacionais 2004-2030**. 2020. Disponível em: <https://www.abrainc.org.br/wpcontent/uploads/2020/12/Deficit_Habitacional_-V-8-dez-2020.pdf>. Acesso em: 18/02/2020.

Matias, C. R. **Reforma da Educação Profissional: implicações da unidade – Sertãozinho do CEFET-SP**. Dissertação (Mestrado em Educação). Centro Universitário Moura Lacerda, Ribeirão Preto, São Paulo, 2004.

Moll et. al. **Educação profissional e tecnológica no Brasil Contemporâneo:** desafios, tensões e possibilidades. Porto Alegre: Artmed, 2010.

Moura, D. H.; Ramos, M. N.; Garcia, S. **Documento Base da Educação Profissional Técnica de Nível Médio Integrada ao Ensino Médio**. 2007.

PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPOS DO JORDÃO (2015 – 2025). Disponível em: <http://camposdojordao.sp.gov.br/Arquivos_Publicacoes/PPA_LDO/23012020-031153- plano-municipal-educacao.pdf>. Acesso: 17/02/2021.

Vygotsky, L. S. **A formação social da mente**. O desenvolvimento dos processos psicológicos superiores. 6. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998.

Cópia de documento digital impresso por Ana Daroz (1116179) em 22 de Maio de 2025 às 16:26.

Documento Digitalizado Público

PPC - Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio - Campos do Jordão

Assunto: PPC - Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio - Campos do Jordão
Assinado por: Mauro Ribeiro
Tipo do Documento: Projeto Pedagógico de Curso (PPC)
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Documento Digital

Documento assinado eletronicamente por:

- **Mauro Diego Pinto Ribeiro**, **DIRETOR(A) ADJUNTO(A) - CD4 - DAE-CJO** , em 24/03/2025 13:41:34.

Este documento foi armazenado no SUAP em 24/03/2025. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse https://suap.ifsp.edu.br/verificar-documento-externo/ e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 1977390
Código de Autenticação: 430850d819